深度理解世界本质 | 重新定位人生坐标

思维模型

SUPER THINKING

[美] 加布里埃尔·温伯格 GABRIEL WEINBERG
[美] 劳伦·麦肯 LAUREN McCANN 著
王岑卉 译

成甲 采铜 倾情推荐

麻省理工学院加布里埃尔·温伯格、劳伦·麦肯系统解释200多个跨学科的重要思维模型

浙江教育出版社
ZHEJIANG EDUCATION PUBLISHING HOUSE

思维模型

深度理解世界本质 | 重新定位人生坐标

[美] **加布里埃尔·温伯格**（Gabriel Weinberg）
劳伦·麦肯（Lauren McCann）著
王岑卉 译

浙江教育出版社·杭州

图书在版编目（CIP）数据

思维模型／（美）加布里埃尔·温伯格（Gabriel Weinberg），（美）劳伦·麦肯（Lauren McCann）著；王岑卉译. -- 杭州：浙江教育出版社，2022.3
ISBN 978-7-5722-3046-2
Ⅰ. ①思… Ⅱ. ①加…②劳…③王… Ⅲ. ①思维方法 Ⅳ. ①B804
中国版本图书馆CIP数据核字（2022）第014035号
Copyright © 2019 by Gabriel Weinberg and Lauren McCann.
All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form.
This edition published by arrangement with Portfolio, an imprint of Penguin Publishing Group, a division of Penguin Random House LLC
through Andrew Nurnberg Associates International Limited.
Simplified Chinese edition copyright © 2022 Beijing Xiron Culture Group Co., Ltd.
All rights reserved.
版权合同登记号 浙图字11—2021—274
责任编辑 赵清刚
美术编辑 韩 波
责任校对 马立改
责任印务 时小娟

思维模型
SIWEI MOXING
（美）加布里埃尔·温伯格，（美）劳伦·麦肯 著 王岑卉 译
出版发行 浙江教育出版社
（杭州市天目山路40号 电话：0571-85170300-80928）
印 刷 天津旭丰源印刷有限公司
开 本 880mm×1230mm 1/32
成品尺寸 145mm×210mm
印 张 13.5
字 数 290千
版 次 2022年3月第1版
印 次 2022年3月第1次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5722-3046-2
定 价 68.00元
如发现印装质量问题，影响阅读，请与本社市场营销部联系调换。
电话：0571-88909719

目　录

序言　超级思维之旅 ..... **vi**

1　少犯错 **1**
保持简洁，笨蛋！ 3
各持己见 10
换位思考 17
进步总在葬礼后 21
别相信直觉 26

2　凡可能出错之事必出错 **31**
无意伤邻 32
危险行业 38
许愿须谨慎 43
越来越热 49
好事过头成坏事 53

3　善用时间 **59**
你能做好任意一件事，但不可能做好每件事 61
事半功倍 69
摆脱坏习惯 74
通往成功的捷径 82

4　师法自然 **89**
别跟自然对着干 91

利用链式反应 102
从混沌到有序 108

5 谎言与统计数据 116
信不信由你 118
隐藏的认知偏差 123
警惕小数“定律” 126
钟形曲线 129
具体情况具体分析 138
是对还是错? 141
能否重现? 148

6 决策，还是决策 154
权衡成本与收益 156
化繁为简 162
谨防未知的未知数 172

7 应对冲突 182
参与博弈 184
影响力模型 187
视角决定一切 192
底线在哪儿? 197
唯一的制胜法宝就是别参战 199
改变战局 206
终局 210

8 释放潜能 214
齐心协力 216
为谁安排什么岗位 221
熟能生巧 225
释放潜能 230
携手共进 236

9 发挥市场支配力 244
秘密武器 247
缺少执行的愿景不过是幻想 253
激活力场 262

结语 272
注释 275

致谢 276

序言　超级思维之旅

每天早晨，孩子们前往学校或夏令营之后，我们夫妻俩会出门散步，聊聊最近的生活、工作和时事。我们聊的话题虽然比较散，但常常发现同样的主题（某些概念）反复出现。这些概念有助于我们解释、预测或探究那些看似迥然不同的话题。其中既有“机会成本”“惯性”等耳熟能详的概念，也有“古德哈特定律”（Goodhart’s law）、“管制俘获”（regulatory capture）等鲜为人知的概念。（我们将在后文具体解释上述重要概念和其他一些概念。）

这些反复出现的概念就是所谓的**“思维模型”（mental models）**。一旦你熟悉了这些概念，就可以借助它们迅速形成针对某种情况的思维图像，以便在今后遇到类似情况时运用这种模型。（在这本书中，我们用粗体字标出重要的思维模型，用下划线突出模型的名称，强调常见的概念和术语。）

这些概念虽然非常有用，但大部分中小学并没有教过，甚至大学也没有讲过。其中一些概念我们是通过正规教育学到的（我们俩都拥有麻省理工学院的本科和研究生学位），但大部分都是我们通过阅读、交谈和亲身经历自学得来的。

我们真希望自己能早点儿知晓这些概念，因为它们不但有助于我们更好地理解周围发生的事，还能让我们在生活中的方方面面更高效地做出决策。只可惜时光无法倒流，我们没法回到年轻的时候，把这些概念教给年轻时的自己。不过，我们可以把这部指南留给其他人，留给我们的孩子。这就是我们撰写本书的首要动机。

例如，**“临界量”（critical mass）**就是我们从物理学中学到的一个有用的思维模型。所谓的“临界量”，是指在给定条件下维持自持链式裂变反应所需的最小裂变材料质量。临界量是原子弹研发过程中必不可少的思维模型。

就像物理学一样，每个学科都拥有自己的全套思维模型，相关领域的人士可以通过上课、导师指导、亲身体验学到它们。不过，只有少数思维模型可以

用于普通的日常决策、解决问题和追寻真理。它们通常来自某些特定学科（物理学、经济学，等等），但蕴含的价值远远超越这些学科本身。

“临界量”就是其中一个拥有广泛适用性的思维模型：创意可以达到临界量，派对可以达到临界量，产品也可以达到临界量。与物理学中其他数百个概念不同，临界量在物理学领域之外的用途也相当广泛。（我们将在第四章详细探讨这个概念。）

我们将这些用途广泛的思维模型称为**“超级模型”（super models）**，是因为常常运用它们能赋予你一项超能力——**超级思维（super thinking）**，也就是更好地思考这个世界的能力。你可以充分利用这种能力，发挥自身优势，在个人生活和工作中做出更好的决策。

很多年前，我们通过著名投资家沃伦·巴菲特（Warren Buffett）的合作伙伴查理·芒格（Charlie Munger）接触到了“超级模型”这个概念。1994年，芒格在南加州大学马歇尔商学院发表了演讲，题为《基本的普世智慧及其与投资管理和商业的关系》（*A Lesson on Elementary, Worldly Wisdom as It Relates to Investment Management and Business*）。他在演讲中解释了这个概念：

> 什么是基本的普世智慧？首要法则就是，如果你只是记住一些孤立的事实，试图把它们硬生生地拼凑起来，那你就是什么也不知道。如果这些事实不能在一个理论框架中彼此联系起来，你就没法把它们派上用场。

你的脑海中要有一些模型，还要将自己的经验分门别类地纳入这个模型框架，无论那些经验是间接获得的，还是直接获得的。

俗话说得好，历史不会重复，但会惊人地相似。如果你能找出适用于眼下情况的模型，就能立刻获得许多信息。例如，假设你想创办一家公司，让人们出租通常闲置在车库里的昂贵电动工具。如果你发现“临界量”这个概念适用于这门生意，就会意识到，必须达到某个临界量，生意才做得下去。在这个例子中，你需要在某个社区内有足够多的电动工具可供出租，才能满足初始的用户需求。这就好比在某座城市里，必须有足够多的“来福车”（Lyft）司机，人们才会开始依赖这种网约车服务。

这就是“超级思维”。因为你一旦发现可以通过“临界量”部分解释这种商业模式，就可以从更高的层次进行推理，提出以下问题并做出回答：某个特定区域要有多高密度的电动工具才能达到临界点？两台电动工具要相隔多远，

这个区域才算达到了临界点？这个区域有可能达到临界点吗？为什么能？为什么不能？你能调整这种商业模式，使其能够达到或更容易达到临界点吗？（例如，公司可以先向每个区域发放一些自有的电动工具。）

正如你看到的，“超级模型”是通往高层次思维的捷径。如果你能理解适用于某个情境的模型，就能绕过低层次思维，立刻跃升至高层次思维。反过来说，不了解这些模型的人，可能永远都无法达到高层次思维，当然更无法迅速达到。

请回想一下你刚学乘法的时候。你可能还记得，乘法不过是重复做加法。事实上，基本的算术运算都可以简化为做加法：减法就是加上一个负数，除法就是重复做减法，以此类推。不过，用加法进行复杂的运算会很慢，这就是为什么要学乘法。

假设你面前有个计算器或Excel表格，你想知道158个7的总数，那么，你可以用计算工具把7一个个加起来，重复158次（速度慢），也可以直接做乘法，把两个数相乘（速度快）。当你意识到乘法这个高级概念有助于迅速高效地完成任务后，就会发现用加法来做不但痛苦还浪费时间。

如果不运用思维模型，战略思考就好比明明可以用乘法，却偏偏要用加法。也就是说，你每次思考问题都“从零开始”，而不使用更基本的构件，明明这些构件有助于你从更高层次上思考问题。所以说，了解正确的思维模型可以解锁超级思维。这就好比学会减法、乘法和除法能释放你解复杂数学题的能力。

一旦你将乘法这样的思维模型牢记在心，就很难想象没有它的世界了。但很少有思维模型是与生俱来的。曾几何时，大多数人都不知道加法；直到现在，你还会发现有些地方的人不懂加法。例如，巴西亚马孙雨林中的皮拉罕人（Pirahã）就没有具体数字的概念，只有“数量大”和“数量小”的概念。因此，他们很难数到比3大的数字，更别说做加法了。2004年10月20日，布莱恩·巴特沃斯（Brian Butterworth）在《卫报》上发表了一篇文章，题为《如果你没法数到4，会发生什么事？》（*What Happens When You Can’t Count Past Four?*）。文中写道：

> 他们没有太多关于数字的词汇，也没有1、2、3这样的数字符号，因此我们不能用英国测试五岁孩子的方法去测试他们的算术水平。不过，语言学家皮特·戈尔登采用了配对的方法。他在一张桌子上摆出不超过8件物品，皮拉罕人参与者的任务是在桌上按顺序摆放同样数量的物

品。哪怕所有物品摆成一条直线，只要数量超过3，皮拉罕人的准确度就会大大降低。

在许多学科领域，你可能只掌握基本知识，也许物理学就是其中之一。大多数物理学概念对很多人来说都深奥难懂，但有些（我们在本书中介绍的物理学思维模型）确实能在日常生活中反复运用。因此，尽管你对物理学只有基本了解，但也应该多了解这些概念，以便将它们运用在物理学之外的情境中。

除非你是物理学家，否则在日常生活中不太可能用到科氏力（Coriolis force）、楞次定律（Lenz's law）、衍射（diffraction）和其他几百种物理学概念。不过，我们认为“临界量”肯定是个有用的概念。这就是常规思维模型和超级思维模型的区别。所有重要学科都是如此。正如芒格所说：

> 这些模型必须来自多个不同学科——因为你不可能在一个小小的学科中发现世间所有的智慧……因此，你必须拥有横跨多学科的模型。
>
> 你可能会说：“老天啊，这也太难了！”但幸运的是，这并没有那么难——因为只要掌握80到90个重要模型，就能完成成为拥有普世智慧的人所需的约90%的工作。况且，其中至关重要的模型屈指可数。

1996年4月19日，芒格在斯坦福大学法学院也做了一次类似的演讲，题为《再论基本的普世智慧》（*A Lesson on Elementary, Worldly Wisdom, Revisited*）。他在演讲中进一步探讨了这个问题：

> 当我提议横跨多学科的方法时……其实是呼吁你忽略学科之间的界限。如果你想成为出色的思想家，就必须培养超越这些界限的思维。你不需要无所不知，只需要吸纳所有这些学科中最重大的概念。而做到这一点并不难。

你必须了解大量思维模型的基本知识，否则就可能在特定情境下使用次优模型。这就要说到一句名言：“如果你手里只有锤子，那么一切看起来都像钉子。”［这个说法与另一个超级思维模型“马斯洛之锤”（*Maslow's hammer*）有关，我们会在第六章具体讨论这个模型。］在特定情境下，你必须运用有针对性的恰当工具。要做到这一点，就需要一只装满超级思维模型的工具箱。

这本书就是这样的工具箱：它系统地列出、分类和解释了主要学科中所有的重要思维模型。我们通过书中的九个章节，将这些超级思维模型编成故事娓娓道来，希望内容既有趣又易于理解。每章都有一个统一的主题，这也便于读者查阅参考资料。

我们相信，如果你能将这些超级模型结合起来，将会终身受益——它们有助于你理解情境、提出创意、做出决策。不过，为了让这些思维模型充分发挥作用，你必须在恰当的时间和环境中运用。为了做到这一点，你必须对它们有充分的了解。这么一来，你才能将正确的思维模型与当前情况联系起来。如果你对某个思维模型有深刻理解，就能像做乘法一样对其信手拈来——它会突然从你脑子里蹦出来。



我随时都在运用思维模型

学会运用超级思维模型不是一朝一夕的事。就像蜘蛛侠或绿巨人浩克一样，你不可能转瞬之间就掌握超能力。你可以通过初步了解这些思维模型获得超能力，但这些超能力需要慢慢培养。第一次阅读这本书，就像蜘蛛侠刚被蜘蛛咬伤，或是浩克刚遭到辐射，在最初的“变身”之后，你必须通过反复练习来磨炼自己的超能力。

在磨炼自己的超能力时，你会像电影《复仇者联盟》（*The Avengers*）中的经典场景（见前页的插图）中的浩克一样。当时，美国队长希望布鲁斯·班纳（浩克的另一化身）变成绿巨人，对他说：“现在你可以发火了。”班纳回答道：“队长，我的秘密就是……我随时都在发火。”

我们真希望多年之前就能有幸读到这本书。无论你现在的生活状态如何，本书都能帮你迅速开启超级思维之旅。这让我们想起了另一句俗话：“种下一棵树的最佳时机是二十年前，其次则是现在。”

1　少犯错

虽然你可能没有意识到，但你每天都会做出许多决定。做出这些决定（无论是生活中的，还是事业上的）的时候，你会希望多做正确的事，少犯错。然而，世界错综复杂、变幻莫测，通常很难做到一直做正确的事。你常常会遇到陌生的情况，通常会面对众多选项。即使能找到正确答案，往往也是事后才恍然大悟。

19世纪的德国数学家卡尔·雅可比（Carl Jacobi）常说“逆向思考，始终要逆向思考”（事实上，他的原话是“*Man muss immer umkehren*”，因为他的母语是德语）。他的意思是，反过来思考问题能解锁全新的策略和解决方案。例如，大多数人投资的出发点是“多赚钱”，逆向思考就是把出发点换成“不亏本”。

再以健康饮食为例。最直接的做法是努力培养健康的饮食习惯，例如多在家里自己动手做饭，以便控制使用的食材。逆向做法则是努力避开不健康的饮食选择，你可能还是会去以前常去的餐馆，只是选择比较健康的食物罢了。

逆向思维（inverse thinking）这个概念能帮你做出明智的决策。“多做正确的事”反过来就是“少犯错”。思维模型正是能帮你“少犯错”的工具套装。它们是一系列概念的集合，能帮你更高效地穿行于这个错综复杂的世界。

正如本书序言中提到的，思维模型来自许多不同的学科，但很多模型都拥有超越本领域的价值。如果你能充分运用这些思维模型，在事情发展过程中做出决定，那么这些模型就能帮你降低犯错的频率。

不妨举一个体育界的例子。在网球比赛中，**“主动失误”（unforced error）**是指一名球员因为自己判断出错或执行力差而失误，而不是因为对方球员打出了好球。例如，本来轻松就能击回的球却没能过网，就是一种主动失误。为了在网球比赛中少犯错，你需要在球场上减少主动失误的次数。同样，为了在决策过程中少犯错，你需要在生活中减少主动失误。

你弄清是怎么一回事了吗？“主动失误”是来自网球界的概念，但它适用于所有“错误本可以避免”的情况。烘焙中有主动失误（用了大汤匙而不是小茶匙），约会中有主动失误（留给对方糟糕的第一印象），决策中也有主动失误（没有考虑自己所有的选项）。你只要开始寻找自己身边的主动失误，就会发现它们随处可见。

不过，“主动失误”并不是做出错误决定的唯一方式。从长远来看，根据当时能获得的信息做出的最佳决策，事后常常会发现是错误决定。应对不确定性就是这样。由于存在不确定性，无论你多么努力，都可能做出错误决定，而且频率比你希望的更高。不过，你可以通过理智判断和运用技巧，在特定时间做出最佳决策，随着时间的推移努力减少主动失误。

另一个有助于改善思维方式的思维模型叫作**“反脆弱”（antifragile）**。这是金融分析师纳西姆·尼古拉斯·塔勒布（Nassim Nicholas Taleb）在同名著作中提出的概念。他在书中的原话是：

> 有些事物能从冲击中受益。当暴露在波动性、随机性、混乱和压力之下时，它们反而能够成长壮大，并且热爱冒险、风险和不确定性。然而，尽管这种现象无处不在，却没有一个词能形容这种脆弱的对立面。我们就称为“反脆弱”吧。
>
> 反脆弱胜过韧性或强韧。韧性最多只能抵抗冲击，维持原状；反脆弱则会让事物变得越来越好。

就像让你的投资组合变得“反脆弱”，能在面对经济冲击时取得回报一样，让你的思维变得“反脆弱”，也能在面对新决策时大有助益。如果你的思维是“反脆弱”的，那么随着你从失误中汲取教训并与周遭环境互动，随着时间的推移情况会变得越来越好。这就像去健身房锻炼一样——你不断锻炼自己的肌肉和骨骼，让它们随着时间的推移变得越来越强健。我们希望通过帮你将思维模型纳入日常思维，不断将正确模型与具体情况相匹配，改善你的思考流程。

读完这本书后，你的脑海中将充斥着来自数十个学科的300多种思维模型，每个模型都迫不及待地想要在适当的时机蹦出来。就算你不是网球界或金融分析领域的专家，也能从它们身上受益。你只需要了解它们的含义，在适当的时候加以运用。如果你始终如一地正确运用这些思维模型，做决策时就会少犯错，或者反过来说，就能多做正确的事。这就是所谓的“超级思维”。

在这一章，我们将探讨如何不带偏见地解决问题。不幸的是，进化给我们设下了许多思维陷阱。如果你不了解这些陷阱，就会默认做出错误的决定。但

如果你能提前发现这些陷阱，通过运用一些久经考验的技巧加以避免，就能顺利踏上超级思维之道。

保持简洁，笨蛋！

每个称职的科学或数学老师都会强调“弄清你使用的每个公式是怎么推导出来的”，因为只有这样，你才能真正理解这些公式。能只用一张白纸就解决数学问题，和需要别人提供公式才能解题，两者之间存在很大的区别。真正的大厨（不用看菜谱就能选取食材，将它们变成令人赞叹的美味佳肴）和只知道怎么按菜谱做菜的厨子，两者同样截然不同。

在麻省理工学院求学期间，劳伦当过好几门统计学课程的助教。其中一门课的教科书附有电脑磁盘，里面自带一个简单的应用程序，可以用作书中统计公式的计算器。一次考试的时候，一名学生对试卷上的一个统计学问题给出了这样的答案：“我会用磁盘，输入数字，得出答案。”显然，这个学生不是真正的“大厨”。

能帮你成为“思维大厨”的核心思维模型叫作**从第一性原理出发（arguing from first principles）**。它是“少犯错”的出发点，指的是自下而上地思考问题，运用你认为是正确的基本构件得出合理的（有时是全新的）结论。所谓的“第一性原理”是一套不言而喻的假设，也是构成你结论的基础。它们就好比菜谱中的食材，或是公式背后的数学公理。

就像在美食真人秀《厨艺大战》（*Chopped*）中一样，只要指定若干食材，大厨就能运用自如，创造出新菜。如果你能从第一性原理出发，就能在做决策时做到同样的事，提出解决难题的新方法。不妨想一想美剧《百战天龙》（*MacGyver*）中靠一把瑞士军刀解决各类问题的男主角，或是电影《阿波罗13号》（*Apollo 13*）描述的真实故事（如果你还没看过这部电影，真应该去看看）——飞船出现故障，需要提前返回地球，宇航员们造出各类简易装置，确保在返航途中有足够的可用空气供大家呼吸。

美国国家航空航天局（NASA）的工程师想出了一个只用飞船上已有“食材”的解决方案。在电影中，一名工程师把航天器上所有能用的零件倒在桌面上，说：“我们必须想个办法，只用这些东西（指桌上的零件），让这个（方形金属罐）能塞进这个洞（圆形金属罐）里。”

从第一性原理出发



如果你能从第一性原理出发，就能更轻松地应对不熟悉的情况，或者以创新的方式应对熟悉的情况。了解公式是怎么推导出来的，有助于弄清如何推导新公式。了解分子是怎么组合起来的，有助于构建新分子。在接受硅谷的创业月度访谈节目《基地》（*Foundation*）采访时，特斯拉的创始人埃隆·马斯克（Elon Musk）阐述了这个过程实际是怎么运作的：

> 第一性原理就像从物理的角度看待这个世界……你将事物归结为最基本的事实，然后说："我们确信的哪些事是真实的？"……然后以此为基础开始推论……
>
> 有人可能会说："电池组真的很贵，而且以后都会这么贵……它过去每千瓦时的成本是600美元，将来价格也不会好到哪里去……
>
> 从第一性原理出发，你会说："构成电池的原料是什么？这些原料的现货市场价值是多少？"……电池是由钴、镍、铝、碳、一些起间隔作用的聚合物，加上密封金属罐组成的。如果我们把它分解成最基础的原料，然后想一想："如果我们去伦敦金属交易所买这些原料，那么要花多少钱？"
>
> 大约每千瓦时80美元。所以，很显然，你只需要想个巧妙的方法，把这些原料组合成电池的样子，就能得到比人们想象中便宜得多的电池。

从第一性原理出发的时候，你是刻意"从零开始"，避开传统智慧存在的潜在陷阱，因为它们很可能是错的。通过运用第一性原理，即使你最终接纳了传统智慧，也将对手头的主题有更深入的了解。

任何问题都能用第一性原理加以解决。以换工作为例，大多数求职者都会广投简历，接受愿意雇用自己的第一份工作，但那可能并不是你的最佳选择。如果你运用第一性原理，一开始就会思考自己在工作中真正看重什么（自主权、地位、使命等）、对工作的要求（薪酬、地点、头衔等）和以往的工作经验。将这些东西统统加起来，就能弄清下一步怎么走更适合自己。然后，你就可以积极主动地求职了。

不过，即使从第一性原理出发，如果你光是空想，最多也只能走到这一步了。第一性原理仅仅是假设。这些假设可能是对的，也可能是错的，还可能是介于两者之间的。你真的在乎工作中的自主权吗？还是说，你只是认为自己在乎这个？为了能换工作，你真的需要重返学校吗？还是说，其实完全没必要这么做？

最后，为了少犯错，你还需要在现实世界中测试自己的假设。这个过程被称为**“去风险化”（de-risking）**。你的一个或多个假设可能存在“不成立”的风险，因此得出的结论也可能是错的。

再举一个例子：任何一个创业的点子都以一系列原则性假设为基础：

- **我的团队能制造自己的产品。**
- **人们会想要我们的产品。**
- **我们的产品能带来利润。**
- **我们能够抵御竞争对手。**
- **市场大到能提供长期商机。**

你可以将这些一般性假设分解得更详细具体一些：

- **我的团队能制造自己的产品。我们拥有数量和类型都合适的工程师；我们的工程师拥有合适的专业知识；我们能在合理的时间内制造出产品；等等。**
- **人们会想要我们的产品。我们的产品能解决我们认为它能够解决的问题；我们的产品使用起来简单便利；我们的产品拥有成功所需的关键功能；等等。**
- **我们的产品能带来利润。我们能针对产品收取一定的费用，这个费用超过制造和销售产品的花费；我们有很棒的卖点来推销产品；我们能卖出足够多的产品，以便支付固定成本；等等。**
- **我们能够抵御竞争对手。我们能保护自己的知识产权；我们做的东西别人很难复制；我们能打造出一个值得信赖的品牌；等等。**

- **市场大到能提供长期商机。有足够多的人想购买我们的产品；我们产品的市场正在迅速扩展；我们的生产规模越大，能获得的利润越多；等等。**

对自己的假设有了足够明确的了解后，你就可以制订计划来检验（去风险化）了。最需要优先“去风险化”的，是那些既为成功所必需、又让你最不确定的假设。以创业为例，这个假设就是“你的解决方案能充分解决想要解决的问题”。如果这个假设不成立，你就需要立刻停下手头在做的事，做出改变后再继续前进。因为，如果你不这么做，整个流程会无法正常推进。

一旦你确定了“去风险化”的关键假设，下一步就是实际检验这些假设，证明或反驳它们，然后适当地调整策略。

正如“第一性原理”的概念适用于各种情况，“去风险化”这个概念也是如此。你可以给任何东西“去风险化”：政策构想、度假安排、健身计划。在“去风险化”的时候，你需要迅速轻松地检验假设。以做度假安排为例，需要检验的假设涉及成本（“我的收入能负担得起这次度假”）、满意度（“我可以好好享受这个假期”）、协作（“我的亲戚也可以加入”）等方面。“去风险化”其实很简单，只需要花几分钟时间上网搜索，读读其他网友做出的评价，然后发邮件邀请亲戚参加就行。

不幸的是，在现实生活中，人们常常犯下这样的错误——在检验假设之前就做太多的事。在计算机领域，这种陷阱被称为**“过早优化”（premature optimization）**，也就是你提前太多（过早）调整或完善代码与算法（做优化）。如果你的假设被证明是错误的，你就不得不放弃之前做的所有工作，说到底就是浪费时间。

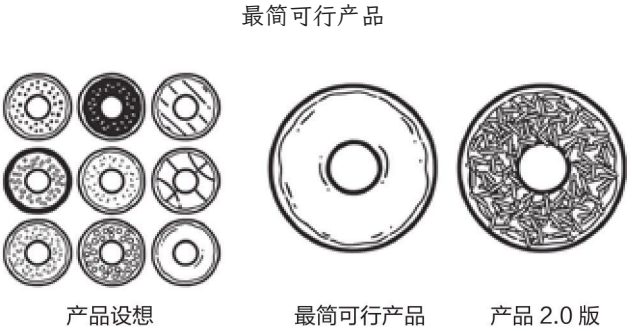
就像你认定亲戚肯定会来做客，提前预订好了吃住行，结果问了才发现他们来不了。于是，你不得不回头更改所有预订。其实，只要提前简单沟通一下，就能避免这些无用功。

说回创业，还有一个思维模型也能帮你检验假设，那就是所谓的**“最简可行产品”（minimum viable product，简称MVP）**。MVP是你开发的一款产品，它仅包含足够让真实用户实际测试的最少功能。

“最简可行产品”有助于你避免长时间独自一人闭门造车。职业社交网站领英（LinkedIn）的联合创始人雷德·霍夫曼（Reid Hoffman）就说过：“如果你不为产品的第一个版本脸红，它就发布得太晚了。”

像许多有用的思维模型一样，在熟悉“最简可行产品”这个概念后，你就会常常想起它。正如一句经常被引用的军事谚语所说：“没有哪个作战计划在遭遇敌人后还管用。”1996年，拳王迈克·泰森（Mike Tyson）对战埃文德·霍利菲尔德（Evander Holyfield）之前也说过：“每个人都自以为计划万全，直到被别人一拳打脸。”无论具体背景如何，他们说的都是一个意思：你做的第一个计划很可能会出错。尽管这是你目前拥有的最佳起点，但你必须经常根据获得的真实反馈进行修改。我们的建议是，在得到真实反馈之前，请尽量减少事先投入的工作。

和“去风险化”一样，你也可以对“最简可行产品”模型进行扩展，以便适应不同的情况，例如：最简可行组织、最简可行沟通、最简可行策略、最简可行实验。所以，既然接下来还有很多思维模型要讲，我们会试着做“最简可行解释”！



“最简可行产品”会迫使你迅速评估自己的假设。错误的做法是，在明显能做出更简单的假设时，预先提出太多或太复杂的假设。在这种情况下，**“奥卡姆的剃刀”（Ockham’s razor）**会对你有所帮助。它指出，最简单的解释最有可能是正确的。当你面对许多看起来都能合理解释一组数据的假设时，不妨先选择最简单的一个研究一番。

这个思维模型之所以被称为剃刀，是因为它能“剃除”不必要的假设。这个名称来自14世纪英国哲学家奥卡姆的威廉（William of Ockham），不过它的核心概念能追溯到更久之前。希腊裔罗马天文学家托勒密（约90—168）说过：“我们认为，用最简单的假设来解释现象，这是个很好的原则。”后来，作曲家罗杰·塞欣斯（Roger Sessions）用自己的话阐述了艾

伯特·爱因斯坦（Albert Einstein）的名言：“一切应该力求简单，但又不能过于简单！”医学界有句俗话说得好：“听到蹄声时，请先想到马，而不是斑马。”

这个模型的实际应用方法是，审视你对某种情况的解释，将其分解为若干基本假设，然后针对每个假设问自己：这个假设是不是真的有必要存在？有什么证据能证明我需要保留这个假设？我依赖这个假设是错的吗？

“奥卡姆的剃刀”有助于你寻找长期伴侣。我们亲眼见过，很多人在约会网站和应用程序上为自己的潜在伴侣列出了一长串详细标准。“我只愿意跟喜欢高温瑜伽、爱吃山莓冰淇淋、蓝眼睛的巴西男人约会，他在电影《复仇者联盟》里最喜欢的角色必须是雷神索尔。”

但是，这种做法会导致潜在约会对象少之又少。反过来，如果人们根据过去的约会经历，反思导致过去感情失败的深层原因，那么约会标准可能会简单得多。双方拥有不同的文化背景和外貌特征，甚至是喜欢《复仇者联盟》里的不同角色，这通常都是可以接受的。不过，双方必须能促使彼此思考，能逗得对方哈哈大笑，还要觉得对方有魅力。

因此，用过于具体的标准缩小自己的约会范围是很没有必要的。如果跟喜欢不同超级英雄的人约会，确实会毁了一段恋情，那么他随时可以把这条标准添回去。

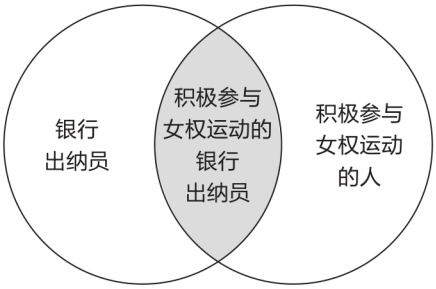
“奥卡姆的剃刀”不是永远正确的法则，只是为人们提供指导。有时候，真正的解释确实极其复杂。不过，当你有更简单的解释可以先探索时，没理由立即跳到复杂的解释。

如果你不简化自己的假设，就可能落入两个陷阱。我们的下一个思维模型就要介绍这些陷阱。首先，不幸的是，大多数人生来就会做出不必要的假设。这是一种心理偏好，称为**“合取谬误”（conjunction fallacy）**。美国行为学家阿莫斯·特沃斯基（Amos Tversky）和心理学家丹尼尔·卡尼曼（Daniel Kahneman）对此进行了研究，并在1983年10月的《心理学评论》（*Psychological Review*）中提供了以下例子：

> 琳达今年31岁，单身，直率，极其聪明，主修哲学。在求学期间，她非常关注社会公正、歧视等议题，还参加了反核示威活动。
>
> 以下哪种说法更有可能？
>
> 1.琳达是银行出纳员。
>
> 2.琳达是银行出纳员，积极参与女权运动。

在他们的研究中，大多数人都回答说，第二种说法可能性更大。但第二种情况的概率不可能高于第一种；即使所有银行出纳员都积极参与女权运动，两者的概率也只是相等。这种谬误之所以会出现，是因为两件事同时发生（合取）的概率总是小于或等于其中一件事单独发生的概率。下面的文氏图（Venn diagram）就具体阐释了这个概念。

合取谬误



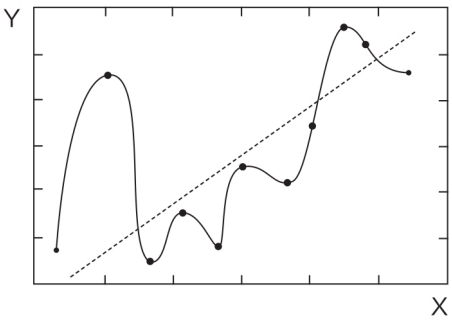
你不但生来就倾向于认为特殊情况出现的概率大于一般情况，还存在同样的谬误倾向，喜欢用过多的假设来解释数据。这第二种谬误的思维模型称为**“过拟合”（overfitting）**，这是一个来自统计学的概念。设定过分详细的约会标准，就是在“过拟合”你的约会经历。同样，在偶感风寒的时候深信自己得了癌症，也是在“过拟合”自己的症状。

如果明明有更简单的解释，你却选择了过于复杂的解释，也是一种“过拟合”。如果你不理会“奥卡姆的剃刀”，就会发生这种情况，被卷入“合取谬误”或犯下类似的“主动失误”的错误。每当一种解释引入不必要的假设时，就可能出现“过拟合”的现象。

下面图表中的数据就是一个直观的例子。明明可以很容易用一条直线来解释，但你也可以“过拟合”这些数据，画一条穿过每个点的曲线（类似于波浪线）。

如果你想避开这两个陷阱，不妨问问自己：这些数据是更能支持我的结论，还是更能支持其他结论？我的症状是只能指向癌症，还是也能指向其他疾病，比如普通感冒？我是不是真的需要用曲线来解释数据，还是说用一条简单的直线就足以解释？

过拟合



以上建议和本节中的所有建议都可以简称为“KISS”——保持简洁，笨蛋！（Keep It Simple, Stupid!）针对某个问题制订解决方案时，无论是做决策还是解释数据，最好都从你能想到的、最简单的假设出发，用尽可能简单的方式为它们“去风险化”。

各持己见

你这辈子都从自己的角度看问题。每个人的视角根据生活经历和当前状况而定，彼此差异极大。

在物理学中，你的视角被称为**“参照系”（frame of reference）**，这也是爱因斯坦相对论中的核心概念。拿日常生活中的事物举例：如果你坐在一列开动的列车上，那么你的参照系就是列车内部。在你看来，列车是静止的，车内物体相对于你也是静止的。但在列车外静止不动的某人看来，从他截然不同的参照系出发，你和列车中所有物体都在以极快的速度运动。事实上，包括时间间隔在内的许多测量结果会随参照系改变；但在所有惯性参照系中，真空中的光速相同。

如果你在做决定或解决问题时力求客观，那么最好考虑一下自己的参照系。你当然会受到自己视角的影响，但最好别在不知不觉中受影响。此外，如果你认为自己可能对情况了解得不够彻底，那就努力通过不同的参照系进行审视。

参照系也存在一种思维陷阱（根据你的视角不同，也可以称为“实用技巧”），叫作**“框架效应”（framing）**，指的是你展示情况或做解释的方

式。当你向同事或家人说明某个重要问题时，会试着以有助于他们理解的方式进行描述，为展开有益的对话奠定基础。例如，你希望自己所在的机构开展一个富有创新性但耗费巨资的项目，你就会告诉同事，这是一个超越竞争对手的潜在机会，而不会说这是一项需要投入大量资源的冒险活动。如果你用的是后一种描述方式，很可能会被无情地拒绝。



还需要注意，家人和同事也在不断给你描述问题，你对他们观点的理解因他们的描述方式而异。当有人向你展示新想法或新决定时，不妨先后退一步，想一想其他描述方式。如果有同事告诉你，他要离职去寻找更好的工作机会，这可能是真心话，但也可能是因为他感觉被公司忽视了，所以想离开这家公司。多种框架可能都说得通，但表达了截然不同的视角。

如果你经常访问新闻网站，可能对框架效应了如指掌，或者至少有所了解。例如，新闻标题就存在框架效应，会影响人们从故事中领会到的寓意。2015年8月31日，三名警官接到911报警电话，报警者表示有人入室盗窃。不幸的是，报警电话没有给出确切地址，警官们走错了屋子。他们发现后门没锁，就走了进去，遇到一只狗。最后，狗、屋主和一名警官被击中，是警官开的枪。屋主和那名警官活了下来。对于这一事件，两份报纸报道的新闻标题迥然不同。

框架效应



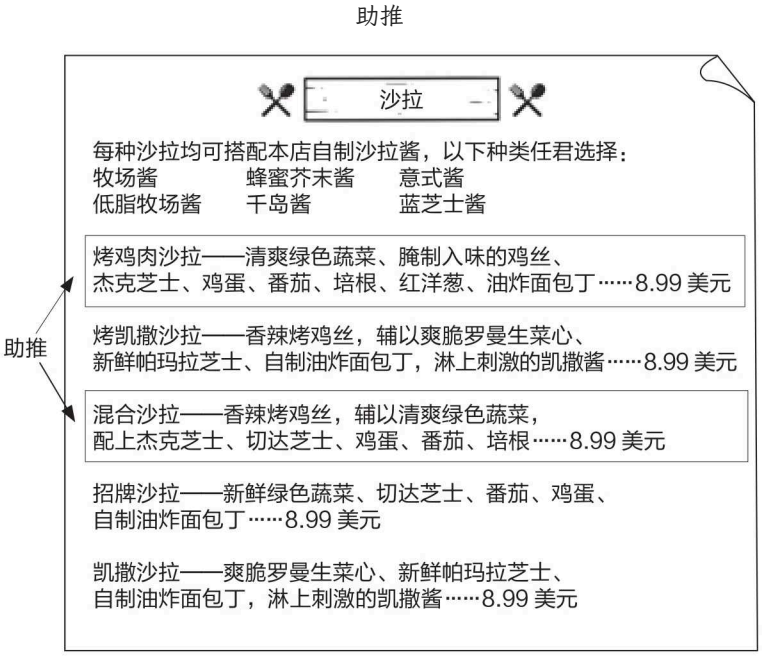
2014年12月的《实验心理学：应用》（*Journal of Experimental Psychology*: Applied）杂志发表了一篇文章，题为《新闻标题中微妙虚假信息的影响》（*The Effects of Subtle Misinformation in News Headlines*），记录了乌尔里希·埃克（Ullrich Ecker）等人进行的一项研究。学生们阅读一篇文章，提到入室盗窃率在过去十年中大幅下降（10%），去年却略有提升（0.2%），这是个异常现象。同一篇文章配有两个不同的标题：《盗窃案数量上升》或《盗窃率呈下降趋势》。标题对学生记忆文中事实产生了重大影响：

> 规律相当明显：误导性标题会损害对文章的记忆……尽管受试者极力试图准确理解文章，但误导性标题仍可能（对其记忆）造成损害……这项研究的实际意义非常明确：读者必须意识到（我们也必须让他们意识到），新闻编辑可以战略性地运用新闻标题，有效调动公众舆论并影响个人行为。

另一个相关陷阱/技巧是**“助推”（nudging）**。阿德顿·维吉（Aldert Vrij）在《说谎心理学》（*Detecting Lies and Deceit*）中提到了一个令人信服的例子：

> 一些参与者观看了一部关于交通事故的影片，然后回答以下问题：“当汽车相互接触（contacted）时，车速大概有多快？”另一些参与者也被问到同样的问题，只不过“接触”这个动词被换成“撞了一下”（hit）、“碰撞”（bumped）、“猛撞”（collided）或“撞碎”（smashed）。尽管参与者观看的是同一部影片，问题的措辞还是影响了他们的答案。他们估计的车速（每小时英里数）分别是31、34、38、39和41。[(1)]

某个精心选择的字眼或其他环境提示都可能形成对你的“助推”。餐馆会通过突出显示菜单上的某些菜肴、让服务员口头描述特色菜或用线条把某些菜品框起来，来“助推”你选择这些菜品。零售店和网站会通过把某些产品放在最显眼的位置，来“助推”你购买这些产品。



另一个有助于你做出购买决策的概念是**“锚定”（anchoring）**。它描述的是，人们在做决策时会不自觉地过度依赖第一印象。你遇到的第一则发挥“框架效应”的信息就锁定了你的选择。企业在报价时通常会利用人们的这种心理。

在《怪诞行为学》（*Predictably Irrational*）一书中，行为经济学家丹·艾瑞里（Dan Ariely）就以《经济学人》（*The Economist*）杂志的订阅优惠为例，向我们展示了什么是“锚定”。《经济学人》为读者提供了三种订阅方式：只订阅网页版（59美元），只订阅纸质版（125美元），订阅纸质版加网页版（125美元）。

是的，你没看错：“只订阅纸质版”的价格与“订阅纸质版加网页版”的价格相同。那么，谁会选“只订阅纸质版”呢？显然，没人会这么选。以下是100名麻省理工学生做出的选择：

- **只订阅网页版（59美元）：16%**
- **只订阅纸质版（125美元）：0%**
- **订阅纸质版加网页版（125美元）：84%**

那么，为什么要加入这个选项呢？原因在于，删除这个选项后，选择结果变成了：

- **只订阅网页版（59美元）：68%**
- **订阅纸质版加网页版（125美元）：32%**

只要加上“只订阅纸质版”这个选项，即使没人会选它，它也能起到“锚定”作用，让读者觉得“订阅纸质版加网页版”更划算，仿佛网页版是免费的一样。这也让更多的人选择了这种订阅方式。只是添了一个没人选择的选项，杂志社的收入就增加了43%！

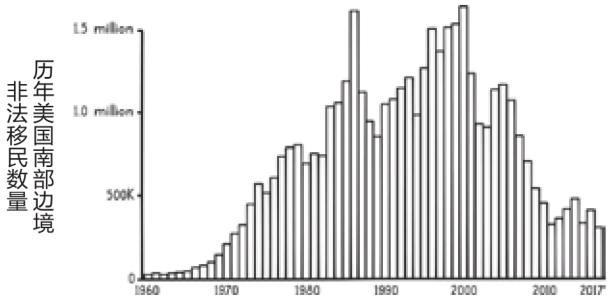
去过手工艺品连锁零售店迈克尔斯公司（Michaels）或面向家庭的专业百货店科尔士百货公司（Kohl’s）买东西的人都知道，这些商店经常做促销活动，购买指定商品或在指定区域购物可以享受六折或更低的折扣优惠。但是，那些降价商品是真的便宜吗？通常并不是。它们只是在所谓的厂家建议零售价（MSRP）基础上打折，而厂家建议零售价通常极其高昂。得知厂家建议零售价后，你会受到它的“锚定效应”影响，所以你会觉得打六折很划算。通常来说，这种降价只会让商品价格变得比较合理罢了。

“锚定效应”不仅仅适用于数字。唐纳德·特朗普（Donald Trump）就利用这个模型，以极端立场锚定别人的判断，使看起来像妥协的协议实际上有利于自己。他在1987年出版的《从20万到30亿：特朗普自传》（*Trump: The Art of the Deal*）一书中写道：

> 我做生意的方式既简单又直接。我会给自己定很高的目标，然后为此不断努力，直到得到想要的东西。有时我会接受比目标低一些的东西，但多数情况下最后都能如愿以偿。[(2)]

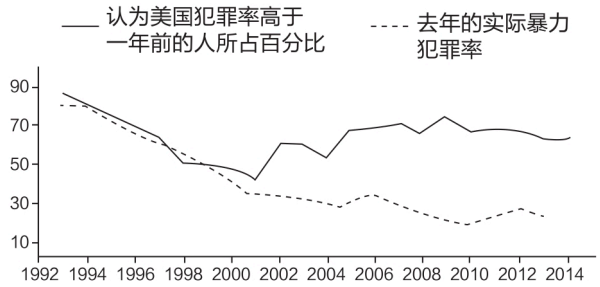
更宽泛地说，这些思维模型都是一个更常见的模型**“可得性偏差”（availability bias）**的实例。所谓的“可得性偏差”，是指根据最近可以获得的信息，使你对现实的客观认知在无意中出现了偏差或失真。在美国，近年来非法移民一直是保守派学者和政客的热门议题，导致很多人认为现在的非法移民数量是有史以来最多的。但数据表明，通过南部边界进入美国的非法移民数量实际上处于50年来的最低点。这表明，议题的火爆导致许多人出现了可得性偏差。

美国南部边境非法移民数量处于50年间最低点



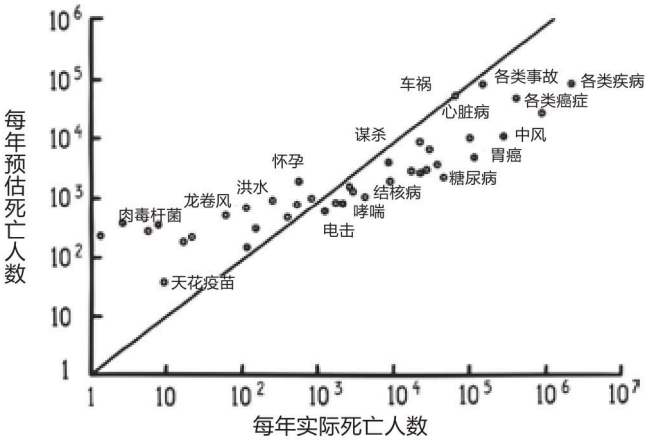
被媒体大肆报道的话题很容易出现可得性偏差。媒体有句臭名昭著的口头禅（暂且不管这话是对还是错）：“只要流血，就能上头条。”（If it bleeds, it leads.）这导致出现了大量关于暴力犯罪的报道，使人们认为暴力犯罪率比实际上高得多。民意调查公司盖洛普每年都会询问美国人对暴力犯罪率变化是怎么看的，2014年盖洛普得出的结论是：“联邦犯罪统计数据与近年来公众对犯罪率的看法相去甚远。”

美国犯罪率：现实与认知



1978年，莎拉·里希滕斯坦（Sarah Lichtenstein）等人在《实验心理学：人类学习与记忆》（Journal of ***Experimental Psychology***: Human Learning and Memory）杂志上发表了著名研究《对致命事件发生频率的判断》（***Judged Frequency of Lethal Events***）。在研究中，他们向人们询问了41种主要致死原因，发现人们往往高估龙卷风等被媒体大肆报道的死因（高达实际情况的50倍），而低估中风等常见死因（低至实际情况的1/100）。

不同死因的死亡率：现实与认知



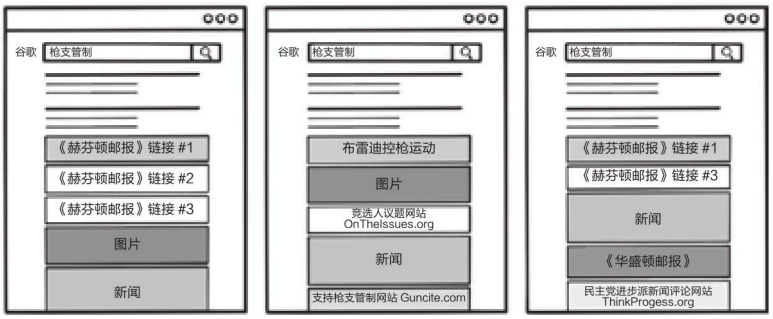
“可得性偏差”源于过分依赖自己参照系中近期发生的事，而忽略了全局。假设你是一名经理，需要给你的直接下属写一份年度评估报告。你本该认真客观地考虑他一整年的表现，但如果他在过去几周中表现特别糟糕或特别出色，你就会很容易受到影响。或者，你可能只会考虑自己与他的互动，而不是跟拥有不同参照系的其他同事聊一聊，以便得出更全面的评估。

随着网上个性化推荐和新闻推送的兴起，可得性偏差的问题正在变得越来越严重。在网络上，这个模型被称为**“过滤气泡”（filter bubble）**。这个说法是互联网活动家伊莱·帕里泽（Eli Pariser）在其同名著作中提出的。

由于存在可得性偏差，你更可能点击自己熟悉的内容。因此，谷歌、脸书网和其他许多公司会向你展示他们认为你早已了解并喜爱的内容。由于只能给你显示一定数量的词条（毕竟搜索结果第一页上只能放得下那么多链接），他们会过滤掉你不太可能点击的链接（例如相反的观点），将你置于气泡之中。

在2012年美国总统大选前夕，以及2018年，搜索引擎“鸭鸭搜索”（DuckDuckGo）（由本书作者加布里埃尔创立）研究了人们在谷歌上搜索相同的政治议题（例如枪支管制和气候变化）会得出什么结果。研究显示，人们在同一时间搜索相同的关键词时，会得到截然不同的个性化搜索结果。即使他们退出账号，选择所谓的“隐身模式”，结果也是如此。很多人并没有意识到，他们得到的是为自己量身定制、基于数学算法认为会增加点击量的搜索结果，而不是更为客观的搜索排名结果。

过滤气泡搜索相同的关键词



不同搜索结果

当你将许许多多类似的过滤气泡组合在一起时，就会得到**“回音室效应”（echo chambers）**。也就是相同的想法会在同一群人中不断反弹，在彼此相连的过滤气泡组成的室内回荡。回音室会加剧党派偏向，因为人们接触到的其他观点会越来越少。而且，由于存在可得性偏差，人们始终会高估与自己持同样观点的人的比例。

只关注眼前的东西很简单，寻找客观的参照系则要难得多。但为了少犯错，寻找客观参照系才是你需要做的事。

换位思考

世界上的大多数重大问题都与人有关，因此，要想在这些问题上取得进展，往往需要深入了解问题所涉及的人。例如，地球上产出的食物足够养活每个人，但饥饿现象仍然存在，因为无法对食物进行有效分配。涉及人的问题，例如政府腐败，正是分配失败的主要原因。

不过，你很容易误解其他人的动机。你可能会假设他们跟你有同样的观点或生活经历，会像你一样思考问题，或是遇到了和你类似的情况。带着这些假设，你可能会得出结论：他们应该表现得像你一样，或是持有和你一样的观念。不幸的是，这些假设往往是错误的。

因此，为了少误解别人的想法，你必须寻找增加同理心的方法，加深对别人真实想法的理解。在这一节中，我们将探讨多种思维模型，帮助你做到这一点。

两个人之间发生冲突的时候，故事通常都有两面。在此之外，还有**“第三方故事”（third story）**，也就是不偏不倚的第三方观察者会讲述的故事。

迫使自己以公正观察者的身份思考问题，在冲突情况下会对你有所帮助，包括艰难的商业谈判和个人意见分歧。

“第三方故事”能帮助你了解实际情况。但你怎么才能敞开心扉，做到这一点呢？想象一下当时情况的完整录像，然后试着想一想，如果某个外部观众看了录像或听了录音，他会说发生了什么事？会讲出什么样的故事？他们会同意你讲的故事吗？道格拉斯·斯通（Douglas Stone）、布鲁斯·佩顿（Bruce Patton）和希拉·汉（Sheila Heen）在《高难度谈话》（*Difficult Conversations*）一书中详细探讨了这个思维模型：“关键是学会描述你和别人讲述的故事之间的鸿沟，或者说是差异。无论你的想法和感受如何，至少你可以赞同一点：你和另一个人对事物的看法有所不同。”

如果你能连贯地阐明其他人的观点，甚至是与你的看法冲突的观点，那你就不太可能做出带有偏见的错误判断。无论你同不同意别人的说法，你的同理心都会大幅增加，对别人参照系的理解也会大幅提升。此外，如果你在高难度谈话中承认“第三方故事”，就能使参与谈话的人放下戒备，不再如临大敌。这是因为，你表达了自己愿意也能够从客观角度思考，这会鼓励其他相关人士采用同样的做法。

另一个有助于你感同身受的战术模型是**“最善意的解释”（most respectful interpretation，简称MRI）**。任何情况下，你都可以从多个角度解释某人的行为。这个思维模型要求你以最善意的方式解释对方的行为，给人做出“无罪推定”（*the benefit of the doubt*）。

例如，你给孩子的学校发了一封电子邮件，询问下学期科学课程的相关信息，但过了好几天都没有收到回复。你脑海里冒出的第一个解释可能是：校方无视了你的请求。相对善意的解释是，他们正在积极准备资料，准备和你取得联系，但还没有完成这项工作。或许他们在回复前需要等待某些关键信息（例如教师人选尚未最终确定），所以才拖到了现在。

关键在于，你目前还不知道真正的答案。但如果你以“最善意的解释”应对这种情况，就能渐渐与相关人员建立信任，而不是破坏信任。借助这个模型，你后续的电子邮件或电话更可能采用询问的语气，而不是挑衅的语气。随着时间的推移，建立信任会带来回报。尤其是在比较棘手的情况下，信任可以成为桥梁，促使双方达成友好的解决方案。下一次你想指责对方的时候，请退后一步，反思一下自己提出的假设是不是合理。

运用“最善意的解释”看起来似乎很幼稚，但就像“第三方故事”一样，这个模型并不是要你放弃自己的观点，而是请你从善意的角度考虑情况。你还是可以接受其他解释的，只是在必要之前暂缓判断。

另一种给别人的行为做无罪推定的方式称为**“汉隆的剃刀”（Hanlon’s razor）**：永远不要将能合理解释为粗心的做法视为恶意。就像前面提过的“奥卡姆的剃刀”一样，“汉隆的剃刀”也寻求最简单的解释。如果别人做的某件事伤害了你，最简单的解释通常是他们选了最平坦、最好走的那条路。也就是说，他们不小心造成了负面后果，并不是出于恶意才这么做。

在虚拟世界中跟人交流时，“汉隆的剃刀”这个模型特别有用。例如，我们每个人在网络上都发生过误解。由于缺少肢体语言和语音语调发出的信号，人们很容易对本无恶意的话语做出负面解读。“汉隆的剃刀”指出，对方可能只是没有花足够的时间和精力琢磨自己发送的信息。因此，下一次你发出信息，别人只回一句“OK”的时候，请考虑一下，对方可能只是正好在忙别的事（这个解释更有可能），而不是懒得跟你多说什么。

“第三方故事”“最善意的解释”和“汉隆的剃刀”都是试图克服心理学家所说的**“基本归因错误”（fundamental attribution error）**。这个概念指的是，你常常犯错，将别人的行为归因于他们的内在或根本动机，而不是外部因素。每当你认为某人对人刻薄是因为本性如此，而没想过他可能今天过得糟透了的时候，就是犯了基本归因错误。

当然，你往往会以相反的方式看待自己的做法。这被称为**“行为者—观察者偏差”（actor-observer bias）**。当你是事件主角的时候，常常会用所处情境解释你的做法，而当你是旁观者的时候，则往往会指责对方的内在本质。与此相关的“自利性偏差”（*self-serving bias*），则是倾向于将成功归因于自己，将失败归因于外部因素。

例如，某人闯了红灯，你通常会认为那个人天生鲁莽，而不会考虑他可能急着赶往医院。反过来，当你自己疯狂飙车的时候，马上就会找出合理的理由（“我急着办事呢”）。

另一个有助于你提升同理心的战术模型叫作**“无知之幕”（veil of ignorance）**。这个概念是哲学家约翰·罗尔斯（John Rawls）提出的。它指出，在思考社会的组织方式时，我们应该想象对自己在世间的特殊地位一无所知，仿佛有一层幕布让我们看不见自己是谁，也就是处于罗尔斯所说的“原初状态”（original position）。

例如，在思考一个存在奴隶制的世界时，你不但应该考虑自己当前的自由人身份，还必须考虑自己有可能生来就是奴隶，想一想那会是什么感觉。或者，在思考难民政策的时候，你必须考虑自己也可能是一个寻求庇护的人。“无知之幕”鼓励你在各类情况下同情他人，以便做出更好的道德判断。

假设，像近年来的许多公司一样，你正在考虑终止“允许员工远程办公”的公司政策，因为你相信自己的团队面对面工作效率更高。作为管理者，从你的角度很容易想象更改公司政策，尤其是你个人并不看好远程办公。但“无知之幕”促使你从“原初状态”想象这个政策变化，想象自己可能是任何一名员工。如果你要照顾家里的老人，或者你是一名单亲家长，那要怎么办？你可能会发现，即使是经过全面考虑之后，批准新政策也是有必要的，但挂上“无知之幕”能帮你理解这可能给员工造成的麻烦，甚至可能帮你提出全新的解决方案。

说到享有特权，我们（两位作者）常常说自己很幸运，赢得了**“出生彩票”（birth lottery）**。我们不但没有生来就是奴隶，也没有生来就是弱势群体。刚出生的时候，我们并不比生来就穷困、残疾或有其他不利条件的孩子更配过上轻松的生活。由于我们并没有这些不利条件，就算是赢得了彩票。

承认自己的成功有很大一部分来自运气，可能会让你一时难以接受。相反，许多人选择相信世界完全是公平有序、能够预测的。这种观点被称为**“公正世界假说”（just world hypothesis）**。也就是说，人总是善有善报，恶有恶报，不存在运气或随机性。这个观点可以简称“种瓜得瓜，种豆得豆”（*as you reap what you sow*）。

有讽刺意味的是，相信“公正世界”会导致人们**“指责受害者”（victim-blame）**，从而妨碍现实生活中的公正。具体来说，就是指责受到性侵的人“不该穿那样的衣服”，或是指责接受社会救助的人“纯粹是懒”。受环境影响的受害者事实上是因为所处环境受到指责，而指责者没有将“出生彩票”之类的随机因素纳入考量。

“公正世界假说”和“指责受害者”的问题在于，对于“为什么某些事会发生在某些人身上”，它们大而化之地妄下评判。而从个人层面上看，这些评判很不准确。你还应该牢记，**“习得性无助”（learned helplessness）**会让某些人在缺少帮助的情况下难以取得进步。这个概念是指，随着逐渐适应艰难处境，人们会不再试图摆脱困境。他们学到自己无力掌控环境，于是就放弃了尝试做出改变。

1972年2月，《医学年度评论》（*Annual Review of Medicine*）发布了一篇名为《习得性无助》的文章，文中总结了一系列实验。心理学家马丁·塞利格曼（Martin Seligman）将几只狗放进一个箱子里，随机对它们进行电击。然后，他将这些狗放进类似的箱子里，不过在这只箱子里它们很容易就能躲开电击。但狗并没有设法逃脱，而是躺倒在地，等待电击停止。相比之下，此前没有受过电击的狗则迅速从箱子里逃了出来。

当人或动物发现自己的行为能够带来改变，事实上自己并不是真的无助，就可以克服习得性无助。减少流浪汉数量的有效策略之一就是直接与习得性无助做斗争，帮助在街头流浪多年的人重新掌控自己的人生。这就是著名的“住房优先”（Housing First）政策，也就是为长期无家可归的人提供公寓，同时指派社工一对一帮助每个人重新融入社会，内容包括求职和日常生活。作为推行这一政策的领军者，犹他州成功将州内长期流浪汉的数量减少了72%。由于长期流浪汉会占用大量公共资源，例如医院、监狱和收容所，这个政策实际上每年人均能节省8000美元。

并不是只有在艰难处境下才会出现习得性无助。在日常情况下，人们也会表现出习得性无助，认为自己无法做到或学会某些事，例如公开演讲或使用新技术。但在这些情况下，如果有适当的指导者提供帮助，每个人都能强化自己的薄弱环节。我们将在本书第八章详细探讨这个话题。你最好不要假定你的同事做不了某些事，因为他们其实只是需要适当的指导。否则，你就会犯下基本归因错误。

这一节中提到的所有思维模型（从“第三方故事”到“习得性无助”）都能帮助你增加同理心。运用这些模型的时候，你其实是试图更好地理解别人的处境和动机，同时尽最大努力与他们换位思考（*walk a mile in their shoes*）。

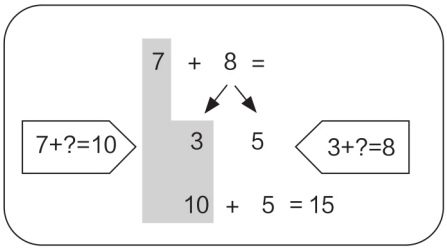
进步总在葬礼后

就像你可以被“锚定”在某个价格上一样，你也可以被“锚定”在某种思考方式上。换句话说，当对立的观念早已根植于你的脑海中时，别人很难说服你接受新观念。

像美国的很多孩子一样，我的儿子也在学习“新加坡算术”（Singapore math）。这种算术方法加入了画图的步骤，以便加深对基本概念的理解。即

使是比较擅长数学的家长，对这种另类的算术方法也会感到陌生，毕竟我们这么多年来用的都是另一套思考方式。

新加坡算术：加法



在新加坡算术中，加法是用“数链”（number bonds）
打破原有数字，让学生以“10”为单位往上加。

在科学领域，托马斯·库恩（Thomas Kuhn）的著作《科学革命的结构》（*The Structure of Scientific Revolutions*）记录了这种现象，书中普及了**“范式转换”（paradigm shift）**模型。这个模型描述了科学理论是如何随着时间的推移逐渐被人们接受的。

库恩描述的不是一个逐渐演变的进程，而是一个混乱坎坷的过程。在这个过程中，某个科学理论的一系列初始问题不是被忽略了，就是被抹消了。最后，问题堆积如山，涉及的学科陷入危机，范式向新解释转移，进入新的稳定期。

说到底，守旧派就是顽固地抓住旧理论不肯放手，哪怕显而易见的替代方案就摆在面前。诺贝尔物理学奖得主马克斯·普朗克（Max Planck）在《科学自传与其他论文》（*Scientific Autobiography and Other Papers*）一书中是这么解释的：“新的科学真理的胜利不是靠反对者的信服和领悟。不如说是因为它的反对者终于死了，而熟悉它的新一代成长起来了。”或者更简洁地说：“科学进步总在葬礼后。”

1912年，德国气象学家阿尔弗雷德·魏格纳（Alfred Wegener）最早提出了“大陆漂移说”，也就是大陆在大洋中漂移。魏格纳意识到，不同的大陆可以像玩拼图游戏一样拼凑起来。经过进一步研究，他发现各大洲的化石看起来惊人地相似，就像这些大洲在过去某个时候确实组合在一起似的。

如今，我们知道确实如此——所有的大陆曾经是一体的，被称为“泛大陆”。但在当时，魏格纳提出的理论遭到了专业人士的严厉批判，因为他是个外行人士——只是个经过培训的气象学家，而不是地质学家。况且，他无法解释导致大陆漂移的机制，只是提出这种可能性。此后40年中，主流地质学家

并没有对此进行进一步的探索，直到新兴的古地磁学为此提供了更多的数据支持，才使大陆漂移说得以复兴。

在此期间存在的主要理论是：过去某一时刻存在狭窄的陆桥（被称为“冈瓦纳陆桥”），使动物们能够穿越大陆，尽管没有任何切实证据表明这种陆桥确实存在。地质学家们并没有继续研究魏格纳提出的理论（当然，他的理论并非完美无缺，但至少存在可能性），而是选择坚持这种错误的陆桥理论，直到大陆漂移说的证据越来越多，导致发生范式转换。

19世纪的匈牙利医生伊格纳兹·塞麦尔维斯（Ignaz Semmelweis）也遇到了类似的情况。他在一所大学的附属医院工作，那里的医生既解剖尸体也为产妇接生，中途并不好好洗手。在这些医生手中，分娩产妇的死亡率高达10%！在同一所医院的另一诊室，大多由不经常处理尸体的助产士帮忙接生，产妇死亡率仅为4%。

塞麦尔维斯非常关注两者之间的差异，努力消除所有变量，直到只剩下一个：医生与助产士。在研究了医生的做法后，他得出结论——这肯定是因为他们处理尸体。根据这个结论，他提出了用氯化石灰溶液洗手的解决方案，产妇死亡率立即下降到了和医院另一诊室同样的概率。

尽管产妇死亡率明显下降，但医学界还是对塞麦尔维斯提出的理论嗤之以鼻。一些医生认为，这个说法是指责他们害死了病人，因此觉得受到了冒犯。另一些医生则牢牢抓住塞麦尔维斯理论解释的不足之处，而忽略“洗手能降低死亡率”的实证证据。塞麦尔维斯试图让人们采纳自己的观点未果，最后陷入疯狂，被送进精神病院，去世时年仅47岁。他去世后20年，在法国微生物学家路易斯·巴斯德（Louis Pasteur）明确证实了细菌理论后，塞麦尔维斯关于杀菌剂的想法才开始深入人心。

像魏格纳一样，塞麦尔维斯并没有完全理解自己理论背后的科学机制，提出的初步解释事实证明并不准确。不过，他们都注意到了显而易见且重要的“经验性真理”（empirical truths）。其他科学家本该对此进行深入探索，但由于魏格纳和塞麦尔维斯提出的解释不符合当时的传统思维，结果遭到了其他科学家条件反射式的抗拒。如今，这种现象被称为**“塞麦尔维斯反射”（Semmelweis reflex）**。

在压倒性的证据面前，某些人仍然抱着旧理论不放，这种事在科学领域和日常生活中时有发生。人类收集和解释新信息时往往带有偏见，以此证实自己先前存在的观念，这种倾向被称为**“证实偏差”（confirmation bias）**。

不幸的是，人们很容易屈服于证实偏差，很难质疑自己的核心假设。这就是为什么许多颠覆行业现状的新兴公司都是由行业外部人士创立的，就是为什么许多科学突破都是由该领域之外的人做出的，也是为什么“换个角度看问题”和“跳出固有模式”的说法都成了陈词滥调。原因在于，外行人士并不深信现有范式。如果他们质疑现状，也不会有损声誉。他们是所谓的“自由思想家”（free thinker），因为他们可以不受限制，自由地思考问题。

证实偏差很难克服，以至于存在一个相关模型，称为**“逆火效应”（backfire effect）**。这个模型描述的是，在面对驳斥自己理论的明确证据时，反而更加坚持原有观点。换句话说，当别人试图用事实和数据改变你的想法时，效果往往会适得其反。你反而会更坚持自己原先的错误看法。



图片来源：www.cartoonstock.com

“我相信这个网站说的是真的。”

约翰·布洛克（John Bullock）在2007年博士论文中报告了一项有关最高法院大法官提名人约翰·罗伯茨（John Roberts）的实验。研究招募了435名成年美国公民，将他们随机分入对照组和实验组。实验组阅读了一则政治广告的文字稿；广告指控罗伯茨支持“采用暴力的边缘组织和一名已被定罪的诊所爆炸案犯”。在民主党参与者中，对照组的反对率为56%，读过广告的实验组为80%。实验组随后得知广告已遭批驳，并被堕胎权倡导组织撤回；他们的反对率下降到了72%，但仍高于对照组。

你可能还会由于**“不证实偏差”（disconfirmation bias）**坚持错误的观念。“不证实偏差”是指，对于自己不想相信的观点，会要求得到更多的证据。在2006年4月16日《纽约时报》刊发的文章《我没问题，你有偏见》（*I'm O.K., You're Biased*）中，心理学家丹尼尔·吉尔伯特（Daniel Gilbert）指出：

> 当浴室里的电子秤给出坏消息的时候，我们会先跳下来，然后再站上去，确保自己没有看错显示屏，或是一只脚施加了太大的压力。当电子秤给出好消息的时候，我们会露出微笑，直接走去冲澡。当秤上的读数让我们开心的时候，我们会毫不犹豫地接受；而当秤上的读数让我们不开心的时候，我们则会想要更多的证据。通过这么做，我们巧妙地使天平朝自己有利的方向倾斜。

证实偏差和相关模型的有害影响可以通过**“认知失调”（cognitive dissonance）**来解释。“认知失调”指的是同时持有两个相互矛盾、彼此不协调的观念而备感压力。事实上，科学家已经将认知失调与大脑中某个区域联系了起来，大脑的那个区域能帮你避开自己讨厌的结果。我们没有去了解造成压力的根本原因（“我实际上可能是错的”这个事实），而是采取了轻松简便的方法，合理地将彼此矛盾的信息抛在脑后。这就是求生本能！

我们敢打包票，一旦你开始寻找证实偏差和认知失调，很快就会发现它们，包括在自己的想法中。“少犯错”的真正诀窍是对抗自己“抛弃新信息”的直觉，接受全新的思维方式和范式。接下来我们即将介绍的“模因”（meme），就完美解释了认知失调是如何使人们习以为常的东西变得荒谬的。

在日常生活中，有两个战术思维模型能帮你克服根深蒂固的“证实偏差”和部族意识。首先，不妨试试**“灰度思考”（thinking gray）**。这个概念是我们从史蒂文·桑普尔（Steven Sample）的著作《卓越领导的思维方式》（*The Contrarian's Guide to Leadership*）中学到的。你可能会认为某件事非黑即白，但事实上真相介于两者之间，呈现灰色。正如桑普尔所说：

> 大多数人都是立刻做出判断，判断两极分化。也就是说，他们会下意识地将事物分成好或坏，对或错，黑或白，朋友或敌人。但是，真正卓越的领导者需要看清某种情况中固有的灰色地带，以便就如何推进做出明智的决定。
>
> “灰度思考”的本质在于：在你听完所有相关事实和论据之前，不要对某个重要事件形成自己的看法，直到情况迫使你在不借助所有事实的情况下形成一个观点（这种事偶尔会出现，但比你想象中少得多），作家F.斯科特·菲茨杰拉德（F. Scott Fitzgerald）就描述过类似“灰度思考”的东西。他提出，测验一个人的智力是否属于上乘，要看脑子里能否同时容纳两种相反的思想，而无碍于其处世行事。

这个思维模型极其强大，因为它迫使你保持耐心。通过推迟做出决策，你能避免陷入“证实偏差”，因为你还没有做出需要证实的决定！进行灰度思考是很困难的，因为一切细微差别和不同观点都可能导致认知失调。但与这种失调做斗争是值得的，它能使你离客观真理更近一步。

第二个有助于你消除“证实偏差”的思维模型是**“魔鬼辩护人”（Devil’s advocate position）**。这曾经是天主教会在封圣过程中的一个正式岗位。一旦某人被封为圣人，就成了无法改变的最终裁决，因此做出正确的决策至关重要。设立“魔鬼辩护人”这个岗位就是为了从魔鬼的角度反驳将死者封为圣人。



一般来说，扮演“魔鬼辩护人”意味着站在辩论的反方，即使你根本不同意那个观点。一种做法是逼自己写下既定决策的另一种情况，或是安排团队中其他成员做这件事。另一种更有效的做法是主动在决策过程中纳入已知持相反观点的人。这么做有助于所有相关人士更轻松地从其他角度看问题，并迫使你针对自己的观念提出更有说服力的论点。正如著名投资家查理·芒格所说：“如果我不比对方更了解他的论点，就绝不允许自己发表任何意见。”

别相信直觉

你的大部分日常决策都是靠**直觉（intuition）**做出的。你的潜意识会凭借本能或根据与生俱来的知识，出于直觉自动判断该怎么做。也就是你的常

识、第六感、直观感受（gut feeling），根据过往经验和天生性格对环境做出回应。

诺贝尔经济学奖得主丹尼尔·卡尼曼（Daniel Kahneman）在著作《思考，快与慢》（*Thinking, Fast and Slow*）中对这种“出于直觉的快速思考”和“当你放慢脚步、质疑直觉做出的假设时，更加深思熟虑的逻辑思考”做了区分。

卡尼曼指出，当你经常做某件事的时候，它就会渐渐在你脑海中形成编码，直到大部分时候你的直觉都会通过“快速思考”接过控制权，让你能无意识地完成任务。例如，在高速公路上开车，做简单的算术题，说出自己的名字。但是，当处于不确定的情况下，你没有经过编码的知识，不得不采用比较慢的思维方式。例如，在新路上开车，做复杂的数学运算，绞尽脑汁回忆自己过去认识的人，这些都不是无须动脑的任务。

在不确定是该用“快思考”还是“慢思考”的情况下，盲目相信直觉只会遇上麻烦。在这种情况下，跟着直觉走会让你落入“锚定效应”“可得性偏差”“框架效应”和其他陷阱。“迷路”通常发生在这种情况下：你认为自己出于直觉知道该怎么走，结果却发现直觉辜负了你的期待。

同样，虽然本书介绍的思维模型在大多数情况下都适用，但你也不妨放慢脚步，刻意寻找如何以最佳方式将它们付诸实践。你可以将直觉作为探索指南，但不要只靠直觉做决定。在转过下一个拐角之前，你需要掏出地图，好好研究该怎么走。

你也许还没有充足的经验，无法靠直觉应对生活摆在你面前的一切。因此，每当遇上不熟悉的新情况，你都应该格外警惕自己的直觉。假设你是一名经验丰富的徒步旅行者，经常在有熊出没的地区徒步，你就会知道不能直视熊的双眼，因为熊会将你视为挑衅者，朝你猛冲过来。假如你在山狮出没的地区远足，遇到了一头山狮，那要怎么办？直觉会告诉你，不要直视它的眼睛。但事实上，你应该直视它的眼睛。对于山狮，直接的眼神接触表明你不是容易被打倒的猎物，这会让它们犹豫要不要向你发起攻击。

与此同时，直觉能帮你更迅速地找到正确答案。例如，你运用思维模型的次数越多，就越容易理解在特定情况下应该使用哪种模型，也能更快地运用这些模型做出更好的决策。

换句话说，正如我们在本章开头解释的那样，运用思维模型是一种缓慢而稳定的方式，能帮助你培养“反脆弱”的习惯，以便更好地应对新处境。当然，你输入大脑的信息越准确，你的直觉就会越准确。

有一种方法能让你迅速形成有用的直觉，那就是始终从第一性原理出发。另一种方法是抓住一切机会，寻找事情发生的真正原因。这一章其余的思维模型能帮你做到这一点。

1986年1月28日，美国东部标准时间上午11点39分，“挑战者”号航天飞机升空仅仅73秒后就在大西洋上空解体，7名机组成员全部遇难。那是令人悲伤的一天，我们俩对此都记忆犹新。当时，美国设立了一个总统委员会来调查这一事件，最终提交的报告名为《罗杰斯委员会报告》（*Rogers Commission Report*），得名于调查委员会主席威廉·罗杰斯（William Rogers）。

直接原因（proximate cause）是直接导致某事发生的原因。《罗杰斯委员会报告》指出，挑战者号解体的物理原因是右侧固体火箭助推器的接头密封失效，泄漏的高温燃气最终造成外贮箱结构失效。

相比之下，**根本原因（root cause）**是某事发生的真正原因。人们对自己做法的解释大同小异，任何人都可以为自身行为提供理由，但那可能并不是他们做事的真正原因。例如，在工作中表现不佳的员工通常会为每次失误找到合理的借口，但真正原因是一些更根本的东西，例如缺乏技能、动力或努力。

1986年6月6日，罗杰斯委员会在向总统提交的报告中得出结论，“挑战者”号灾难的根本原因是“组织失效”：

> 沟通上的失败……导致发射51-L的决策建立在不完整、有时甚至具有误导性的信息之上；工程数据与管理层判断相互冲突；美国国家航空航天局的管理结构允许内部飞行安全问题绕过关键的航天飞机管理人员。

罗杰斯委员会还进行了**事后分析（postmortem，也有“验尸”之意）**。在医学上，“验尸”是对尸体进行检查，弄清死亡的根本原因。这个词经过引申，也指对先前出现的情况进行检查，弄清究竟发生了什么事，以及下次遇到类似情况时如何做得更好。“鸭鸭搜索”公司强制员工在每个项目完成后进行分析，以便集中学习并变得更强大（也就是前面提到的“反脆弱”）。

事后分析中常用的一种技巧被称为**“五问法”（5 Whys）**。你需要反复提问：“为什么会发生这种事？”直到找出根本原因。

1. 为什么“挑战者”号的外贮箱会受损并发生结构失效？因为固体火箭引擎有高温气体泄漏。
2. 为什么高温气体会泄漏？因为引擎密封接缝破裂。
3. 为什么密封接缝会破裂？因为原本用于密封接头的O形密封圈出了问题。

4. 为什么O形密封圈会出问题？因为它在超出预期范围的低温下使用。

5. 为什么O形密封圈会在超出预期范围的低温下使用？因为发射时气温约为华氏36度（约合2.2摄氏度），受损接头最冷部位的温度估计更低；承包商工程师原本建议不要在低于华氏53度（约合11.7摄氏度）的条件下发射。

6. 为什么天气这么冷还坚持发射？因为在发射会议上安全问题遭到了忽略。

7. 为什么安全问题会遭到忽略？因为美国国家航空航天局内部缺乏适当的制衡。这就是根本原因，也就是造成“挑战者”号灾难的真正原因。

正如你看到的，为了找出根本原因，你可以提出尽可能多的问题——“五问法”中的“五”可以替换成任何一个数字。诺贝尔物理学奖得主理查德·费曼（Richard Feynman）曾就职于罗杰斯委员会。尽管他当时已身患癌症，但还是同意了加入调查委员会。他发现美国国家航空航天局内部的组织失效，威胁说要辞职，除非委员会报告加入一份附录，包含他对事件根本原因的个人看法。附录部分内容如下：

> 看起来，对于故障造成飞船损毁和人身伤亡的概率，各方存在巨大的意见分歧。预估的失败概率从1/100到1/100000不等。较大的数字是在职工程师预估的，较小的数字是管理层预估的……
>
> 看起来，无论是为了内部还是对外宣传，美国国家航空航天局管理层都夸大了产品的可靠性，甚至达到了异想天开的程度……
>
> 对于一项成功的技术来说，尊重事实必须凌驾于公关宣传之上，因为你无法愚弄自然。

有时候，也许你非常希望某件事是真的，以至于自欺欺人地以为它很可能是真的，这被称为**“乐观偏差概率”（optimistic probability bias）**，因为你对成功的概率过于乐观。美国航天局的管理层对成功的概率过于乐观，一线工程师的分析则更切合实际。

无论你用的是“五问法”还是其他思维模型，根本原因分析都有助于你消除乐观偏差，迫使你放慢思考，超越直觉，审慎地揭露真相。

根本原因之所以如此重要，是因为找出根本原因能防止将来犯同样的错误。打个比方来说，通过调查根本原因，你不仅仅是在治疗症状，还是在治疗潜在的疾病。

我们从本章一开始就解释了，要想少犯错，你就需要随着时间的推移努力变得更优秀（反脆弱），还要减少思考过程中可以避免的错误（主动失误）。

而且，你需要主动避免很多思维陷阱，例如过多地依赖最新信息（可得性偏差）、偏向维护既有观点（证实偏差）以及夸大实现目标的可能性（乐观偏差）。正如费曼在1974年对加州理工学院毕业生发出的警告：“你们绝对不能糊弄自己，而你们又最容易自欺欺人。”

本章要点

- 为了避开思维陷阱，你必须更客观地思考问题。试着从**“第一性原理”**出发，找出**根本原因**，寻找**“第三方故事”**。
- 意识到你出于直觉对世界的解释常常是错的，因为存在**“可得性偏差”“基本归因错误”“乐观偏差”**和其他诠释常见思维错误的模型。
- 运用**“奥卡姆的剃刀”和“汉隆的剃刀”**研究最简单的客观解释。然后，通过给你的假设**“去风险化”**来验证理论，避免过早优化。
- 努力尝试**“灰度思考”**，始终避免**“证实偏差”**。
- 从**“魔鬼辩护人”**的角度积极寻找其他观点，绕过**“过滤气泡”**。思考一句格言：“人如其食。”为了活得健康，你需要摄取各种食物。同样，采纳各方观点有助于你成为超级思想家。

2　凡可能出错之事必出错

你做的每件事都会带来后果，但有时候后果出人意料。从表面上看，这些出人意料的后果似乎是无法预测的。但如果你深入探究，就会发现这些后果通常遵循能够预测的规律，因此在很多情况下是可以避免的。你只需要知道该寻找什么规律（正确的思维模型）就行了。

例如，在2016年，英国政府为一艘全新的极地科考船公开征名。所有人都可以提交自己喜欢的船名，然后对其进行网络投票。人们提交了7000多个船名，其中一个以124109票轻松拔得头筹，这个名字就是RRS ***Boaty McBoatface***[(1)]。（那艘科考船最终被命名为大卫·阿滕伯勒爵士号。）

英国政府事先预料到这个结果了吗？他们大概没料到RRS ***Boaty McBoatface***这个名字会中选。但他们有没有想过，会有人拿征集船名开玩笑，而且这个玩笑会大受欢迎，搞笑的船名会拔得头筹？你猜呢？

人们总是拿这样的公开投票开玩笑。2012年，百事可乐旗下的饮料品牌“激浪”（Mountain Dew）举办了类似的活动，为新推出的汽水征集名称。但当“糖尿病”和“希特勒没做错”这样的名字出现在排行榜顶端时，品牌方迅速关闭了网上投票。同一年，沃尔玛与“多彩能量贴”（Sheets Energy Strips）合作，提出请国际知名的说唱歌手皮普保罗（Pitbull）在脸书上获“赞”最多的一家沃尔玛超市举办音乐会。网上的一名恶作剧专家操纵了比赛，使得沃尔玛最偏僻的一家分店（位于美国阿拉斯加州的科迪亚克市）最终获胜。沃尔玛和皮普保罗信守承诺，在那里举办了音乐会，甚至请操纵比赛的恶作剧专家和皮普保罗一起踏上了旅程！

但在另一些情况下，意想不到的后果则让人笑不出来。例如，医生通常会开阿片类药物帮助患者缓解慢性疼痛。不幸的是，这类药物很容易让患者上瘾。最后，患者可能会滥用自己的处方药，甚至寻找效果类似、更便宜也更危险的毒品，例如街头贩卖的海洛因。根据美国国立卫生研究院（National Institutes of Health）的数据，美国注射海洛因的年轻人有近一半始于滥用阿片类处方药。

患者对阿片类药物的上瘾和滥用很大程度上引发了美国历史上最致命的毒品危机。根据2018年11月29日《纽约时报》的报道，2017年死于药物过量的人数超过了死于艾滋病、车祸或枪击的人数。当然，没有哪个开止痛药的医生希望患者丧命——这些死亡是意料之外的后果。

通过这一章，我们希望帮助你避开这类意外后果。如果你掌握适当的思维模型，能够更好地预测并应对这些情况，就不大可能落入陷阱。

无意伤邻

有时候，人的选择会出现一连串意料之外的后果。例如，人们分别做出自认为最有利的选择，结果却给每个人带来更糟糕的后果。为了说明这种事是怎么发生的，不妨想一想美国最古老的公园——波士顿公园。

回到17世纪30年代，在它变成公园之前，这块50英亩的土地位于马萨诸塞州波士顿市中心，是一片放牛的牧场，当地居民视其为公共绿地。在英格兰，这类土地在法律上称为“公地”（*commons*）。

不过，用作牧场的公地存在一个问题：牧民每增加一头牛，自己家就能从中受益。但如果所有牧民都不断增加奶牛，公地上的牧草就会消耗殆尽，所有人都会体会到过度放牧对牧群和土地造成的负面影响。

1833年，经济学家威廉·劳埃德（William Lloyd）出版了题为《论人口制约的两次讲演》（*Two Lectures on the Checks to Population*）的讲演集，描述了一种纯属假想的过度放牧的情况，如今被称为**“公地悲剧”（tragedy of the commons）**。然而，他并不知道，自己假想的情况两百年前在波士顿公园确实发生过（此前此后还发生了很多次）。事实上，比较富裕的家庭确实不断购入更多奶牛，导致过度放牧，直到1646年波士顿公共绿地颁布了只许放牧70头牛的限制令。

任何共享资源或公共资源都容易遭遇这一悲剧。过度捕捞、过度砍伐、倾倒垃圾都与过度放牧有明显的类似之处。不过，这个模型的影响远远超出环境问题。每增加一封垃圾邮件，垃圾邮件发送者都会从中受益，但同时会破坏整个电子邮件系统。在医学和农业领域，集体过度使用抗生素会导致出现危险的耐药性。人们对维基百科中的词条进行有利于自己的编辑，降低了维基百科整体的可靠性。

在上述每种情况下，每个个体做出的决定看似都是理性的（例如，给可能受细菌感染的患者开抗生素）。他们以成本极少或无成本（例如，每个疗程只有很小的可能性会增加抗药性）的方式用公共资源为自己谋利。但随着越来越多的人做出相同的决定，公共资源被集体消耗殆尽，降低了未来每个人从中获益的能力（例如，抗生素越来越不管用）。



更宽泛地说，公地悲剧源于所谓的**“小决定泛滥”（tyranny of small decisions）**，也就是一系列出于理性的个人小决定最终为整个系统带来了负面后果，或者说是泛滥。这就是所谓的“千刀万剐而亡”（*death by a thousand cuts*）。

你跟朋友们外出用餐的时候，可能会假定大家分摊付账。点餐的时候，每个人都要做出决定：是点贵的菜还是便宜的菜。独自用餐的时候，人们通常会点便宜的菜。但知道费用会由集体分担时，他们通常都会选择点贵的菜。如果大家都这么做，最后每个人都要付更多的钱！

1982年，生态学家威廉·奥德姆（William E. Odum）在《生物科学》（*BioScience*）杂志上发表了一篇文章，指出了小决定泛滥与环境退化之间的联系。他的原话是：“当前围绕环境问题出现的许多困惑迷惘，都可以追溯到并非有意做出的决策，但它们都源于一系列小决定。”

在这里挖一口井，在那里砍一些树，在那边建一家工厂，这些都是孤立的个人决定。但随着时间的推移，这些孤立的决定渐渐叠加在一起，就会造成越来越难以扭转的环境问题。

在日常生活中也能发现小决定泛滥的现象。回想一下当初看似合理的小额消费或支出，加在一起就变成了巨额信用卡账单或现金吃紧。在工作中，可能是偶尔的分心走神和小小的拖延，加在一起就变成了无法在截止日期前完成工作。

预见会带来广泛的负面影响时，如果纵观全局的人能够否决或限制一些个人决策，就可以避免小决策泛滥。如果决策全都由你做出，你就可以这么做。例如，为了阻止花销失控，你可以先定预算，然后对照预算检查每件想买的东西，看看是否符合自己的支出计划。你也可以采用类似的方法，通过制定更严格的日程来管理时间。

当决策不仅仅由你一个人做出时，通常需要第三方来扮演这个角色，就像波士顿市限制公园里的奶牛数量一样，有助于防止超支的公司报销制度就是一个很好的例子。

造成公地悲剧等问题的另一个原因是**搭便车现象（free rider problem）**，指某些人享受他人投入所带来的收益，却不分担相应成本。偷税漏税的个人或公司就是搭了政府服务（例如基础设施和法律体系）的便车。如果你在做一个团队项目，团队里有人成天混日子，那么他就是搭了其他团队成员的便车。再举一个人人都熟悉的例子：你有没有被人偷用过无线网或视频网站账号？或者说，你才是那个搭便车的人？

搭便车现象在使用**公共物品（public goods）**时相当常见。所谓的“公共物品”包括国家军队、广播电视，甚至是我们呼吸的空气。从这些例子中可以看到，通常很难不许某个人使用公共物品，因为它们存在广泛的可用性（毕竟是“公共”的嘛）。由于一个人使用公共物品不会明显减少其他人的使用，所以搭便车看起来似乎没有多大危害。但是，如果有足够多的人在使用公共物品时搭便车，它就可能因缺乏投入而供给不足。

接种疫苗就是一个很好的例子。它结合了上述所有模型（公地悲剧、搭便车现象、小决定泛滥、公共物品），还要再加上一个模型——**群体免疫效应（herd immunity）**。只有存在易感宿主可供感染，疾病才能传播开来。但当绝大多数人都接种了疫苗时，易感的新宿主就为数不多了，因为（群体中的）大多数人都因为接种过疫苗而免疫了。那么，公众普遍不容易感染这种疾病。

以接种疫苗为例，由于存在群体免疫效应，公共物品是疾病传播风险较低的环境。搭便车者是那些不接种疫苗而使用公共物品的人。如果有足够多

的人选择不接种疫苗，就会出现小决定泛滥，导致疾病暴发，酿成公地悲剧。

在实践中，为了对某种疾病实现群体免疫，需要接种疫苗的人数比例因疾病的传染性而异。对极具传染性的麻疹来说，这个阈值约为95%。也就意味着，如果某个群体中的麻疹疫苗接种率低于95%，麻疹就可能暴发！

在1963年麻疹疫苗推出之前，美国每年报告超过50万例麻疹病例、约400—500例死亡；实际感染人数估计为300万—400万。疫苗推广后，麻疹导致的死亡人数几乎降到了零。

近些年来，有些父母拒绝让孩子接种麻疹和其他疾病的疫苗，因为他们根据某些已被证明是错误的、众所周知是骗局的研究成果，认为疫苗会导致自闭症。这些选择不接种疫苗的人就是在搭选择接种疫苗者的“群体免疫”便车。

从历史上看，为了防止疾病暴发，疫苗接种率一直保持在群体免疫阈值之上。因此，搭便车者没有意识到他们可能对自己和他人造成的危害。但近年来，某些地方的疫苗接种率已经降到了非常低的程度。例如，2017年美国明尼苏达州有75人感染了麻疹，其中大多数人都没有接种过疫苗。不难预测，只要存在疫苗接种率低于群体免疫阈值的社群，类似的疾病暴发现象就会不断发生。

美国群体免疫

	接种疫苗前	接种疫苗后
疾病	平均年度死亡人数	年度死亡人数（2004 年）
白喉	1822（1936 年—1945 年）	0
麻疹	440（1953 年—1962 年）	0
腮腺炎	39（1963 年—1968 年）	0
百日咳	4034（1934 年—1943 年）	27
小儿麻痹症	3272（1941 年—1954 年）	0
风疹	317（1966 年—1968 年）	0
天花	337（1900 年—1949 年）	0
破伤风	472（1947 年—1949 年）	4

不幸的是，有些人因年龄、对疫苗成分严重过敏或免疫系统受损等原因，不能接种某些疫苗。他们不得不面对反疫苗运动导致的潜在致命后果。这不是他们的错，而是公地悲剧的重演。

“群体免疫”这个概念在医学领域之外也很有用，适用于维护社会、文化、商业和行业规范。如果有足够多的违规行为没有受到惩治，它们的发生率就会迅速上升，形成难以消除的新型负面影响。例如，意大利有句针对当前纳税规范的俗话：“只有傻瓜才交税。”尽管过去十年意大利一直在积极打击偷税漏税行为，但这种普遍存在的避税文化在很长一个时期内占据上风，而且难以逆转。

在类似的情况下，降至群体免疫阈值之下可能会造成持久伤害。把妖魔从瓶子里放出来容易，想把它塞回去可就难了。请想象一下，过去未经开发的自然地带，如今到处是垃圾和涂鸦。一旦被弄脏，这种状态就会迅速变成新的常态。它保持肮脏的时间越长，就越有可能持续保持肮脏状态。

底特律人烟稀少的市中心或新奥尔良部分受灾严重的地区，在最近一段时间内都出现了类似的情况。不想忍受糟糕的环境但又不想费劲清理的人可能会搬走，或是尽量少涉足这些区域。由于税收减少，维护环境的资金锐减，这些地方的卫生情况——进一步恶化。事后，为了让这些区域重新焕发活力，需要付出比保持原有状态更多的努力，不仅需要为区域振兴寻找资金，还必须重新让人们树立起对“这里应该是个好地方”的期待，最后还要吸引居民回归。

我们前面一直在谈论的这些意料之外的后果，有个来自经济学的名称——**“外部性”（externalities）**。它指的是，在未经某个实体同意的情况下，源自外部的事物造成了后果（无论是好是坏）。例如，无法接种疫苗的婴儿从选择接种疫苗的人那里获得了正外部性（positive externality），也就是感染疾病的可能性减少；他们从选择不接种疫苗的人那里获得了负外部性（negative externality），也就是感染疾病的可能性增加。同样，工厂造成的空气污染给附近居民带来了负外部性，也就是呼吸糟糕的空气。但如果同一家公司让所有工人接受了急救培训，其中一些工人利用培训成果在业余时间拯救了他人的生命，附近居民就会得到正外部性。

外部性出现在有**溢出效应（spillover effects）**的地方。当某一活动造成的影响溢出到活动核心之外时，就会产生外部性。吸烟者所造成的二手烟会危害他人健康，导致公共医疗保健支出的增加。有时候，溢出效应可能会更加

微妙。你买车以后，会给你行驶的道路增加拥堵，行驶在同一条路上的每个人都要承担这个后果。或者，当你用响亮又嘈杂的音乐害得邻居无法入睡时，你就剥夺了他们的睡眠，导致他们工作效率下降。

在接下来的几天里，请注意你身边的外部性。当你看见或听见某人或某组织采取了某项行动时，请想一想与这一行动没有直接关系的人是会受益还是受害。当你看见有人乱扔垃圾的时候，请想一想处于同一空间的其他人承担的负外部性。试想一下，如果乱扔垃圾的人足够多，就可能突破群体免疫阈值，使整个空间陷入更糟糕的状态。

解决负外部性的方法通常被称为**“内部化”（internalizing）**，就是试图要求引起负外部性的实体为此付出代价。最理想的情况下，与不受欢迎的活动有关的“价格”要高到足以支付处理该活动后果的成本。高昂的代价也可以从根本上阻止危害产生。如果你看见了“乱扔垃圾罚款五百美元”的警示牌，肯定会赶紧去找垃圾桶。

很多方法都可以将负外部性内部化，包括税收、罚款、规章制度和诉讼。吸烟的外部性被香烟税和提高吸烟者保险费内部化了。交通拥堵的外部性被道路通行费内部化了。从个人角度来看，如果你总是把音乐开得太大声，邻居可能会报警投诉你制造噪声。

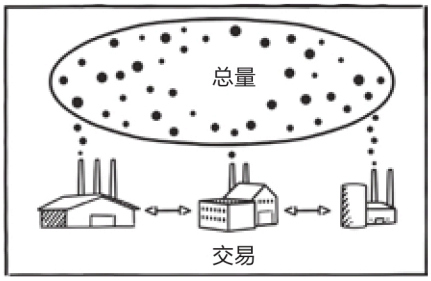
将外部性内部化的另一种方法是通过市场。罗纳德·科斯（Ronald Coase）在1991年获得了诺贝尔经济学奖，获奖理由是他阐明了交易成本和产权对经济制度结构与运行的意义。其中一项重要贡献通常称为**“科斯定理”（Coase theorem）**。这个定理从实质上描述了自然市场如何将负外部性内部化。科斯指出，只要满足以下条件，外部性就能得到有效的内部化，而无须进一步干预（也就是说，无须政府或其他机构的管制）：

1. 产权明确；
2. 理性行为者；
3. 交易成本低。

当满足上述条件时，与外部性有关的实体会做交易，直到将额外的成本内部化。回想一下波士顿公园的例子，过度放牧的外部性是通过限制（管制）每个牧民的牛数内部化的。不过，这个例子没有涉及产权。

根据科斯定理，除了限制牛数，另一种解决方法是将这块公地的放牧权分配给所有牧民。然后，牧民可以相互交易放牧权，为使用公地创造出一个有效的市场。

各国政府试着通过**“总量控制与交易”（cap-and-trade）**制度解决燃烧化石燃料带来的负外部性（例如气候变化），这一制度正是科斯定理在现代社会的应用。具体运作方式是，政府要求排放者持有排放一定数量污染物的许可证。政府还制定了固定的许可证总量，也就是整个市场中排放污染物的上限，类似于限制可以在波士顿公园内放牧的牛数。然后，各大公司可以在公开交易所中交易这些许可证。这个制度满足了科斯定理的三个条件，因为交易许可证的过程明确了产权，公司采取理性行为将自身利润最大化，公开市场则提供了较低的交易成本。



如果你是某个制度或政策的负责人，应该提前考虑可能出现的负外部性，想出避免这种负面性的方法。可能出现什么样的“溢出效应”，哪些人会受到影响？有没有哪种公共资源会被“搭便车者”滥用？这会不会沦为“公地悲剧”？有没有其他方法能制定减少负面性的政策或制度？

危险行业

当人们根据自己的立场和观点对风险进行评估时，可能会产生另一组出乎意料的后果。这种情况在保险行业中常有发生。在保险业中，风险评估会带来经济方面的后果。例如，购买额外的租车险后，你会不会因为撞车不用赔钱而鲁莽驾驶？一般人都会这么做。

这种现象被称为**“道德风险”（moral hazard）**。也就是说，一旦你相信自己受到保护，就会愿意承担更大的风险，或是冒更大的危险。从17世纪以来，这一直是保险业关注的重大问题！有时候，道德风险可能只涉及一个人：戴头盔会给你虚假的安全感，让你骑车时更加大胆，但你却要承担撞车造成的一切损失。

当某人或某公司充当另一个人或另一家公司的代理人（*agent*），代表对方［称为“委托人”（*principal*）］做出决策时，也可能出现道德风险。当代理人承担的风险大于委托人独立行动承担的风险时，就会出现道德风险的问题。因为如果出了事，代理方更受保护。例如，理财顾问管理你的资金时，会严格按照你能承担的风险做投资，但他们会比你更愿意冒险，毕竟那不是他们自己的钱。即使有损失，受影响的也是你的净资产，而不是他们自己的。

代理也可能引发其他问题，统称为**“委托代理问题”（principal-agent problem）**。具体是指，代理人的利益可能会导致委托人在各类情况下得不到最佳结果。政治家并不总是把选民的利益放在第一位，房地产经纪人并不总是把卖家的利益放在第一位，理财顾问并不总是把客户的利益放在第一位，公司管理层并不总是把股东的利益放在第一位……以此类推。与委托人的利益比起来，代理人更关注自己的利益。

针对这个概念有不少引人入胜的研究，研究考察了代理人在服务自己和服务他人时的行为。与出售客户的房屋相比，房地产经纪人出售自己的房屋往往能卖出更高的价格。这在很大程度上是因为他们愿意将自己的房屋在市场上放得更久。史蒂芬·列维特（Steven Levitt）和史蒂芬·都伯纳（Stephen Dubner）在《魔鬼经济学》（*Freakonomics*）一书中深入考察了这一现象背后的原因：

> 直接进入经纪人口袋的只有1.5%的佣金。因此，在售出一座价值30万美元的房屋时，经纪人得到的个人收入是18000美元总佣金中的4500美元……你也许会说，还不错呀。但如果房屋的出售价高于30万美元呢？如果经纪人稍加努力，多点耐心，在报纸上多登点广告，就可以把房屋价格提高到31万美元呢？那么一来，扣除佣金后，你的口袋里会多出9400美元。但经纪人多得的份额，也就是多出的1万美元中的1.5%，只有150美元。
>
> 事实证明，房地产经纪人将自己的房屋留在市场上的时间通常会多10天，房屋售价通常也会高出3%，即一座价值30万美元的房屋售价通常会多出约1万美元。出售自己的房屋时，经纪人会等待最高的报价；而出售你的房屋时，经纪人则会鼓励你接受收到的第一份像样的报价。就像赚取佣金的股票经纪人一样，房地产经纪人希望达成交易，而且要尽快达成交易。为什么不呢？就算把房子多卖1万美元，他多得的也不过是150美元。这个数字太微不足道，不值得他为此付出更多的努力。

道德风险和委托代理问题都可能由**信息不对称（asymmetric information）**导致。“信息不对称”是指交易双方得到了不同的信息。也就是说，可得的信息分配不对等。与卖家相比，房地产经纪人拥有更多关于房地产市场的信息，所以卖家很难质疑他们给出的建议。同样，与客户相比，理财顾问通常拥有更多关于金融市场的信息。

代理人获得的补偿也不总是完全透明的，这使得委托人对全局不甚了解，可能导致他们做出不同的决定。如果你知道理财顾问向你推荐金融产品能得到报酬，你就不太可能投资那款产品。披露信息法和通过网络提升信息公开度，能够减少信息不对称造成的影响。



“根据信息披露原则，我必须告诉你，关于我给你开的这种药，我拥有这家医药公司的股份。”

但有些时候，遇到信息不对称的情况时，消费者反而占据上风。保险产品通常就是这样，购买保险的个人或公司通常比保险公司更了解自己的风险状况。

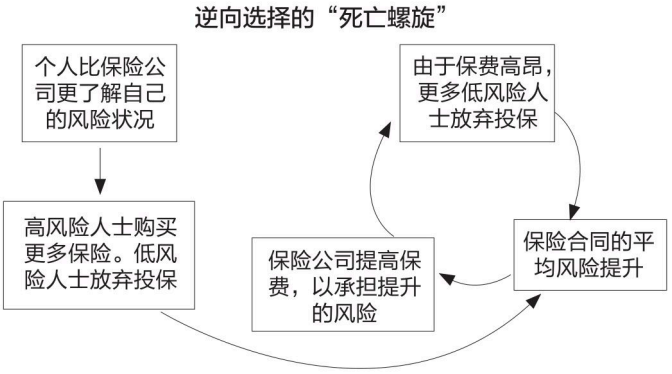
当各方都根据自己拥有的信息，选择认为对自己有利的交易时，就称为**“逆向选择”（adverse selection）**。知道自己需要看牙的人更有可能去买看牙险。不幸的是，这提高了所有人购买看牙险的价格。有两种方法可以减少保险市场上的逆向选择：第一种方法是像许多地方对车险一样，强制要求所有车主投保；第二种方法是像人寿保险公司对烟民一样，根据每个人的风险状况区分保费价格。

就像突破群体免疫阈值一样，市场上持续存在、不断蔓延的信息不对称可能导致市场崩溃。请想象一下在二手车市场，卖方知道自己汽车的质量，但买方难以区分“柠檬”（劣质车）和“蜜桃”（优质车）。

在这样的市场上，买家会因为无法区别“蜜桃”和“柠檬”，只愿意为市场上的汽车支付一般质量的价格。但是，知道自己的汽车是“蜜桃”的卖家不

会愿意在这个市场上出售爱车，因为他们知道自己汽车的价值超过均价。当这部分人将“蜜桃”撤出市场后，市场上二手车的平均质量下降，留在市场上的二手车价格也不断降低。“柠檬”的卖家一直在市场上搭便车，直到市场彻底崩溃，沦为“柠檬”市场。

作为《美国平价医疗法案》（*Affordable Care Act*，简称ACA）的组成部分，“逆向选择”是《美国平价医疗法案》中州立互助健康险的关注点。将上述比喻做个延伸，“柠檬”代表申请互助健康险的病人，“蜜桃”则代表申请互助健康险的健康人。原本是强制每个人都投保的，但不遵守规定的惩罚相当轻微，因此州政府担心，很多健康人会选择只支付罚款而不投保。这么一来，大部分投保人都会是需要健康险的病人。这会导致保费攀升，因为只有这样，健康保险公司才能负担得起护理费用。反过来，这会使更多健康人不愿意支付较高的保费，导致保费进一步提升。这种情况愈演愈烈，那些希望互助健康险能够成功的人则在努力确保情况不会失控。



有时候，有些方法能打破上述恶性循环。就二手车市场而言，互联网大数据公司卡费克斯（Carfax）提供的车辆历史信息报告，就在试图恢复买卖双方之间的信息对称。这使购买者能够区分“柠檬”和“蜜桃”，最终将“柠檬”赶出市场。相比之下，《美国平价医疗法案》的目标则是确保此前患病的人不被赶出市场。但是，这个体系要想顺利运作下去，唯一可行的方法就是：低风险的健康人士继续参与投保，以便保险公司能够分摊为高风险人士支付的费用。这有助于避免保费涨得太高，确保每个人都能承担得起医疗服务。这就是为什么《美国平价医疗法案》强制要求每个人都投保，这对整个体系的可行性如此重要。

上一节提到的思维模型（公地悲剧、外部性等）和这一节提到的思维模型（道德风险、信息不对称等）都是**市场失灵（market failure）**的征兆。“市场失灵”指的是，在没有外部干预的情况下，开放市场会产生次优结果，或者说失灵。为了纠正市场失灵，必须有某个外部力量通过某种方式进行干预。不幸的是，这些干预措施本身也可能失灵。这种结果被称为**政府失灵（government failure）**或**政治失灵（political failure）**。

在研究市场失灵和政治失灵的时候，抗生素是一个很好的例子。正如前文提到的，过度使用抗生素会降低它作为公共资源的功效，因为每次使用抗生素的时候，细菌都可能进化出抗药性。因此，开出过多包含抗生素的处方，会导致“抗生素抗药性普及”这个负外部性。

在抗生素出现之前，细菌感染是导致死亡的主要原因。猩红热，一种由产生致热外毒素的A组链球菌引起、常伴有咽喉炎的疾病，在20世纪初害死了许多儿童。结核病在欧洲流行高峰时期约占全部死亡人数的四分之一。任何可能导致感染的因素，例如动手术甚至是小伤口，都可能是致命的。

如果细菌对所有抗生素产生抗药性，就会再度出现大规模的细菌性疫情暴发。这就是为什么，对于一些细菌尚未产生抗药性的抗生素，公共卫生官员希望它们暂时不要进入市场，等出现世界末日式的情境时再拿出来用。对于无法被当前任何一种抗生素消灭的“超级细菌”，我们需要用全新的抗生素来抵御。

但为了能够抵御未来的“世界末日”，我们必须谨慎使用这些新型抗生素，只有在绝对必要的情况下才亮出底牌。这是因为，每次使用这些抗生素，都会增加细菌对它们产生抗药性的风险。为了应对过度使用抗生素引起的“市场失灵”，我们希望政府能在情况极为严峻的情况下才批准使用。

我们显然需要开发这些新型抗生素，但与此同时，它们又无法定期使用或出售。如果它们的开发和生产继续留在私人市场，在这种市场调节情况下就会出现政府失灵：根据现行的专利法，制药公司的投入怎么才能获得回报？在人们需要这些抗生素之前，药品专利可能会过期或即将到期，这就消除了制药公司的大部分潜在利润。同时，在这段时期内，为了防止紧急情况出现，仍然需要持续生产一定量的新型抗生素。但在可以出售之前，这一批次的药品可能会过期。（不幸的是，在等待需求高峰到来的时候，不可能以较低的成本大规模投产。）

这些不确定因素导致了第二种市场失灵，也就是开发新型抗生素的投入严重不足，使所有人都容易受到未来疫情的影响。事实上，大多数大型制药公司早就完全停止了这一领域的研发投入。

根据美国卫生与公众服务部（U.S. Department of Health and Human Services）2014年发布的一份报告，新型抗生素的社会价值与私人市场价值之间存在巨大的脱节。就治疗急性细菌性中耳炎的新抗菌药物而言，报告估计开发者在临床前研究起点的平均私人价值为负270万美元，平均社会价值约为4.866亿美元！

这些未来的抗生素是一种公共物品（因为它们可以保护公众健康），因此政府应该出台大量激励措施来纠正这种市场失灵，例如扩大专利保护范围或共同承担开发成本。否则，我们就将陷入公地悲剧，因为如果没有类似的激励措施，所有人都会搭开发这些药物的便车，直接导致它们产量不足。

没有人知道什么时候需要这些药物。而且，鉴于开发一种药物通常需要十年左右，已经没有时间可以浪费了。致命的细菌性疫情暴发可能就在眼前！在任何情况下，对于不同实体来说，风险和回报都是分开的。就像在这个例子中一样，你需要警惕与风险有关的意外后果。

许愿须谨慎

1785年，英国农民诗人罗伯特·彭斯（Robert Burns）写道：“无论人或鼠，最妙的规划往往会落空。”换句话说，事情并非总是按计划进行。想一想，在20世纪的大部分时间里，苏联国家计划委员会都负责苏联的中央经济计划，包括设定商品（小麦、轮胎等）的经济产量目标，然后具体分解成每个单位的生产目标。1990年，经济学家罗伯特·海尔布隆纳（Robert Heilbroner）在《纽约客》（*The New Yorker*）杂志上发表了一篇题为《后共产主义》（*After Communism*）的文章，描述了这一体系的一些问题：

> 多年来，目标一直被定得很具体——多少码的布匹，或多少吨的钉子——但这导致出现了明显的困难。如果用码数来计算布匹的产量，布就会被织得松松垮垮，用一定量的纱线生产出更多码的布匹。拿钉子来说，如果用数量来计算产量，工厂就会生产出大量像别针一样细

> 的钉子；如果用重量来计算产量，那么每根钉子就会都很重，数量却很少。讽刺杂志《鳄鱼》（*Krokodil*）刊登过一幅漫画：一位厂长骄傲地展示自己破纪录的产量——一根巨大的钉子，得用起重机才能吊起来。

古德哈特定律（Goodhart's law）总结了这个问题：当一项衡量指标成为目标时，它就不再是一个好的衡量指标。“古德哈特定律”这个更为常见的说法，是剑桥大学的人类学家玛丽莲·斯特拉森（Marilyn Strathern）在1997年发表的论文《提高评级：英国大学系统中的审计》（*"Improving Ratings": Audit in the British University System*）中提出的，却得名于英国经济学家查尔斯·古德哈特（Charles Goodhart）。1975年，古德哈特在提交澳大利亚储备银行的会议论文中的原话是：“任何观察到的统计规律一旦用于管制，就会趋于崩溃。”

社会心理学家唐纳德·坎贝尔（Donald T. Campbell）在1979年发表的研究《评估计划性社会变革的影响》（*Assessing the Impact of Planned Social Change*）中也提出了类似的“定律”，被称为坎贝尔定律（*Campbell's law*）。他对这一概念进行了更详细的解释：“对于某个量化的社会指标，你越是把它当作决策目标，它就越容易受腐化压力的影响，越容易扭曲并破坏它本该监控的社会进程。”

上述两个定律描述的是同一种基本现象：当你试图通过设定可量化的目标来激励某种行为时，人们通常会以你不希望的方式专注于实现该指标。最重要的是，他们对计量方式的关注可能与你希望促进的行为无关。

利益攸关的考核文化（例如学校考试、工作面试或专业许可证考试）会创造出“应试教育”的**不当诱因（perverse incentives）**，甚至造成更糟糕的情况——作弊。2011年，亚特兰大市的178名教育工作者被卷入了一起影响极广的丑闻，涉及篡改学生的标准化考试答卷，最终导致11人被判处有期徒刑，刑期最长的高达20年。同样，由于以牺牲优质教育和出色护理为代价追求排名（教育和护理质量正是排名衡量的东西），许多医院和大学也招致了越来越多的批评。

在《万物简史》（*A Short History of Nearly Everything*）一书中，比尔·布莱森（Bill Bryson）提到了一个例子：古生物学家孔尼华（Gustav Heinrich Ralph von Koenigswald）在一次探险中意外地创造出了不当诱因：

孔尼华的发现原本成绩会更加显著，但他犯了一个策略性错误，而且发现时已为时过晚。他曾向当地人许诺，每发现一块人类化石，就付给他们10美分。令他毛骨悚然的是，为了尽可能多拿赏金，他发现当地人将挖掘到的大块化石敲成了小片。

就像让人许三个愿的精灵一样，他会找出你愿望中的漏洞，按照字面意思付诸实践，导致你的状况比许愿前更糟糕。实际上，针对这种更为特殊的情况，有一个被称为**“眼镜蛇效应”（cobra effect）**的思维模型，形容的就是尝试某种解决方案却让问题变得更糟糕的现象。

这个模型得名于一件与眼镜蛇有关的事。英国人统治印度时期，担心致命的眼镜蛇数量过多，就为抓来的每条蛇提供赏金。起初，这一政策相当管用，眼镜蛇数量确实减少了。但不久之后，为了获得赏金，当地企业家开始养殖眼镜蛇。政府发现并终止这一政策后，所有用于育种的眼镜蛇被放归野外，导致眼镜蛇数量进一步增加。

法国统治越南时期也发生了类似的事。河内地方政府制订了一项针对耗子的悬赏计划，根据耗子尾巴的数量支付赏金。然而，野心勃勃的捕手会在割断尾巴后放走耗子，这样它们就可以回去生更多的耗子。因此，在制定激励制度的时候，必须遵守古德哈特定律，提防不当诱因，以免眼镜蛇和耗子泛滥成灾！

史翠珊效应（Streisand effect）适用于更加特殊的情况：当你试图隐藏某样东西时，会无意中将注意力吸引到它上面。这个概念得名于娱乐明星芭芭拉·史翠珊（Barbra Streisand）。2003年，芭芭拉·史翠珊对一名摄影师及其网站提起了诉讼，理由是网站上发布了她豪宅的航拍照片，而她希望自己的住宅保密。诉讼前，那张照片在该网站的下载量仅为6次；但在人们看到关于诉讼的新闻报道后，该网站的访问量瞬间飙升至数十万。如今，那张照片在维基百科和其他许多地方随处可见。正如人们对“水门事件”的评价，关键不在于罪行，而在于掩饰（*It's not the crime, it's the cover-up*）。

另一个需要注意的相关模型是**九头蛇效应（hydra effect）**。这个模型得名于勒拿九头蛇（Lernaean Hydra），希腊神话中的一种怪兽，每砍掉一个脑袋就会长出两个。每当你逮捕一名毒贩，为了满足人们对毒品的需求，很快就会有一名毒贩取而代之……

有一句老话很适合形容这种情况：“别去捅马蜂窝”（*Don't kick a hornet's nest*）。也就是说，不要打扰可能带来更大麻烦的东西。对于上述所

史翠珊住宅



有陷阱（古德哈特定律、眼镜蛇效应、九头蛇效应和史翠珊效应），如果你想改变某个制度或某种情况，就必须将人们可能有的机智反应纳入考量，并迅速做出应对。通常来说，会有一些人为了好玩或一己私利，试图钻制度的空子，或是通过其他方式给你搞破坏。

另一个值得警惕的陷阱是**观察者效应（observer effect）**。也就是说，观察或测量的行为本身可能改变被观察的对象。日常生活中常见的例子是检测轮胎压力。检测胎压时，少量气体可能进入压力计或泄漏，使测得的胎压略微改变。再举一个例子，大老板来公司视察的时候，每个人都会表现出最好的一面，打扮得也更光鲜亮丽。

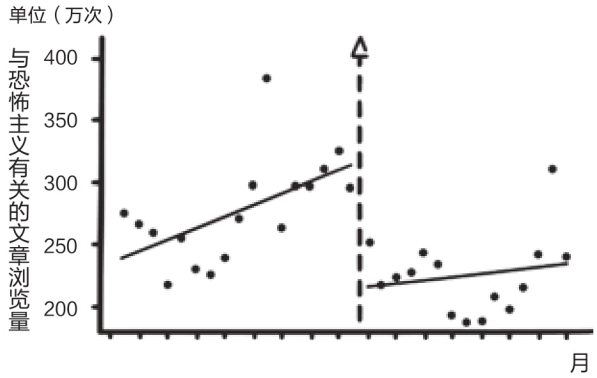
进行实际测量时一定要注意观察者效应，但也要考虑在不匿名的情况下人们会如何间接地改变行为。设想一下，当你知道有摄像机在拍摄的时候，坦率地发表意见有多困难。或者说，在不记名调查和记名调查中，你对同事的评价会有多不一样。

在《寒蝉效应：网络监控与使用维基百科》（*Chilling Effects: Online Surveillance and Wikipedia Use*）一文中，牛津大学研究人员乔纳森·彭尼（Jonathon Penney）研究了2013年爱德华·斯诺登（Edward Snowden）揭露美国国家安全局（National Security Agency，简称NSA）网络间谍策略前后，维基百科浏览量发生的变化。彭尼发现，与恐怖主义有关的文章（含有“基地”组织、塔利班、汽车炸弹等关键词）的浏览量下降了20%。这意味着，当人们意识到自己受到政府监视时，一些人不再阅读认为可能让自己惹上麻烦的文章。这个现象被称为**“寒蝉效应”（chilling effect）**。

“寒蝉效应”这个词最初来自法律界，指人们害怕被卷入官司或遭到起诉，感到沮丧、挫败或惊恐万状，不敢自由行使自己的权利。更宽泛地说，寒蝉效应是一种观察者效应，“会遭到报复”的威胁导致了行为转变。

维基百科的“寒蝉效应”

美国国家安全局披露的真相（2013 年 6 月）



有时候，“寒蝉效应”是有意为之的，例如杀鸡儆猴，向其他人展示冒犯自己会遭到什么样的报复。例如，一家公司会主动起诉侵犯自己专利的另一家公司，以此吓退其他潜在竞争者。

但很多时候，寒蝉效应都是无意中造成的。强制员工举报骚扰行为会导致受害者在寻求援助之前犹豫再三，因为他们可能还没有准备好被人反复盘问。

害怕受到骚扰也抑制了社交媒体的使用。调研机构皮尤研究中心2017年7月11日发布的报告显示，13%的受访者表示自己已停止使用某项网络服务，27%的受访者表示，在目睹其他人在网上受到的骚扰后，自己曾选择不发布某些内容。

在私人关系中，如果你知道某人脾气不好，待在他身边时就会感觉如履薄冰。同样，有些人如果认为对象三心二意，可能就不会公布恋情。

就像前文讨论的维基百科研究一样，麻省理工学院一项名为《政府监控与互联网搜索行为》（*Government Surveillance and Internet Search Behavior*）的研究发现了另一种并非有意的寒蝉效应。研究表明，斯诺登事件发生后，人们停止了在谷歌上搜索许多与健康有关的关键词，尽管那些词与非法活动并没有直接关系。随着对公司和政府追踪行为的了解越来越多，人们越来越害怕搜索敏感话题。作者指出：“抑制搜索健康信息可能会有损搜索引擎用户的健康。同时，由于容易转换成真金白银的查询量减少，搜索引擎的存续能力也会受到影响。”

这种意料之外的负面后果可以被视为**附带损害（collateral damage）**。在军事领域，这是指并非故意地对附带目标造成的伤害、损害或打击。这个模

型可以用于解释某种行为引起的负面作用。美国政府开列了“禁飞黑名单”（No Fly List），禁止名单上的人搭乘商业航班在美国境内飞行或进出美国国境。很多与黑名单上同名的人都遭遇了登机被拒的情况，其中就包括一名美国海军陆战队员，他在伊拉克执行完军事行动后回国时被禁止登机。当人们被驱逐出境或锒铛入狱时，即使有充分合理的理由，也会给家庭成员带来附带损害。例如，收入减少可能造成经济损失，孩子可能在成长过程中缺少父母一方或双方的关爱，甚至被送入寄养家庭。

有时候，“附带损害”会反过来影响初始行为方，这被称为**“反弹”（blowback）**。“反弹”有时也会紧随初始行为之后。

就像古德哈特定律和相关模型一样，观察者效应和寒蝉效应会带来意料之外的后果，这些后果可能出现在你刻意采取行动（政策、实验或宣传）之后。因此，你最好事先考虑一下，你的做法实际上激励了哪些行为，不当诱因可能会发挥哪些作用，可能造成哪些附带损害甚至是反弹。

以医疗领域为例，美国盛行的是“按服务付费”（Fee-for-service）制度，也就是根据提供的医疗项目向医务人员支付费用。道理很简单：提供的治疗越多，赚的钱就越多。这有效刺激了服务项目的增加。如果你动了手术，所需的附加护理（后续手术、检测、理疗、药物等）费用将由提供服务的医务人员分别收取，其中包括由手术并发症引起的护理服务。通常来说，每项服务对提供项目的人来说都是有利可图的。

相比之下，如果采用“价值导向性医疗”（value-based care），与手术相关的所有事宜通常只需支付一次费用，其中包括许多直接相关的附加护理。这种付费方式关注质量而非数量，因为做外科手术的医务人员也要对术后护理负责，有时甚至要对其他医务人员进行的护理负责。这种付费方式促使医护人员制订合理的治疗方案，因为如果提供的治疗过多或过少，他们都要面临经济后果。

这一医药计费方式的直接变化（将费用一次性支付给一方，而不是分多次支付给多方）大大改变了医务人员的激励机制。美国的医疗保险制度正在向这种价值导向性报销模式转变，在降低成本并改善患者健康状况的同时，充分利用这种更好的激励制度，协调支付费用和优质医疗之间的关系。

换句话说，看似微不足道的激励制度的改变其实非常重要。你应该尽可能让想要的结果与提供的激励保持一致，应该考虑到人们通常都会从自我利益出发。因此，你需要确保这种自我利益能支持你实现目标。

越来越热

在本章第一节中，我们提醒过你警惕小决定泛滥，也就是一系列彼此孤立、看似不错的决定渐渐累积，最终酿成不良后果。此外，还有许多意外后果也需要加以关注。它们同样是看似不错的短期决定，从长远来看却会导致不良后果。通常用来描述这类意外后果的思维模型叫作**“温水煮青蛙”（boiling frog）**：一只青蛙跳进一锅冷水，水温渐渐升高，最后青蛙被煮熟了。

事实证明，真正的青蛙通常会从热水里蹦出来，但用来打比方的“温水煮青蛙”一直是个相当实用的思维模型，用来形容渐进式的变化通常难以应对，甚至是难以感知的。在很多情况下（例如气候变化、人身虐待、侵犯个人隐私等），“温水煮青蛙”常常被用作警世寓言。有时候，它会跟另一个与动物有关的比喻同时出现——鸵鸟政策（*head in the sand*），也就是鸵鸟把头埋进沙子里，对危险的征兆不闻不问。从科学角度来看，这个说法同样是不可信的。在上述两种情况下，如果不及早采取行动，最终都会导致意料之外的后果，演变成令人不快且难以摆脱的状态——全球变暖、家庭暴力、大规模监控。



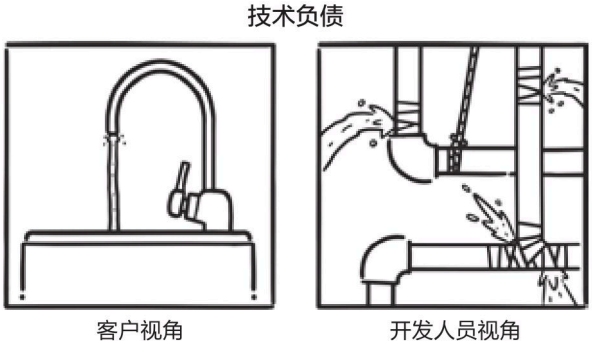
如果人们不为长远做打算，就可能出现这种意料之外的后果。在经济领域，**“短视主义”（short-termism）**形容的就是这种情况，例如只关注短期业绩（季度收益）而不是长期业绩（五年利润）。如果你只关注短期财务业绩，对未来的投资就会不够。最终，你将被做长期投资的竞争对手甩在后面，或者被新型初创公司打乱步调（我们将在第九章具体介绍）。

很多例子都能说明短视主义在日常生活中的有害影响。如果你由于眼前的任务推迟学习新技能，就永远无法开阔眼界。如果做房屋软装的时候，你每次只买一件装饰品，最终内饰风格就会变成“大杂烩”。如果税法不断增加内容，却不考虑简化以便长期使用，最终只会变得臃肿不堪。

软件业中著名的**“技术负债”（technical debt）**正是短视主义的后果。这个概念来自编写代码：如果你将短期代码修复（也称为“打补丁”）放在第一位，而不是精心设计能够长期使用的代码和流程，就会积累债务，最终只能通过未来重写代码来偿还。积累技术负债并不一定有害——这有助于项目在短期内迅速推进——但程序员必须是有责任心的观察者，而不是毫无意识的“温水青蛙”。

如果你在家里做过小型维修，可能对这个模型并不陌生。小物件出问题的时候，很多人会选择短期修复（自己动手维修，甚至是用胶带粘起来），因为这样更便宜也更快。但这种修复可能并不符合建筑标准，从长远来看会花掉你很多钱。尤其是当你想卖房子的时候，那个小物件可能需要以更高的价格重新修理。

创业文化将这个概念扩展到了其他形式的“债务”：“管理债务”（*Management debt*）是指未能妥善安排长期管理团队的成员或流程。“设计债务”（*Design debt*）是指没有风格统一的产品设计语言或品牌风格指南。“多样化债务”（*Diversity debt*）是指没有雇用必要的员工来确保团队多样化。同样，这个模型也可以扩展到与“短视带来意外后果”相关的其他领域：清洁债务、节食债务、关系债务，等等。



在上述情况下，你需要及时“偿还”，否则债务就会让你不堪重负：屋中凌乱、腰围扩大、关系恶化。从长远来看，这些积欠的债务会影响你的灵活

性。来自经济学的模型**“路径依赖”（path dependence）**探讨了这种影响。所谓的“路径依赖”是指，你现在可用的决策或路径取决于你过去的决策。

有时候，最初的决定或事件乍看起来似乎没有害处，但从长远来看，它会极大地影响或限制可能出现的结果。如果公司规模很小，你可能会随便选一款软件来管理项目，而无须考虑太多。但随着公司的发展，会有很多人同时使用该软件，最终可能导致使用效果不佳。但你所有的数据都存在这款软件里，换用另一款软件会非常麻烦。

从个人层面上说，许多人毕业后可能会留在上学的城市。从长远来看，这会对他们的职业道路和家庭选择产生巨大影响。

同样的事可能在更大的范围内发生。类似的企业通常会聚在一起——珠宝店、家具店、汽车经销店。在这种情况下，先开的店为后开的店创造了可依赖的路径。

罗斯·伯恩（Rose Bonne）和艾伦·米尔斯（Alan Mills）1952年创作的儿歌《我认识一个老婆婆》（*I Know an Old Lady*）就表明了，如果不加以限制，短视主义和路径依赖是很危险的。

有个老婆婆，她吞了只苍蝇；
我不知道她为什么要吞苍蝇——没准儿她会死掉呢！
有个老婆婆，她吞了只蜘蛛；
蜘蛛在她肚子里，摇摇晃晃，左扭右摆！
她吞了蜘蛛去抓苍蝇；
我不知道她为什么要吞苍蝇——没准儿她会死掉呢！
……有个老婆婆，她吞了一头牛；
我不知道她怎么能吞下牛！
她吞了牛去抓羊，
她吞了羊去抓狗，
她吞了狗去抓猫，
她吞了猫去抓鸟，
她吞了鸟去抓蜘蛛，
蜘蛛在她肚子里，摇摇晃晃，左扭右摆！
她吞了蜘蛛去抓苍蝇。
我不知道她为什么要吞苍蝇——没准她会死掉呢！

有个老婆婆，她吞了一匹马；

……当然啰，她死掉了！

为了避免老婆婆或类似于“温水煮青蛙”的悲惨命运，你需要考虑短期决策的长远后果。在做决定之前，请问问自己：我这么做会带来什么样的债务？我今天采取的行动会让我在未来走上什么样的道路？

另一个来自经济学的模型**“保留可能性”（preserving optionality）**可以略微削弱“路径依赖”的局限性。所谓的“保留可能性”，就是做出能保留未来选择权的决定。也许作为一家企业领导人，你会将部分超额利润投入“未雨绸缪基金”。或者，作为一名员工，你会投入一些时间学习新技能。未来求职的时候，这些技能也许会让你有更多选择。或者，面临做决定的时候，你也许可以稍作推迟（具体请见本书第一章中的灰度思考），等待更多相关信息，在确定有更好的选择之前暂不拍板。

许多大学新生隐约知道自己想学什么，但大多数人还没准备好马上定专业。对学生来说，选择一所自己感兴趣的多个领域都很强的高校，而不是认为自己应该选择哪所学校，这就是保留可能性，以便等到自己真正做好准备时再做决定。

但就像大多数情况一样，保留可能性也得适度。即使你选择了一所有许多好专业的大学，到某一时刻你也得选定一个专业，以便能够按时毕业。选择研究生专业的时候，为了保留可能性，劳伦选择了比较宽泛的运筹学，而不是比较狭隘的生物统计学。但由于不确定自己想研究的领域，她最终多读了一年才毕业。

保留众多选项的弊端在于，这通常需要更多的资源，从而增加了成本。例如，做全职工作时考虑重返学校，名下拥有多栋房子，或是在公司里同时负责多个项目。说到底，你需要在“保留可能性”和“路径依赖”之间找到适当的平衡。

有一个思维模型能帮你弄清在类似情况下如何达到平衡，这个模型就是所谓的**“风险预防原则”（precautionary principle）**：当一项行动可能造成未知程度的危害时，你在执行策略之前应该格外谨慎。这类似于医学领域的一个原则“勿行伤害”（First, do no harm）。

如果有理由相信某种物质可能致癌，那么“风险预防原则”就会建议，最好从现在开始就严格控制，等待科学界弄清其可能造成的危害，而不是由于没能好好管控这一物质，冒使人罹患癌症的风险。欧盟已在1992年的《马斯特

里赫特条约》中确立风险预防原则；2012年公布的《欧洲联盟运行条约》（*Treaty on the Functioning of the European Union*）合并文本第191条规定：

> 欧盟的环境政策应致力于高水平的保护，同时考虑到欧盟不同区域之形势多样性。该政策应以风险预防原则、采取预防行动原则、重点从源头纠正环境损害原则、污染者付费原则为基础。

从个人层面上看，当一项行动可能对你造成重大人身伤害的时候，风险预防原则会指示你先缓一缓。这一点似乎显而易见，但人们还是一直在做危险的事（例如酒后驾车或鲁莽驾驶）。除了身体上的伤害，同样的概念还适用于其他类型的伤害，例如经济损害（赌博或别人欠钱不还）和情感伤害（伴侣不忠或激烈争吵）。

在考虑可能存在的风险时，这些思维模型非常管用。毕竟，在“温水煮青蛙”的故事里，青蛙最后一命呜呼了。因此，你应该先评估长远来看可能出现的重大危害，再反过来评估自己的短期决策（或缺乏短期决策）会如何助长负面影响（我们将在本书第六章中进一步介绍）。掌握这些知识后，你就可以采取必要的预防措施，根据需要偿还技术负债，防止自己变成“温水青蛙”。

好事过头成坏事

某座古希腊神庙的墙壁上，也就是德尔斐神谕的所在之处，铭刻着“过犹不及”（*Nothing in excess*）这条箴言。翻译成现代的说法就是，“好事过头成坏事”（*too much of a good thing*）。想要更多好东西是人的天性，但好东西太多反而可能是坏事。芝乐坊餐厅的一小片巧克力曲奇芝士蛋糕是很美味，但吞下一整个芝士蛋糕只会让你的身体不堪重负。

信息也是如此。人们总是抱怨接收的信息太多，这并不是什么新鲜事。早在1世纪，罗马作家卢基乌斯·安奈乌斯·塞涅卡（Lucius Annaeus Seneca）就说过，“书多则分神”。如今，在网上随便搜索什么，从平淡无奇的问题（例如浏览亚马逊网站上的所有产品和关于咖啡机的评论）到改变一生的大事（例如比较多所大学，或选择要搬往哪座新城市），得到的庞杂信息都会让你头晕眼花。任何主题都有那么多数据和建议，你很容易头脑发胀，不知所措。

当然，要想做出正确的决策，你确实需要一些信息。但过多的信息会导致**“信息超载”（information overload）**，使决策过程复杂化。过多的信息会使系统（无论是个人、团体还是计算机）的处理能力超载，以至于要花很长时间才能做出决策。

这种意外后果有一个名称——**“分析瘫痪”（analysis paralysis）**，指的是由于过度分析大量可用信息，你的决策工作陷入瘫痪。这就是为什么，你会为了决定买哪种咖啡机花掉大把时间。这也是为什么，面对美食点评网站Yelp上无穷无尽的选项，你会思来想去不知该去哪家餐馆吃饭。更严重的是，人们常常留在自己不喜欢的岗位上，只因为面对所有可能发生的事，他们不确定下一步该怎么做。

此时此刻，**“完美乃优秀之敌”（perfect is the enemy of good）**这个模型恰好适用。它指的是，如果你等待完美的决定或完美的事物，那可能要等很长时间。通过“不做选择”，你实际上是“做了选择”——选择保持现状。这可能比你本可以做出的其他选择糟糕得多。



“想要迅速做出决定”与“觉得需要收集更多信息，确保做出正确抉择”两者之间天生就存在冲突。为了化解这一冲突，你可以将决策分为**可逆决策（reversible decisions）**和**不可逆决策（irreversible decisions）**两类。不可逆决策往往让人举棋难下，甚至无法做出决定。这类决策通常极其重要。不妨设想一下生孩子，或是卖掉你一手创立的公司。这个模型认为，不可逆决策需要与可逆决策有不同的决策过程。相比之下，可逆决策应对起来会让人更轻松顺畅。

亚马逊首席执行官杰夫·贝佐斯（Jeff Bezos）在致股东的信中强调了这个模型的重要性：

> 有些决策会带来后续影响，这些影响是不可逆或近乎不可逆的，就像一扇单向门。这些决策必须运用系统的方法，经过深思熟虑和意见征询，审慎而缓慢地进行。如果你穿过了这扇单向门，却不喜欢在门的另一边看到的东西，也无法回到之前的状态了……但大多数决策不是这样的——它们是可改变、可逆转的，就像一扇扇双向门。即使你做出了次优（可逆）决策，也不需要长时间承受后果。你可以重新推开那扇门，返回原处。
>
> 随着组织规模的扩大，会倾向于在大多数决策（包括许多可逆决策）上运用重量级（不可逆）决策过程。最终结果是行动迟缓，不经思量就规避风险，缺乏足够的试验，最终导致创新减少。

另一种有助于对抗“分析瘫痪”的方法是限制选择。因为你的选择越多，做选择的难度就越大。20世纪50年代初，心理学家威廉·席克（William Hick）和雷伊·海曼（Ray Hyman）分别进行了大量实验，试图量化“给定选项数量”与“做决定所需时间”之间的数学关系。他们发现，随着选项数量的增加，决策时间会呈对数增加。如今，这个公式被称为**“席克定律”（Hick’s law）**。

席克定律常常被认为是用户体验设计中的重要因素，例如设计餐厅菜单、网站导航栏和（实体或在线）表格的时候。在菜单上添加一个素食区，可以让素食人士迅速缩小需要阅读的区域。能迅速确定菜单上有没有足够多的素食选项，可能是一个有素食人士的家庭选择在你的餐厅用餐的重要因素。

在个人生活中，你可以运用席克定律牢牢记住：决策时间会随选项数量的增加而增加。因此，如果你希望人们迅速做出决定，就请减少选项数量。一种方法是为自己或别人提供一个包含多个步骤的选择，每个步骤有较少的几个选项。例如，先询问想去的餐厅类型（意大利餐厅、墨西哥餐厅等），然后在所选类别中提供另一组选项。

有证据表明，在某些情况下，选项过多除了增加决策时间，还可能导致焦虑。这种焦虑被称为**“选择的悖论”（paradox of choice）**，得名于美国心理学家巴里·施瓦茨（Barry Schwartz）2004年出版的同名著作。

施瓦茨解释说，过多的选择、害怕做出次优决策和错过机会后挥之不去的懊悔，都会让人觉得不开心。以寻求浪漫关系为例，人们常常会想到“天涯何

处无芳草”。既然有那么多“芳草”，你难免会怀疑自己找到的是不是“真命天子”。同样，你可能会怀疑前任伴侣是不是“错失的真爱”。较小的决策也会引起这种焦虑。例如，当你有了几个小孩后，发现自己终于有机会晚上出去玩了。你是会选择跟朋友一起外出，还是只跟伴侣一起出去？你会选择去高级餐厅，还是去看电影？如果是看电影，你会看哪一部？选择越多，你事后后悔的可能性就越大。

虽然我们（两位作者）目前过得挺幸福，但我们也经历过围绕人生选择的“选择悖论”带来的焦虑。我们相当幸运，年纪轻轻就卖掉了一家初创公司，这让我们拥有了几乎无限的职业选择。出售公司期间，劳伦刚刚在著名医药公司葛兰素史克（GlaxoSmithKline）求职成功，很高兴沿着这条职业道路继续走下去。但随着时间的流逝，她开始怀疑走这条路到底对不对，还发现自己一直在看求职广告。她还考虑了很久要不要重返校园攻读另一个专业，实现童年时的梦想，成为建筑师或设计假肢。

加布里埃尔离职后，面对充满无限可能的未来，先是休息了一段时间。但很快他就开始发问：下一步该做什么？我该再创办一家营利性公司，和劳伦一起创办公益组织，还是写一本书？无论是当时还是现在，选择都是永无止境的。不要误会我们的意思，我们不是在抱怨什么，只是想说，我们对这个模型感同身受。

席克定律和“选择的悖论”解释了拥有众多选项的弊端。还有一个思维模型也能解释在有限时间内做出众多决策的弊端，这个模型就是**“决策疲劳”（decision fatigue）**。随着做出的决定越来越多，你会感到疲惫不堪，导致决策质量下降。经过精神上的短暂休憩后，你可以有效地恢复原状，再一次做出高质量的决策。

2011年的研究报告《司法裁决中的外界因素》（*Extraneous Factors in Judicial Decisions*）指出，“决策疲劳”对假释委员会的影响决定了犯人能否获得开释。文中的原话是：“我们发现，随着时间的推移，在每个连续审理时段内，对犯人有利的裁决比例从（大约）65%逐渐下降到近乎为零，短暂休息后又突然恢复到了（大约）65%。我们的研究结果表明，司法裁决可能会受到外界变量影响，而这些变量本不该影响法律判决。”

一些效率特别高的人，包括苹果公司前掌门史蒂夫·乔布斯和美国前总统奥巴马在内，都试着通过减少日常决策（例如吃什么、穿什么）来对抗“决策疲劳”，以便将决策能力留给更重要的决定。奥巴马选择只穿蓝色或灰色西

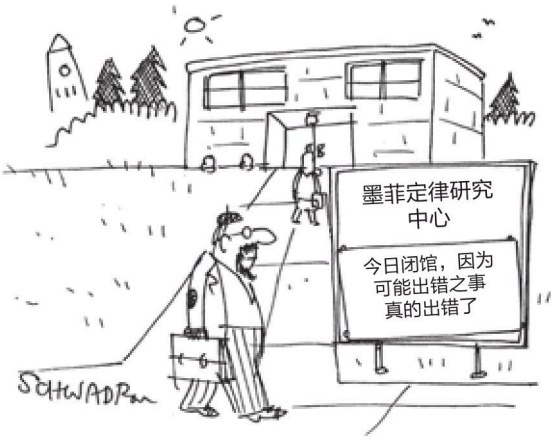
装，对此他是这么解释的：“我在努力减少做决定。我不想费心决定吃什么、穿什么，因为我还有其他很多决定要做。”从某种程度上说，加布里埃尔也倾向于这么做。他有七条一模一样的深灰色牛仔裤，通常会穿其中一条，而且经常连续好几周吃同样的午餐。他发誓，这确实让事情变得更容易了，而且还节约了时间！

如果你希望生活中变化多一些，我们建议你预先做决定，选好从周一到周日的穿着和饮食。选择压力比较小的一天做好这些决定，能解放你这一周工作时的决策能力。提前做好饮食规划，甚至在周末提前做好部分饭菜，能避免你在几天后不堪重负时做出不健康的饮食选择。

在这一章中，我们提到了一系列意外后果，从“市场失灵”到“不当诱因”，从“过度关注短期结果”到“好事过多成坏事”。总的来说，就是要留意**墨菲定律（Murphy's law）**——凡可能出错之事必出错（*Anything that can go wrong, will go wrong*）。这个定律得名于航空工程师爱德华·墨菲（Edward Murphy），他是在测量设备未能发挥预期效果后发表这一评论的。这句话提醒你有备无患，建议你未雨绸缪，提前为出错的情况准备预案。



不幸的是，这无法解释所有可能的意外结果。不过，这一章中提到的思维模型能帮助你辨认并避免许多情况下的意外不良结果。看看你周围——当你在某种情境下（无论是私人领域、工作领域还是在更广阔的世界上）看到意料之外的结果时，它背后常常潜伏着上述模型中的一个。下次遇到这种情况的时候，看看你能不能辨认出它背后的思维模型，并试着提前思考如何将那个模型用在你考虑的计划中。



本章要点

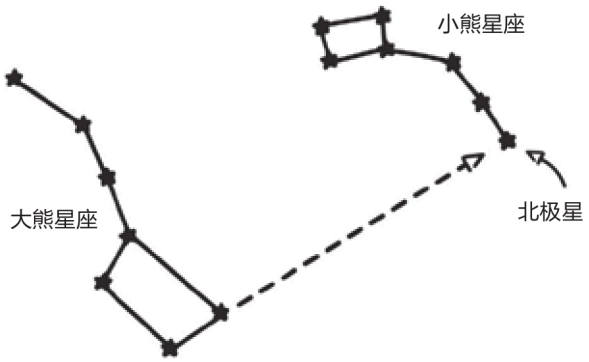
- 在能看见**“溢出效应”**的情况下（例如制造污染的工厂），请寻找潜伏在附近的**“外部性”**（例如对健康的不良影响）。想要解决这个问题，需要通过命令手段（例如政府管制）或根据**科斯定理**（例如总量控制与交易）建立市场体系，以此进行干预。
- **公共物品**（例如教育）特别容易受到**“搭便车”**（例如不交税）的影响，陷入**“公地悲剧”**（例如学校缺少教育资金）。
- 警惕**信息不对称**的情况，因为这可能导致**“委托代理问题”**。
- 用可量化的激励措施做奖励时要格外小心，因为这可能引起出乎意料的不良行为**（古德哈特定律）**。
- 短视主义容易导致**“技术负债”**累积，造成不良的**“路径依赖”**。想要抵消这些影响，请考虑**保留可能性**，谨记**“风险预防原则”**。
- 牢记不可逆决策与可逆决策之间的区别，避免陷入后者导致的**“分析瘫痪”**。
- 留意**墨菲定律**！

3　善用时间

北极星是小熊星座（包含“小北斗”星群）中最亮的一颗星。你可以在夜空中轻松找到北极星，因为它是“小北斗”勺柄的最后一颗星。大熊星座中的“北斗七星”，其勺口外侧的两颗星连成线，正好指向北极星。

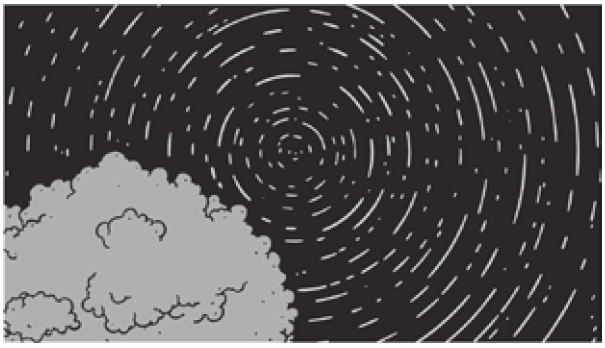
至少从中世纪开始，北极星就对导航起着关键作用。它的位置十分独特，几乎处于北极正上方，哪怕地球不停地自转，它看起来也像固定在夜空中。你只需要抬头看看北极星，就能大致了解自己前进的方向。如果你想往北走，只需要朝着北极星走就行。

寻找北极星



典型的北半球星空轨迹，北极星位于正中央

在商业领域，有一个思维模型从北极星上汲取了灵感。这个模型被称为**“北极星”（north star）**，指的是一家公司的指导愿景。例如，搜索引擎“鸭鸭搜索”的“北极星”就是“提高上网的安全性和可信度”。如果你了解自己的“北极星”，就能朝着长远目标前进，追求你想要的未来。如果没有“北极星”，你会很容易迷失方向，受到短视主义（具体请见本书第二章）意外后果的影响。



就个人而言，拥有自己的“北极星”或使命宣言非常重要。如果你没有，应该考虑自行起草一份。如果你能用“北极星”给自己定位，将正确的做法放在第一位，就能随着时间的推移获得令人惊叹的成果。例子是无穷无尽的，下面几个可以供你思考：

- **努力做个好家长**
- **尽我所能帮助难民**
- **努力存钱，四十岁退休**
- **尽量为无家可归的人提供帮助**
- **简单生活，开心就好**
- **开展科学研究，延长人类寿命**

如果在前进过程中，你的“北极星”发生了变化，那也没关系，你可能会更清楚自己想要实现的目标。或者，人生大事（例如结婚、生子、换工作、搬家）会推动你朝另一个方向前进。如果你抵达了自己的目的地，可能会需要一颗新的“北极星”！例如，十几岁青少年的“北极星”可能是进入某所大学，可一旦达到这个目标，他就需要新的“北极星”了。

“北极星”是一种长期的愿景，因此，如果你无法迅速抵达，那也没关系。但如果你不知道自己想去哪里，又怎么可能抵达？“北极星”会指引你做出各种人生抉择，使你缓慢但稳步地接近目标。对于这种渐进式进步的力量，企业家兼慈善家比尔·盖茨（Bill Gates）在1996年出版的《未来之路》（*The Road Ahead*）一书中评论道：“人们往往会高估未来两年中可能发生的事，却低估未来十年中可能发生的事。”

盖茨写下这句话是针对商业环境，提醒人们不要忽视远处的威胁，因为它们可能发展成重要的竞争对手。也就是说，不要低估新兴竞争者的进步能

力，也不要低估十年内技术发展的程度。请想一想，不过短短十年间，网飞（Netflix）就从占据极小的市场份额，发展到了颠覆整个有线电视行业的播放平台。

就个人而言，这个思维模式也非常有用。如果从每一天来看，你实现目标的进度可能不是很明显。但如果你长时间坚持正确的方向，每天前进一小步，最终也能走出很远。

如果你将1000美元存进年利率为2%的储蓄账户，第一年会得到20美元的回报。不过，第二年得到的回报会多一些（20.40美元），因为前一年获得的20美元利息还能再赚2%的利息。这称为**“复利”（compound interest）**，指的是利息随着时间增加，或者说复合。先前赚取的利息会滚入每个周期获得的总金额，为下一个计息周期带来更多的基础资金。

作为曾经的世界首富，投资家沃伦·巴菲特说过：“我的财富源于机缘巧合——我生活在美国，有一些幸运基因，还有复利。”（具体请见本书第一章中的“出生彩票”。）复利解释了为什么富人容易变得更富。他们可以将原本就很多的资本用于投资，赚取更多的钱，而不是仅仅靠劳动赚钱。

从个人层面上说，只要你一直朝着自己的“北极星”前进，就有机会利用这个概念，让自己的能力以“复利”的形式增长。这是因为，你可以依靠慢慢积累起来的知识、技能和人脉，达到自己的目标。随着这些东西不断增加，你的潜力也会增加。例如，随着你在某个行业中岗位不断提升，人脉自然会扩展，和你建立关系的人更有可能帮你在职业道路上更进一步，例如为你提供下一份工作，成为你的推荐人，或是担任你的导师。

这一章涵盖了许多思维模型，你需要（或需要避免）在上面善用自己宝贵的时间。其中包括为你提供指引的“北极星”，弄清每天该做些什么的本质问题，以及如何更高效地完成上述任务。请留意这些思维模型，充分利用自己未来的时光。

你能做好任意一件事，但不可能做好每件事

在第一次和第二次世界大战中，**“两线作战”（Two-front wars）**扮演了重要角色。第一次世界大战中，德国在东线对抗俄国，同时在西线对抗英法等协约国；第二次世界大战中，则在东线对抗苏联，在西线对抗英美等盟国。

两次都是注意力分散导致了德国的最终失败。有句俗话抓住了这个概念的精髓：“如果你同时追两只兔子，最后只会两手空空。”

如果你监督过超过两个孩子做一件他们不想做的事，就会理解“两线战争”有多艰难。在商业领域，如果竞争对手对你两面夹击（例如从高端、低端两个产品线同时出手），抢占你的客户，这就是一场“两线战争”。最近在美国，由于沃尔玛、好市多（Costco）、奥乐齐（Aldi）、亚马逊和其他品牌纷纷进军低端食品杂货业，全食（Whole Foods）、韦格曼斯（Wegmans）和其他类似品牌占领高端市场，A&P等中型超市不得不宣告破产。

政客们常常面对“两线战争”，也就是同时受到政界左右两派的攻击。最近的例子是2016年参与美国总统竞选的希拉里·克林顿（Hillary Clinton）。她在初选时苦战左派议员伯尼·桑德斯（Bernie Sanders），在大选中则一边努力争取左派选民，一边试图拉拢更多中立选民。

“两线战争”值得警惕，但你可能每天都在以**“多任务处理”（multitasking）**的方式做这件事。在本书第一章讨论“直觉”的时候，我们解释过存在两种思考方式：一种是注意力不集中、自动导航式的（针对说出自己的名字、走路、做简单加法等），一种是注意力集中、深思熟虑的（针对其他所有事）。

在同一时刻，你只能集中注意力做一件事。你的大脑无法同时专注于两件需要注意力集中才能完成的事。如果你试图这么做，就会被迫在两件事之间来回切换。

设想一下，你在读文章的时候，突然停下来处理刚收到的电子邮件。在这种情况下，思维切换是显而易见的。但如果你在读文章，同时有人对你说话，也会发生相同的事。你的大脑会试图在两者（阅读和倾听）之间迅速切换，以便同时应付这两项活动。这会耗费一定的精力。这种思维切换不是即时的，所以你要么放慢一项活动的速度，要么搞砸一件事，要么把两件事都搞砸。

如果几项活动同时进行的后果都不严重，那么“多任务处理”的负面影响（放慢速度或表现不佳）有时是可以接受的，例如一边看电视一边叠衣服，或是一边听音乐一边健身。相反，如果是会酿成严重后果的活动，“多任务处理”则会立刻引发问题，甚至是致命的，例如一边开车一边发短信。

此外，“多任务处理”时的思维切换既浪费时间也浪费精力。为了同时密切关注多项活动，还需要付出额外的精神代价。因此，对于会造成重大后果的事，你需要避免采用“多任务处理”。

每次只集中注意力做一件事，也有助于你拿出更好的表现。这是因为最佳表现取决于创造性的解决方案，而这通常源于专心做一件事，创业投资家保罗·格雷厄姆（Paul Graham）称为**“你脑海中的首要念头”（the top idea in your mind）**。他在2010年发表的同名文章中写道：

> 每个人在处理难题时都有过类似的经历：一件原本解决不了的事，过段时间做其他事的时候突然找到了答案。这是一种不用绞尽脑汁思考就能得到答案的方法。我越来越觉得，这种思维方式不仅有助于解决难题，更是必要的。但问题在于，你无法直接控制这种思维方式。
>
> 我认为，在某个特定的时间点，大多数人脑海中都有一个首要念头，也就是你在胡思乱想时会不由自主想到的东西。它理所当然地排挤掉了你想的其他东西，占据了你的脑海。这就意味着，让一个错误的念头排在脑海中第一位，将会是一场灾难。

如果你经常在多项活动之间切换，就无法进行太多的创造性思考。作家卡尔·纽波特（Cal Newport）将这种引出突破性解决方案的思维方式称为**“深度工作”（deep work）**。他主张人们利用一段不会被外界干扰的时间来思考最重要的问题，以便取得进展。2014年11月6日，企业家兼投资家基斯·拉博伊斯（Keith Rabois）发表了题为《运营之道》（*How to Operate*）的演说，讲述了彼得·蒂尔（Peter Thiel）在担任贝宝（PayPal）首席执行官时是如何运用这个概念的：

> 在贝宝的时候，彼得坚持一个信条，那就是每个人只能做一件事。公司里的每个人都反对，因为这不符合自然规律，跟其他公司的做法完全不一样。其他公司的人都希望做好几件事，尤其是在升职以后，肯定会希望做更多的事。如果别人要求你只做一件事，你肯定会觉得受了侮辱。
>
> 彼得严格执行这个信条。他会说，除了我分配给你的这件事，我不会跟你聊别的。我不想听你说你做得多好，闭嘴吧。然后，彼得就会走开……
>
> 这个信条背后的智慧是：大多数人会选择解决自己知道如何解决的问题。说得通俗点就是，他们会去解决B+级别的问题，而不去碰A+级别的问题。A+级别的问题对公司影响更大，但也更困难。你不可能某天早上一觉醒来，突然就想出了解决方案。所以，你会倾向于把它们搁在一边。

想象一下，早上醒来，你写下今日待办事项清单，排在清单第一位的通常是A+级别的问题，但你一般会直接跳过它，去解决第二、第三个问题。如果公司里的几百名员工都这么做，这种情况就会愈演愈烈，你的公司就会总在解决B+级别的问题。这就意味着，虽然你们在成长，也在创造价值，但永远无法拿出突破性的金点子。因为在问题得到解决之前，没有人会把所有时间都花在"撞南墙"上。

蒂尔的解决方式是，通过严格限制"多任务处理"，鼓励人们进行"深度工作"。当然，如果你限制自己一次只做一件事，"你脑海中的首要念头"就必须是个重要的念头。幸运的是，还有一个思维模型能帮你认清真正重要的事。

美国第34任总统德怀特·艾森豪威尔（Dwight Eisenhower）有句著名的戏言："重要的事通常不紧急，紧急的事通常不重要。"史蒂芬·柯维（Stephen R Covey）受这句名言的启发，在《高效能人士的七个习惯》（*The 7 Habits of Highly Effective People*）一书中创造了**"艾森豪威尔决策矩阵"（Eisenhower Decision Matrix）**，这个矩阵能帮助你根据"紧急程度"和"重要程度"给事务分类，弄清生活和工作中各项活动的优先级。

艾森豪威尔决策矩阵

	紧急	不紧急
重要	第一象限：管理 · 危机 / 紧急事件 · 家庭责任 · 真正的截止日期	第二象限：专注 · 战略计划 · 建立关系 · 深度工作
不重要	第三象限：分类 · 打断正事的琐事 · 许多"着急"的事 · 大多数活动	第四象限：避免 · 消磨时间的工作 · 挑选着装 · 大多数电子邮件和短信

第一象限中的活动（既紧急又重要，例如处理紧急医疗事故）需要立即进行。第二象限中的活动（不紧急但重要，例如"深度工作"）也很关键，应该放在第一象限的活动后优先进行。你应该尽可能将精力放在第二象限的活动上，因为解决它们能让你最快实现长远目标。

第三象限中的活动（紧急但不重要，例如大多数活动和许多“着急”的事）最好委派、外包给别人，或者干脆忽略。最后，第四象限中的活动（既不紧急也不重要，例如消磨时间的工作和大多数电子邮件）是你应该在上面少花时间或不花时间的。

这个矩阵告诉我们的关键点在于，第三象限中“着急”的事往往会干扰第二象限中的重要活动。你可能很想马上去做第三象限中的事，因为它们看似紧急，会吸引你的注意力。但如果被第三象限中的干扰事项占用你大量时间，你就永远无法完成第二象限中的重要任务。

第四象限中“既不紧急也不重要”的事同样会吸引注意力、使人分心，因为它们能提供即时的满足感（例如迅速完成消磨时间的工作）或是非常有趣（例如无须动脑的手机游戏）。“只工作不休息”的做法并不健康，但请评估一下你把多少时间花在了休闲娱乐和不重要的活动上，免得它们妨碍你实现长远目标。

第四象限中的活动还会呈现出虚假的紧迫感（*false urgency*），例如大多数电子邮件和短信。如果任由它们不断打扰，你就会受到“多任务处理”的负面影响，在第二和第四象限中的活动之间来回切换，导致在重要事项上的表现明显变差。如果想消除这种负面影响，一种解决方法是关闭手机上的“通知”，免得你被虚假的紧迫感吸引过去。

运用“艾森豪威尔决策矩阵”的前提假设是，你能将各项活动正确归入每个象限。不过，你可能很难判断哪些才是重要的事，尤其是在组织机构中。有两个思维模型可以帮你解决这个问题。

其中一个是**塞尔定律（Sayre’s law）**，得名于政治学家华莱士·塞尔（Wallace Sayre）。这个定律指出，在任何争议中，情绪强度都与涉及问题的价值成反比。

另一个与此相关的概念是“帕金森琐碎定律”（*Parkinson’s law of triviality*），得名于海军历史学家西里尔·帕金森（Cyril Parkinson）。这个定律指出，组织容易给予琐碎小事不成比例的重视。上述两个概念都解释了群体动力学如何导致群体关注错误的东西。

在1957年出版的《帕金森定律》（*Parkinson’s Law*）一书中，帕金森举了一个例子，说的是预算委员会考虑建原子反应堆和建自行车棚。他指出，“花在议程中任一项目上的时间与涉及的金额成反比”。预算委员会成员不愿深入讨论建原子反应堆，因为这些问题既专业又深奥，理解起来很困难。相比



“我们先来讨论最棘手的问题……午饭要点哪家的外卖。”

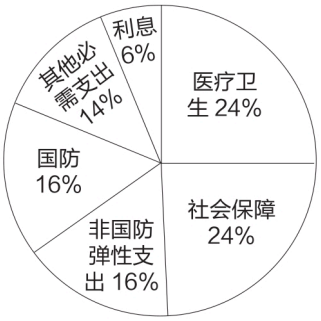
之下，每个人都想对建自行车棚发表意见，因为跟建原子反应堆比起来，这个问题熟悉又简单，虽然并不那么重要。这种现象被称为**“自行车棚效应”（bike shedding）**。

你必须让自己避免沉迷于这类辩论，因为它们会占用你宝贵的时间。在预算会议中，可以预先安排议程，根据每个项目的重要程度分配讨论时间，或是根据重要程度给各个项目排序。这么一来，更多的时间就可以分配给反应堆，而不是自行车棚。同时，关于反应堆的讨论也可以率先进行。你还可以更进一步，为议程中的每个项目设置严格的时间限制，也称为“时间框”（*timeboxing*），确保“自行车棚效应”不会影响到整场会议。

现实生活中有很多相关的例子，例如，美国每一年针对国民预算中众多小项目的反复讨论。为了平衡预算，政客们总是建议削减国家艺术经费、科学经费和外交援助经费。

无论你个人对这些项目怎么看，大幅削减它们都不会显著减少预算，因为它们分别只占总预算的0.01%、0.2%和1.3%。换句话说，如果你的目标是大幅削减预算，那就需要关注更重要的项目。因此，政客们在这些相对较小的项目上针锋相对，要么是为了分散公众的注意力，免得大家发现既定目标没有取得实质性进展，要么是故意举着“削减总预算”的大旗向这些项目发起攻击，以便达到未曾明言的目标（例如让联邦政府不再插手这些项目的资金）。

2015年美国联邦政府财政支出



也就是说，某个项目到底重不重要，取决于你追求的目标是什么。放在总目标的背景下看，尽可能运用定量的方法，就能弄清某项活动的相对重要程度。

将各项活动划分为“重要”和“不重要”之后，你还会遇到一个问题：大多数人都没有足够的时间处理许多被划分为“重要”的活动。你要怎么选择该做什么？

戴维·艾伦（David Allen）是著名的工作效率顾问，著有《搞定：无压工作的艺术》（*Getting Things Done*）一书。美国知名商业杂志《快公司》（*Fast Company*）采访过他，采访中有一段话概括了这一节的主题：“你能做好任意一件事，但不可能做好每一件事。”你必须在摆在面前的众多重要活动之间做出抉择，否则就会发现自己陷入了多任务处理，缺少深度工作的时间。艾伦还指出：“要做的事总是比做事的时间多，尤其周围充满了如此多的可能性。我们每个人都希望得到认可，希望自己的工作有意义。为了完成这个目标，我们会不断让事物进入自己的生活。”

幸运的是，有一个来自经济学的强大思维模型能为你提供指导，它就是**“机会成本”（opportunity cost）**。你做的每个选择都是有成本的。这里所说的“成本”是，你因为做了这个选择，所放弃的最佳机会的价值。通常来说，你应该选择“机会成本”最低的那一个。

假设你正考虑辞职创业。创业的显性成本不言而喻——你需要包括设备、员工、法律成本等在内的启动资金。如果你需要贷款，那还要添上支付利息的显性成本，又称为“资本成本”（*cost of capital*）。除此之外还有隐性成本，例如你辞职后失去的工资和其他福利，以及你的启动资金本可以用于其他投资（例如投入股市）。此外，还有一些非财务隐性成本（或收益）需要权衡，例如对家庭和实现个人价值的影响。

你创业的机会成本是所有显性成本和隐性成本的总和。这是按照你继续做现有工作、赚取薪水、用创业启动资金做其他投资计算的。选择路径甲和路径乙分别会得到什么样的回报?

“机会成本”这个概念可以扩展到日常决策上，例如开更久的车去“便宜的”地方加油。假设你的油箱容量是20加仑，每加仑汽油能省10美分，加满一箱油最多能省2美元。即使这趟路只需要多开6分钟，你就是给自己的时间定价为20美元/小时，还不算开车多费的油，或是挤出时间加这趟油耗费的精力。况且，如果油箱不是全空的，省下的钱还会更少。当然，付低价或享受折扣可能会让你感觉良好，但如果你的时间原本就很有限，还要为此花掉大量宝贵时间，那就不值得了。毕竟，时间就是金钱!

在商业领域中，“机会成本”的正式叫法是**“资本的机会成本”（opportunity cost of capital）**，就是如果你能按原本的最优方案（你的次佳机会）运用这些资本，能够取得的回报。例如，假设你现在经营着自己的公司，在持续进行的广告宣传中每花1美元，就能得到5%的回报。现在，你在考虑将部分利润重新投入公司发展的最佳方法。

无论你选择什么样的方式，都应该确保投资回报率至少达到5%，因为你可以通过增加广告投入轻轻松松赚到这么多。考虑“资本的机会成本”有助于你比较各个投资选项。这样一来，你就可以在一系列可选的项目和机会中做出明智的选择。

同样，在谈判中也存在“机会成本”的另一种应用方式，称为**谈判协议的最佳替代方案（best alternative to a negotiated agreement，缩写为BATNA）**。如果你得到了一份工作邀约，你的BATNA就是手头上最好的替代工作，包括你现在的工作。你不应该接受低于BATNA的工作，因为你随时可以接受那份更好的工作邀约（也可能是维持现状）。

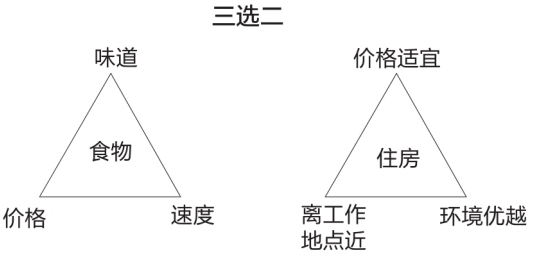
在情况不那么清晰的时候，你可能会弄不清自己的最佳替代方案。这个时候，你最好来一场“头脑风暴”，白纸黑字地列出所有替代方案。这个过程能帮你发现其他不那么明显的替代方案。不管怎么说，想要做出事后无悔的决策，关键就是在谈判前认清自己的最佳替代方案。

过日子和做生意都可以被视为一系列类似的抉择。前面提到的“机会成本”模型将帮助你始终如一地做出更好的选择，无论是做什么、住在哪里，还是跟谁搭伴。通常来说，你应该选择价值高于机会成本的东西，也就是面前所有替代方案中最好的一个。听起来很简单，对吧?

当你意识到自己无法拥有一切的时候，情况就变得复杂了。当你在多个重要目标中做选择时，总会有权衡取舍。

我试着用一种简单的方式给孩子们解释这个概念，可惜到目前为止还收效甚微。对我的两个儿子来说，从走下校车到关灯睡觉只有四五个小时。在这段时间里，他们需要做一些例行公事，包括写作业、吃晚饭、洗漱，等等。

因为他们总是嘻嘻哈哈、磨磨蹭蹭，等到换好睡衣、洗漱完毕，就基本没时间听睡前故事、享受父母的拥抱或者玩平板电脑了。这总是让他们很失望。我们对他们解释说，磨磨蹭蹭的代价就是失去其他机会，这是他们做出的选择。同样，如果我们全家外出用餐或者吃冰激凌，他们总会抱怨睡前没有自由活动的时间了，完全没意识到这是一种权衡取舍。

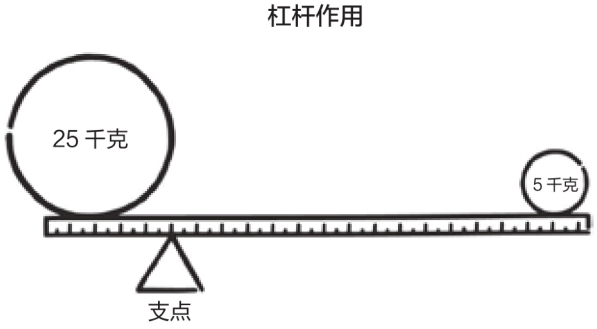


事半功倍

杠杆（*lever*）是一种简单的机械，由置于支点上的一根杆子组成。通过将支点放在不同的位置，杠杆可以用作用在较长力臂上的较小输入力，在较短力臂的一端产生较大的输出力，反之亦然。请想一想怎么利用撬棍撬开锁着的门。早在公元前3世纪，阿基米德就夸耀过杠杆的力量：“给我一个支点，我就能撬动地球。”

通过杠杆获得的机械效益（mechanical advantage），称为**杠杆作用（leverage）**。以此为基础发展出了一个适用于很多情况的思维模型。这个模型说的是，将力施加在某个特定区域，能比施加在其他区域产生更大的效果。

在金融领域，“杠杆作用”是指借钱购买资产，使收益或损失成倍增加。在这种情况下，“增加杠杆”（*leveraging up*）意味着增加债务，“去杠杆



化”（*deleveraging*）则意味着减少债务。当一家公司收购另一家公司，尤其用的是别人的钱时，就是在进行“杠杆收购”（*leveraged buyout*）。

在上述例子中，较小的力是你最初投入的资金，通过它可以获得更多的钱，从而能够动用更大的力。例如，个人通常能以远远低于房款的首付款购房。在美国，购房首付比例通常是20%。在2007年到2008年的金融危机爆发前，市场上甚至出现过零首付贷款！通过借贷，人们完全可以住进自己梦想中的大宅。

在谈判中，“杠杆作用”是指一方对另一方的控制权。如果你有能力比对方付出或承担更多，就能拥有更强的杠杆。无论情况如何，少量杠杆都能带来巨大的影响。

以个人为例，某些活动或行为造成的影响比其他活动或行为大得多，将时间和金钱花在这些**“高杠杆活动”（high-leverage activities）**上能带来最大的收益。因此，你应该花一点时间分辨高杠杆活动，这么做能够事半功倍（*getting more bang for your buck*）。

这个模型可以运用在生活的各个领域中。也许杠杆率最高的选项并非总是最适合的，但能以最低成本带来最大影响的选项绝对是值得考虑的。

- **哪份工作能为你提供最好的职业发展机会?**
- **哪种装修能最大程度地提升你的房屋价值，让它卖出更高的价钱，或是提高它的宜居程度?**
- **哪些活动对你孩子的未来发展最有帮助，或是能给他们带来最多的欢乐?**
- **你的捐款对哪些慈善事业或慈善机构影响最大［这个思维模型称为“有效利他主义”（effective altruism）］?**

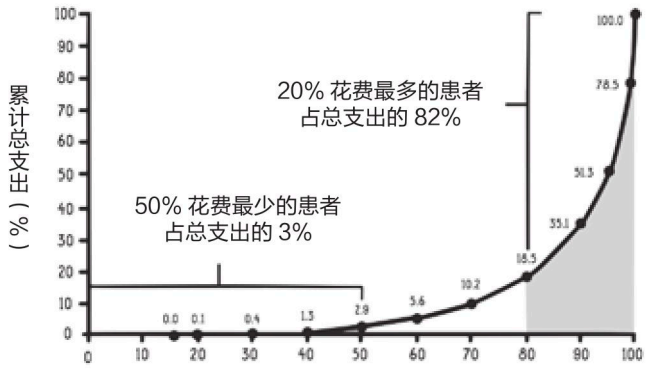
- **你需要做哪种运动、锻炼多久，才能用最短的时间取得最明显的效果?**

“杠杆作用”有助于你在做决策时考虑机会成本。通常来说，杠杆率最高的活动，就是机会成本最低的。

帕累托法则（Pareto principle）有助于你找出高杠杆活动。这一法则指出，在很多情况下，80%的结果源于20%的努力。因此，这20%的努力必须用于高杠杆活动。在19世纪末出版的《政治经济学讲义》（*Manuel d'economie politique*）一书中，意大利经济学家维尔弗雷多·帕累托（Vilfredo Pareto）详细描述了这一法则：他的花园里收获的豌豆有80%来自20%的豆荚，当时意大利20%的人拥有80%的土地，依此类推。

在现代社会也不难找到这个法则的案例。美国约80%的医疗保健支出来自20%的患者（具体请见下页图）。同样，在2007年，美国20%的人拥有88.5%的财富。虽然每种关系的比例并不总是精确的“二八开”，但结果分布不均的情况通常都符合帕累托法则。

美国医疗保健支出集中程度



2013 年非住院平民医疗保健支出比例（%）

“幂律分布”（power law distribution）是可能呈现这种高度不均现象的一类分布，但“二八开”本身不足以证明数据服从幂律。幂律的数学关系使用固定指数的幂函数，而不是把变量放在指数上的指数函数；“幂”和“指数”也不是同一个概念。

通过上面的图表可以看到，医疗保健支出高度集中在少数人身上。拥有类似规律的还包括风险投资的回报、火山爆发的剧烈程度和停电影响的范围。如

果你想改变这种分布，通常可以着眼于数值最大的那部分，因为它们对总量的影响最大。

20世纪40年代，管理咨询顾问约瑟夫·朱兰（Joseph Juran）推广了帕累托法则，建议人们寻找高杠杆方案，集中精力做投入最小、效果最好的事。他将这些高杠杆活动称为“关键的少数”（the vital few）。如果你想提高网页的浏览量，不妨多关注一下标题和主图，也就是通常所说的“首屏主视觉区”（hero section）。它是访客首先会看到的东西，很多人也只会看到这里为止。它也是人们会在社交媒体上分享的东西。对这个页面做些小小的改动（选用更朗朗上口的词句或更吸引眼球的图片）很简单，但可能带来很大的不同。

同样的法则也适用于整个组织机构。如果你想降低成本，既然20%的产品占用了80%的预算，那么不妨花点时间想一想如何削减这20%的产品（就像前面提到美国削减预算一样）。同样地，如果公司80%的销售额来自20%的客户，那就需要确保这些客户满意，同时寻找更多类似的客户。如果你的网站80%的点击集中于20%的功能，那么就请特别关注这些功能。顺便说一句，这些也是“最简可行产品”（具体请见本书第一章）应该具备的功能。

不幸的是，在认清“二八定律”并达到“易于实现的目标”（low-hanging fruit）后，每增加一小时工作量带来的收效会越来越少。在经济学中，这个模型被称为**“收益递减法则”（law of diminishing returns）**。它是指，在取得的成果达到一定程度后，随着付出努力的增加，工作效率却不断降低。

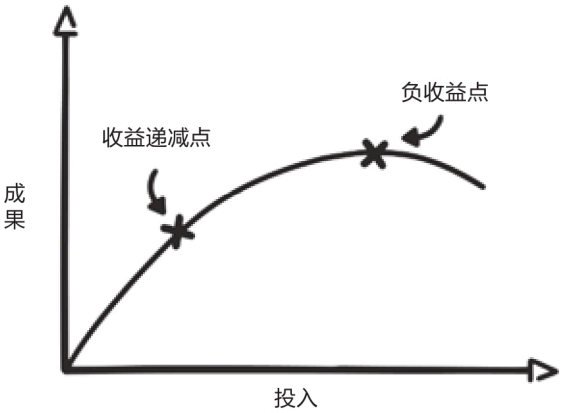
劳伦在葛兰素史克公司工作的时候，公司聘请了一个外部团队来评估临床研究报告的质量和编写报告的效率。咨询团队评估了报告的多份草稿，以便弄清它们随着时间推移发生的变化。咨询师发现，对于一份改过六稿的研究报告，从第二稿到第六稿，报告质量并没有实质性的提升——这很显然就是“收益递减”！撰写第三稿到第六稿期间，研究团队明显是在浪费时间。此外，等待最终报告的同事还给他们施加了巨大的压力。

有一个类似的概念叫作**“效用递减法则”（law of diminishing utility）**。它是指，通常在超过某个限度后，消费额外物品的价值或效用会小于先前。不妨想一想，吃一个甜甜圈和吃第二、第三个甜甜圈得到的享受有什么不同。等你吃到第六个甜甜圈的时候，可能已经不是享受，而是肚子痛了。

实际上，在超过限度后还继续坚持，只会让情况变得更糟糕，从“收益递减”变成**“负收益”（negative returns）**。这种情况往往发生在追求完美

结果却适得其反的时候。有很多与这个概念有关的说法，例如：过犹不及（*overdoing it*）、用力过猛（*trying too hard*），等等。（具体请见本书第二章中的“好事过多成坏事”一节）。

收益递减法则



“过犹不及”也是通往**职业倦怠（burnout）**的快速通道。过大的压力可能造成伤害，最终削弱你的动力，甚至导致更糟糕的情况。20世纪70年代末，日本人创造了“过劳死”（karoshi）一词，形容越来越多的人（有些甚至是二三十岁的年轻人）死于工作过度劳累导致的中风和心脏病。

在现代生活造成的高压力环境中，世界范围内普遍存在类似的“负收益”和职业倦怠。例如，为了追求体育运动领域的成功，美国许多孩子都因为过度训练受到了严重伤害——这显然是“负收益”的标志。家长逼孩子加入特殊的训练计划，让他们从很小就开始全年参加某项体育运动。对于孩子还在成长发育的身体，这很容易导致过重的负担。

仅仅以棒球运动为例，每年就有数百名年轻的投手接受手肘手术。这种手术又称为“肘关节尺侧副韧带重建术”（Tommy John Surgery），得名于美国职业棒球大联盟投手汤米·约翰（Tommy John）。仅仅几十年前，还只有职业棒球投手会接受这种手术。每年投出更多的球会大大增加受伤的风险，因此，全年繁重的训练会使许多青少年遇到危险。其中很多孩子两年后甚至根本不会再打棒球，或是因为尚未完全康复，或是因为彻底对棒球失去了兴趣。

“负收益”另一个常见的例子是“开夜车”。事实证明，考前临时抱佛脚并非长久记忆内容的有效方法。开夜车死记硬背可能会起到适得其反的效果，

因为在睡眠不足的状态下，没有哪个人能处于最佳状态。如果熬通宵是为了写论文，在大半夜作者能否准确评估自己写出的文章质量？很可能不行。因此，随着夜越来越深，文章质量也会越来越差。

那么，在完成项目中杠杆率最高的那一部分后，何时该改做下一个项目？显然，你应该在获得“负收益”之前退出。不过，仅仅因为达到收益递减点，并不意味着你必须立刻踩下刹车。事实上，具体还要看“机会成本”。如果你确定另一件事付出同样的劳动能带来更大的收益，那你就该马上去做那件事。

否则，你就应该继续做手头的事，因为你还在取得进展（虽然速度变慢了不少），况且暂时也没有更好的事可做。但关键在于，你不该死脑筋地认为，世上永远不会有更好的事可做。你需要定期做个“头脑风暴”，寻找其他选项，确保没有遗漏其他符合“二八定律”的高杠杆活动。

摆脱坏习惯

运用“杠杆作用”和相关思维模型有助于你把时间花在正确的事上。下一步是在一定期限内完成这些事。这条路上布满了陷阱，第一个陷阱就是拖延症。

拖延症患者图鉴



清洁狂　恐慌者　清单控

瞌睡虫　分心狂　网络分享控



我们的两个孩子都是拖延专家。如果这是遗传的，劳伦必须担责任。我们俩初次见面是在1999年。当时，加布里埃尔在麻省理工学院的学生报纸《科技报》（*The Tech*）上发表了一篇文章，建议大家不要再拖延。劳伦虽然不是拖延狂，但她通常会拖到周四深夜才做周五要交的作业。加布里埃尔是劳伦在麻省理工学院认识的唯一一个在周二前就做完本周作业的人。事实上，他一点儿也不拖延，只花了三年时间就从麻省理工学院毕业了。

人们之所以爱拖延，一大原因是**“现时偏好”（present bias）**。也就是说，高估当下能获得的即时回报，低估长远目标逐渐取得的进步（具体请见本书第二章中的“短视主义”）。随便哪一天，你都能轻松找到不去健身房的理由（工作太累、没睡好觉、感觉不舒服、浑身酸疼，等等）。但如果你经常这么做，就永远无法达到长期健身目标。

与“现在”相比，“未来”在每个人心中都会打折扣。例如，如果要在“今天得到100美元”和“一年后得到100美元”之间做选择，大多数人都会选“今天”。不过，假设你可以一年后得到100美元，也可以支付一定费用立刻得到100美元（减去手续费），你愿意付多少钱？你会为了立刻得到100美元付出20美元（净得80美元），而不是选择一年后得到100美元吗？

将这个费用转换成百分比，就是所谓的“利率”（interest rate），也称为**“折现率”（discount rate）**。（在上面提到的例子中，这个值是25%，因为80美元×125%= 100美元）。像其他利率一样，折现率也可以进行复利

计算，但不是前面提过的正向增加，而是逆向减少。越是遥远的未来，这种逆向复利折现的影响越大，因为你要在很久以后才会有切身体会。

折现率是运用**现金流折现法（discounted cash flow）**对资产、投资和报价进行估值的基础。现金流折现法有助于你正确判断未来付款安排（例如用于投资的地产、股票和债券）的价值。假设你中了彩票，可以选择每年得到100万美元，也可以选择现在一次性结款。一次性结款要有多少你才能接受？你的第一反应可能是要特别多才行，因为一次付完后就再也没钱了。但对你来说，由于存在复利折现率，未来的预期收益实际上并没有今天得到的钱值钱。

例如，以每年5%的折现率计算，明年100万美元的现金流折算下来只值今天的952381美元（100万美元/1.05）。由于复利计算，两年后的100万美元只值今天的907029美元（100万美元/1.05^2）。这种情况持续存在，收益的折现会越来越多，折算成今天的价值也越来越接近零。按照5%的折现率，50年后的100万美元只值今天的87204美元（100万美元/1.05^{50}）。

将未来所有年份的折现后收益相加，就能算出彩票奖金的**净现值（net present value，简称NPV）**。在这个无限期、每年年末支付一次的例子中，奖金的现值总计2000万美元。也就是说，如果5%是适当的折现率，以后每年都能得到100万美元，只相当于今天一次性得到2000万美元。事实上，5%也是彩票奖金通常的折现率。

当然，这种算法对折现率极其敏感（例如，折现率是5%还是20%）。按照每年20%的折现率计算，这个现金流的净现值只相当于今天的500万美元，而不是按5%折现率算出的2000万美元。

净现值（NPV）

	第 × 年应付款项的净现值（美元）						
	总净现值	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	……	第 50 年
0% 折现率	正无穷	100 万	100 万	100 万	100 万	……	100 万
5% 折现率	2000 万	95.24 万	90.7 万	86.38 万	82.27 万	……	87204
10% 折现率	1000 万	90.91 万	82.64 万	75.13 万	68.3 万	……	8519
20% 折现率	500 万	83.33 万	69.44 万	57.87 万	48.23 万	……	110

在本书第六章中，我们将进一步探讨适用于商业和投资的折现率。不过，你需要考虑一点：如果现在有了这笔钱，你可以用它做些什么。纯粹从经济角

度来看，如果你能保证以高于折现率的利率进行投资，那么最好选择一次性结款并用于投资。如果你认为能按6.6%的利率进行投资，那就可以接受5%的折现率。出于类似的原因，彩票通常提供的折现率在5%左右（因为它们可以按这个利率进行投资）。

当然，你不会只从经济角度考虑问题。如果你选择一次性结款，会更能好好地享受这份奖金。因为有了更多的钱，你就可以花在更多的地方。反过来看，很多彩票中奖者都后悔选择了一次性结款，因为他们刚一拿到钱就花掉了很多。

从个人层面上看，很多人对近期等待采用较高的折现率，对较远未来的等待则采用较低的折现率。这种随延迟变化的折现模式，可用**“双曲折现”（hyperbolic discounting）**来描述。换句话说，人们更重视即时满足，而不是延迟满足。在拖延症和生活中其他与自控有关的领域（例如节食、上瘾，等等）中，这种偏好发挥了关键作用。

节食减肥期间，你很难抵制办公室里甜甜圈的诱惑。这是因为你现在就能得到甜甜圈的短期收益，而节食的长期收益（很久很久以后才能获得）在你脑海中近乎为零（就像未来50年的公司收益）。

为了揭示这种偏好，研究人员通常会换一种形式询问“100美元问题”，找出人们愿意“早些得到较少的钱”而不是“晚些得到较多的钱”的转折点。经济学家理查德·塞勒（Richard Thaler）做过一项研究，名为“关于动态不一致的一些经验证据”（Some Empirical Evidence on Dynamic Inconsistency），发现人们对“立刻获得15美元”“三个月后获得30美元”“一年后获得60美元”和“三年后获得100美元”的偏好基本相同。按连续复利口径计算，这些数值对应的年化折现率依次约为277%、139%和63%，随等待时间延长而下降。

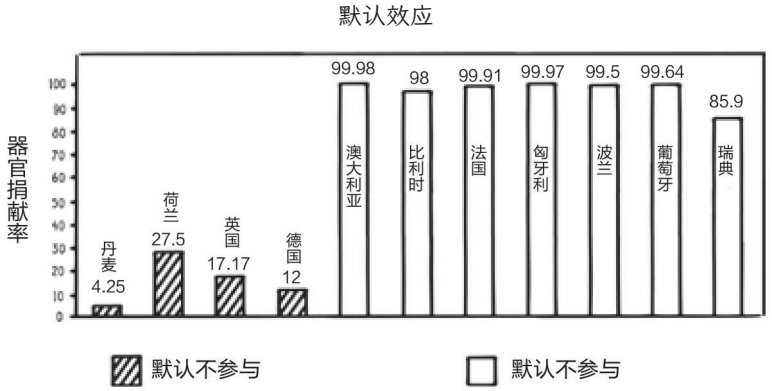
等到了一定的年纪（像我们一样），你就会为自己的拖延症悔恨万分。你也会意识到，如果继续这么拖拖拉拉，以后你会有的罪受。你应该牢记这些悔恨，视其为动力，关注行为的长期收益，将当前的努力视为逐渐实现目标的步骤。这么一来，你就能试着克服自己固有的“现时偏好”和由此导致的拖延倾向了。

有一个思维模型能帮你进一步克服现时偏好，它就是**“承诺”（commitment）**。也就是说，你通过某种方式对自己想要的未来积极做出承诺。承诺可以是正式的，也可以是非正式的，但当违背承诺会遭到惩罚的时候，效果通常是最好的。

假如你想减肥，你可以加入健身俱乐部，也可以跟朋友打赌。在这两种情况下，你做出了金钱的承诺。如果不信守承诺，你就会蒙受损失。或者，你也可以跟朋友说好一起健身加节食，或者公开声明打算减掉多少体重。在这两种情况下，你是通过社会压力让自己信守承诺。

另一个例子是选择加入养老金计划，也就是做出“为退休做储蓄”的承诺。众所周知，提前从养老基金取钱要付出很大的代价，这让你更有可能守住承诺。

由于很多人都会选择走捷径（*the path of least resistance*），所以养老基金也体现了**“默认效应”（default effect）**。这个效应源于很多人只接受默认选项。加入养老金计划与参加器官捐赠、选民登记的方式截然不同，取决于是默认参与，还是默认不参与。



你可以对长远目标做出默认承诺，利用默认效应让自己受益。举个简单的例子，你可以在自己的日程中安排“重复时段”，例如每周抽出一个小时，用来寻找新工作、给生活空间做大扫除或做某个小项目。这么一来，你就利用默认效应，把时间分配给了自己选定的长远目标。同样的技巧也可以用于安排“深度工作”。通过将“深度工作”时间段安排进日程表，可以避免将这个时间段约出去，因为你已经提前做出了承诺。

不过，“承诺”这个模型也存在一些缺陷。第一，你很容易迟迟不做出承诺。第二，如果惩罚力度不大（就像许多社会契约或日程安排一样），你可能会认为违背了也没关系。第三，有很多方法可以达成无效的承诺，包括做出不切实际的承诺（“我每天都会去健身房锻炼”）、不制定明确的时间表（“我会更经常去健身房”）和含混不清（“我会试着多锻炼”）。相反，有时间限

制、明确具体、切实可行的健身承诺应该是：“接下来的三个月里，我每周三和周日早上会跟朋友一起去健身房，跑20分钟步，做20分钟负重练习。如果没有做到，我就给朋友20美元。”

克服拖延症并朝着目标前进之后，你可能掉进的下一个陷阱是无法有效规划时间。**帕金森定律（Parkinson’s law）**——没错，就是“帕金森琐碎定律”的那个帕金森提出的另一个定律指出：“工作会不断膨胀，占满为完成工作而留出的全部时间。”对我们来说确实是这样的。对你来说也是吗?

如果你的头等要务有个最后截止期限，并不意味着你得把此前所有时间都花在上面。你尽早做完这件事，就能尽早去做待办事项清单上的下一件事。况且，你永远都不知道，尽早做完这件事会不会帮你一个大忙——例如当你的“艾森豪威尔决策矩阵”中蹦出既重要又紧迫的大事时。

有几个思维模型形象描述了人们在项目结束时的感受。美国当代著名学者侯世达（Douglas R. Hofstadter）在著作《哥德尔、埃舍尔、巴赫——集异璧之大成》（*Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid*）一书中提出了**侯世达定律（Hofstadter’s law）**：做事花费的时间总是比你预期的要长，即使你的预期中已经包含了侯世达定律。换句话说，做事花费的时间总是比你预期的要长，即使你早就考虑过花的时间会比你预期的长。

20世纪80年代，汤姆·卡吉尔（Tom Cargill）在贝尔实验室编程的时候，就因提出类似的九九定律（*ninety-ninety rule*）而闻名。这个定律是他在1985年9月的《美国计算机学会通讯》（*Communications of the ACM*）中提出的：开发软件时，前90%的代码要花90%的开发时间，剩余10%的代码要再花90%的开发时间。

上述两个定律都强调了一个事实：你通常并不擅长预估完成一件事的时间。除非你为持续进行的项目计划付出很多努力，否则就不会意识到真正完成项目要经历多少琐碎事。撰写本书期间，我们通过亲身经历证明了这个说法完全正确。

但更重要的一点是，你可以选择什么时候表示项目“完成”了。这个选择会极大地影响项目的时间要求。与此同时，定期询问哪些部分“完成”了，能避免你浪费精力。以上一节提到的临床研究报告为例，完全可以增加一个步骤，每出一稿后拿它与项目预定的目标做比较，评估一下团队应不应该继续研究下去。

在本书的第二章，我们提到了“完美乃优秀之敌”这个模型。如果你将毫无缺陷的最终报告提交给组织，那可能就等得太久了。不那么完美的解决方案通常足以让你继续前进。这个模型也适用于其他许多情况：等到确定做出完美的决策，等到造出完美无瑕的产品，等等。声称某事“已完成”的最佳时机，通常远远早于那件事真正完成的时间。

当然，有时候你需要把事情做得近乎完美。不过，这种情况比你想象的少得多。因此，你不妨提前考虑，并在项目进行过程中反复思考，最终达到什么样的质量是可以接受的。也就是说，在这种情况下“完成”意味着什么（具体请见本书第二章中的“可逆决策”和“不可逆决策”）。

另一个常常被忽略的选择是在项目完成之前彻底放弃。有时候，你需要承认，自己走的这条路无法通向成功。有时候，你可能会发现，能带你通向目标的那条路已经不值得再付出努力了。不幸的是，从心理层面上说，你的头脑会跟你作对。**“损失规避”（loss aversion）**这个模型能解释为什么会这样。与获得同等的收益比起来，你更想要避免损失，或者说是规避损失。

简单来说就是，失去50美元给你造成的不快，要比得到50美元给你带来的愉悦更强烈。由于你讨厌失去东西，“损失规避”的做法反而会在许多情况下导致你受损。你可能会过久地持有亏损的股票，希望它们能回到你购买时的价格。你可能明明想搬家，却还是住在老房子里，因为你在等它的出售价超过购买价。这里说的“购买价”可以是任意一个数字，与资产当前的价格无关。但它们对你来说很有意义，因为它们代表了你是赚还是赔。同样，你可能会极力避免中止某个项目，因为这意味着承认你此前所做的一切都白费了。

在1992年10月的《风险与不确定性》（*Journal of Risk and Uncertainty*）杂志上，丹尼尔·卡内曼（Daniel Kahneman）和阿莫斯·特沃斯基（Amos Tversky）详细阐释了这个现象。他们指出，在许多存在风险的情况下（例如靠抛硬币来决定输赢），人们通常会希望潜在收益是潜在损失的两倍。只有这样，他们才愿意冒险参与赌博。也就是说，如果不得不拿50美元冒险，人们希望有一半的概率能赢得100美元。

借助“参照系”这个模型（具体请见本书第一章）能更好地理解“损失规避”。当你已经赢钱的时候，往往希望保住收益。从这个参照系来看，你倾向于采取更保守的态度。如果有失去已经赢得的钱的风险，你更可能放弃获得更大收益的机会。

相反，当你已经输钱的时候，往往更愿意冒险一搏，宁可冒着破产的风险，也不愿接受必然的损失。从这个参照系来看，你倾向于采取更积极的行动，不希望以失败告终。

但从客观的参照系来看，对于上述两种情况，你都应该从“机会成本”的角度出发。长久纠结于既有的损失，就是浪费本可以用于其他机会的时间或金钱。同样，在获得微不足道的必然收益后选择离场，则可能错失更好的潜在机会。

特别是说到“损失”的时候，你需要承认损失已经造成了：到目前为止，你已经在那个项目上投入了很多资源。如果你任由这些无法挽回的成本蒙蔽自己的决策，就会成为**“沉没成本谬误”（sunk-cost fallacy）**的受害者。到目前为止，那个项目的成本（包括你花掉的时间）已经沉没，没办法再捞回来了。

如果先前的损失导致你做出了错误决定，这就成了一个问题（谬误）。沉没成本导致承诺升级的现象有时也被称为“协和谬误”（*Concorde fallacy*），得名于超声速喷气机——协和式飞机。协和式飞机的发展计划深受成本超支的困扰，始终未能实现盈利。请问问自己：我的项目像协和式飞机吗？当最好选择放手离开的时候，我是不是本想捞回损失，结果反而贴了老本（*throwing good money after bad*）？

从不那么重要的决定（例如看完一部不喜欢的电影或一本不喜欢的书）到更重大的决定（例如将更多的钱投入濒临倒闭的公司，或是留在不断走下坡路的工作或恋情中），日常生活中“沉没成本谬误”的例子比比皆是。你需要避免这么想：我们已经走得太远，现在停不下来了。恰恰相反，你应该从现实的角度审视自己成功的可能性，从“机会成本”的角度出发做个评估：是充分利用有限资源继续做手头的事，还是去争取另外一个机会。你或许做出过承诺，但根据目前了解到的信息，也许是时候打破承诺了。

真实评估自己的成功概率是件难事，因为你特别希望相信自己能取得成功。在1968年发表于《人格与社会心理学》（*Journal of Personality and Social Psychology*）杂志上的一篇文章中，罗伯特·诺克斯（Robert E. Knox）和詹姆斯·英克斯特（James A. Inkster）描述了他们在两个不同的赛马场进行的两项实验。他们请尽可能多的人评估自己选择的赛马获胜的概率。有些人在下注前接受询问，有些人则在下注后接受询问。对于自己选择的赛马，下注后接受询问的人评估的获胜概率明显更高。这个结果符合科学

家的预测：下注之后，投注者对自己的选择更有信心。显然，这项实验表明仅仅是下注行为本身就能使投注者相信获胜的概率有所提升（具体请见本书第一章中的“认知失调”）。坚持“以数据为本”有助于你避开这个陷阱。毕竟，“正向思考的力量”（power of positive thinking）最多只能帮你走到这一步。

有些经济学家提出，在亏损时考虑沉没成本可能会有损你的声誉。不过，你还应该考虑，如果你因为拉不下面子而过久地持有某样东西，在那些会为你的失败而失望，或是努力帮助你的人眼中，你的个人形象也会受损。关键在于要记住，对走向成功来说，“灵活度”与“韧性”同样重要，甚至更为重要。

但有时候，你确实可以纠正自己的前进方向。在这种情况下，承认自己走的并非正道是挽救一个项目的最佳方式。主动认错能促使你改变策略和战术，也许还可以请求增援。

在本书第一章中，我们讨论过“事后分析”，也就是分析项目的失败之处，以便下次做得更好。不过，你不用等到项目结束后再这么做。你完全可以进行中期分析（*mid-mortems*），有时甚至是事前分析（*pre-mortems*），以便提前预测情况何时可能偏离正轨。

在本书第一章中，我们还讨论过“第三方故事”，也就是从客观视角审视冲突。在评估自己的项目时，你需要用上这种视角。如果你意识到自己办不到，那就请别人帮你跳出思维怪圈吧。

通往成功的捷径

优秀的作战计划能确保你运用正确的工具、按照正确的流程完成任务。例如，在撰写本书的时候，我们的第一步是确定大纲。我们希望确保书中内容衔接流畅，而不是想到哪里写到哪里，或是在迥然不同的概念之间来回穿梭。大纲有助于我们将相关概念联系起来，再分为彼此连贯的章节。

尝试新事物的时候，你最好提醒自己——无须重复做无用功（*no need to reinvent the wheel*）。你不大可能是世界上第一个遇到这件事的人。由于“自媒体”的专家无处不在，几乎关于任何一个话题，你都能找到相关网站、博客或视频。正如本杰明·富兰克林（Benjamin Franklin）在《致富之道》（*The Way to Wealth*）一书中所写：“知识上的投资会带来最佳的收益。”

在许多领域，领军人物已经根据过去的成败经验，就最佳实践方式达成了共识。建筑师克里斯托弗·亚历山大（Christopher Alexander）引入了**“设计模式”（design pattern）**这个概念，也就是对一个设计问题可重复使用的解决方案。这个概念已经被其他领域采纳，在计算机领域尤为盛行。

你可能很熟悉日常用品的常见设计模式。不妨想一想，所有门把手都安装在同一高度，方便大多数人使用；所有楼梯都设成同一宽度，方便大多数人行走。它们之所以一致，是因为它们遵循被证明管用的同一基本设计模式。在某些情况下，这些模式已经成为正式标准，例如建筑规范。

在你擅长的领域，也可能存在适用的设计模式。对于写书来说，丛书的布局、印刷到预期的字数和文风，都有许多设计模式。在我们的职业生涯中也是如此：初创公司（如何融资、如何管理等）、编程（如何写代码、常用算法等）和生物统计学（常见的药物试验设计、统计方法等）都有自己的设计模式。

与经过反复验证的设计模式恰恰相反的是**“反面模式”（anti pattern）**。这个概念是指，对于一个通常有更好已知解决方案的常见问题，有某种看似出于直觉，但其实并不管用的“解法”。本书介绍的大多数思维模型不是“设计模式”就是“反面模式”，了解它们有助于你避开常见的陷阱。这一章介绍的“反面模式”包括自行车棚效应、现时偏好和负收益。想要避免“反面模式”，你可以有针对性地寻找它们，然后找出既有的设计模式。

尽管事先做计划总是很管用，但有时候完成任务的最佳方式是迅速采取行动，而不是陷入分析瘫痪（具体请见本书第二章）。

小时候，劳伦有个四位数的密码锁，可是她忘了密码。虽然对成年人来说，有个解决方法是换一把新锁，但小孩没有那么多钱。于是，经过一番速算，她认为通过穷举搜索（exhaustive search）不难找出数字组合。这个办法确实奏效了！

像这样的穷举搜索是一种**暴力（brute force）**解决方案。“暴力”这个词显然适用于需要花“力气”的活儿，例如用斧头砍树。不过，它也用于指代不需要巧思的解决方案。例如，你要给10个信封填地址，用手写会比用打印快。

暴力解决方案可以有效解决许多小规模的问题。但随着问题变大，例如，要给100个信封填地址，暴力解决方案很快就会难以为继。遇到这种情况，更便捷但也更昂贵的方法是使用更复杂的工具。

我们不妨以砍树为例。如果你想砍一棵小树，用斧头或手锯就行了。但要砍更大的树，就需要用到电锯。要想清理一片树林，首选工具是“伐木工人”。如果你能负担得起，完全可以花钱购买更好的工具来解决问题。

但有些问题（例如大型计算问题）即使借助复杂的工具也相当棘手。对于一个长度为8个字符（字母或数字，区分大小写）的密码，存在218万亿种可能的组合方式。这不可能靠人工一个个试过来，就连用计算机都相当耗时。哪怕以每秒1000个密码的速度，也需要6923年才能验证所有组合。

与随机尝试每种组合比起来，更好的方法是先试字典里有的单词组合，因为人们通常会用单词做密码。更好的方法是先想一想常用密码，以及对那个人来说有意义的单词或数字，例如相关人士的出生日期、运动队名或缩写。这是一种**“启发式”（heuristic）**解决方案，一种通过反复试错的解决方法。这种方法无法确保获得最佳或完美结果，但在很多情况下还是非常管用的。

你应该将启发式解决方法纳入考量，因为尽管它们可能在其他情况下效果不佳，但说不定是解决你眼前问题的捷径。但如果问题仍然存在，你不断加入更多启发式规则，这种解决方法就可能变得大而无当。脸书网的“内容审核”就是如此。该公司最初制定了一套简单的启发式规则（例如，图片中不可出现裸体），然后逐渐加入越来越多的规则（例如，在某些情况下，比如母乳喂养图片中可以出现裸体）。到2018年4月为止，脸书网已经积累了足足27页的启发式规则。

另一种解决方法是使用**算法（Algorithms）**，也就是分步骤的过程。算法在现代生活中十分常见，帮我们解决了许多棘手的问题，但我们常常没有意识到它的存在。以旅行为例，算法控制着交通的管理方式、路线的计算方式、“最佳”座位的选择方式、上网搜索时推荐给你的酒店类型……而这仅仅是个开始。

算法可以是简单的（例如交通信号灯每两分钟变一次），也可以是复杂的（例如交通信号灯根据实时传感器动态变化），甚至可以极为复杂（例如人工智能同时控制全城的交通信号灯）。许多算法都扮演着**“黑匣子”（black boxes）**的角色。这就意味着，用户几乎不需要了解它们的运作方式。你只想得到最佳座位，才不在乎是怎么弄到的呢！你可以把每种算法都视为一个匣子，一边输入，另一边输出。匣子外面被涂黑了，所以你不知道里面发生了什么事。“黑匣子算法”的常见例子包括网飞或亚马逊的推荐系统、在线约会网站上的自动匹配，以及社交媒体上的内容审核。

实实在在的工具也可以是“黑匣子”。“工具内置技巧”（The skill is built into the tool）和“工作台本身即工艺”（The craftsmanship is the workbench itself）这两个说法就表明，工具越复杂，运用工具所需的技巧就越少。不过，修工具或给它们编程则是另外一回事了！

当你考虑使用工具更快地完成任务时，应该从寻找所有现成的选项开始。它们就是你可以花钱购买的有效设计模式。例如，在打印地址标签的时候，你可以使用邮件合并软件、预打印标签纸和提供全方位服务的复印中心。

你需要花一点时间分析眼前各个选项的利弊，因为如果选错工具，会很容易遇上麻烦（浪费时间或金钱，或者发生更糟糕的事）。专业人士可以帮你分析各个选项，例如你走进一家家居建材店，请店员推荐DIY维修工具。选好工具后，你还需要再花一点时间，弄清如何有效地使用工具，或者请专业人士为你操作。

当你一次又一次地遇上同样的问题时，不光需要更好的工具和算法，还会希望有更好的处理方式，以便与这些工具和算法互动。例如，如果你想做个人预算，可以从纸、笔和计算器开始。在算出第一个月的个人开支后，你可能会换用电子表格，因为它可以算得更快，而且不容易出错。

接下来，你可以寻找另一款软件，将数据自动导入电子表格。这么一来，你每个月就能节省更多的时间。只有当通过更高效的处理方式能最终节省时间和金钱，取得的成果超出设置它的成本时，这样的**自动化（Automation）**才有意义。

当随着规模的增加，运作变得越来越高效时，自动化也是一种利用**规模经济（economies of scale）**的好方法。“规模经济”解释了大企业相对于小企业的一些优势。大企业有能力支付大量前期费用，拥有最大的工厂和仓库，以及最先进的机器人和机械。一切安排妥当后，每件新产品都能以更快的速度、更低的价格在工厂和仓库中运输。

接下来，大企业可以将初始固定成本摊给大量产品，从而以更低的单位总成本生产或运输商品，甚至抵消前期投入的费用。这样的整体效率意味着，大企业的产品价格可以定得比竞争对手低。不妨想一想亚马逊网站。

另一种加快处理速度的方法是**并行处理（parallel processing）**，也就是并行解决一组问题。在计算机领域，这实际上是将不同的运算分配给不同的处理器，以便同时进行多个运算。这与依次进行的串行（serial）处理恰恰相反。亚马逊不是只有一个发货的大仓库，而是有一百多个仓库！因此，它可以将日常物流分解成不同设施中的许多子问题。

并行处理属于**“分而治之，逐个击破”（divide and conquer）**策略。如果你能将一个问题分解成多个独立的部分，然后将这些部分交给不同的人解决，就能更迅速地完成更多的任务。请设想一下，将一个项目分解成多个部分，委派给不同人员或不同部门负责。



“我们已经有很多知道怎么‘各行其是’的员工了。所以说到底，现在我们要找的是知道怎么‘逐个击破’的人。”

另一种在遇到困境时迅速找到解决方案的策略是**重新定义问题（reframe the problem）**。想一想迪士尼乐园面临的核心问题——排长队。大多数游乐设施的座位都是有限的，因此要在同一时间内供更多人乘坐，唯一的方法就是增加座位。但改造、增加座位相当费钱，还需要长时间关闭游乐设施。如果游乐设施本身空间有限，这种方法甚至无法实现。但如果将“怎么才能让人们减少排队等候的时间”这个问题重新定义为“怎么才能让人们在排队等候时更开心”，那会怎么样?

当你将问题重新定义后，解答空间（*solution space*）就会浮现出来。你可以看到，针对这个经过重新定义的问题，迪士尼采用了多种解决方法。迪士尼的“快速通行证”（FastPass）允许每位游客有限次地跳过排队。排队区外竖起的“预计等候时间”公告牌让人们不用猜“还要等多久”，而不知道“还要等多久”是排队时最令人沮丧的一点。此外，排队过程中还安排了许多游戏、图片、动画等给游客解闷。这么一来，即使需要等待，大家也不觉得那么漫长难熬了。其中一些亮点似乎应该作为设计模式纳入其他排队系统。一旦

迪士尼乐园的忠实粉丝（比如我们）体验过这些亮点，在其他游乐园排队时就会觉得少了点什么。

在数学和科学领域，问题通常可以经过重新定义，变成更容易解决的形式。这是通过利用已知的算法和设计模式实现的，也就是将难题转换成已有可行解法的问题。

随着密码变得越来越难破解，黑客重新定义了自己面对的问题，将“我们怎么才能最好地猜出你的密码？”变成了“我们怎么才能最好地获取你的密码？”不幸的是，从这个角度来看，更好的解决方案是**“社会工程”（social engineering）**，也就是通过巧妙操纵让你自愿透露密码。黑客会精心设计一种让你透露密码的社交情境。不妨想一想，装作来自你的账户其实是来自黑客的钓鱼邮件。大多数黑客活动背后都存在这些社交工程技巧，包括2014年的名流云端照片账户曝光事件、2016年的民主党总统候选人希拉里·克林顿团队竞选主席约翰·波德斯塔（John Podesta）的电子邮件泄密事件，以及2016年的美国司法部泄密事件（这一事件曝光了数千名联邦调查局和国土安全部员工的姓名、电话号码和电子邮件地址）。

从“暴力解决”到“重新定义问题”，这一节介绍的思维模型都可以用作战术解决方案，帮助你更迅速地完成项目。当你遇到难题的时候，请花点时间想一想这些模型是否适用。有一位无名伐木工说过：“如果给我6个小时砍一棵树，我会花4个小时磨快斧子。”简而言之，善用时间可以归结为明智行事。



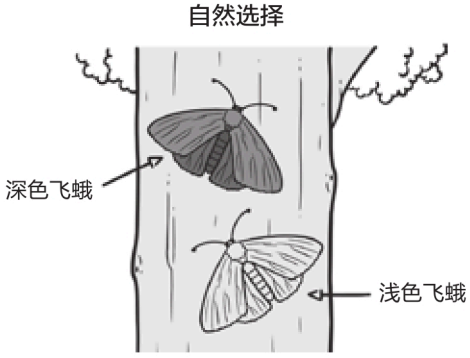
本章要点

- 根据与你的**“北极星”**的相关程度，选择你要做的事。
- 每次只专注于一项真正重要的活动（切忌**“多任务处理”**！），将它视为你**“脑海中的首要念头”**。
- 根据**“机会成本”**模型在各个选项之间做选择。
- 运用**帕累托法则**在任意活动中找到“二八定律”，随时提升**杠杆作用**。
- 认清自己何时达到**“收益递减”**，避免出现负收益。
- 利用**承诺**和**“默认效应”**避免**“现时偏好”**，利用定期评估避免**“损失规避”**和**“沉没成本谬误”**。
- 通过既有的**设计模式**、工具或巧妙的**算法**寻找捷径。想一想能否**重新定义问题**。

4　师法自然

工业革命前，英国曼彻斯特的大多数斑点蛾的颜色都很浅，靠有着浅色树皮、覆盖浅色地衣的树木做伪装，以避免成为鸟类的猎物。最早关于深色飞蛾的报道是在1811年出现的，但直到1848年人们才真正捕到深色飞蛾，获得了变种的确切证据。当时，深色飞蛾极为罕见，估计仅占斑点蛾总数的0.01%。但到1895年，曼彻斯特的深色飞蛾占全部斑点蛾的比例已经从0.01%上升到了98%！

为什么会这样？那段时期，新成立的煤炭工厂造成了大气污染，浅色树皮被烟灰覆盖，浅色地衣纷纷死亡，导致树木颜色变深。浅色成了飞蛾的劣势，而不是优势。相比之下，深色基因立刻变得非常有用，因为深色飞蛾能靠深色树木做伪装。浅色飞蛾被鸟类大量捕食，而幸存的深色飞蛾不断繁衍，接管了基因库。1956年，英国颁布了《清洁空气法案》（*Clean Air Act*）。这一法案帮助消除了大气污染，使树木颜色变淡，扭转了这一趋势，最终使深色飞蛾再次变得罕见。



深色斑点蛾的兴衰属于**自然选择（natural selection）**。自然选择是推动生物进化的进程。这个概念是由阿尔弗雷德·华莱士（Alfred Wallace）和查尔斯·达尔文（Charles Darwin）分别提出的，后来因达尔文1859年出版

的《论依据自然选择之物种起源》（*On the Origin of Species by Means of Natural Selection*）而举世闻名。拥有生殖优势的性状都经过了若干代的自然选择，因此随着物种不断进化以适应环境，这些性状会越来越常见。

除了生物进化，自然选择还会推动社会进步，也就是社会随着时间推移而变化的进程。在社会中任何一处，你都可以追踪创意、实践和产品是如何适应不断变化的品位、规范和技术的。如果你能施展魔法，将50年前大获成功的公司、电影和书籍搬到现在，在当今社会上将它们首次推出，其中大部分都不会取得成功。因为社会变迁如此迅速，已经与那些公司、电影、书籍能够一炮打响的时代截然不同了。

根据如今的社会变迁速度来看，50年是一段很长的时间。想一想在一代人的时间里发生了什么样的巨大变化。劳伦在我小儿子的年纪（7岁）时只能看到7个电视频道（当时有线电视还没有普及），但现在我们的孩子有葫芦（Hulu）、网飞、亚马逊等视频网站，几乎随时随地都能看到自己想看的片子。难怪他们将20世纪80年代称为“老早以前”（old times）。

你在一生中会经历许多社会变迁：经济周期、创新浪潮、不断发展的社会规范和标准。由于如今世界上的人比以往任何时候都多，每个人都通过互联网和全球化紧密相连，社会变迁的速度比过去快得多。你必须适应不断变化的环境带来的压力，才有可能走向成功。



“这就是老早以前的游戏机。”

就像物种经过一代代进化发展出生物适应性一样，你也需要对新思想和新范式持开放的态度，根据需要调整自己的思维和行为。同样，组织在面临混乱的时候，如果想要蓬勃发展，就必须找到全新的运作方式。1963年，工商管理学教授莱昂·麦金森（Leon Megginson）在西南部社会科学协会发表演讲

时转述了达尔文的话：“能够存活下来的物种，既不是智力最高的，也不是体力最强的，而是最能调整并适应环境变化的。”也就是说，你需要像斑点蛾改变颜色一样适应新变化。

作为一家发展迅速的公司的首席执行官，加布里埃尔发现自己和手下团队的工作已经跟一年半前截然不同了。这是因为随着公司的发展，对管理人员的要求发生了变化，从最初的打造产品（设计、创造等）变成打造公司（管理员工、确定组织架构等），再变成打造可持续的商业模式（金融模型、管理管理者等）。在瞬息万变的环境中，你需要找到迅速适应的方法。

幸运的是，科学为我们提供了一个思维模型，确保我们不会被“适应性检验”淘汰。这就是所谓的**“科学方法”（scientific method）**。从形式上看，科学方法是一个严密的循环，包括进行观察、提出假设、检验假设、分析数据、提出新理论。不过，你也可以通过接受实验思维（experimental mindset），简单地将这种方法付诸实践。最成功（且适应性最强）的人和组织都在不断完善自己的工作内容和方式，从而提高效率。

例如，想一想你自己提高工作效率的工具和方法。你不可能一下子就找到能帮你实现最佳绩效的安排。但如果你不断试验（使用不同的日程安排、软件、组织、流程等），就能越来越接近最佳安排。这能让你走得更远，走得更快。

同样的思维方式也适用于生活中的其他领域，例如节食、健身，等等。哪种健身计划是你真能坚持下去的？你能改变哪些饮食方式或日常活动，让自己吃得更健康？通过试验不断运用科学思维方式，你就能提升自己成为“适者”[(1)]的概率。

“自然选择”和“科学方法”仅仅是个开始。许多自然法则都有助于你了解周围发生的变化，弄清如何适应甚至塑造这些变化。本章将重点介绍许多自然超级模型，它们都有助于你进一步适应并掌控变化。

别跟自然对着干

你可能听说过艾萨克·牛顿提出的第一运动定律，也就是通常所说的惯性定律：“静止的物体保持静止，运动的物体保持运动，除非受到不平衡外力的作用，否则会以同样的速度和方向保持运动。”

惯性



货车有刹车，货物可没有

惯性（Inertia）是指物体拒绝改变当前的运动状态。上面的插图解释了这个概念。

“惯性”还可以形容拒绝改变前进方向的情况。我们在本书第一章中解释过，由于存在“证实偏差”和相关模型，你的观念容易出现明显的惯性。坚持原有观念可能会妨碍你适应环境。只有质疑自己的前提假设，你才能适应全新的思维方式，克服这种个人惯性。

惯性会导致你长期坚持自己的观念。像大多数人一样，你许多关于政治、宗教、社会的核心观念都可以追溯到早年的家庭生活和地域文化。最近你有没有重新审视这些观点？如果没有的话，你可能还抱有一些陈旧的观念。这些观念与你后来形成的观念相抵触，或者你从来也没有提出适当的质疑。你拥有的惯性越大，扭转陈旧观念的阻力就越大，也就更不可能在需要的时候接受新观点。

不妨想一想，随着时间的推移，科学理论不断演变，但古老的“事实”始终存在。我们父母在学校念书的时候，根本没有学过小行星导致了恐龙灭绝，因为这个理论是20世纪80年代才提出的。40年后这个被广泛接受的小行星撞击理论遭到了攻击，小行星在生物大灭绝中实际发挥的作用受到了越来越多的质疑。再过几十年，教科书上的内容可能会完全不同。

你有没有听说过，最新研究表明，霸王龙体表覆盖着某种羽毛？还有，我们孩提时代（20世纪80年代）甚嚣尘上的对饱和脂肪和胆固醇的排斥，如今得到了彻底的修正，全脂牛奶和鸡蛋已被视为健康食品？旧习惯和旧观念一旦变得根深蒂固，即使你现在知道它们不一定是对的，也很难一下子将其扭转过来。听到“霸王龙”这三个字的时候，我们脑海中浮现的画面并不是披着羽毛的恐龙；想到“每天都要吃几个鸡蛋”，我们还是会踟蹰一番。

由于存在惯性，组织也面临类似的危险。长期执行某项组织战略，会给这项战略带来许多惯性，可能导致并非最优的决策。这也被称为**“战略税”（strategy tax）**。例如，大多数人都希望减少在网上留下痕迹，免得被广告商追踪。于是，网络浏览器加入了更多保护隐私的功能。例如，在2017年，苹果公司的Safari浏览器推出了“智能反追踪”功能，可以拦截互联网上对你紧追不舍的广告。不过，我们认为谷歌不会在Chrome浏览器中添加这样的功能，因为谷歌本身就是在大多数网站上追踪你的公司。毕竟，它的长期战略是主宰在线广告。正是由于谷歌追踪了你，它才能向客户出售在线广告功能，让客户的广告在互联网上对你紧追不舍。

谷歌的战略是成为全球最大的广告公司，这要求它缴纳“不给浏览器添加重要的反跟踪功能”这一“战略税”，因为这么做有悖公司战略。苹果公司就不需要缴纳这种税，因为它没有这个战略。

政客和政党锁定长期立场后，也会产生“战略税”。例如，美国共和党锁定的立场是“反对减缓气候变化”，许多政客彻底否认人为造成的气候变化的存在。随着恶劣天气造成灾难性影响的情况越来越多，人为造成的气候变化的负面影响变得越来越明显，这种“战略税”可能会带来政治上的失利。

“战略税”真正确立后，扭转现状的代价会更高。1988年，乔治·赫伯特·沃克·布什（George H. W. Bush，习称老布什）在共和党全国大会上说了一句名言：“听好了，不加税（Read my lips: no new taxes）。”后来，他在总统任期内面临经济衰退时，这一承诺给他带来了棘手的问题。最终，老布什决定违背承诺，提高税收，这导致了他追求连任的失败。

这个例子告诉我们，由于形势瞬息万变，应该尽可能避免将自己锁定在严格的长期战略中。想一想，你目前在付哪些“战略税”？

舍基原则（Shirky Principle）是一个与“战略税”有关的模型，它得名于经济学作家克莱·舍基（Clay Shirky）。舍基原则指出，如果组织能提供某个问题的解决方案，它们就会努力让问题保留下来。美国的特波税务软件（TurboTax）公司就是一个形象的例子，这家公司让税收申报工作变得更轻松，但也通过说客进行游说，反对政府简化直接报税的流程。例如，“免填报税申报表”（return-free filing）是一种行之有效的体系，政府可以根据既有信息向人们提供预先填写的报税表格，这对大多数人来说相当方便实用。这在某些国家已经成为现实，为数百万人节省了时间和金钱。然而，特波税务软

件公司反对采用这样的程序，因为它希望税收申报保持复杂的流程，毕竟它提供的软件正是这个问题的解决方案。

有时候，即使出现了能让事情变得更轻松的新点子或新技术，某些人或部门仍会努力保留效率低下的工作流程。不妨想一想你办公室或学校里的那些“老古板”，他们总是说什么“我们这儿一直是这么做的”，对变革和新技术充满了焦虑。那些人恰恰体现了“舍基原则”，你绝对不会想变成那样的人。

正是由于观念和行为具有惯性，某些思想和组织才能长期存在，稳如泰山。这种现象称为**“林迪效应”（Lindy effect）**。这个概念之所以广为人知，是因为纳西姆·塔勒布在著作《反脆弱》（我们在第一章中提到过）中解释说：

> 如果一本书已经出版发行了四十年，我会预计它还能再发行四十年。但重要区别在于，如果它又存活了十年，那么我会预计它有望再印五十年。简单来说，这一法则解释了为什么我们身边那些存在已久的事物不会像人一样“老化”，而是越活越“年轻”。只要没有灭绝，每多存续一年，它预期的剩余寿命也相应增加一年。这也是衡量韧性的指标。事物的韧性与寿命成正比！

林迪效应适用于技术、思想、组织和其他不易腐朽的事物。只要那个事物没有被淘汰，那么它存在的时间越长，预期能够持续的时间就越长。

林迪效应解释了莎士比亚和披头士乐队的作品为什么能够一直流行。由于它们没有丝毫被淘汰的迹象，林迪效应告诉我们，莎士比亚戏剧至少还能再上演400年，而披头士乐队的歌至少还能再听50年。

当然，最终事物可能（也确实会）变得不受欢迎。另一个思维模型描述了事物流行程度开始滑坡的那个点。这个模型就是**“峰值”（peak）**，例如“性别歧视峰值”或“脸书网峰值”。这个概念实际上是从石油领域流行起来的。“石油峰值”（peak oil）通常是指达到石油开采量最大值的时间点。过了石油峰值之后，开采量下降的速度可能十分缓慢，但它必将出现。也就是说，石油开采量会逐年下降，而不是逐年上升。

人们曾多次预测石油峰值即将到来。早在1919年，美国地质调查局首席地质学家戴维·怀特（David White）就在《美国未经开采的石油供应量》（*The Unmined Supply of Petroleum in the United States*）一文中预测说，美国“石油产量的峰值即将过去，很可能在未来三年内”。后来还有很多人提出类似的预测，但石油峰值至今仍未出现。恰恰相反，石油需求量剧增促进了地下开采新技术的产生，使得石油年产量不断提升。

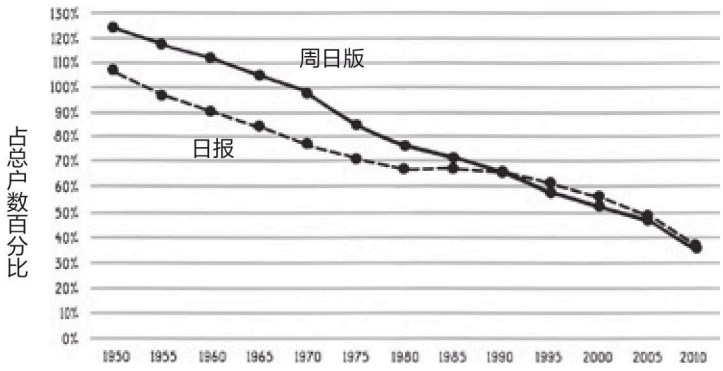
然而，由于石油市场的底层结构被证明并不健康，关于石油峰值的争论如今已经成形。气候变化的负面影响日渐明显，太阳能在全球范围内迅速发展，与石油形成竞争之势。电动车的成本竞争力不断提高，加上自动驾驶和拼车服务的出现，都让汽车和货车市场加速走上了下坡路，这些都可能对石油市场造成持久的影响。

无论你是市场观察员还是市场参与者，在考虑石油市场可能出现的新态势时，都应该考虑这些结构性变化。你的下一辆车该买电动的吗？还是说，你根本不该再买一辆车？

一般来说，“林迪效应”和“峰值”这些概念有助于你评估新创意或市场机会，以便更好地预测它未来的发展趋势。市场健康吗？它已经达到峰值了吗？它存在多长时间了？请记住，已经存在很长一段时间的市场拥有的惯性更大。而且，市场越健康，改变起来就越难。

事实上，即使在达到峰值之后，拥有极大惯性的事物也需要很长时间才会衰落。过去十年中，消费者阅读纸质刊物的数量明显减少，看有线电视的时间也减少了，但报纸和有线电视的订阅量还是居高不下，这种情况还将持续数十年。同样，传真机、租碟店、拨号上网虽然感觉像20世纪90年代的老东西，但如今人们还在发送大量传真。截至2018年年底，也就是我们撰写这本书的时候，俄勒冈州本德市还开着一家百视达（Blockbuster）录像租赁店。而且，美国有100多万人仍在使用“美国在线”（AOL）拨号上网！正如塞缪尔·克莱门斯（Samuel Clemens）（他的笔名是“马克·吐温”）所说：“关于我去世的报道实在太夸张了。”

美国报纸发行量



“动量”（Momentum，又译“势头”）这个模型能帮你理解事物的变化。“动量”和“惯性”是两个相关的概念。在物理学中，动量是质量与速度的乘积，而惯性只与质量成正比。这就意味着静止的重物拥有很大的惯性，因为它很难动起来。但由于它的速度为零，所以没有动量。不过，重物一旦动起来，很快就会获得动量。它运动得越快，动量就越大。不过，它的惯性保持不变（因为质量保持不变），速度也难以改变。

为了将“动量”这个概念与实际生活联系起来，不妨以发传真为例。传真在不断“失势”，但由于使用这项技术在许多商业流程中早已根深蒂固，发传真仍然具有很大的惯性。结果，发传真的“失势”速度极为缓慢。

在生活中，你可以利用这个模型，找到迅速“得势”的事物。例如，你可以加入一个刚刚起步的组织，也可以创建一个新组织，充分利用渐渐成为主流的新技术或新创意。在本书第三章中，我们讨论了专注于高杠杆活动，以便最大限度地利用时间。与迅速“得势”的组织或创意有关的通常都是高杠杆活动，因为这种发展势头会让你事半功倍。

同样，通过巩固其他人的观念和流程来创造惯性，也是一种高杠杆活动。那些观念或流程一旦固化，就会难以消除，而且会持续很长时间。回想一下我们在前面提到过的“儿时形成的观念”，想一想要抛开那些观念有多难。

在组织中，塑造这样的观念和规范就是创造文化。我们将在第八章对此进行具体探讨。在此，你可以先考虑一下“文化能不费吹灰之力打败战略”（*culture eats strategy for breakfast*）这个说法体现的文化与惯性的关系。这个说法警示世人，文化拥有的惯性大于战略，如果你采取的战略与组织文化背道而驰，成功的可能性就会微乎其微。

例如，美国政府在2013年采取了一项战略，提出要创建一个公民能直接申请医疗保险的网站，并宣布HealthCare.gov网站将于2013年10月1日上线。不过，与大型科技公司不同，美国政府的文化并不适合“在截止日期之前建好网站”。在政府搞砸了HealthCare.gov的发布会后，这种文化与战略的不匹配就更明显了。网站运营的第一周，只有一小部分感兴趣的人注册成功。政府招募了“突击队”负责修复网站，队员主要是来自大型科技公司的顶尖人才。显然，这个团队的文化与这项战略更加匹配。

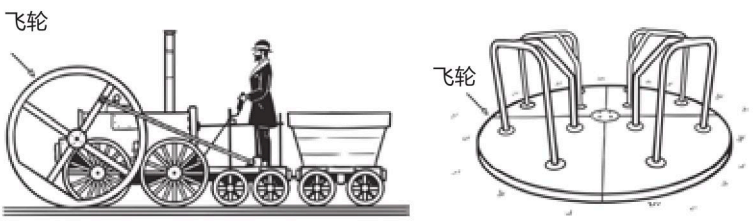
简单来说，如果你想取得成功，就必须让组织的文化与战略相匹配。作为组织负责人，你必须弄清是否存在不匹配的现象，并采取相应的措施。正如美

国政府最终所做的那样，你可以组建拥有不同文化、更适合该战略的新团队。你可以放弃原有战略，也可以选择经过修正、更符合现有文化的战略。或者，你也可以试着逐渐改变文化，使它趋向你想要的长期战略，并意识到这可能是一个艰巨而缓慢的过程。

在新组织中，你有机会塑造文化，使它趋向你组织的长期战略。但请记住，你周围的世界瞬息万变，最终你可能不得不迅速改变组织的战略。因此，在很多情况下，最优秀的组织文化是具有高度适应性的文化，就像我们建议个人拥有高度适应性一样。也就是说，你应该打造一种随时准备接受新战略、新流程的组织文化。这种文化灵活敏捷，使你愿意尝试新想法，而不是局限于现有流程。

好消息是，如果你能在适应性文化中（或任何情况下）创造出“惯性”和“动量”，这个组织就能持久占据优势。**“飞轮”（flywheel）**这个思维模型捕捉到了这一过程的精髓。“飞轮”是一种用于存储能量的圆形转盘，在许多工业领域均有应用。不过，与日常生活关系更紧密的例子是儿童旋转木马。要想让旋转木马转起来，一开始需要花很大的力气。不过，一旦它转起来，不用花太大力气也能让它继续转下去。

飞轮



营销专家汤姆·彼得森（Tom Peterson）用飞轮模型解释了非营利组织“国际小母牛”（Heifer International）的迅猛发展。这是一家救助贫困的全球性慈善机构，该组织的收入从1992年的300万美元激增到了2008年的9000万美元。20世纪70年代，该组织提出了“慈善礼物目录筹款”，鼓励人们向有需要的家庭赠送山羊或水牛之类的礼物，让他们能够自力更生。在彼得森的帮助下，该组织每年都会对礼物目录进行更新，经过数十次的试验，改进目录的外观、内容、制作、发行、宣传等多个方面。经过不断的测试和试验，该组织的收入逐渐增长，且增长速度从未放缓。直至今日，它一直保持着高水平增长。

吉姆·柯林斯（Jim Collins）在《从优秀到卓越》（*Good to Great*）一书中举了不少类似的例子，用“飞轮”这个比喻总结了公司如何系统、逐步地从优秀走向卓越。

> “飞轮”这个意象描述了从优秀走向卓越的过程中，公司内部的整体感受。无论最终结果多么富于戏剧性，这种从优秀到卓越的转变绝不是一蹴而就的。这中间没有起决定性作用的单一行动，没有宏伟的计划，没有惊人的创新，没有纯粹的幸运突变，也没有急剧的革命。从优秀到卓越的转变是一个累积的过程——循序渐进，一个行动接着一个行动，一个决策接着一个决策，飞轮一圈接一圈地转动——它们加起来就产生了持续而壮观的效果。

“飞轮”在日常生活中的例子是，一个人要花很多时间和实践才能成为某个领域的专家，而一旦你成为专家，只需少许努力就能掌握该领域的最新发展。你可以用“飞轮”模型审视任何个人或职业项目在较短时间范围内的发展。刚开始做项目的时候，你可能速度缓慢，而一旦掌握了技巧，就很容易取得进展。正如我们在第三章中提到的，在进行“多任务处理”时，你在任何一项任务上都没有足够的势头，因此无法轻松运作。相反，我们总在努力让轮子转起来或重新转起来，而不是在轮子转起来后充分利用它的势头。

“飞轮”模型告诉我们，你的努力将带来长远收益，并在你和其他人过去努力的基础上锦上添花。这么一来，“动量”和“惯性”就可以为你所用。

另一方面，由于需要付出巨大的努力，试图改变拥有巨大惯性的事物会极其困难。这并不意味着不值得付出努力，而是说你应该保持警惕，深知这么做可能既困难又费时。如果你下定决心促成这样的变化，下面几个实用的模型有助于你达到目标。

第一个模型是来自生物学领域的**“动态平衡”（homeostasis）**，具体是指机体针对某个特定目标（如体温）持续对自身进行调节。如果天气太冷，你就会发抖，让自己暖和起来；如果天气太热，你就会流汗，使体温降低。在上述两种情况下，你的身体都在试图恢复正常体温。这么做很管用。不过，当你需要改变现状的时候，这种效应也会对你造成阻碍。

一般来说，围绕与群体现状有关的核心文化价值观或衡量指标，社会、组织、家庭和个人通常会表现出“动态平衡”。这么做是为了保护自己（至少他们是这么认为的）。例如，在美国，竞选财务制度改革的尝试总是失

败，正是因为游说团体找到了绕过法规的新方式，不断向政治领域注入资金。

从日常生活的层面来看，在组织或社区里，人们通常会自然而然地抵制改变，嘴里反复嘟囔“如果东西没坏，那就不用去修”“别自找麻烦”或是“我们一直是这么做的”。这种反应是合情合理的，因为即使提出的改变能带来好处，变化也会极具破坏性。

目前，在我们孩子念书的学区，掀起了一场关于更改上学时间的争论。因为据可靠研究显示，推迟上学时间能促使青少年的表现更加良好。然而，改变上学时间会对社区的方方面面造成相当大的干扰，许多家庭和教师都需要调整自己的日程安排，例如托儿服务。如果目标是让学生们达到最好的学习效果，那么应该更改上学时间。不过，人们希望维持现状也是可以理解的。

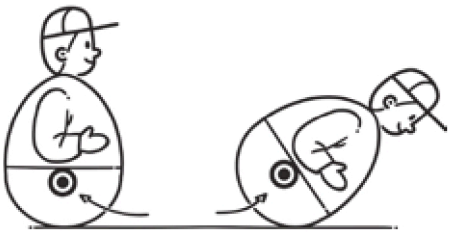
不幸的是，由于存在“动态平衡”效应，我们总会保留并非最优的安排——从有害的人际关系到糟糕的组织流程，再到毫无成效的政府政策。当你与（自己或别人的）“动态平衡”做斗争时，请警惕与你想进行的改变背道而驰的潜在机制。

“为了减肥而多锻炼，结果却导致食欲大增”就是一个很好的例子。有些人预料到了会出现这种反应，就在锻炼后服用蛋白粉，以便减少动态平衡效应的影响，因为某些慢消化蛋白质有助于你长久保持饱腹感。

“服用蛋白粉”相当于你应对的哪种情况？弄清这个问题有助于你克服现状。常见方法是找到支持做出改变的数据，然后用数据反驳别人的异议。以更改上学时间为例，有人声称推迟上学时间只会导致青少年熬夜，造成负面影响。但数据表明，在已经更改上学时间的学区，情况并非如此——青少年的睡眠时间实际上是增加了。

“竭尽全力避免偏离现状”这件事让我们联想到了一种俗称“不倒翁”的玩具，它一被推倒就会自动恢复平衡。［在美国，儿乐宝（Playskool）公司推出了一款名为“摇摇乐”（Weeble）的玩具，广告语是“摇啊摇，摇啊摇，它们就是倒不了”。］这种玩具的原理是两个实用的概念，也是两个有助于你促成改变的思维模型：**“势能”（potential energy）**和“重心”（center of gravity）。势能是物体存储的能量，拥有将它们释放出来的潜能。重心则是物体所受重力合力的作用点；在均匀重力场中，它与质心重合。

势能



每当不倒翁歪向一侧，它的势能就会增加，因为用来让它歪倒的能量会被储存下来。这种能量被释放出来之后，会转化为围绕重心的摇摆。这样的“势能”在物理学中有多种表现形式：重力势能，例如被举起的物体；弹性势能，例如绷紧的弦或弹簧；化学势能，例如被锁定在食物或燃料中的能量，等等。

从比喻层面上说，我们讨论的是拥有“被压抑的能量”的个人和组织，这些能量都等着从存储状态被释放出来。寻求改变的时候，你也可以寻找潜在的势能。想一想你所在组织中有动力做出改变的人，他们也许愿意为你提供帮助。与各种各样的潜在利益相关者聊一聊，有助于你发现这些潜在势能的隐患。

在军事战略中，“重心”这个词是指一次行动的核心。了解对手的战略重心能告诉你进攻哪里能令其遭受最大的损失，或是对手的哪些基础设施戒备最严。离他们的战略重心越近，你能造成的伤害就越大，对手防守的风险也越大。

促成改变的战术之一是，如果你判断出了某个创意、市场或流程（无论什么都可以）的重心，就可以针对它采取行动，从而更迅速地促成改变。例如，你可以说服影响力最大的重要人物（其他人或组织会向此人寻求指导），让他相信这个创意值得关注。

企业通常会寻求名人、网红、媒体或大客户的背书认可，从而利用“重心”这个概念。背书认可会带来连锁反应，因为你的创意之所以能传播开来，是因为你说服了适当的人。你可以将它称为按压点（*pressure point*）：只要按压这一处，就能撼动整个系统。

到目前为止，我们在这一节里已经讨论了惯性的力量（战略税、舍基原则）、如何评估它的力量（峰值、林迪效应）、如何利用它的力量（飞轮），以及如何通过战术模型（动态平衡、势能、重心）改变它。从战术层面上看，

还有两个来自化学领域的概念也会对你有所帮助，它们就是**“活化能”（activation energy）**和**“催化剂”（catalyst）**。

活化能是反应物发生某一化学反应所需克服的能量障碍。不妨想一想划火柴引火——划火柴的摩擦提供了引火所需的活化能。催化剂能减少启动化学反应所需的活化能。例如，酶可以作为生物化学反应的催化剂，通过提供活化能较低的反应途径加快反应。炎热干燥也可能助长火灾，但升温和减少水分本身不属于化学催化剂。

一般来说，活化能可以指开始改变某个事物所需的努力，催化剂则是指能够减少这种努力的事物。当你一屁股陷进沙发之后，需要大量活化能才能站起身来。不过，“知道冰箱里有冰激凌”就是一种催化剂，能减少你起身所需的活化能。尝试做出改变的时候，你需要了解所需的活化能，并寻找让改变变得更轻松的催化剂。

2017年，美国出现了拆除邦联领袖纪念像的运动，也掀起了反性侵运动“我也是（受害者）”（#MeToo），这两项运动都进行得如火如荼。似乎一旦有了足够的活化能，运动就能迅速向前推进。事实证明，在迈出“第一步”之后，还有大量势能等待被释放。此外，社交媒体上的帖子和记者的报道成了催化剂，成了其他人主动宣传这些运动的蓝图和渠道。

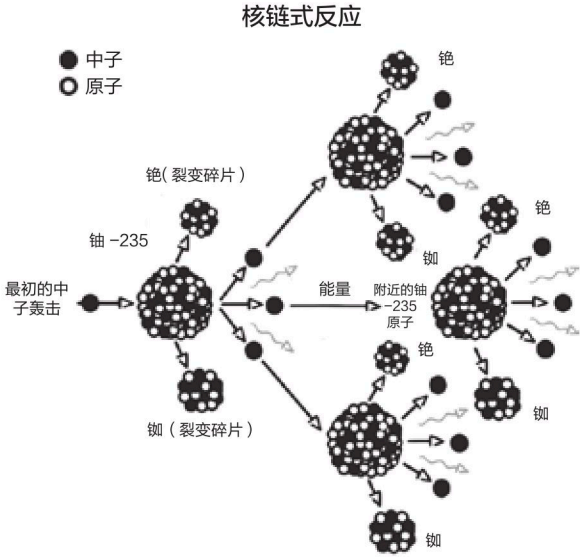
在第三章中，我们描述了“承诺”如何能帮你克服“现时偏好”。“承诺”还可以充当强大的催化剂，或者称为**“强制函数”（forcing function）**，有助于成为个人或组织变革所需的活化能。它通常体现为某个预先安排的事件（或称为函数），能够促使（或迫使）你采取所需的行动。“强制函数”的一个常见例子是例会，例如与经理或教练的一对一会面，或是定期举行的小组会议。这些会议时间固定，被纳入了大家的日程安排，你可以在会上反复提出可能引起改变的话题。

同样，你也可以将额外的“强制函数”直接纳入个人或公司文化。例如，你可以规定“每周更新一次项目报告”，这可以成为思考项目状态的催化剂，并将项目进度告知利益相关者。与日常生活关系更密切的“强制函数”是定期去见健身房的某位教练，或者每周开家庭会议或家庭预算评估会。这些固定的时间段将为你的“车轮”添加润滑油，让它朝着改变进发。

这一节的小标题是“别跟自然对着干”。你应该提高警惕，不要盲目对抗惯性极大的系统。相反，你应该深入审视事物，弄清它们的潜在机制，试着开辟一条“高杠杆”的改变之路，以便更迅速地迈向成功。

利用链式反应

接下来我们要讨论的是，当新思想在社会中扩散时，通常是什么创造出了潜在的势头。它就是**临界量（critical mass）**。正如本书序言中提到的，在物理学中，临界量是指在给定条件下维持自持核裂变**链式反应（chain reaction）**所需的最小裂变材料质量。在链式反应过程中，一个反应的副产物将成为下一个反应的原料，各个反应以自给自足的方式链接在一起。



上述知识对制造原子弹至关重要。处于次临界状态时，材料不能维持自持链式反应，但仍可能具有辐射等危害；超过临界状态本身也不等于必然发生核爆炸。

1944年，在美国新墨西哥州的洛斯阿拉莫斯国家实验室，奥地利籍英国物理学家奥托·弗里希（Otto Frisch）面临着一项任务：弄清需要多少浓缩铀才能达到造出世界上第一枚原子弹的临界量。信不信由你，弗里希通过亲手堆叠三厘米见方的铀块，随着反应堆的不断扩大持续测量辐射，最终弄清了临界量。有一天，他只是斜靠在反应堆上，就差点引起了核反应失控。这也是有史以来第一次已知的重大核事故。部分辐射从他的身体上弹回了反应堆，反射回去的中子增强了链式反应，导致附近检测辐射的红灯不是像往常一样闪烁不

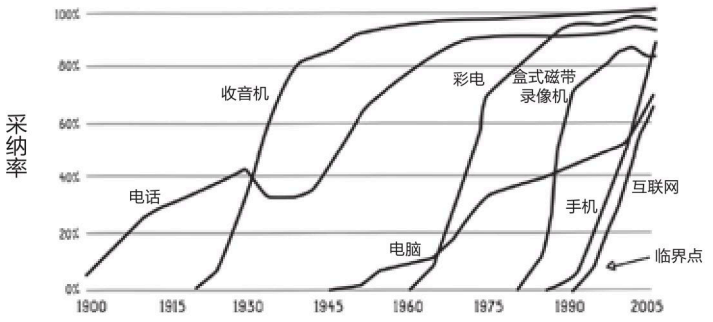
定，而是保持常亮。弗里希注意到红灯后，迅速伸手拨散了一部分铀块。后来，他在回忆录《残缺的记忆》（*What Little I Remember*）中写道，如果他“在移开原料前多犹豫两秒钟……辐射量就会是致命的”。

“临界量”作为一个超级模型，适用于所有累积量达到阈值、导致发生重大变化的系统。系统开始急剧变化并迅速获得动量的点，通常被称为**“临界点”（tipping point）**。例如，一个政党只有在达到一定的临界人数后，才会感觉像个政党。而达到临界人数所需的最后一个人的到来，正是该政党步入高速发展的临界点。

有时候，这个点也被称为“拐点”（*inflection point*），也就是增长曲线出现弯曲或转折的地方。但请注意，在数学领域，拐点实际上是指曲线从凹变凸（或凸变凹）的分界点。

大多数流行的技术和思想都存在一个使它们进一步进入主流的临界点。如果你画出它们的采纳曲线（如下图所示），就能清楚地看到这些点。

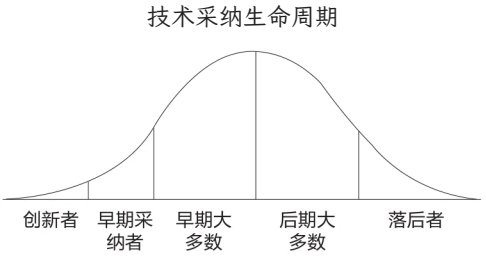
技术采纳曲线



在你考虑利用新思想、新技术时，需要审视它们在采纳曲线上的位置，并特别关注临界点。它是不是刚刚过了临界点？临界点会出现吗？什么东西会成为催化剂？在即将达到临界点的领域成为专家是很有好处的，因为随着新思想或新技术的发展，你的专业知识的影响力会越来越大。反之，专攻一个还有十年才能达到临界点的领域，则是一种“低杠杆”的做法。

一种思想、技术的传播或扩散过程被称为**“技术采纳生命周期”（technology adoption life cycle）**。在1962年出版的《创新的扩散》（*Diffusion of Innovations*）一书中，社会学家埃弗雷特·罗杰斯（Everett Rogers）根据采纳新事物的方式和时间，将人们分成以下五类：

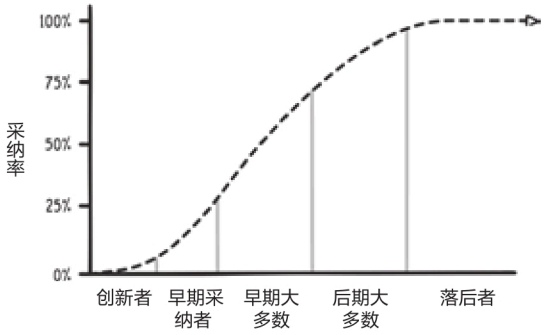
- **创新者（约占总人口2.5%）具备承担风险的意愿和财力，并且与新兴领域联系密切，通常是因为他们对于在新领域尝试新事物特别感兴趣。**
- **早期采纳者（约占总人口13.5%）在新事物有所进展后才愿意做些尝试。早期采纳者使用产品或接受创意不需要社会认同。他们通常具备一定的影响力，能够推动一个创意突破临界点，使其广为人知。**
- **早期大多数（约占总人口34%）在早期采纳者明确了新事物的价值主张后，会愿意接纳新事物。这个群体不愿意浪费时间或金钱。**
- **后期大多数（约占总人口34%）通常对新事物持怀疑态度，会等到某样东西被大多数人接受后才采纳它。他们通常会以较低的成本接纳新事物。**
- **落后者（约占总人口16%）是最后一个接纳新事物的群体。他们这么做只是因为觉得有必要。**



请想一想手机的采纳过程吧。正如从技术采纳生命周期图中看到的，它经历了若干阶段。初始用户（“创新者”和“早期采纳者”）是富裕的商人或专业人士（例如医生），他们能够也愿意支付高昂的费用，因为手机有助于他们更好地完成工作。后来，随着价格下降和新的应用方式（例如短信）的出现，“早期大多数”和“后期大多数”也接纳了手机。最后，感觉自己快要落伍了的时候，“落后者”才买了手机。智能手机的采纳过程也遵循类似的模式，只不过速度更快一些。你认识的人中还有在用翻盖手机的吗？他们就是智能手机采纳生命周期中的“落后者”。

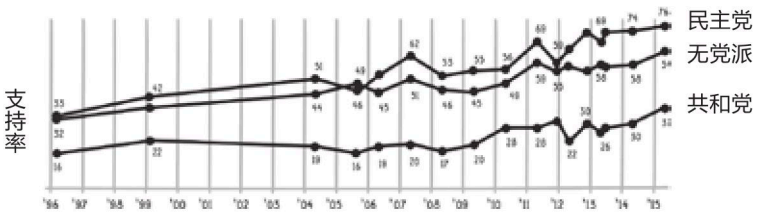
技术采纳生命周期中的采纳率曲线被称为**“S形曲线”（S curves）**，因为它的形状类似于字母S。最初，采纳率增长速度缓慢——这是S的底部；接着，采纳率迅速提升；最后，随着市场趋于饱和，采纳率增长速度放缓，达到S的顶部。

S形曲线



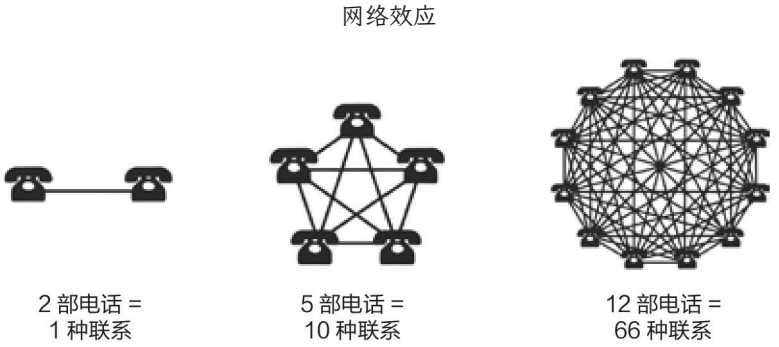
“采纳生命周期”这个概念虽然是作为技术创新理论出现的，但也适用于社会创新，包括“宽容”和“社会平等”等思想的发展。过去几十年中，对同性婚姻的接纳已经席卷了美国的“早期大多数”，甚至渗透进了无党派人士和民主党人士中的“后期大多数”（具体请见下图）。

美国同性婚姻支持率



通常来说，出现临界点的直接原因（具体请见本书第一章）是达到临界量，但其根本原因通常可以从**“网络效应”（network effects）**中找到。所谓的“网络效应”是指，一个网络的价值随着它的扩大（效应）而增加。请设想一下社交网络——每多加入一个人，社交网络就会更有吸引力，因为这么一来你就可以联系到更多的人了。

不过，“网络”这个概念则要宽泛得多，是指所有事物［通常称为“节点”（*nodes*）］能够交互的系统。例如，在原子弹的“网络”中，你需要足够多的铀原子（“节点”）。这么一来，当一个铀原子核发生裂变后，释放出的中子可以引发其他原子核裂变，而不是逸出系统或被吸收后不再引发裂变。再举一个日常生活中的例子，如果没有其他人打电话，那么电话就基本没用。但随着每个人都买了电话，可能存在的联系数量就与电话（节点）数量的平方成正比。



两部电话只能建立一种联系，5部电话能建立10种联系，12部电话则能建立66种联系。

这种联系被称为**“梅特卡夫定律”（Metcalfe’s law）**，得名于网络互联技术以太网（Ethernet）的联合发明者罗伯特·梅特卡夫（Robert Metcalfe），描述了节点彼此相连时网络价值的非线性增长。不过，这一定律过分简化了现实，因为它假设每个节点（在这个例子中是电话）对整个网络有同样的价值，而且每个节点都希望彼此联系。尽管如此，这个模型还是相当不错的。如果电话网络中有100万部电话，按照这个模型估算，它的价值约是拥有50万部电话的网络的四倍。知道每个人都彼此相连是很有意义的，这可以解释为什么脸书网拥有如此强大的网络效应。

当存在的节点数量足以让网络变得有用时，就会达到临界量。令人吃惊的是，传真机早在19世纪40年代就出现了，但直到20世纪70年代人们才开始经常使用它，因为这个时候传真机的数量才达到临界量。现代社会中类似的例子是网络信息传递服务——只有在社群内达到临界量，它们才会有用。一旦超过了这个临界点，它们就能迅速进入主流视野。

不过，网络效应的价值远远不止交流沟通。许多现代系统仅仅因为能处理更多数据，就获得了网络效应。例如，在添加更多声音后，语音识别率会提高。另一些系统则能够以参与者的数量或广度为基础，提供更多的流动性或选择权，从而拥有一定的优势。请想一想，当有更多的人加入手工艺交易网站Etsy和线上拍卖网站eBay后，你能在这些网站上找到多少琳琅满目的商品。

网络效应也适用于社区内人与人之间的联系。加入适当的校友网络能帮你找到好工作，或是快速找到深奥问题的答案。每当系统中的节点参与某种形式的交换（例如信息交换或货币交换），就可能产生网络效应。

无论是通过网络效应还是其他方式，一旦某种思想或技术达到临界量，都会获得极大的惯性，通常也会拥有极大的动量。以传真为例，经过100多年的挣扎求生，传真技术一旦超过临界点，就融入了社会，长期难以被撼动。这个例子告诉我们，当你知道自己付出的努力也适用于“临界量”这个概念后，就应该特别关注它。

正如我们前面提出的关于“临界点”的问题，你也可以针对“临界量”和“网络效应”提出类似的问题：这种思想或技术的临界点是什么？需要做些什么才能让它达到临界量？有没有哪种网络效应或催化剂能让它更快达到临界量？我能重组整个系统，让某个子社群更快达到临界量吗？

请注意，这些关于“临界量”的模型既适用于正面情况，也适用于负面情况。有害的思想和技术也能达到临界量，在社会中迅速传播。这类情况在历史上屡见不鲜——从法西斯主义到制度化种族歧视，再到其他各种形式的歧视。

无论是正面的还是负面的，现代通信系统都让思想更容易达到临界量。在本书第一章中，我们探讨了人们在网上的回音室效应，导致孤立的观点更容易持续下去。此外，广告定向投放（ad targeting）能找出最容易受广告影响的人，具体方式就是针对最倾向于相信广告内容的人投放，并尝试使用各种不同的广告形式，直到找出摆布消费者的有效方法。也正是因为如此，阴谋论和网络诈骗得以快速发展。

在发现原子的临界量时，奥托·弗里希险而又险地避开了灾难性的连锁反应，也就是通常所说的**“连锁故障”（cascading failure）**。这个概念是指，系统中某一部分的故障会引发波及整个系统的连锁反应。电网的大型断电通常就是“连锁故障”导致的：一个区域的过载会触发相邻区域的过载，进而触发更多相邻区域的过载，依此类推。

2007年到2008年的金融危机也是“连锁故障”的实例。当时，次级抵押贷款的崩溃最终导致了重要金融机构的倒台。在生物系统中，一个物种的灭绝会导致其他物种的灭绝，因为它们通过食物链彼此相连。当一个物种几乎只以另一个物种为食（例如熊猫和竹子，或是考拉和桉树叶）时，就会发生这种情况。你可以想一想，有多少物种需要依靠珊瑚礁生存。当珊瑚礁消失后，大多数依靠珊瑚礁生存的物种也会随之消失。

不过，这并不完全是坏事——这些都是自然法则，就看你用在什么地方了。核临界量可以用于制造相对安全、基本无穷无尽的核能，也可能导致灾难性的核冬天。无论如何，随着人们之间的联系越来越紧密，这些思维模型在社

会中也将发挥越来越重要的作用。随着技术和思想的传播，如果你能发现并分析这些模型——S形曲线是如何伸展的，拐点可能出现在什么地方，如何利用网络效应——就能事先做好更充分的准备。而且，如果你想让新思想或新技术得到主流社会的接纳，获得长长久久的惯性，就需要了解这些模型与你的战略有哪些直接联系。

从混沌到有序

许多全球系统（包括经济和天气在内）都被称为“混沌系统”（chaotic systems）。也就是说，虽然你能猜测它们的发展趋势，但无法精确预测长期的整体状态。你弄不清，随着时间的推移，某家公司或某个人在经济大潮中的命运如何。你也弄不清，某种极端的气候现象具体会在何时何地出现。你只能说，失业率似乎在下降，或者飓风季节快到了。

数学家爱德华·洛伦兹（Edward Lorenz）以研究这类混沌系统而闻名。他开创了数学中一个称为“混沌理论”的分支领域，引入了一个叫作**“蝴蝶效应”（Butterfly Effect）**的比喻，用来解释混沌系统对微小的扰动或初始条件的微小改变极为敏感。他用一个比喻形象地说明了这个概念：几周前一只蝴蝶扇动翅膀，可能会影响龙卷风的前进路线。蝴蝶振翅改变了大气粒子的传播路径，使它们与原本该有的传播路径略有不同。随着时间的流逝，这个变化不断扩大，最终改变了龙卷风的前进路线。“蝴蝶效应”这个概念通过多种娱乐形式变得广为人知，其中包括1993年的电影《侏罗纪公园》（*Jurassic Park*）中杰夫·高布伦（Jeff Goldblum）扮演的角色，以及2004年阿什顿·库彻（Ashton Kutcher）主演的电影《蝴蝶效应》（*The Butterfly Effect*）。

蝴蝶效应



想要解释为什么适应环境对走向成功如此重要，关键就在于你处于混沌系统之中。尽管事先做好计划是个好主意，但你无法准确预测自己会遇到的情况。没有人计划年纪轻轻就失去伴侣，或是在经济不景气时期从大学毕业。你必须不断适应生活摆在你面前的挑战。

不过，与大气粒子不同，你拥有自由意志，能够积极主动地采取行动，这就意味着你有提高自己取得成功的可能性。你至少可以试着利用这些混沌系统，积极面对逆境。例如，一些研究表明，在经济衰退时期创立的公司将来发展得更好。此外，考夫曼基金会（Kauffman Foundation）2009年发表的《正在发生的经济未来》（*The Economic Future Just Happened*）一文也总结说，大多数《财富》500强公司都是在经济困难时期起家的。

我们相信，你可以找出自己人生中的某个时间点，当时的某个细微变化对你的人生产生了重大影响。这就是所谓的“假如”游戏。假如你没去参加遇见自己另一半的那场活动，情况会变成什么样？假如你搬进了另外一间公寓，情况会变成什么样？假如你选择跟另一位老师或导师搞好关系，情况会变成什么样？这就是个人层面上的蝴蝶效应。

如果你想更系统地利用蝴蝶效应，不妨借助企业家杰森·罗伯茨（Jason Roberts）提出的超级模型**“幸运表面积”（luck surface area）**。你也许还能回想起，几何学中的表面积是指物体表面的面积之和。正如撒大网更容易捞到鱼，随着你在更多情况下与更多人互动，你的个人幸运表面积也会扩大。

如果你想拥有更大的幸运表面积，就需要放宽自己的处世法则。例如，你可以让自己处于比较陌生的境地：与其大部分时间都待在家里或办公室里，不如多参加社交活动或上课学东西。这么一来，通过结识更多的人，你就可以敲开机会之门。拿“蝴蝶效应”来说，你是在提升自己影响龙卷风的概率。例如，构建全新的伙伴关系，最终取得巨大的积极成果。

显然，选择自己参与的活动时，你必须特别谨慎。否则，你就会忙着奔赴不同的地点，无法完成任何重要工作。不过，拒绝参加一切活动也会带来负面影响——这会大大减少你的幸运表面积。折中方法是偶尔参加一些重要活动，接触能帮助你实现目标的人。不过，你也要常常拒绝别人发出的邀请。这么一来，在有可能建立意义重大的新人脉时，你才有时间接受邀请。

你的幸运表面积与自然界中的一个概念**“熵”（entropy）**有关。这个概念用于衡量一个系统的无序程度。在一间样样有规矩（袜子放在抽屉里，衬衫挂在衣架上，以此类推）的干净房间里，由于存在这些严格的规定，“每样东

西该放在哪里”的选项并不多。在这种情况下，熵的最大值很小。如果你放宽规定，例如允许衣服摊在地板上，那么“每样东西该放在哪里”的选项就会突然增加。可能出现的无序程度，也就是房间里熵的最大值，就会显著增加。



“打扫卫生有悖熵和自然法则。”

在上述例子中，增加幸运表面积就意味着，通过增加你可能遇到的情况数量，来提高你的熵的最大值。你的生活也许会变得不那么井井有条，但一定限度的无序可能是件好事。当然，正如我们在前面提到的，好事过头也可能变成坏事。熵如果太多只会酿成混乱。

我们戏称两个孩子是“熵的制造者”，因为他们总能造成混乱的场面。他们不按规矩来，不肯把东西放在该放的地方，所以屋里熵的最大值非常高。他们把东西到处乱扔，最终屋里会很接近这个最大值，导致一片混乱。随着熵的增加，东西渐渐变成了随机分布。如果任由这种情况继续下去，最终会形成一个均匀分布的系统，一个完全随机排列的系统——也就是说，衣服和玩具随处可见！

在一个不与外界交换物质或能量的孤立系统中，总熵不会自发减少；孩子的房间只是这里的比喻，并不是严格的孤立系统。俄国剧作家安东·契诃夫（Anton Chekhov）是这么说的：“只有熵来得容易（Only entropy comes easy）。”如果我们的孩子不努力整理房间，屋里就会变得越来越乱。在孤立系统中，自发不可逆过程使总熵增加，这就是著名的热力学第二定律。热力学是一门研究热量的学科。如果将宇宙视为孤立系统，这个定律引出一种可能的终极图景：可用于做功的能量差异逐渐消失，系统趋近热平衡。这通常被称为宇宙的热寂（*heat death of the universe*）。

从更实用的角度来说，热力学第二定律提醒我们，秩序需要得到维持，免得混乱渐渐入侵。这个自然进程基于一个事实：大多数秩序并不是自然而然出现的。摔碎的蛋不会自己复原。冰块在沸水中会融化，而且在这种状态中永远不会重新结冰。如果你把一幅拼图拆散，再把拼图碎片弄乱，它们绝不会奇迹般地重新组合起来。

你必须不断将能量重新投入系统，以保持其所需的有序状态。如果你从来不花精力整理工作区域，它就会变得越来越乱。人际关系也是如此——为了跟人保持信任水平，你需要持续构建信任关系。

在本书第三章中，我们讨论了主动管理、明智利用“时间”这个有限资源的方法，例如使用艾森豪威尔决策矩阵。从熵的角度来看，如果你不主动管理时间，就会随机参加有害无益的活动，深陷周遭的混乱系统。相反，你需要管理时间，使它的熵处于较低的状态。如果你能为重要的活动腾出时间，就能轻松适应不断变化的环境，因为你具备了在需要的时候为重要活动分配时间的能力。

但要有效应用艾森豪威尔决策矩阵，你需要正确判断哪些属于重要活动，哪些不属于。考虑到“蝴蝶效应”和你必须与混沌系统（例如经济体系）互动这个事实，做出判断可能并不简单，尤其是在决定如何、何时追寻新思想的时候。在这种时候，出乎意料的遭遇能为你揭示重要的新信息。

因此，要做出这些决定，你必须设法理解并简化像经济这样的混乱系统，以便成功地穿行其间。本书提到的所有思维模型都有助于你实现这个总体目标。你还可以开发自己的思维模型，例如制作类似艾森豪威尔决策矩阵的**2×2矩阵（2 × 2 matrices）**。下面是我们专门设计的一个矩阵，帮你判断哪些活动值得参加。

	低成本活动	高成本活动
高影响活动	参加	也许参加
低影响活动	也许参加	忽略

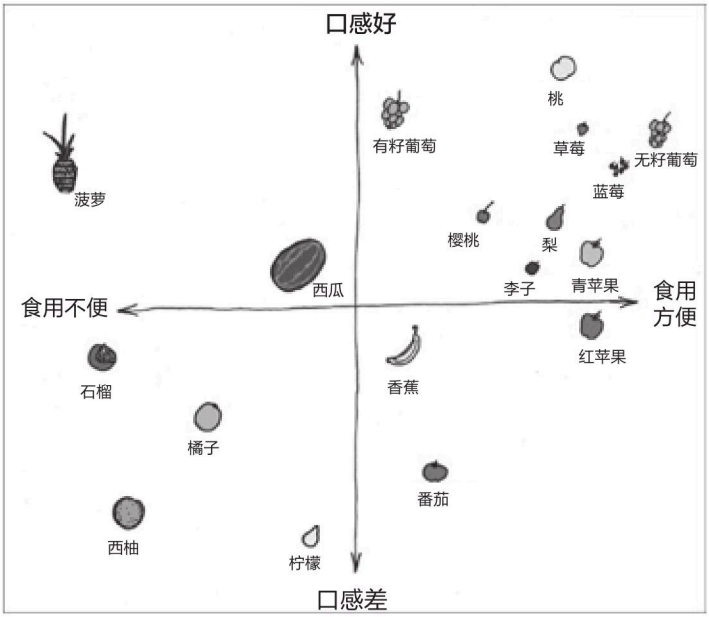
你可以利用这个2×2矩阵按影响的高低和成本的高低，将活动分成四种组合（这里指的成本包括时间、金钱，等等）。你应该参加高影响、低成本的活动，忽略低影响、高成本的活动。另外两个象限则要更微妙一些。如果有高影响、高成本的活动，例如离你住的地方不远的会议，那么根据活动的具体内

容和你的特定情况，也许值得考虑一下：你有时间和资金去参加吗？同样，如果公寓走廊对面有一场低影响的活动，只要花上一个小时就行，也许值得你去参加，因为成本实在是太低了。

这些2×2矩阵借鉴了物理学中**“极性”（polarity）**的概念，也就是一个只有两个可能值的属性。磁铁有南极也有北极。电荷可以是正的，也可以是负的。

“极性”这个概念非常有用，因为它有助于你将事物分为两种状态：好还是坏，有用还是没用，高杠杆还是低杠杆，等等。当你将两种分类组合在一起，就能得到2×2矩阵。这些矩阵的功能极为强大，你可以将复杂的想法提炼成简单的图表，并在这个过程中获得真知灼见。

尽管2×2矩阵可能极具启发性，但也可能引起误解，因为大多数事物并不能清晰划分为非此即彼的“两极”，甚至无法呈现为不连续状态，而是属于连续统一体。假设你在思考怎样才能增加收入，会不光想知道能不能从每件事上赚到钱，还想知道能赚多少钱，以及从每件事上赚钱的难度。赢得彩票大奖跟在地上捡到钱或找兼职赚钱可谓天差地别。想要直观地解释这种复杂性，有一种简单的方法是在2×2矩阵的基础上画散点图（*scatter plot*），这种图能清晰展现你分析的事物的相对价值。



（此表因个人口味而定）

虽然“极性”可能很有用，但在做比较的时候，你必须避免落入**“黑白谬误”（black-and-white fallacy）**的陷阱——认为事物只能分为黑白两类，而实际上并非如此。做决策的时候，你通常有两个以上的选项，而不完全是非黑即白。事实上，每当你面对有两个选项的决策时，请试着考虑其他选项。

人们很容易受“黑白谬误”的影响，这是因为每个人生来就存在“我们VS他人”（*us versus them*）的思维框架，认为只有两个选项，不是他人受损、自己受益，就是自己受损、他人受益。之所以会出现这种倾向，是因为你常常将自尊和身份认同与群体成员的身份联系在一起，进而出现了**群内偏爱（in-group favoritism）**和**群外偏见（out-group bias）**。社会心理学家亨利·泰弗尔（Henri Tajfel）和约翰·特纳（John Turner）是该领域研究的奠基人。他们在《群体间行为的社会认同理论》（*The Social Identity Theory of Intergroup Behavior*）一章中阐述了这一理论，文中内容此后被多次验证。他们指出，哪怕只有微乎其微的关联，哪怕联系是完全随机的（例如靠抛硬币来分组），人们也会更喜欢自己所在的群体。

在实验室之外，这种“群内偏爱”倾向通常会带来一种错误的观念，使人认为交易是**“零和”（zero-sum）**的。这就意味着，如果你所在的群体获利，那么另一群体必有损失，双方的损益之和为零。不过，大多数情况（包括大多数谈判）都不是零和的。恰恰相反，大多数情况都可能形成**双赢（win-win）**的局面，也就是双方最后都能获益，或者说双方都成为赢家。为什么会这样？这是因为大多数谈判不止包含一个条款（例如价格），而是包含许多条款，例如质量、尊重、时机、控制、风险，等等。

换句话说，谈判通常拥有多个维度，各方对这些维度的重视程度有所不同。这就提供了平等交换的可能性。也就是说，你放弃自己不那么重视的东西，换取自己更重视的东西。结果，双方都可以从中获益，付出自己不那么想要的东西，获得自己更想要的东西。

事实上，这种平等交换正是大多数经济交易的基础！否则，如果没有误导、误解或胁迫，大多数交易根本不可能进行。“零和”只是例外，而不是常规。

“非黑即白”和“零和”思维无法提供足够多的选项，只能提供两个。你会意识到，在很多情况下（例如商业交易中），选项和选择范围并不止两个。你考虑的交易条款越多，可能的安排就越多。如果安排得当，就能提高双方顺利达成交易、找到双赢状态的可能性。



“哪个‘赢’是我们的？因为左边这个看起来大一点。”

不过，你也可能走上某个极端。例如，在复杂的商业谈判中，你不可能抠合同里的每个字眼，否则谈判就会永无休止，双方永远无法达成交易。相反，你必须慎重选择哪些条款值得讨论，哪些不值得讨论。

通常说来，当你与周遭环境互动的时候，必须不断试着在秩序与混乱之间取得适当的平衡。如果你任由混乱将自己吞噬，就无法在任何领域取得进展。但如果你太关注秩序，就无法适应不断变化的情况，也就没有足够的“幸运表面积”提高成功的概率。

你最好置身于秩序与混乱之间，有意识地提升自己的个人熵值，以便接触到众多有趣的机遇，同时拥有足够的韧性和灵活性，以便应对新情况和新范式。

如果你仔细研读成功人士的传记，就会从中发现规律：在通往成功的道路上，运气扮演着重要角色。如果你深入挖掘，就会发现大多数成功人士的“幸运表面积”远远大于常人。没错，他们是在正确的时间出现在了正确的地点。但为了能出现在正确的地点，他们付出了很多努力。即使不是那个特定的时间、地点，也可能有另一个。也许那不会带来同等程度的成功，但他们仍然可能取得成功。

另一个规律是：许多极具影响力的大人物（例如比尔·盖茨、马丁·路德·金，等等）都处于采纳重要思想或技术的中心位置。这些思想或技术通过前面提到的“临界量”模型席卷了全社会。在某些情况下，他们是创造新思想或新技术的人；但在更多情况下，他们是将新思想或新技术引入主流的人。通

过引导思想和技术度过“技术采纳生命周期”，他们创造了动量，最终令其形成了惯性。

加深对上述模型的理解后，你就能更好地适应一生中会遇到的重大变革，还能提前发现它们并参与其中。这就像冲浪的时候追上浪头，让海浪把你安全送到岸边。无论情况是好是坏，这种适应能力都能帮你的忙：你能在生活和工作中更好地做出决策；你在遇到挫折和灾难时会更有韧性，甚至能将它们的负面影响降到最低。

本章要点

- 接受实验思维方式，寻找做实验的机会，尽可能采用**科学方法**。
- 尊重**惯性**。创造或发挥健康的**“飞轮效应”**。除非你拥有战术优势（例如发现了**“催化剂”**和大量**势能**），否则就尽量避免缴纳**“战略税”**，避免在惯性较大的情况下促成变革。
- 促成变革的时候，深入思考如何达到**临界量**，如何度过**技术采纳生命周期**。
- 利用**强制函数**给“变革之轮”加点润滑油。
- 主动扩大你的**“幸运表面积”**，付出必要的努力，以免被**熵**吞噬。
- 面对看似**“零和”**或**“非黑即白”**的处境时，寻找其他选项，最终实现**双赢**。

5　谎言与统计数据

如今，不仅仅是工程和科学领域，大多数领域每天都会用到数据、数字和统计数据。越来越多的组织机构都在根据数据做出决策。每个领域中都有人在研究怎么才能做得更好。不妨想一想从幼儿园到十二年级的基础教育阶段：教孩子阅读的最有效的方法是什么？应该给学生布置多少作业？上学时间应该定为几点？

在日常生活中，类似的情况也越来越多：什么才是最好的饮食方案？要锻炼多久才算够？这辆车的安全性能比那辆车好多少？

不幸的是，这类问题通常并没有直截了当的答案。相反，几乎每个领域都存在相互矛盾的信息，营养学、医学、政府政策（环境法规、医疗保健等）都是如此，而且这份清单在越变越长。

对于任何一个问题，你都能找到持相反意见的人，他们会用“数字”支撑自己的论点。这导致许多人觉得数据容易被操纵，用来支持某人想要讲述的故事。这一章的标题就是从这里来的。同样，即使别人不是故意误导你，研究结果也常常会被误解，研究本身也可能存在设计缺陷。

不过，解决方法不是只根据自己的观点和猜测做出决策，将所有统计数据或基于数据的证据统统视为无稽之谈。恰恰相反，你必须运用思维模型，深入了解问题本身（包括相关基础研究），以便弄清哪些信息是可信的。

你还可以运用生活和工作中的数据获得新见解。以真实规律为基础的见解，例如从市场趋势、消费者行为、自然事件中获得的洞察，可以成为大公司和科学取得突破的基础。在日常生活中，这些洞察也能为你提供真知灼见。

例如，设想一下初次为人父母的家长。如果宝宝一个月大的时候容易入睡，晚上也睡得安稳，那你真是少有的幸运儿。可惜，大多数父母都没这么幸运，于是不得不听取各种建议：用摇篮，用襁褓裹紧，让宝宝哭个够，别让宝宝哭太久，跟宝宝一起睡，改变宝宝的饮食习惯，改变母亲的饮食习惯，诸如此类。

我的大儿子喜欢一直被人抱在怀里，但儿科医生建议我们趁他快要入睡但还醒着的时候把他放在婴儿床上。可是，他一离开我们的怀抱就会号啕大哭。如果他没有睡熟，就会突然醒过来，开始哭号。头几个晚上简直是让人崩溃！我们不得不轮流抱着他睡觉。他可能一整晚只能自行入睡一个小时。

我的感受



试着放下宝宝，让他继续睡觉(1)

我们不得不寻找另一种解决方法。通过实验和收集最初几周的数据（具体请见本书第四章中的“科学方法”），我们发现儿子喜欢被襁褓紧紧裹住，能在电动摇篮（最好是调到最高模式）里入睡。当他长大一些，不能再用襁褓裹住后，我们很担心会回到原点。幸运的是，他很快就适应了。不到一岁，在他入睡后就能把他放在婴儿床上，而且一觉能睡一整夜了。

第二个儿子呱呱落地之后，我们自认为已经是婴儿护理专家了。我们拥有神奇的电动摇篮，以为一切都已准备就绪。然而，墨菲定律（具体请见本书第二章）成真了，我们的二儿子不喜欢睡在摇篮里。我们从头尝试了所有育儿建议。几天后，我们试着趁他快要入睡但还醒着的时候把他放在了小床上（按照儿科医生最初的建议），哎呀，他竟然自己睡着了！

就像小宝宝和他们的入睡流程一样，生活中的许多方面都存在不确定性，你无法进行准确的预测。今天会下雨吗？应该把退休金投入哪些基金？在《梦幻足球》（*fantasy football*）游戏里，哪位球员更适合加入你的球队？

尽管存在这些不确定性，你还是必须做出许多选择——从有关自身健康的决定，到大选中选择将自己的一票投给谁，再到在工作中要不要冒险做个新项目。这一章旨在帮助你思考决策过程中的不确定性。你应该听取哪些建议？为什么？

概率和统计学都是数学的分支，它们为我们提供了解决上述问题最管用的思维模型。正如法国数学家皮埃尔-西蒙·拉普拉斯（Pierre-Simon Laplace）

在1812年出版的著作《概率论》（*Théorie Analytique des Probabilités*）中所写：“从很大程度上说，生活中最重要的问题不过是概率问题。”

在这一章中，我们将讨论概率学和统计学中实用的思维模型，以及需要避开的常见陷阱。尽管概率的许多基本概念都相当直观，但直觉常常会辜负你的期待（正如我们在整本书中看到的那样）。

没错，这意味着本章中的一些内容会涉及数学。但我们相信，你需要了解这些概念，以便理解每天都会遇到的统计数据，进而做出自己的分析。我们不会讲得太详细，最多达到让你了解这些概念的程度。而且，我们一如既往地提供了许多例子，以便你掌握这些概念。

信不信由你

利用过去的经验和洞察指导决策是人类的天性。从进化的角度来看，这么做也是说得通的。如果你看见别人吃了某种食物后不舒服，或在某种动物周围做了某事后受了伤，就知道自己不该做同样的事。不幸的是，像这样“走捷径”不一定能得出正确的结论。例如：

今年下了场大雪，所以全球变暖显然是骗人的。

我爷爷每天抽一包烟，活到了八十岁，所以我可不信吸烟会致癌。

我看过不少儿童受害的新闻报道。现在的孩子可比以前的处境危险多了。

我打完流感疫苗后又是流鼻涕又是咳嗽，我认为这是疫苗引起的。

这些都是根据**轶事证据（anecdotal evidence）**得出错误结论的例子。所谓的“轶事证据”，就是以非正式手段收集的源于私下传闻的证据。当你根据轶事证据进行概括归纳，或是将轶事证据看得比科学证据更重要时，就会遇到麻烦。不幸的是，正如怀疑论者协会（Skeptics Society）创始人迈克尔·舍默（Michael Shermer）在2011年出版的著作《轻信的大脑》（*The Believing Brain*）中指出的，“轶事思维是生而有之的，科学思维则需要训练得来”。

轶事证据的问题在于，它通常并不代表完整的经验。人们更喜欢跟别人分享不同寻常的故事。例如，遇到糟糕的事或奇妙的经历时，人们更有可能

撰写评论。结果，从轶事中汲取的唯一经验就是：这种单一事件有可能发生。

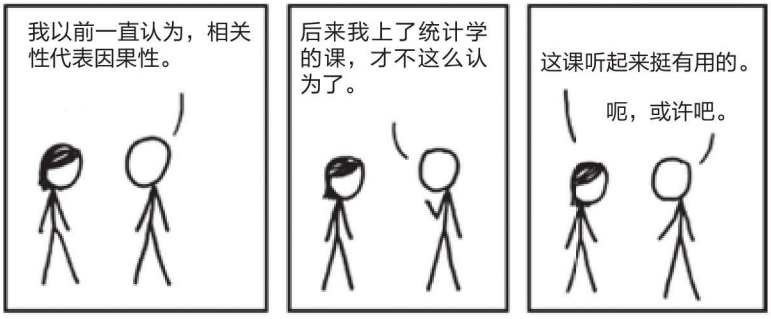
如果你听到了“有人抽烟但没得肺癌”这则轶事，这只能证明，如果你抽烟的话，不能保证一定会得肺癌。但仅仅根据这则轶事，你无法知晓普通吸烟者患肺癌的概率，或是吸烟者患肺癌的可能性比不吸烟者大多少。如果每个抽烟的人都得了肺癌，而每个不抽烟的人都没得肺癌，那么数据会更有说服力，但现实世界并不是这么简单明了。

噢，你有轶事证据？



那可比我的事实、研究和统计数据强多了。

你可能听说过这样的轶事：人们在接种流感疫苗后感冒了，或是出现了流感症状，于是将罪魁祸首归咎于疫苗。仅仅因为两起事件相继发生，或者说相关（correlated），并不意味着前者导致了后者。统计学家用**“相关性不代表因果性”（correlation does not imply causation）**来描述这种谬论。



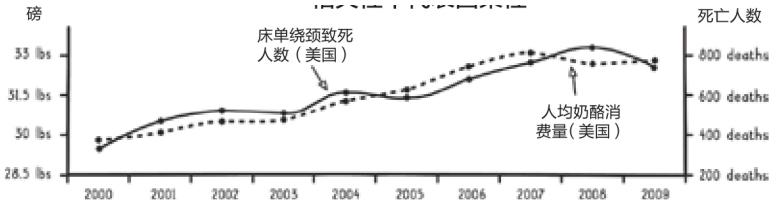
呃，或许吧。

出现这种谬误时，人们常常会忽略某个**混淆因素（confounding factor）**。所谓的“混淆因素”是指某个也许并非显而易见的第三方因素。

这个因素既会影响假定的原因，也会影响观察到的效应，进而造成混淆，使人们无法得出正确结论。以流感疫苗为例，感冒和流感季节就是那个混淆因素。人们是在一年中最容易生病的时期接种流感疫苗的。无论是否接种疫苗，这段时期都容易得病。人们出现的症状更有可能来自普通感冒，而流感疫苗无法预防普通感冒。

在其他情况下，相关性可能是随机出现的。如今，测试各种信息之间的相关性比以往任何时候都容易，因此必然会发现许多虚假的相关性。事实上，有一个有趣的网站（也有同名书籍）叫作“虚假相关”（Spurious Correlations），里面充斥着这类“冒傻气”的结论。下图就展示了奶酪消费量与床单绕颈致死人数的相关性。

相关性不代表因果性



劳伦上高中的时候，有一回觉得自己好像要感冒了，爸爸叫她多喝水，说这样就能好起来。那一天，她足足喝掉了半箱斯纳普（Snapple）牌的树莓果汁。令人惊讶的是，第二天她感觉好多了！这个证据是否表明，斯纳普牌的树莓果汁是治疗普通感冒的良药？答案是否定的。她也可能是因为在喝了一大堆树莓果汁后，身体原本的自愈能力恰巧让她康复了。

也可能她根本就没生病，只是那天感觉不太好，第二天恢复正常了。许多顺势疗法的“治疗者”都会在产品宣传广告中加入类似的巧合轶事。他们没有提到的是，如果没有进行“治疗”，可能会发生什么事。毕竟，就算你确实得了病，每天的症状也不一样。在你相信任何医药产品之前，应该先获取可靠的数据，例如通过彻底的科学实验获得数据。

如果你打算靠实验收集或评估科学证据，第一步就是界定或理解**假设（hypothesis）**，也就是对所研究的效应提出的解释（例如，喝斯纳普牌果汁能减少感冒时间）。提前弄清假设有助于避免**“得州神枪手谬误”（Texas sharpshooter fallacy）**。这个谬误得名于一个笑话，说的是一个人来到一座谷仓，发现谷仓侧墙上画着许多靶子，每个靶子中央都有一个弹孔。他先是

为射手的精准度惊叹不已，后来才发现，射手是在乱射一通后绕着弹孔画的靶子。与此类似的概念是“移动的目标”（*moving target*）。它是指，在得出实验结果后修改实验目标，以便支持自己想要的结论。

为了避免上述情况，你可以采用**随机对照实验（randomized controlled experiment）**。这通常被称为实验设计中的“黄金标准”。具体来说，就是将参与者随机分为两组，然后比较实验组（接受治疗的人）与对照组（没接受治疗的人）的实验结果。这种做法不限于医学领域，还可以用于广告和产品开发等领域（我们将在下一节中提供详细案例）。

这种实验设计比较流行的一个版本是**“A/B测试”（A/B testing）**，也就是比较使用网站或产品的A版本（实验组）和B版本（对照组）的用户行为。A、B版本的差别可能在于页面切换、文字、图片、色彩，等等。这类实验必须设计周全，将你研究的那个因素孤立出来。最简单的方法是A、B两个版本中只有一样东西不同。

最理想的情况下，实验还应该是“盲测”（*blinded*），也就是参与者不知道自己属于哪一组，以免他们有意或无意的偏好影响实验结果。最经典的例子是口味盲测，这能确保品牌偏好不会影响人们做出的选择。

更进一步的盲测是，管理实验或分析实验的人也不知道参与者属于哪一组。这有助于减少**观察者期望偏差（observer expectancy bias）**（也称为实验者偏差）的影响。也就是说，研究人员或观察者的认知偏差可能会导致他们影响实验结果，使实验结果朝他们期望的方向发展。

不幸的是，实验者盲测并不能完全避免观察者期望偏差，因为在研究的准备和分析过程中，研究人员仍然会使实验结果出现偏差，例如通过选择性阅读背景资料，根据预先构想的概念选择假设，以及选择性地汇报实验结果。

在医学领域，研究人员努力进行适当的单盲/双盲实验。2014年，《英国医学杂志》（*British Medical Journal*，简称BMJ）发表了卡罗莱娜·沃托洛斯卡（Karolina Wartolowska）等人的系统综述，文中点评了53项将实际手术与“假”手术做比较的研究，“包括置入内窥镜但什么也没做，只是病人被注射了镇静剂或进行了全身麻醉，无法区分自己是否真的接受了手术”。

这些“假”手术属于安慰剂（placebo）的例子。所谓的“安慰剂”是指，对照组收到的东西看起来、感觉起来都与实验组收到的东西类似，只是本该毫无效果。有趣的是，仅仅是“收到你期望能带来积极效果的东西”这一行

为本身，实际上就能带来积极效果。这种现象被称为**安慰剂效应（placebo effect）**。

尽管安慰剂对某些情况（例如治愈骨折）几乎毫无作用，但安慰剂效应可以给许多疾病带来清晰可见的好处。《英国医学杂志》的系统综述称，在74%的实验中，接受“假”手术的患者症状有所改善，在51%的实验中，他们的症状改善程度类似于实际接受手术的患者。

甚至有证据表明，在某些情况下，安慰剂效应并非纯粹出于想象。例如，安慰剂“止痛药”引起的大脑活动与能缓解疼痛的药物基本一致。对父母来说，这就是为什么“爱的亲亲”事实上能缓解孩子的痛楚。同样，“预期会有副作用”也能造成真正的负面效果，即使进行的是“假”手术也一样。这种现象被称为反安慰剂效应（*nocebo effect*）。

如果你想设计出可靠的实验，难点就在于确定终点（endpoint），也就是用于评估假设的指标。在理想情况下，终点应该是一个能够轻松度量和解释的客观指标。客观指标的例子包括：是否有人购买产品，患者是否存活，用户是否点击了网站上的某个按钮。

但是，如果研究人员想研究的概念无法清楚观测或清晰测量，他们就必须使用**代理（proxy）**终点，也称为替代终点（*surrogate endpoint*）或替代指标（*surrogate marker*）。所谓的“代理终点”，是一个与他们想要测量的“终点”极为接近的指标。“代理”是指其他事物的替身。这个思维模型还可以用于其他领域，包括代理投票（例如缺席投票）和代理战争（例如也门和叙利亚发生的冲突，就是伊朗和沙特阿拉伯之间的代理战争）。

尽管并不存在客观衡量大学质量的方式，但《美国新闻与世界报道》（*U.S. News and World Report*）杂志每年都会试着用一种代理指标给各所学校排名，也就是将一系列客观指标（例如毕业率和录取数据）和相对主观的衡量标准（例如学术声誉）综合起来。常见的代理指标还包括衡量肥胖程度的“体质指数”（BMI）和测量智力的“智商”（IQ）。代理指标更容易遭到抨击，因为它是间接的指标。上面提到的三个例子都曾遭到严厉抨击。

为了解释这些抨击为什么是合情合理的，不妨想一想可能引起猝死的心律不齐（心室性心律失常）。人们已经开发出了预防心律失常的药物，很显然，人们期待这些药物能预防猝死。但心律失常抑制试验发现，对于心肌梗死后有无症状或轻度症状室性心律失常的患者，用恩卡尼、氟卡尼或莫雷西嗪抑制这



些心律失常，并未改善存活率，反而可能增加死亡风险。对于这些患者来说，服药后心室性心律失常发生率降低，并不代表存活率提高。因此，这并不是适当的替代指标。

不过，尽管设计精密的实验有时会出问题，但真实的科学证据还是胜过轶事证据，因为你可以从中得出可信的结论。没错，你必须警惕虚假的相关性和微妙的认知偏差（我们将在下一节中详细介绍），但最终你能得到可以促进思考的结果。

隐藏的认知偏差

在上一节中，我们提到了评估或进行实验时的一些注意事项，例如观察者期望偏差和混淆因素。除此之外，还有一些微妙的概念也值得警惕。

首先，将人们随机分为不同的实验组，有时候是不道德或不现实的。例如，如果研究人员想要研究孕期吸烟的影响，那么让不吸烟的孕妇开始吸烟就很不合适。因此，研究中的吸烟者将是选择继续吸烟的人。这可能会引起一种偏差，也就是所谓的“**选择性偏差**”（**selection bias**）。

在存在“选择性偏差”的情况下，无法确保“是否吸烟”是不同实验组之间唯一的区别因素。因此，如果在研究结束时检测出了差异，也无法判断有多少是由吸烟造成的。例如，选择在怀孕期间违背医嘱继续吸烟的妇女，可能也会做出其他在医学上存疑的选择，而这些都可能会导致不良后果。

如果选择的样本（例如网络评论）无法代表更广泛的利益相关群体，也可能出现“选择性偏差”。如果研究的群体不具备代表性，那么研究结果可能也不存在普遍适用性。



从本质上说，根据非随机实验得出结论时，你必须特别谨慎。上面的呆伯特（Dilbert）漫画就讽刺了新闻报道的许多研究中固有的选择性偏差。

家长为孩子选学校的时候，也会出现类似的选择性偏差。家长都希望自己的孩子能赢在起跑线上，常常不惜以搬家或花钱的方式将孩子送进“更好的学校”，这么做是可以理解的。但是话说回来，那所学校之所以“更好”，是因为师资力量更雄厚，还是因为父母的经济实力和重视教育，导致学生的准备更充分？这些学校之所以考试成绩好、大学录取率高，其中很大一部分原因都可以用“选择性偏差”来解释。

调查中常见的另一种选择性偏差是**无反应偏差（nonresponse bias）**。这通常表现为一部分人在被选中后不参加实验（例如对调查没有做出回应）。如果不回应的原因与调查主题有关，那么最终调查结果就会存在偏差。

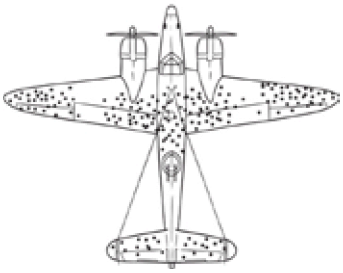
假设你的公司想了解自己的员工激励制度是否存在问题，和许多公司一样，你可能选择通过“员工敬业度调查”来研究这个潜在问题。由于计划休假而错过调查的员工是随机的，不太可能造成偏差。但由于漠不关心而不填问卷的员工不是随机的，而且可能导致结果出现偏差。这是因为，后者都是缺少敬业心的员工。由于没有参与调查，他们的不敬业情况会很难暴露出来。

类似的调查通常也无法纳入前雇员的看法，这会导致调查结果出现另一种偏差，也就是所谓的**“幸存者偏差”（survivorship bias）**。过得不自在的员工可能已经选择了离职，但当你只调查现有员工时，就无法得知离职员工的看法了。因此，由于只衡量幸存下来的人（在这个例子中是留在公司里的员工），调查结果会出现偏差。

上述几种偏差会不会导致这种调查方法毫无效果？不一定。几乎每种调查方法都存在缺陷，通常不可避免会出现某种偏差。你只需要警惕研究中所有的潜在问题，在得出结论时将它们纳入考量就行。例如，了解到只调查现有员工会出现“幸存者偏差”后，你可以调出离职面谈的数据，看看离职员工有没有提到激励制度的问题，甚至可以试着针对离职员工做调查。

还有一些例子可以进一步说明“幸存者偏差”有多么微妙。在第二次世界大战中，海军研究人员调查了结束任务后返回的受损飞机，以便为加强飞机的防御能力提出建议。他们观察了飞机被击中的位置，得出结论：受损最严重的区域应该增加装甲。

幸存者偏差示例



但是，统计学家亚伯拉罕·瓦尔德（Abraham Wald）指出，这项研究选取的样本只包括从任务中幸存下来的飞机，而没有纳入许多被击落的飞机。据此，他得出了相反的结论，这个结论被证明完全正确：有弹孔的区域是飞机被击中后仍能安全返回的，而没有弹孔的区域则是被击中后飞机会坠落的。

同样，如果你只关注比尔·盖茨、马克·扎克伯格等科技公司的首席执行官，可能会得出这样的结论：辍学追求梦想是个好主意。但你想到的只是“幸存”下来的人，而忽略了所有没能攀上顶峰的辍学者。更贴近生活的例子是建筑物：古老建筑通常看起来比现代建筑更漂亮。但你看到的古老建筑都是大浪淘沙留下来的；同一时期也存在许多丑陋的建筑，只是统统被拆除了。

批判性地评估一项研究（或自己做研究）时，你需要问问自己：样本欠缺了什么？是什么让样本呈现出了非随机性？例如，如果你想扩大公司的消费群体，那么就不该只从现有消费者中抽样。这个样本不能代表数量可能多得多的潜在消费者。潜在消费群体可能与现有消费群体存在巨大差异（正如本书第四章介绍的“早期采纳者”和“早期大多数”）。

另一种可能无意中导致的偏差是**“反应偏差”（response bias）**。尽管某些类型的人不回应会导致出现“无反应偏差”，但就回应的人来说，各类认知偏差可能导致他们无法做出准确或真实的回应。例如，在员工敬业度调查中，人们可能因为担心遭到报复而撒谎（通过隐瞒或其他方式）。



“我在做调查。你是喜欢狗对你狂吠，还是喜欢狗对你正常汪汪叫？”

一般来说，调查结果受“反应偏差”影响通常会表现为几种形式，包括：

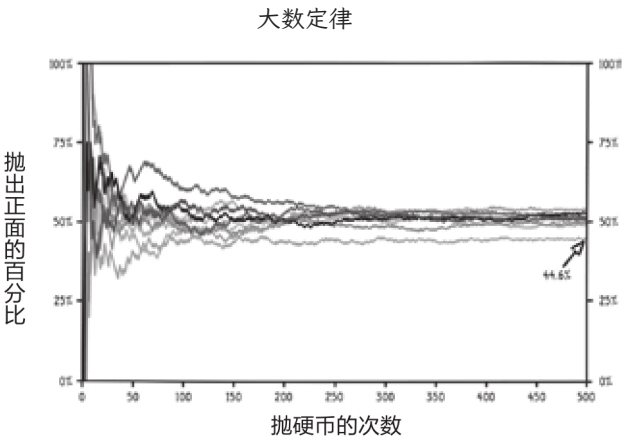
- **问题的措辞，例如诱导性问题或误导性问题**
- **问题的顺序，前面的问题会影响后面的问题**
- **受访者记忆力差或记忆不准确**
- **难以用数字（例如从1到10的评分）表达感受**
- **受访者只提及对自己有利的事**

前面提到的所有微妙的偏差（选择性偏差、无反应偏差、反应偏差、幸存者偏差）都值得纳入考量。因为只有这么做，你才能更确信自己得出的结论。

警惕小数“定律”

在解读数据的时候，你需要警惕一个会引起各种麻烦的错误：夸大根据某个小样本得出的结论。即使在设计精密的实验（例如政治民意调查）中，你也不能指望根据少量样本做出良好的预测。这种谬误有时被称为小数定律（*law of small numbers*），这一节将对此进行详细探讨。这个名称源于统计学中的概念**大数定律（law of large numbers）**。这个定律说的是，样本量越大，你得出的平均结果就越接近真实的平均值。

下面的图表就生动地展示了这一点。每条线都代表一连串不同的抛硬币结果，也就是从第1次到第500次抛硬币抛出正面的百分比。请注意，刚开始曲线可能会偏离50%的基线，但随着抛硬币次数的增加，曲线开始逐渐趋近于50%。不过，即使足足抛了500次，其中一些值仍然远远偏离50%。



每个实验的收敛速度（The speed of convergence）取决于具体情况。我们将在下一节解释怎么才能知道自己的样本量够大了。就目前来说，我们将重点关注样本量太小会出现什么问题。

首先，请考虑一下**赌徒谬误（gambler's fallacy）**。这个谬误得名于轮盘赌玩家，他们认为只要多转几把，轮盘转出红或黑的概率就会对自己有利。假设你看见连续转出了十把黑，存在这种谬误的人就会心存期待，认为下一把转出红的概率会更高。而事实上，每把转出红或黑的概率并没有改变。要想让这种谬误成真，就需要为轮盘赌加入某种外力，使轮盘转出的结果更接近平均。但事实并非如此。

这有时也被称为“蒙特卡罗谬误”（*Monte Carlo fallacy*），因为在1913年8月18日出现了一个被广为引用的著名案例，蒙特卡洛的一家赌场竟然连续转出了26把黑！对有18个黑格、18个红格和1个零格的欧洲轮盘，事先指定的26次连续转动全为黑的概率约为1.37亿分之一。其他事先指定、仅由红黑组成的26次颜色序列也同样罕见，只是不那么令人难忘罢了。

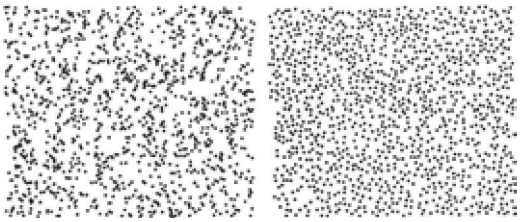
“赌徒谬误”会出现在要做出一连串决策的情况下，包括法官、贷款专员甚至是棒球裁判做出的裁决。芝加哥大学的研究团队重新审视了1985年至2013年的难民庇护案件，在《经济学季刊》（*Quarterly Journal of Economics*）上发表了一篇文章，题为《赌徒谬误下的决策：来自移民法官、贷款专员和棒球裁判的证据》（*Decision-Making Under the Gambler's Fallacy: Evidence from Asylum Judges, Loan Officers, and Baseball Umpires*）。文中指出，如果法官在前两起案件中批准了庇护请求，在第三起案件中就不太可能批准。文

章还解释了，如果你是个学生，在选择题考试中连续四题选了B，可能会感觉浑身不对劲。

随机数据通常包含一定的规律。当你发现，抛20次硬币有约一半的概率能连续抛出4次正面，是不是会觉得特别惊讶？类似的规律常常被错误解读，误认为能证明某种现象不是随机的。这种出于直觉犯的错被称为**聚集性幻觉（clustering illusion）**。

请看一看下面的两幅图，你认为哪一幅是随机生成的?

聚集性幻觉



这两幅图摘自心理学家史蒂芬·平克（Steven Pinker）的著作《人性中的善良天使》（*The Better Angels of Our Nature*）。事实上，左边的图（存在明显的“抱团”）是真正的随机图像，右边的图（乍一看似乎更像是随机的）则不是，它是新西兰怀托摩岩洞顶部萤火虫的分布图。在争夺食物的过程中，萤火虫之间会刻意保持一定的距离。

第二次世界大战期间，伦敦居民试图找出德国人轰炸伦敦城的规律。有些人坚信某些区域成了德国人的目标，另一些区域则不是，进而出现了阴谋论——某些没有遭到空袭的区域存在同情德国的人士。然而，统计分析表明，没有证据支持“空袭并非随机”的说法。

“不太可能发生”不等于“绝不可能发生”。如果尝试足够多次，甚至可能出现极为罕见的情况。确实有人买彩票中了大奖，确实有人被雷击中。在拥有70亿人口的地球上，概率为百万分之一的事常有发生。

在美国，公共卫生官员每年都会调查1000多个可疑的癌症群体。虽然历史上有一些臭名昭著的致癌事件是由接触工业毒素导致的，但上报的绝大多数病例都是随机出现的。美国50名以上雇员的企业有40多万家，因此几名员工同时确诊癌症的概率并不低。

了解赌徒谬误后，你就不该总是期望短期成果符合长远预期。反之亦然，你也不该根据少许短期成果做出长远预期。

你可能对“二年级生症候群”（*sophomore slump*）这个说法并不陌生。它形容的是某支乐队推出的第一张专辑好评如潮，第二张专辑却没有激起多少水花，或者是某位棒球运动员在新秀赛季表现出色，第二年的打击率却不尽如人意。遇到上述情况的时候，你可能会认为存在某些心理学上的解释，例如由于成功的压力才一蹶不振。但大多数情况下，真正的原因纯粹是数学问题，可以用**“均值回归”（regression to the mean）**模型解释。

“均值”（*mean*）就是“平均值”（*average*）的另外一个说法。“均值回归”解释了为什么跟在极端事件之后出现的通常是比较普通的事件，也就是回归接近预期的均值。例如，我们并不期待某位短跑选手刚在比赛中打破纪录，就又跑出破纪录的好成绩。我们预期他下一次的表现会稍差一些。这是因为，罕见结果重复出现就像它第一次出现一样稀罕，因此我们不会期待它接下来再次出现。

这个例子告诉我们，不该认为基于少量观测得出的结果是典型的。它可能既不代表样本量较小的一组的观测结果，也不代表样本量较大的另一组的观测结果。就像前面提到的“轶事证据”一样，小样本只能告诉你在一定范围内会发生什么事。虽然第一印象可能是准确的，但你还是应该持怀疑态度。收集更多数据会有助于你区分“可能发生的事”和“异常情况”。

钟形曲线

处理大量数据时，你可以利用图表和汇总统计来对抗信息超载（具体请见本书第二章）。事实上，统计（*statistics*）这个词就是指用于汇总数据集的数字。（它也指生成这些数字的数学过程。）图表和汇总统计能将数据集简洁明了地展现在你面前。

事实上，你随时随地都在运用汇总统计，虽然你可能没有意识到这一点。如果有人问你：“健康人的体温是多少？”你可能会回答98.6华氏度（合37摄氏度）。这其实就是一个被称为**“均值”（mean）**的汇总统计。正如我们在前面解释的那样，“均值”是“平均值”（average）的另一个说法。

你可能不记得是什么时候学到这个知识点了，甚至根本不知道这个数字是从哪里冒出来的。这个统计数据是19世纪的德国医生卡尔·温德利希（Carl Wunderlich）得出的，为此他兢兢业业地收集并分析了2.5万名患者的100多万个腋下体温数据。（没错，他见识了好多人的胳肢窝。）

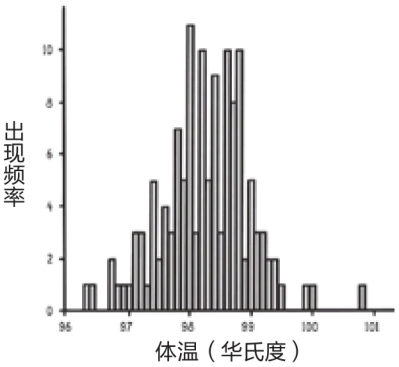
不过，98.6华氏度（合37摄氏度）并不是什么神奇的数值。首先，最新数据表明，健康人的平均体温其实比这要低，更接近98.2华氏度（约合36.8摄氏度）。其次，在给自己或家人测体温的时候，你可能注意到了，“正常”体温与这个均值略有差别。事实上，女性的平均体温比男性略高，哪怕高达99.9华氏度（约合37.7摄氏度）也被视为正常。最后，在一天中的不同时间段，人的体温会自然而然地发生变化。从早晨到夜晚，人的平均体温会上升0.5摄氏度左右。

只说健康体温是98.6华氏度（合37摄氏度），并不能体现上述微妙差异。这就是为什么常常会用汇总统计和图表来归纳数据。均值（也称为“平均值”或“期望值”）衡量的是集中趋势（*central tendency*），或者说是数值趋于集中（*centered*）的位置。另外两个常见的衡量集中趋势的概念是**中位数（median）**，也就是数据分成两半的中间值，以及**众数（mode）**，也就是出现频率最高的结果。这些统计数据有助于描述集合中“典型”的数字看起来是什么样的。

但对于体温，如果只报告集中趋势（例如均值），有时可能会显得过于简单。这就引出了第二类常见的汇总统计。它衡量的是离散度（*dispersion*），也就是数据分散的程度。

最简单的离散统计展示的是区间。以体温为例，它可以详细展示正常值所处的区间，例如健康人体温的最小值到最大值。具体如下面的直方图（*histogram*）所示。

直方图



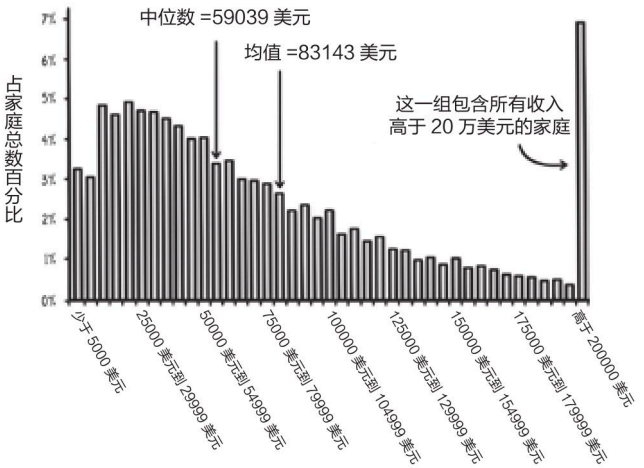
上面的图表展示的是，在一项针对健康成年人的研究中，130个不同体温数值出现的频率。通过像这样的直方图，你可以直观地汇总数据：将不同的数值分组，算出每组有多少数据点，然后据此做出垂直条形图。

在得出区间之前，你应该先寻找离群值（*outliers*），也就是看起来与其他数值格格不入的数据点，所谓的直方图中与众不同的数据点，例如100.8华氏度的这个点。也许是某个病人（的数据）偷偷溜进了这个数据集。于是，你可能会得出结论，正常体温区间为“96.3华氏度到100.0华氏度”。当然，如果有更多的数据，你就能得出更准确的区间。

在这个数据集中，集中趋势统计结果与上图类似，因为数据分布相当对称，只有中间一个峰值。均值为98.25华氏度，中位数为98.3华氏度，众数为98华氏度。但在其他情况下，这三个汇总统计数据可能大不相同。

为了直观地说明这一点，请看下面的另一幅直方图。这幅图展示了2016年美国家庭收入的分布情况。这个数据集同样有一个峰值，即从20000美元到24999美元。但这幅图是不对称的，明显左高右低。（所有收入高于20万美元的被分成一组，即图中的最后一个竖条。如果不是这样，图表将向右边延伸得更远。）

美国家庭收入分布图（2016年）



与体温不同，这幅图中的中位数为59039美元，与均值83143美元相去甚远。当数据像这样偏向某个方向时，均值就会远离中位数，靠近偏斜值（skew），并受到极值（extreme values）的影响。

此外，一个包含最大值和最小值的区间提供不了多少信息。第一四分位数到第三四分位数之间的区间囊括了中间一半的数据；两者之差称为四分位距（*interquartile range*），能更好地概括数据的离散度。这里的区间，即从27300美元到102350美元。

不过，最常用的离散趋势统计方式是**方差（variance）**和**标准差（standard deviation）**，后者通常用希腊字母σ（读作“西格玛”）表示。它们都是衡量数据集中的数字与均值相差多少的指标。下图展示了如何计算一组数据的方差和标准差。

方差与标准差

观测次数： n=5

观测值： 5, 10, 15, 20, 25

样本均值： (5+10+15+20+25)/5 = 75/5 = 15

根据样本均值求得的数据点，平方

$(5-15)^2=(-10)^2=100$　　$(15-15)^2=(0)^2=0$　　$(25-15)^2=(10)^2=100$

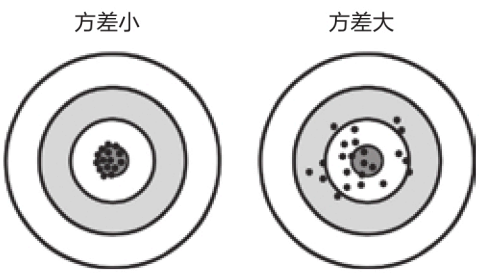
$(10-15)^2=(-5)^2=25$　　$(20-15)^2=(5)^2=25$

样本方差： (100+25+0+25+100)/(n-1)=250/(5-1)=250/4=62.5

样本标准差： $\sqrt{(variance)}=\sqrt{(62.5)}=7.8$

由于标准差不过是方差的平方根，所以你只要知道其中一个，就能轻松计算出另一个。如下面的靶状图所示，标准差和方差的值越大，表示数据总体上围绕均值的离散程度越大。

方差



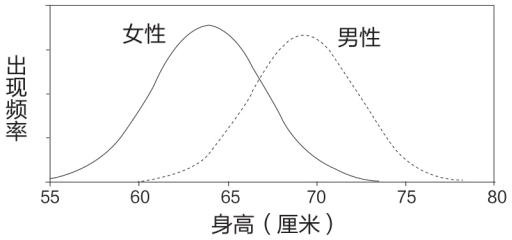
前面提到的体温数据集的标准差为0.73华氏度。有2/3的体温值（97.52华氏度到98.98华氏度）离均值不到一个标准差，95%的体温值（96.79华氏度到99.71华氏度）离均值不到两个标准差。你会发现，在许多包含测量（例如身高、血压、标准化测试）的数据集中，这个规律十分常见。

这类数据集的直方图呈现类似的钟形曲线：中间是一堆接近均值的数值，而随着离均值越来越远，数值越来越少。当一组数据呈现这种形状时，通常表明它源于**正态分布（normal distribution）**。

正态分布是概率分布的一种特殊类型，描述的是一种随机现象所有可能结果的分布概率。例如，在用正态分布近似体温时，均值98.2华氏度（约合36.8摄氏度）附近的同宽小区间概率较高，而远离均值的同宽小区间概率较低。连续分布中，恰好取某一个精确数值的概率为零；所有可能取值范围内的总概率仍等于100%（或者1）。

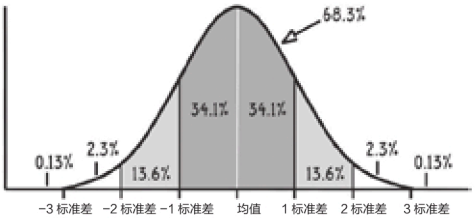
为了更好地理解这一点，不妨想一想另一个例子。正如前面提到的，人的身高也大致遵循正态分布。下图是根据美国疾病控制与预防中心数据绘制的男女身高分布图。尽管男女身高的均值有所不同，但两种分布都呈现为典型的钟形曲线。

正态分布



在像这样的正态分布中（以及我们在体温的例子中看到的），应该有约68%的数值离均值不到一个标准差，约95%的数值离均值不到两个标准差，几乎所有（99.7%）的数值离均值不到三个标准差。因此，只靠“均值”和“标准差”就能描述一个正态分布。由于许多现象都能用正态分布来描述，所以了解上述事实非常管用。

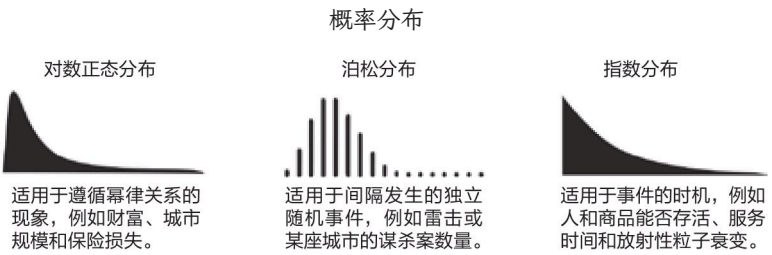
正态分布标准差



因此，如果你在街头随机喊住一个女人，就能根据这两点猜测她的身高。最好的猜测是162厘米左右，因为这是女性身高的均值。此外，你可以猜她的

身高在155厘米到170厘米之间，有约三分之二的概率能猜对。这是因为女性身高的标准差略小于7.62厘米，所以有三分之二的女性身高处于这个区间内（也就是离均值不到一个标准差）。相比之下，身高不足147厘米或超过178厘米的女性不到所有女性的5%（离均值超过两个标准差）。

除了正态分布，还有许多常见的概率分布适用于各种情况。下面的图表提到了其中一些情况。

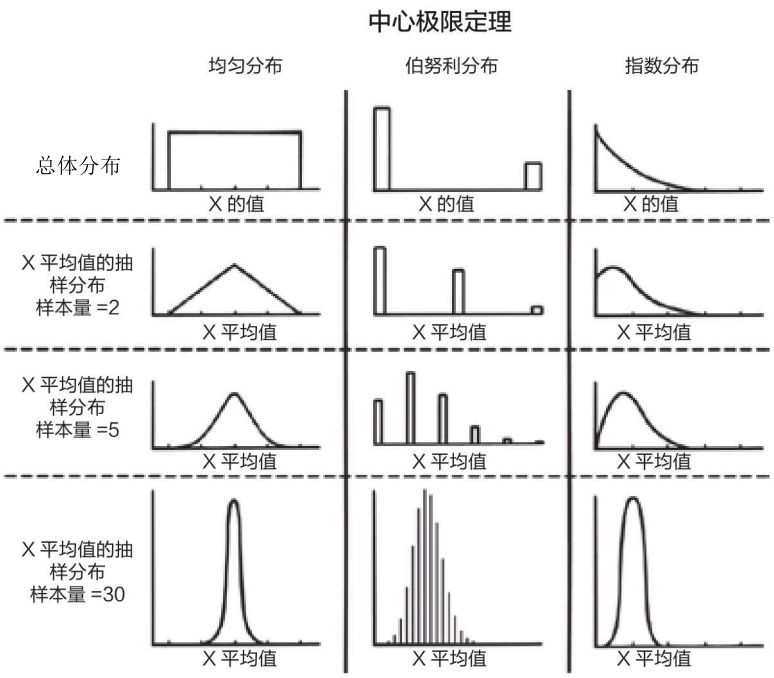


不过，我们用“钟形曲线”作为这一节的小标题，是因为统计学中有个**“中心极限定理”（central limit theorem）**，使得正态分布特别有用。中心极限定理的一种常见形式指出：从具有有限均值和有限、非零方差的同一分布中独立抽样，样本量足够大时，样本均值的抽样分布近似为正态分布。总体分布本身不必是正态分布，但需要满足上述条件。

为了理解这个定理的含义，弄清它为什么如此有用，不妨想一想人们耳熟能详的关于支持率（例如美国国会支持率）的民意调查。调查人员会问每个人是否支持国会，这意味着每个数据点不是“是”就是“否”。

这类数据看起来一点都不像正态分布，因为每个数据点只能是两个值中的一个。像这样的二元数据通常会用另一种概率分布来分析，也就是所谓的“伯努利分布”（Bernoulli distribution）。它呈现的是某个“是/否”型实验或问题（例如市场调查或民意调查）的结果。这种分布在许多情况下都非常有用，例如分析广告宣传（某人是否购买了产品）、临床试验（患者对治疗是否有反应）和A/B测试（是否有点击）。

估算出的支持率不过是所有答案（支持为1，不支持为0）的平均值。例如，如果调查了1000人，其中有240人表示支持，那么支持率就是24.0%。中心极限定理告诉我们，这个统计平均值（样本均值）大致呈正态分布（前提是有足够多的人参与调查）。下页图展示了“伯努利分布”和另外两种初看与正态分布截然不同的分布。



中间一栏显示，来自“伯努利分布”的样本均值（由一连串的1和0组成）最终看起来很像钟形曲线。图中第一行的分布是不支持概率为75%（左侧为0的峰值）、支持概率为25%（右侧为1的峰值）的情况。这25%的概率是基于全国范围内（前提是你调查了所有人）的支持率得出的。民意调查中的每个人都来自这个总体分布。

进行民意调查的时候，你只能大概估算出总体支持率（例如前面提到的，估算出的支持率为24%）。当你这么做的时候，就是从所有人口中抽样（例如询问1000人），然后对结果取平均值，进而得出估算值。这个样本均值本身也存在一种分布，称为“抽样分布”（sampling distribution），描述的是从样本中得出每种可能的支持率的概率。你可以把它想象成根据许许多多民意调查中得出的不同支持率（样本均值）绘制的图表。

图中第二行的抽样分布图是随机询问两个人得出的支持率。这幅图看起来与最初的分布图不一样了，但仍然与正态分布相去甚远，因为它只可能呈现3种结果：两个人都支持（峰值为1），两个人都不支持（峰值为0），或一个人支持一个人不支持（峰值为0.5）。

如果你的民意调查询问了5个人，那么抽样分布看起来会更接近钟形曲线，存在6种可能的结果（具体见图中第三行）。如果样本有30个人（存在31种结果，具体见图中第四行），看起来会很像正态分布的典型钟形曲线。

你询问的人越多，抽样分布就会越接近正态分布，均值为25%，也就是总体分布中的实际支持率。就像体温或身高一样，调查结果往往集中在25%这个总体均值附近，但也可能得到其他接近它的结果，例如24%。在正态近似下，离均值越远的同宽区间，出现结果的概率越低。

确切来说，出现的概率究竟有多小？这取决于你询问多少人。你询问的人数越多，得出的结果就越准确。为了体现这一点，类似的民意调查通常会标出误差范围（*margin of error*）。介绍民意调查结果的文章中可能会提到“国会支持率为24%，误差范围±3%”，这个“±3%”是误差范围，但文章很少会解释它的来源或真实含义。当你了解上述模型后，就知道它代表什么了。

误差范围通常给出**置信区间（confidence interval）**的半宽；把它加到和减去点估计，便得到一个估算出来的数值区间，你认为自己研究的参数（例如支持率）的真实值可能落在这个范围内。这个范围拥有相应的置信度（*confidence level*）。所谓的“置信度”，就是在相同抽样和计算规则下，反复构造的区间覆盖参数真实值的长期比例。例如，“置信度为95%”就表明，如果你进行多次民意调查，计算出若干个置信区间（一次民意调查算出一个），那么其中95%会包含实际支持率（25%）。

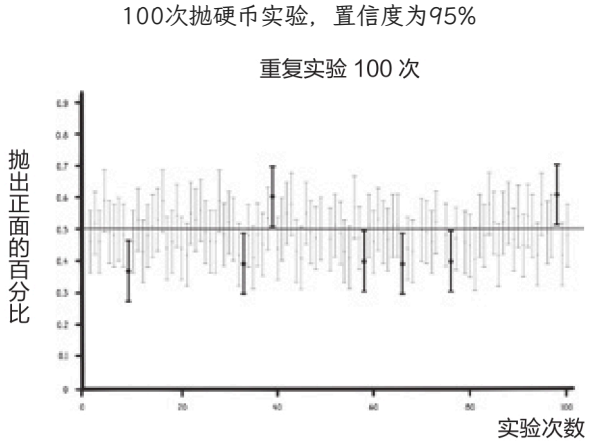
大多数媒体报道都不会提及计算误差范围的置信度，但通常可以假设它们的置信度是95%。相反，学术出版物通常会明确标出表示估算不确定性的置信度（通常来说是95%，但并不总是如此）。

以支持率为例，误差范围是根据以下事实计算出来的：中心极限定理告诉我们，样本均值近似呈正态分布，所以我们可以预期，95%的可能值会落在真实值（即实际支持率）左右两个标准差内。

但尚未得到解释的是，这个分布的标准差［也称为标准误差（*standard error*）］与此前算出的样本标准差有所不同。不过，这两个值直接相关——在独立同分布抽样条件下，样本均值的标准误差可用“样本的标准差”除以“样本量的平方根”来估计。这就意味着，如果你想将误差范围减少一半，就需要将样本量增至原来的4倍。对于像支持率这样的“是/否”型民意调查，在95%置信水平和最保守的50%支持率下，按简单随机抽样的正态近似计算，调查约96人对应约10个百分点的误差范围，约384人对应约5个百分点，1067

人对应约3个百分点，2401人对应约2个百分点。由于误差范围显示了民意调查人员对自己估计的信心程度，所以它与样本量大小直接相关是完全说得通的。

下页图展示的是，在重复进行的实验中，置信区间是如何发挥作用的。该图记录的是，置信度为95%的情况下，抛100次硬币出现正面的概率。在图中，这些置信区间用**误差条（error bars）**来表示。误差条可以直观地展示估计的不确定程度。



误差条并不总是等同于置信区间，它们也可以源于其他类型的计算误差。误差条中间的点是参数估计值，在这个例子中就是样本均值。末尾的短线表示误差范围的顶部和底部，在这个例子中就是置信区间。

根据每次实验的结果，图中的误差条有所不同，但每个误差条都跨越了大约20个百分点的范围，相当于前面提到的±10%（样本量为抛100次硬币）。在置信度为95%的情况下，这些置信区间中应该有95%包含真实均值（50%）。在这个例子中，有93个置信区间出现了这个值。（没出现这个值的7个区间用黑色突出显示。）

像这样的置信区间通常被用来估算参数的合理值，例如抛硬币抛出正面的概率。不过，正如你看到的，参数的真实值（在这个例子中是50%）有时会超出给定的置信区间。这个例子告诉我们，置信区间并不是所有可能值的确定范围，也无法保证真实值一定落在这个区间内。

真正让我们感到困扰的是，媒体报道的统计数据有时不附上误差条，也没有置信区间。你在阅读报道时应该始终牢记寻找它们，自己写文章时也要记得

加上它们。如果不估计误差，你就不知道自己对这个数字有多少信心——真实值是很接近这个数字，还是离它极其遥远？置信区间能告诉你！

具体情况具体分析

正如上一节中提到的，女性的平均身高是5英尺4英寸（1.63米）。如果你不得不猜测某个陌生人的身高，但你不知道他/她的性别，那么5英尺4英寸并不是个好答案，因为男性的平均身高接近5英尺9英寸（1.75米），所以取中间值会更好。但如果你得到了附加信息，知道那个人是女人，那么最好的猜测是5英尺4英寸。附加信息改变了概率。

从这个例子中得出的模型称为**条件概率（conditional probability）**。它指的是，在另一件事也发生的情况下，某件事发生的概率。条件概率使我们能通过运用附加信息，更好地估计概率。

条件概率在日常生活中相当常见。例如，房屋保险费率就是根据不同的保险索赔条件概率为每栋房屋量身定制的。（例如，与我们在宾夕法尼亚州的住处比起来，佛罗里达州沿海地区的房屋保费会更高一些，因为那里由飓风造成破坏的可能性更大。）同样，基因检测可以告诉你是否有罹患某些疾病的风险。BRCA1或BRCA2基因异常的女性，到90岁时患乳腺癌的风险高达80%。

条件概率用“|”这个符号表示。例如，假设你是BRCA基因突变的女性，那么你在90岁时患乳腺癌的概率（用P表示）可以表示为：P（90岁时患乳腺癌 | BRCA突变的女性）。

有些人会觉得条件概率令人困惑。其实，他们弄混了“事件B发生的条件下事件A发生的概率”P（A | B） 与“事件A发生的条件下事件B发生的概率”P（B | A）。这被称为逆谬误（inverse fallacy）。也就是说，人们会认为P（A | B）与P（B | A）应该有相似的概率。虽然你刚刚看到P（90岁时患乳腺癌 | BRCA突变的女性）约为80%，但P（BRCA突变的女性 | 90岁时患乳腺癌）只有5%到10%，因为其他许多乳腺癌患者并没有这种基因突变。

我们再来看一个复杂一些的例子，看看这种谬误是怎么发挥作用的。假设警察在酒驾检查点随机拦下一个人做酒精浓度测试，看看他是否醉酒。此外，假设清醒司机被测为醉酒的概率是假阳性率5%，并假设醉酒司机都会被测出。那么，在测试结果为醉酒的条件下，这个人其实清醒的概率是多少？

你的第一反应可能是5%。你已经知道，将没醉酒的人测出醉酒的概率是5%，或者说P（测出醉酒 | 司机清醒）= 5%。但问题问的是，测试表明司机喝醉了酒，但司机其实是清醒的概率，也就是P（司机清醒 | 测出醉酒），这两个概率是完全不同的！

你没有考虑到的是，结果取决于醉酒司机所占的基础比率（*base rate*）。请考虑以下情况：假设每个人都做出了正确的决定，没有人酒后驾车，那么无论酒精浓度测试结果如何，这个人没醉酒的概率都是100%。当概率计算没有将基础比率（例如醉酒司机的基础比率）纳入考量时，出现的错误被称为**基础比率谬误（base rate fallacy）**。

比较切合实际的基础比率是，会有1/1000的司机喝醉酒。这就意味着，被警察随机拦下的司机醉酒的可能性很小（0.1%）。而且，由于我们知道对清醒司机进行测试，平均每20次约有1次假阳性结果（假阳性率为5%），所以警察可能要经过很多次测试出错，才能找出真正酒后驾车的人。

实际上，如果警察拦下1000人检查，预期约有999名清醒司机和1名醉酒司机；清醒司机会产生约49.95个假阳性结果，醉酒司机则产生1个真阳性结果。因此，在测出醉酒的人中，真正醉酒的概率约为1.96%，清醒的概率约为98.04%。这可远远超过5%！

所以说，P（A | B）不一定等于P（B | A），但两者之间有什么关系？**贝叶斯定理（Bayes’ theorem）**就描述了上述两个条件概率之间的关系。下图展示了贝叶斯定理是如何将两者联系起来的，以及在酒后驾车的例子中，如何运用贝叶斯定理算出2%这个结果。

在了解贝叶斯定理之后，你还应该知道，根据对概率的思考方式不同，统计学中有两大流派——**频率学派（Frequentist）和贝叶斯学派（Bayesian）**。你在新闻报道中听到的大多数研究都基于频率统计。这种统计方式需要对同一事件进行多次观测，然后才能做出可靠的统计推定。频率学派认为，概率从根本上看与事件的发生频率有关。

通过观察大样本（例如询问很多人是否支持国会）中某些结果出现的频率，频率学派可以估算出某个未知数。但如果数据点很少，他们就什么也推测不出来，因为置信区间会非常大。他们认为，缺少观测的概率是毫无意义的。

相比之下，贝叶斯学派允许对任何情况（无论是否进行过观测）做出概率判断。为此，贝叶斯主义者一开始就利用相关证据进行统计推定。例如，你在街上捡到了一分钱，即使你过去没有观测过那枚硬币抛出的结果，也可以推测

贝叶斯定理

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)\,P(A)}{P(B)}$$

在事件 B 发生的情况下，事件 A 发生的概率

基础比率谬误

$$P(\text{司机醉酒}\mid\text{测出醉酒}) = \frac{P(\text{测出醉酒}\mid\text{司机醉酒})\ P(\text{司机醉酒})}{P(\text{测出醉酒})}$$

P（司机醉酒 | 测出醉酒）：1.96%

P（测出醉酒 | 司机醉酒）：100%（真阳性—0.1%*100%）

P（司机醉酒）：基础比率 0.1%

P（测出醉酒）：5.095%（真阳性—0.1%*100%，假阳性—99.9%*5%）

出，有五成的概率能抛出正面。在贝叶斯统计中，你可以将基础比率的知识代入问题，而在频率统计中，你则不能这么做。

很多人都觉得贝叶斯学派的概率统计方法更直观，因为它近似于人们自然形成观点的方式。在日常生活中，并不是每次都要像频率统计那样从头算起。例如，在政策问题上，你的出发点是当前对该话题的了解［贝叶斯学派称之为先验（*prior*）］。在获得新数据后，你会根据新信息更新先验信息，人际关系也是如此。你的出发点是此前与那个人的相处经验。“弱先验”是第一印象，“强先验”则是持续终身的关系。

你已经从上一节中得知，频率统计会产生置信区间。统计数据告诉你，如果你重复进行多次实验（例如前面提到的抛100次硬币），按相同规则算出的置信区间，应以指定的长期覆盖率（例如95%）包含你研究的参数（例如抛出正面的50%概率）。让很多人感到沮丧的是，置信区间并不代表参数的真实值有95%的概率会落在该区间内。相比之下，贝叶斯统计则能根据指定模型和先验，算出可信区间（credible interval），使区间包含指定比例的后验概率。因此，贝叶斯学派采用的方法更加直观。

但事实上，两大学派得出的结论非常相似。而且，随着可用数据的增加，两者最终会得出相同的结论。这是因为两大学派都试图估算同样的基本事实。从历史上看，频率学派的观点更为流行。从很大程度上说，这是因为贝叶斯分析通常计算起来更困难。不过，现代计算机的出现正迅速消弭这一难题。

贝叶斯学派认为，选择“强先验”能够更接近真相，从而通过较少的观测更快地得出最终结果。由于观测既费时间又费钱，所以减少观测是很有吸引力的。不过，事物都存在两面性——贝叶斯学派的先验信念也可能达到适得其反的效果，使他们离真相更远。例如，他们抱定一个强烈的信念，但这个信念源自证实偏差（具体请见本书第一章）或其他认知错误（例如不合理的强先验）。在这种情况下，贝叶斯学派可能需要花更长的时间才能得出真相，而频率学派的观点（从零算起）从一开始就更接近真相。

结论是，存在两种处理统计数据的方法。你应该意识到，如果适当运用，这两种方法都是有效的。有些人是顽固的空想家，只效忠于某个学派，而实用主义者（比如我们）则会运用最适合当下情况的统计方法。此外，还请牢记，不要将条件概率和它的反面弄混，P（A | B）不一定等于P（B | A）。你现在知道了，这些概率与贝叶斯定理有关，而贝叶斯定理将相关的基础比率纳入了考量。

是对还是错？

到目前为止，你已经了解到，不应该根据轶事证据做决策，而且少量样本无法确切告诉你在大量人口中会发生什么事。那么，你可能会想知道：需要多少数据才能确保得出正确结论？确定样本量（*sample size*），也就是收集的数据点总量，是一种需要进行权衡取舍的做法。一方面，你收集的信息越多，估算出的结果就越准确，对自己的结论就越有把握；另一方面，收集更多数据需要花费更多的时间和金钱，可能使更多的参与者身处险境。那么，你怎么才能知道适当的样本量是多少？这就是我们将在这一节中介绍的内容。

即使设计出最精密的实验，有时候也会得到侥幸的结果，导致你得出错误的结论。较大的样本量会让你更有把握，知道阳性结果不是侥幸得来的，也让你有机会进行检验。

不妨设想一项典型的民意调查，例如调查公众对即将举行的全民公投（如大麻合法化）的赞成度。如果公投最终失败了，但民意调查员随机选择的人更赞成提案，就会出现**假阳性（false positive，又称“误报”）**——错误地得出阳性结果（就像出错的酒精浓度测试一样），而事实上结果是阴性的。相反，如果全民公投最终成功了，但民意调查者随机选择的人并没有那么赞成提

案，就会出现**假阴性（false negative，又称“漏报”）**——错误地得出阴性结果，而事实上结果是阳性的。

我们再以乳腺X光检查为例来看一看。这是一种用于诊断乳腺癌的医学检测。你可能会认为这样的检测只有两种可能的结果：不是阳性，就是阴性。但事实上，乳腺X光检查有4种可能的结果，如下表所示。如果检查没出错，会得出“真阳性”和“真阴性”，这是你能马上想到的两种结果。另外两种结果，是检查出错时会得出的“假阳性”和“假阴性”。

	查出癌症	未查出癌症
患者患有乳腺癌	真阳性	假阴性
患者未患乳腺癌	假阳性	真阴性

在任何一个需要做出判断的系统中，上述误差模型出现的概率都远远超出想象。垃圾邮件过滤系统就是一个很好的例子。最近，我们的垃圾邮件过滤系统就把一封附有我们新生小侄女照片的邮件标记为垃圾邮件（误报，即假阳性）。而真正的垃圾邮件有时仍能通过垃圾邮件过滤系统（漏报，即假阴性）进入我们的电子邮箱。

由于产生每一类错误都会带来后果，所以在设计系统时必须将这些后果纳入考量。也就是说，你必须意识到有些错误是不可避免的，所以要在不同类型的错误之间进行权衡取舍。例如，对于刑事定罪，美国法律制度要求提供超出“合理怀疑”的证据。这是一种有意识的权衡取舍，宁可漏报（让犯罪分子获得自由），也不要误报（错误地将无辜者定罪）。

在统计学中，假阳性（误报）也被称为第一类错误（*type I error*），假阴性（漏报）也被称为第二类错误（*type II error*）。在设计实验时，科学家必须决定自己愿意容忍的各类错误的出现概率。他们最常选择的假阳性（误报）率是5%。（这个比率也用希腊字母α来表示，等于用100%减去置信度。这就是为什么你通常会听到人们说“置信度为95%”。）这意味着，如果你的假设是错的，平均20次实验中会有1次（5%）得到假阳性结果。

无论实验的样本量是大是小，你都可以自行选择假阳性（误报）率。不一定要是5%，也可以是1%，甚至是0.1%。关键在于，当样本量一定的时候，如果你将假阳性（误报）率设得如此之低，假阴性（漏报）率就会大幅上升，就可能无法检测出真实结果。这就要说到样本量的选择了。

设定好假阳性（误报）率后，你就可以判断出，需要多大的样本量才能有较大概率测出真实结果。当指定的真实效应存在时，正确拒绝原假设的概率称

为实验的功效（power）。通常来说，人们会将检出指定真实效应的概率定为80%到90%。相应地，假阴性（漏报）率就是10%到20%。（假阴性率也用希腊字母β来表示，等于100%减去功效）。研究人员会说，某项研究的功效是80%。

	原假设为真	指定对立假设为真
拒绝原假设	假阳性（误报）率 第一类错误率α 例：5%	功效$1-\beta$ 例：$80\% \sim 90\%$
未拒绝原假设	$1-\alpha$ 例：95%	假阴性（漏报）率 第二类错误率β 例：$10\% \sim 20\%$

下面的例子说明了上述模型是如何同时发挥作用的。假设一家公司想证明自己新推出的睡眠冥想应用程序很管用，他们进行的背景调查表明，有一半的人能在10分钟内入睡。开发人员认为，他们推出的应用程序能提高这个比例，帮助更多的人在10分钟内入睡。

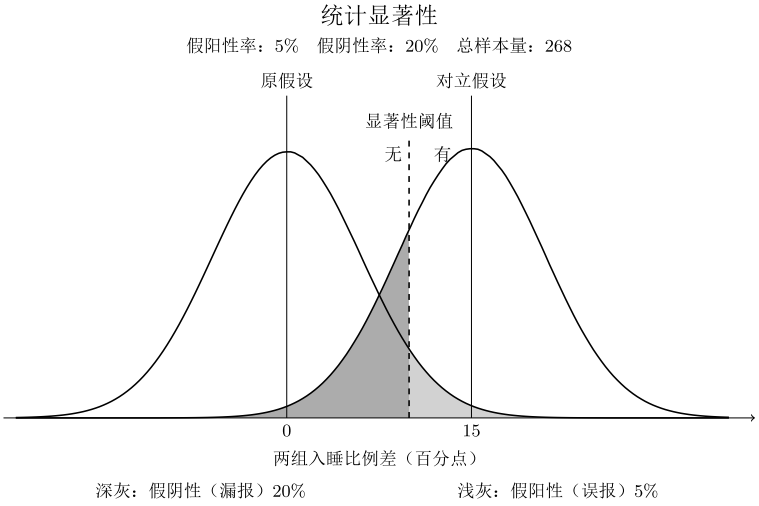
开发人员计划在睡眠实验室内进行一项研究，测试自己的理论假设。测试组将使用他们的应用程序入睡，对照组将在不使用该应用程序的情况下入睡。（实际的研究可能会设计得更复杂一些，但这个简单的设计便于解释统计模型。）大多数实验（包括这个实验）背后的统计学安排都基于一个假设——测试组和对照组没有任何区别。这被称为**原假设（null hypothesis）**。如果开发人员收集了足够多的证据，能够否定这一假设，他们就可以得出结论：这款应用程序确实能帮助人们更快入睡。

也就是说，应用程序开发人员计划观察两组参与者，算出每组中10分钟内入睡的人所占的百分比。如果他们看见两个百分比之间的差异足够大，就可以得出结论：这个结果不符合原假设。这就意味着，这款应用程序可能确实有效。

开发人员还需要明确指定一个对立假设（*alternative hypothesis*），也就是他们认为两组之间可能出现的最细微的有意义改变，例如10分钟内入睡者的比例增加15个百分点，即从50%提高到65%。这是他们希望研究能够证实的真实结果，而且测出的概率有80%［对应的假阴性（漏报）率为20%］。

他们需要这个对立假设来确定样本量。对立假设中两组之间的差异越小，测出这一差异所需的样本量就越大。根据上述实验设计，采用单侧5%显著性水平、80%功效并将参与者等分两组时，正态近似计算的总样本量需要达到268人。

下图将上述所有模型直观地结合在了一起。



首先，我们来看一看钟形曲线。（根据中心极限定理，我们可以假设两组之间的差异会大致呈正态分布。）左侧的曲线是根据原假设得出的结果：两组之间并不存在真正的差异。这就是为什么左侧钟形曲线以0为中点两边对称。但即便如此，由于存在随机概率，在某些情况下测出的差异还是会大于0或小于0。差异越大，出现的可能性越小。也就是说，由于存在潜在的差异性，即使应用程序并没有实际效果，仍然可能测出两组人之间的差异，因为每个人入睡所需的时间会发生变化。

右侧的钟形曲线代表了开发人员希望成真的对立假设：与不使用该应用程序的人相比，使用应用程序的人在10分钟内入睡的比例会增加15个百分点。同样，即使这个假设是正确的，由于存在差异性，某些情况下增长幅度会小于15个百分点，某些情况下增长幅度会大于15个百分点。因此，右侧钟形曲线以15个百分点为中点两边对称。

虚线表示**统计显著性（statistical significance）**的阈值。所有大于该阈值（右侧）的值都将导致原假设被否定。因为如果原假设是真的，那么如此大的差异出现的概率很低。事实上，如此大的差异出现的概率不到5%——这就是开发人员最初设定的假阳性（误报）率。

通常来说，衡量结果是否具有统计显著性的最终标准是***P*值（p-value）**。它的正式定义是：在原假设及相应统计模型成立时，得到与观测结果同样或更极端的检验统计量的概率。从本质上说，如果*P*值小于设定的假阳性（误报）

率（5%），就可以说结果具有统计显著性。在研究报告中，通常会用*P*值来表示这种显著性。

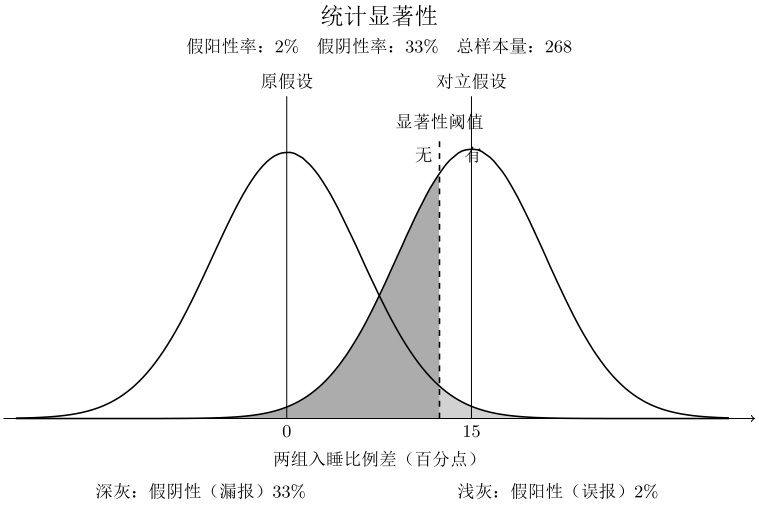
例如，“*P*值为0.01”意味着，如果应用程序没有效果，两组之间的差异等于或大于所观测情况的概率只有1%。这个值对应图中左侧钟形曲线最末端的数字，接近右侧钟形曲线的中间值。这表明结果更符合对立假设——两组之间差异为15%。

接下来，请注意图中两条曲线重叠的部分，这表明两组之间的某些差异同时符合两个假设（同时出现在两条钟形曲线中）。图中的灰色区域表明两类错误可能出现的位置。浅灰色是假阳性（误报）可能出现的区域，深灰色是假阴性（漏报）可能出现的区域。

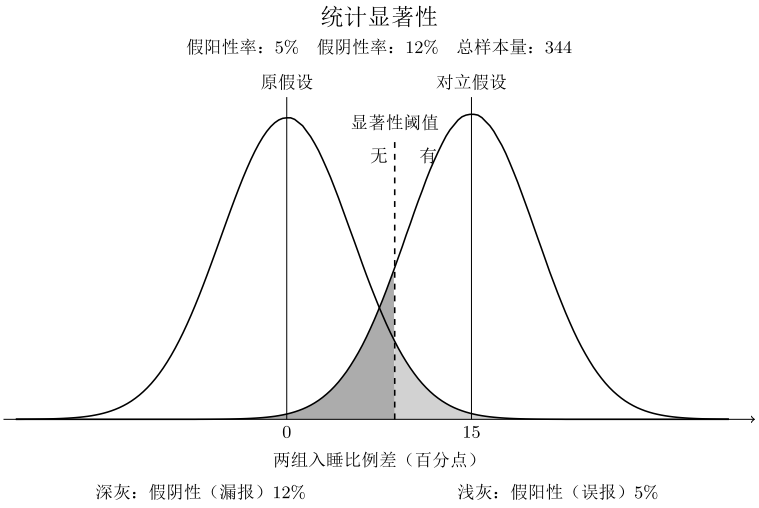
如果实际上应用程序根本没效果，却观测出两组之间差异较大（例如*P*值为0.01时），这就是假阳性（误报）。例如，未使用应用程序的小组随机出现有人难以入睡，而使用应用程序的小组随机出现有人轻松入睡。

反之，如果应用程序确实有助于人们快速入睡，但观测到的差异实在太小，并没有呈现出统计显著性，这就是假阴性（漏报）。如果研究的功效为80%，就会有20%的情况下出现假阴性（漏报）。

假设样本量固定不变，要降低产生假阳性（误报）错误的概率，就相当于将虚线向右移动，缩小浅灰色区域。但当你这么做的时候，产生（假阴性）漏报错误的概率就会提高。（如下图所示，请与原图做比较）



如果你想降低一个错误率，而不提高另一个错误率，就需要增加样本量。在这种情况下，两条钟形曲线都会变窄。（见下图，请再次与原图做比较。）



通过增加样本量让钟形曲线变窄，会减少两条曲线重叠的部分，从而缩小整个灰色区域。这当然极具吸引力，因为出错的概率降低了。不过，正如我们在本节开头指出的，很多原因都会导致难以增加样本量（时间、金钱、参与者的风险等）。

下面的表格展示的是，在助眠应用程序研究中，设定不同的错误率时，样本量要如何变化。你会看到，如果想让错误率降低，就必须相应增加样本量。

样本量随功效和显著性变化

假阳性率	置信度	假阴性率	功效	两组总样本量
10%	90%	20%	80%	196
10%	90%	10%	90%	284
5%	95%	30%	70%	204
5%	95%	20%	80%	268
5%	95%	10%	90%	370
1%	99%	20%	80%	434
1%	99%	10%	90%	562

表格中的样本量取决于选择的对立假设（两组之间的差异为15个百分点）。如果应用程序开发人员想要测出小于15个百分点、不那么明显的差异，就需要进一步加大样本量；如果他们只想测出大于15个百分点的明显差异，就可以缩减样本量。

为了节约时间和金钱，研究人员常常觉得必须使用小样本，这会让他们乐于选择两组之间差异明显的对立假设。不过，这样的选择会带来很大的风险。例如，如果应用程序开发人员将对立假设改成“两组之间的差异为30个百分点（原来为15个百分点）”，那么所需样本量就可以从268减少到62。

不过，如果应用程序带来的真实差异只有15个百分点，使用小样本就意味着研究人员只有约32%的概率能检出这个15个百分点的真实差异！这远远低于最初设定的80%，也就意味着他们有2/3的概率会得到假阴性（漏报），无法测出15个百分点的差异。因此，在理想的情况下，所有实验都应该设计成能测出有意义的最小差异。

关于*P*值和统计显著性，还有最后一点值得关注：大多数统计学家都告诫人们，在解读研究结果时不要过分依赖P值。未能得到很小的P值、未能找出显著结果，并不等于确信不存在效应。仅仅因为没有证据证明某件事存在，并不意味着有证据证明它不存在。同样，即使研究得出的*P*值较小，也不意味着结果可以重复。我们将在本章最后一节中探讨这个问题。

我们不该将统计显著性与科学、人文或经济显著性相混淆。如果样本量足够大，即使是最微小的效应也能被测出具有统计显著性。例如，如果睡眠研究的参与者足够多，你可能会发现两组之间的差异只有1个百分点。但这个结果对消费者有意义吗？没有！

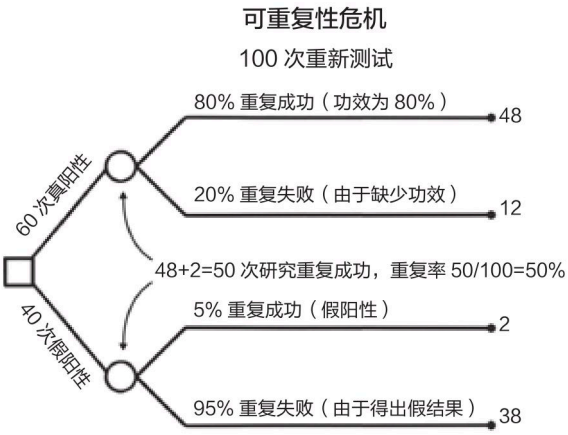
相反，你应该更多地关注研究测出的差异和相应的置信区间。在应用程序研究中，消费者想知道的是，使用该应用程序会不会更容易入睡。此外，他们也想知道改善睡眠的程度。应用程序开发人员甚至会希望增加样本量，确保自己估计的误差处于一定范围内。

此外，在2016年出版的《美国统计学家》（*The American Statistician*）季刊中，美国统计协会指出，“不该只根据P值是否越过特定阈值得出科学结论，或制定商业或政治决策”。过度关注P值会鼓励“非黑即白”的思维方式，将研究得出的丰富信息压缩成一个简单的数字。这样的侧重会导致你忽略研究设计中可能的次优选择（例如样本量）或潜在的认知偏差（例如选择性偏差）。

能否重现?

到目前为止，你应该已经明白了，有些实验结果的出现纯属侥幸。为了确保研究结果不是侥幸出现的，需要能够重现实验结果。有趣的是，在某些领域（例如心理学领域），人们一直努力让阳性结果重复出现，但经过不断努力，却发现只有不到50%的阳性结果是能够重现的。

这个比例相当低，而这种现象容易导致**可重复性危机（replication crisis）**。本章最后一节提供了一些模型，可以解释这种情况是如何出现的，以及如何在研究领域拥有更多信心。



努力重现实验，其实是试图区分假阳性与真阳性结果。请思考一下这两类结果重现的概率。预期能够重现假阳性结果（也就是在重复研究中再次得出假阳性结果）的概率仅为5%。而根据重复研究的功效，预期能够重现真阳性结果的概率为80%到90%。为了方便讨论，我们暂且假设它是上一节提到的80%。

代入这些数字后，如果要使重现率达到50%，就需要60%的研究为真阳性，40%的研究为假阳性。假设做100次实验，如果其中60次为真阳性，我们就会期待其中48次可以重现（占60次中的80%）；剩下40次假阳性中，有2次可以重现（占40个中的5%）。总共加起来是50次。重现率为50%，也就是每100次研究中有50次的结果可以重现。

在这个例子中，大约1/4的重现失败（50次中的12次）可以解释为重现结果的努力缺乏功效。如果多进行一次重复研究，或者最初的重复研究样本量更大一些，也许就能成功重现这些真实结果。

其余未能重现的结果本来就不是阳性结果。在这些原始研究中，很多可能低估了自己的第一类错误率，从而提升了假阳性（误报）率。这是因为，将假阳性（误报）率设为5%只适用于一次性的统计检验。但事实上，统计检验很少只进行一次。

进行多次检验以寻找拥有统计显著性的结果，这种做法有许多叫法，包括**数据捕捞（data dredging）**、“数据钓鱼”（fishing）和“*P*值操纵”（*p*-hacking，即通过选择分析方法、变量或停止时机等，使*P*值变得足够小）。通常来说，这么做的意图是好的，因为实验得出的数据可能极具启发性，促使研究人员提出全新的假设。由于用来分析这些额外假设的数据已经收集完成，研究人员很容易会想到测试这些假设。但如果研究人员夸大这些额外测试得出的结果，就会惹上麻烦。

下面的XKCD漫画生动展示了“数据捕捞”的运作方式：当没有发现软糖与粉刺之间的统计显著性关系时，科学家接着筛选了21个亚群体，直到找出一个*P*值足够小的亚群体，从而得出了新闻标题《绿色软糖与粉刺有关！》。

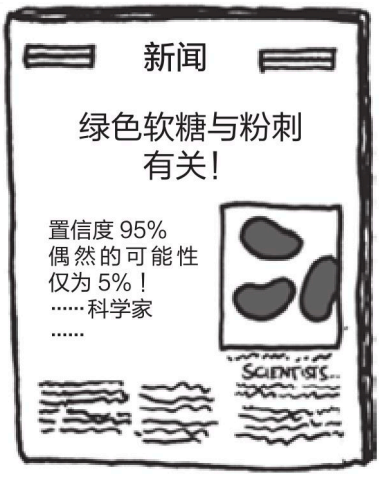




每多进行一次统计检验，得出错误结论的可能性就会提升。为了证明这一点，不妨举个例子：假设你有个20面骰子，每次检验5%的假阳性率相当于掷出一点的概率。每多进行一次检验，就相当于多掷一次骰子，每次都有1/20的概率掷出一点。经过21次掷骰子，有约66%的概率至少会掷出一次一点。也就是说，至少会出现一次错误结果。

如果这种“数据捕捞”时不时发生，你就会意识到，为什么许多被人重现的研究原本就是假阳性（误报）。换句话说，在100次重新测试中，假阳性（误报）的基础比率可能远远高于5%。因此，大部分“可重复性危机”都可以用“基础比率谬误”来解释。

不幸的是，如果研究得出了具有统计显著性的结果，它被发表的可能性就会大得多。这就导致出现了**发表偏倚（publication bias）**。未能得出统计



显著性结果的研究仍然具有科学意义，但研究人员和出版物会出于各种原因对它们持有偏见。毕竟，出版物只有这么多页码，如果可以选择的话，出版方宁愿发表有重大发现的研究成果，因为成功的研究更可能引起媒体和其他研究人员的关注。此外，得出显著成果的研究更可能对研究人员的职业生涯有所助益，而发表研究成果往往是职业生涯平步青云的必备条件。

因此，研究人员非常希望从实验中找出显著结果。在前面的漫画中，即使最初假设没有展现出显著结果，实验也得到“拯救”并最终发表。这是因为发现了次要假设，并得出了显著结果。像这样的假阳性（误报）结果得以发表，直接导致了可重复性危机。这还可能拖慢科学发展的步伐，因为会使未来的研究趋向这些错误假设。况且，阴性（负面）结果并不总会被上报。这会导致不同的人反复检验同样的阴性（负面）假设，因为谁都不知道别人也检验过。

一项研究无法得以重现的原因还有很多，包括上一节中讨论过的各种偏差（例如选择性偏差、幸存者偏差等），它们都可能悄悄影响结果。另一个原因是“纯属偶然”。原始研究可能展示出令人惊艳的效应，但实际上效应要小得多（趋于均值）。在这种情况下，重复进行的研究可能样本量不够大（功效也就不够大），因此无法检测出较小的效应，从而导致无法重现原始研究。

有一些方法可以解决上述问题，例如：

- **在每一次检验中，采用较低的显著性阈值，以控制假阳性错误。**
- **在重复进行的研究中使用大样本，以便检测出较小的效应。**
- **提前明确规定统计检验方式，以避免“*P*值操纵”。**

不过，由于存在可重复性危机及其背后的原因，对于任何一项孤立的研究，你都应该持怀疑态度，尤其是当你不了解数据是如何收集和分析的时候。更宽泛地说，当你解读某个主张的时候，要批判性地评估所有支持该论点的数据：它是源于某项孤立的研究，还是基于大量研究？如果是基于大量研究，这些研究是如何设计出来的？设计和分析过程中是否将所有认知偏差纳入了考量？以此类推。

很多时候，这样的调查需要深入挖掘。媒体报道容易让人得出错误的结论，而且很少提供必要的详细信息，以便你了解实验的完整设计并评估其质量。因此，你通常需要查阅原始的科学出版物。几乎所有期刊都要求以完整的一节描述研究的统计学设计，但鉴于典型期刊文章的篇幅限制，细节有时候会被遗漏。你可以在研究网站上寻找完整版本或相关的演示，研究人员通常也愿意回答关于自己研究的问题。

在理想的情况下，你能够找到一个包含许多研究的研究成果，它将消除你对“某个结果是不是偶然出现”的怀疑。如果你够幸运的话，能找到前人发表的你所研究问题的**系统综述（systematic review）**。所谓的“系统综述”，就是运用围绕某个主题的综合研究成果，有组织、有条理地评估一个问题。它会拿出详细而全面（系统）的计划，评估某个领域的研究成果，包括判断并找出相关研究，以便消除评估过程中的认知偏差。

有些（但并非全部）系统综述包含**荟萃分析（meta analysis）**，也就是运用统计技巧将来自多项研究的数据纳入一次分析。专注数据的新闻网站FiveThirtyEight就是一个很好的例子。它对民意调查数据进行荟萃分析，从而更好地预测大选结果。

荟萃分析有不少优点，因为合并来自多项研究的数据能够提升预测的准确性。不过，它也存在缺陷。例如，如果各项研究的设计或样本差异太大，合并研究数据就可能出现问题。同时，荟萃分析也无法消除原始研究本身的认知偏差。此外，系统综述和荟萃分析都可能受到“发表偏倚”的影响，尤其是在未能找到或纳入未发表研究结果的情况下。

当我们审视某个主张的有效性时，首先会看研究者有没有进行全面的系统综述。如果有的话，就从这里看起。毕竟，系统综述和荟萃分析通常会被决策者用于决策制定（例如制定医疗指导原则）。

如果说从这一章中可以清楚看出一点，那就是设计出精密的实验非常困难！我们希望你意识到了，概率和统计数据是极为有用的工具，有助于你更好

地理解涉及不确定性的问题。但正如这一节明确指出的，统计数据并不是解决不确定性问题的万灵药。正如统计学家安德鲁·格尔曼（Andrew Gelman）在2016年《美国统计学家》季刊中建议的那样，我们必须“朝着进一步接纳变化和不确定性的方向迈进”。

请记住，虽然统计数据能帮你在各类情况下得出可靠的预测，但它无法在单一事件中做出准确的预测。例如，你也许知道，你最喜欢的海滨度假区夏天通常都是艳阳高照、气候温暖，但不能保证你打算去度假的那一周不会下雨或降温。

同样，医学研究会告诉你，吸烟会提高罹患肺癌的风险。虽然你能估算出普通烟民在一生中罹患肺癌风险的置信区间，但概率和统计数据无法告诉你，每个烟民具体会出现什么症状。

尽管概率和统计数据不是魔法，但它们确实能帮你更好地描述你对各种结果出现的可能性有多大信心。当然，你也需要小心提防很多陷阱。不过，我们希望你记住一点：在应对不确定性这个问题上，研究和数据要比直觉和预感管用。

本章要点

- 避免陷入**“赌徒谬误”**或**“基础比率谬误”**。
- 数据中的**轶事证据**和相关性会促使你提出**假设**，但**相关性不代表因果性**—你仍然需要靠设计精密的实验得出有力的结论。
- 寻找行之有效的实验设计，例如能够检验**统计显著性**的**随机对照实验**或**A/B测试**。
- 由于存在**中心极限定理**，**正态分布**在实验分析中特别有用。请回想一下，在正态分布中，约68%的值距离均值不到一个标准差，约95%的值距离均值不到两个标准差。
- 任何孤立的实验都可能得出**假阳性**或**假阴性**结果，也可能由于众多因素出现认知偏差，其中最常见的是**“选择性偏差”“反应偏差”**和**“幸存者偏差”**。
- “重复”能增加对结果的信心。因此，在研究某个领域时，首先要寻找**系统综述**和（或）**荟萃分析**。
- 始终牢记，在应对不确定性时，你在报告中看到或自己算出的数值本身就不确定，你应该用**误差条**找出并上报那些数值！

6　决策，还是决策

如果你能知道自己决策的最终结果，做决策就会简单多了！做决策之所以难，正是因为你必须在信息不完善的情况下做出决策。

假设你在考虑换工作，“下一步该做什么”可能存在很多选项，例如：

- **你可以找跟现在一样的工作，只是条件（薪酬、地点、组织使命等）更好**。
- **你可以试着在当前工作中升职**。
- **你可以换到类似的组织机构中，升职加薪**。
- **你可以重返学校充电，彻底改变职业道路**。

当然，还有其他很多选择。如果你深入思考，就会发现选择似乎无穷无尽。你没法一个个尝试，再选定其中之一。人生也是如此。

你怎么才能弄清该怎么办？在类似的情况下，大多数人的首选思考框架是**“利弊清单”（pro-con list）**，就是分别列出做决定后可能有的好处和弊端，然后两相权衡。



“我不相信‘给孩子压力’这个说法。等时候到了，他们自然会决定去上法学院。”

这种权衡利弊的方法虽然在一些简单情况下挺管用，但也存在不少缺点。第一，这个清单假定只有两个选项，而正如你在前面看到的，选项通常会多得多。第二，它假定所有好处和弊端拥有同样的权重。第三，它孤立地看待每个好处和弊端，而这些因素通常是相互关联的。第四，由于好处通常比弊端明显，这会导致**“隔墙草更绿心理”（grass-is-greener mentality）**，使你在心理上更重视积极因素（例如更绿的草），而忽略消极因素。

例如，加布里埃尔在2000年完成学业后，踏上了作为企业家的职业生涯。最初，他有时候会考虑转行做风险投资，也就是为其他公司提供资金和支持，而不是自己创办公司。他刚列出利弊清单的时候，这似乎是个好主意——好处多多（有机会与企业创始人一起改变世界，有可能获得高额回报，有机会以高杠杆方式创立新公司，不需要承担作为创始人的风险和压力），又没有明显的弊端。

但有几个弊端他当时并不完全了解或根本不知道（必须不断参加社交活动——这对内向型的人来说不是好事，承受不得不持续拒绝别人带来的心理负担，进入这一领域非常困难，你的大部分时间都会花在陷入困境的公司上）。虽然对于得到机遇的人来说，风险投资无疑是个不错的职业，但它并不适合加布里埃尔——虽说他最初并没有意识到这一点。随着时间的推移和经验的增长，情况变得越来越清晰（至少对他来说，隔墙的草并不是更绿），而且他也没有改变职业道路的计划。

讲这个故事是为了说明，当你经验有限的时候，列出完整的利弊清单会相当困难。当你遇到类似的情况时，本章介绍的另一些思维模型有助于你保持客观、质疑的态度，以便迅速纵览全局，弄清该怎么做。

你可能听说过一个说法：“如果你手里只有锤子，那么一切看起来都像钉子。”这句话被称为**“马斯洛之锤”（Maslow’s hammer）**，摘自心理学家亚伯拉罕·马斯洛（Abraham Maslow）1966年出版的著作《科学心理学》（*The Psychology of Science*）中的一段话：

> 我记得见过一台精密又复杂的自动洗车机，它洗车洗得很不错。不过，它也只会洗车。任何被塞进它的滑道里的东西，都会被它当成是要洗的车子。我猜，如果你手里只有锤子，那么一切看起来都像钉子。

决策模型中的“锤子”就是利弊清单。它在某些情况下很管用，但并不总是做决策的最佳工具。幸运的是，还有其他决策模型能帮你高效地发现、评估自己在各类情况下的选择及其后果。某些决策极为复杂、后果严重，需要用到

更复杂的思维模型；但在比较简单的情况下，运用复杂模型就是“杀鸡用牛刀”了。不过，你最好还是弄清有哪些思维模型可供使用，以便选择最适合当前情况的工具。

权衡成本与收益

有一种简单的方法可以改进利弊清单，那就是给清单加上一些数字。仔细阅读你列出的每个好处和弊端，用-10到10给它们打分，以表示每个选项在你心目中的价值（好处给正分，弊端给负分）。考虑换新工作的时候，对你来说也许地点比加薪更重要。如果是这样的话，地点的得分会更高。

像这样打分有助于克服利弊清单的一些缺陷。这么一来，每个选项就不再是同等权重了。如果多个选项彼此关联，你也可以将它们组合起来打分。现在，你可以更轻松地对比多个选项了——只需要将每个选项的优缺点加起来，看看哪个排在第一位。

这是一种简单的**成本收益分析（cost-benefit analysis）**。成本收益分析是利弊清单的自然扩展，在很多情况下都是它的良好替代品。这种强大的思维模型有助于你更系统、定量地分析各个选项的收益（利）和成本（弊）。

在简单的情况下，上面提到的打分方法效果很好。在这一节接下来的部分，我们将说明如何在更复杂的情况下运用成本收益分析，并介绍另外一些你需要纳入考量的思维模型。即使你自己用不到复杂的成本收益分析，最好也能了解它的工作原理，因为政府和组织常常运用这种方法制定重要决策。（小提示：由于涉及数字，所以需要进行一些数学运算。）

当情况变得更复杂的时候，第一个变化就是，不是在每个选项旁边写上相应的分数（例如-10分到10分），而是在每个选项旁边写上详细的美元数（例如-100美元、+5000美元）。这么一来，当你将成本和收益相加时，最终将以美元为单位估算该选项的价值。

例如，考虑买房子的时候，你要写下现在该付的钱（首付、质检费用、过户费）、以后要付的钱（按揭贷款、维修费用、房产交易税……），还有未来卖房时希望获得的回报。将这些通通加起来，就可以估算出你的长期收益（或损失）。

和利弊清单一样，成本收益分析同样很难详细算出每一项的成本和收益。但请注意，只有当你考虑周密的时候，这个模型才能很好地发挥作用，因为你要根据最终数字做决策。有一个好办法是跟做过类似决策的人聊一聊，请他们指出你可能忽略的成本或收益。例如，跟其他房主聊过以后，你可能会意识到你没考虑清楚的维修成本（例如故障发生频率、还需要清理枯树等）。对于这些隐藏的成本，有经验的房主都会如数家珍。（在这方面，我们俩可谓经验丰富。）

列出成本和收益的时候，你会发现其中有一些是无形的。还是以房屋为例：你买房的时候，可能会担心它难以维持崭新的状态，这种担忧可能成为额外的成本。相反，拥有自己的房子也有无形的好处，例如不用跟房东打交道。进行成本收益分析的时候，面对这样的无形因素，你也需要给它们标出美元价值，哪怕你只能粗略估计一下。这么做有助于你在考虑该怎么做的时候做出公平、量化的比较。

列出无形成本和收益的美元价值似乎有点奇怪——你怎么知道不用跟房东打交道对你来说值多少钱？但如果仔细想一想，你就会发现，这跟给利弊清单打分没什么不同。用打分法的时候，如果每月需要多付的钱是-10分（满分10分），不用跟房东打交道是+1分（满分10分），你就可以迅速做出估算——将需要多付的钱数除以10就行了。假设每月需要多付1000美元，那你就可以算出，不用跟房东打交道的价值是每月100美元。当然，你也可以选择任何一个你觉得恰当的数字。

你可能在这里踟蹰不前。毕竟，对于自己根本不清楚值多少钱的东西，很难列出它们的具体价值。但你要知道，这么做有助于做分析。这是因为，你确实对东西的价值有一定的判断，将这种（虽然不太准确的）判断纳入分析，就能大大提升结果的准确性。况且，正如我们稍后会看到的，有一种方法能测出这些值对结果的影响有多大。

到目前为止，你已经从“打分”发展到了“列出美元价值”，接下来就是制作电子表格了！现在，你不用再写出一列成本、一列收益，而是要给成本和收益列出时间轴。每一项都有自己的一整行，时间轴上的每一列都包含这一项在指定年份产生的成本或收益。因此，第一列包括你预期今年（第0年）产生的所有成本和收益，下一列是第1年的，再下一列是第2年的，依此类推。随着时间的推移，“每月2000美元的按揭贷款”这一行会显示为-24000美元、-24000美元、-24000美元。

除了看起来更清晰之外，用这种方式按时间列出成本和收益之所以重要，是因为今天获得的收益比未来获得的更有价值。你需要了解三个重要原因。（抱歉，要先跑个题，我们很快就会说回成本收益分析。）

第一，如果今天拿到钱（或其他收益），你马上就可以用。这将为你推开原本不可能有的机会之门。例如，你可以立刻将这些资金用于投资，或是通过另一项投资获得回报，或是将这些资金用于接受教育，投资在自己身上。（具体请见本书第三章中的“资本的机会成本”）

第二，大多数经济体都存在一定程度的**通货膨胀（inflation）**。所谓的“通货膨胀”是指，随着时间的推移，价格趋于上升，或者说是膨胀。结果，你的钱在未来的购买力会低于现在。我们小时候，一块比萨的标准价格是1美元；如今，它的价格已经飙升到了3美元！这就是通货膨胀。

由于存在通货膨胀，如果你10年后能得到100美元，能买到的东西会少于今天的100美元。因此，你不会希望10年后得到的钱和现在能得到的一样多。

第三，未来充满不确定性，预期收益和成本存在变动的风险。例如，收益取决于货币价值、股票市场和利率的波动，时间过得越久，这些因素就越难预测。

接下来，我们再回到成本收益分析。你应该还记得，你有个电子表格，按照时间列出了现在和未来的成本与收益。为了理解现在和未来收益之间的价值差异，你可以运用本书第三章中介绍的思维模型——折现率。与今天的收益（和成本）比起来，未来的收益（和成本）要打折扣。我们将用下面的例子向你具体说明。

我们先用一个简单的投资例子来说明成本收益分析。债券是常见的投资选择，类似于贷款：你今天投资（贷款）一笔钱，期望在债券到期时收回更多的钱。假设你投资了5万美元的债券，希望在10年后得到10万美元的回报。为了跟上我们的思路，你也可以做个电子表格。

成本收益分析

	时间轴						
	第 0 年	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	…	第 10 年
成本	50000 美元	-	-	-	-	…	-
收益	-	-	-	-	-	…	100000美元
收益现值（6%）	55839 美元					…	
净收益	5839 美元					…	

现在（第0年）购买债券的唯一成本是-5万美元。未来（第10年）的唯一收益是10万美元，这也是债券到期时你将获得的收益。但正如前面提到的，事实上这个收益并不等于今天的10万美元。你需要将这个未来收益折合为今天的价值。

如果折现率为6%（这个数值比较适合这个例子，对此我们稍后将详细解释），你可以运用净现值计算（如果你想不起来的话，可以翻回第三章看一看），将10年后的收益10万美元折合为现在的美元价值。计算方法是用10万美元除以1.06^{10}，结果是55839美元。

这就算是相对复杂的成本收益分析了！要想完成这个分析，你只需要按照现在的美元价值，将所有折后成本和折后收益加起来。折后收益55839美元减去初始成本5万美元，得出净收益5839美元。

净收益最好是正的，否则这笔交易就不值得做，因为最终你的收益会减少（按照今天的美元价值计算）。在这个例子中，净收益为正，所以这笔投资值得考虑。

成本收益分析的主要难点在于，最终结果对所选折现率很敏感。为了体现这种敏感性，可以进行**敏感性分析（sensitivity analysis）**。这是一种非常实用的方法，用于分析模型对输入参数的敏感程度。以5万美元债券为例，我们可以对折现率进行敏感性分析。你只需要改变折现率，然后算出相应的净收益。

敏感性分析

折现率	净收益
0	$50,000
2%	$32,035
4%	$17,556
6%	**$5,839**
8%	–$3,680
10%	–$11,446
12%	–$17,803
14%	–$23,026
16%	–$27,332

请注意，折现率看似微小的变化会造成净收益的巨大变化。也就是说，净收益对折现率非常敏感。虽然折现率为6%时净收益是正数，但比折现率为4%时净收益减少了2/3，折现率为8%时净收益更是变成了负数。这是因为折现率

越高，未来收益打的折扣就越多。最终，未来收益会大打折扣，导致净收益降为负数。

进行这样的敏感性分析有助于你了解，按照较为合理的折现率，你的净收益会处于哪个范围之内。同样，当你不确定某个输入参数的时候，也可以进行敏感性分析，以便弄清它对结果会有多大影响。

我们在前面提到过，用美元来计算无形的成本和收益（例如不用跟房东打交道值多少钱）是很困难的。你可以运用敏感性分析检测输入参数对结果的影响，以及不同的折现率会如何直接影响最终结果。

一般来说，敏感性分析有助于你迅速找出输入数据中的关键要素。它会告诉你，为了提升假设的准确性，你需要多花时间在什么地方。敏感性分析在统计学中也十分常见。事实上，我们在第五章中就介绍过另一个例子，展示了设计实验时样本量对假阳性（误报）率和假阴性（漏报）率的敏感程度。

鉴于折现率是成本收益分析中的关键要素，找出折现率的合理范围就显得至关重要。为了做到这一点，请回想一下折现率背后的因素：通货膨胀（随着时间的推移，货币的购买力会发生变化）、不确定性（可能会获得收益，也可能得不到收益）和资本的机会成本（可以用这笔钱做别的事）。不幸的是，由于这些因素根据具体情况而定，对于特定情况下该使用什么样的折现率，并不存在标准答案。

政府通常会采用接近利率的折现率，而利率一般会随通货膨胀率而变化。大型企业通常会估计债务成本和权益资本成本，并按相应融资比重计算加权平均资本成本，再根据项目风险选择折现率；这个折现率往往高于政府借款利率。高度投机性的初创企业会选用更高的折现率，因为它们借贷要花很多钱，而且往往要跟时间赛跑，赶在资金耗尽或被竞争对手吞并之前获得成功。因此，不同实体能够接受的折现率差异很大，从接近通货膨胀率到50%或更高（在高风险/高回报的情况下）。

有一个好方法是根据折现率判断是否应该借钱。如果投资回报率低于折现率，你就不该借钱做投资。请注意，由于贷款利率随利率变化，而利率通常随通货膨胀率变化，所以贷款利率与通胀率密切相关。也就是说，借钱给你的人也希望免受通货膨胀的影响，所以他们通常会将预期的通货膨胀率纳入贷款利率。

不同的折现率会使某项投资看起来可能迥然不同。因此，关于在不同情况下（尤其是涉及政府项目的时候）该使用哪种折现率，人们总是争论不休。不



“我也说不好，杰克。这个‘魔豆’初创公司听起来有点儿冒险。”

同的折现率可能会使政府青睐某个项目，而看不上另一个项目。因此，不同游说团体可能会向政府施压，促使政府选择某个特定的折现率。

在成本或收益可能持续很长时间的情况（例如调节气候变化）下，则会出现另一个问题。由于随着时间的推移，折现率的影响会不断叠加，所以即使折现率很低，也会使未来的效应趋近于零。这么做其实是忽略了对子孙后代的影响。一些经济学家指出，这么做既不公平也不道德。

即使围绕折现率存在一系列问题，成本收益分析仍然是一个很有价值的模型，有助于就如何做决策展开定量化的讨论。因此，许多政府在评估政策选项时都要求使用成本收益分析。1981年，当时的美国总统罗纳德·里根（Ronald Reagan）签署了第12291号行政命令，规定：除非政府管制的潜在社会收益超过潜在的社会成本，否则不得采取管制行为。这句话被后来的历届美国总统做了扭曲，但其核心思想一直在推动政策发展。对于最重要的管制行为提案，美国联邦政府都会进行成本收益分析。

关于成本收益分析，需要牢记的最后一点是：比较时间范围不同的两个选项会非常棘手。为了解释这个陷阱，不妨比较一下先前假设的债券投资和另一笔债券投资。先前假设的债券投资成本是5万美元，10年后返还10万美元。根据6%的折现率，以今天的美元价值计算，这意味着净收益为5839美元。

我们的新投资也是5万美元的债券，不过不是在10年后返还10万美元，而是在6年后返还7.5万美元。这个债券现在（第0年）的成本还是-5万美元。按照同样的6%折现率，6年后7.5万美元的收益折合现在的52872美元，相当于

净收益2872美元（52872美元减去5万美元成本），少于前一种债券（净收益5839美元）。因此，似乎前一种债券是更好的投资。

但如果你购买的是第二种债券，6年后7.5万美元就到手了，剩下的4年时间可以将其用于其他投资。如果你能将这些钱用于利率足够高的新投资，那么第二笔债券投资最终会赚到更多的钱。因此，在进行比较的时候，你必须考虑同一时间范围内发生的事。



换句话说，成本收益分析是否有用，只和你输入的数字有关。计算机领域有一个描述这种现象的模型：**输入无用信息，输出无用信息（garbage in, garbage out）**。如果你对成本和收益的估算不准确、时间轴不对或者折现率不合理（输入无用信息），那么得出的结果也会存在缺陷（输出无用信息）。

反之，如果你努力做出准确的估算，进行相关的敏感性分析，那么成本收益分析就会是帮助你做决策的一流模型。在大多数情况下，成本收益分析都是利弊清单的理想替代品。你下一次列利弊清单的时候，至少可以考虑加入“打分”，把它变成简单的成本收益分析。

化繁为简

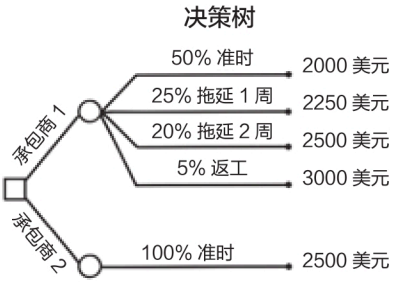
如果在做决策之前，你能列出自己的所有选项，每个选项的成本和收益相对清晰，成本收益分析就是做决策的良好起点。不过，在很多情况下，你的选项与相关的成本、收益都不是很清晰。有时候，潜在结果的不确定性太大；有时候，情况可能非常复杂，以至于从一开始就难以弄清各个选项。无论是哪种情况，你都需要运用另外一些思维模型加以应对。

以房主普遍面临的情况——昂贵的维修费用为例。假设你希望在夏天的游泳季来临之前修好泳池的相关设施，拿到了两个承包商的报价。第一个来自你通常用的可靠泳池维修团队，但报价高达2500美元。第二个报价低一些，只要2000美元，不过这个团队只有一个人，你之前没有跟他打过交道，而且这人看起来似乎有点不靠谱。

你觉得，他只有50%的概率能准时（在1周内）按报价完成合同。如果无法按时完成，你估计会出现以下情况：

- **他有25%的概率会拖延1周，加收250美元的人工费用。**
- **他有20%的概率会拖延2周，加收500美元的人工费用。**
- **他有5%的概率会拖延3周以上，还需要返工，总共加收1000美元的人工费用。**

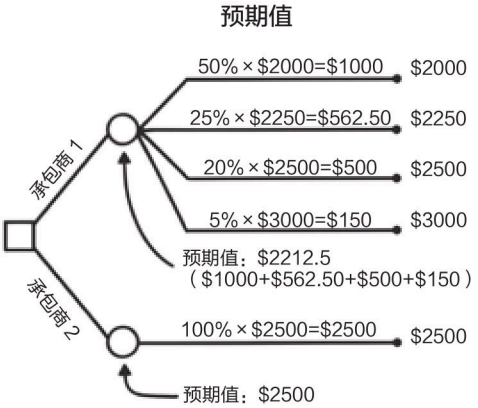
这类情况（涉及时间/质量的多个报价）十分普遍，但由于引入了不确定性，所以复杂到只靠成本收益分析无法解决。幸运的是，你可以用另一个简单的思维模型弄清所有的潜在结果，这个模型就是**决策树（the decision tree）**。它是一幅示意图，看起来像一棵倒着的树，能帮你分析结果不确定的决策。树干（通常用方框表示）是决策点，空心圆圈表示机会节点，其分支表示可能出现的不同结果；末端的树叶代表最终结果。下页图就是用决策树表示的泳池维修的例子。



第一个方框表示你在两个承包商之间做选择，接下来空心圆圈向外扩展，列出了每种选择可能带来的结果。实心黑点表示的“树叶”列出了每个结果的成本，横线上列出了出现这个结果的概率。［这是一个简单的概率分布（具体请见本书第五章），描述了所有概率如何分布在可能出现的结果上。每组概率的总和为100%，代表该选择所有可能出现的结果。］

现在，你可以将每个潜在结果出现的概率乘以它的成本，然后全部加起来，就能估算出每个承包商的**预期值（expected value）**。根据所有潜在结果算出的总数，就是你预期要为每个承包商支付的价格。

你通常用的承包商（决策树中的承包商2）的预期值为2500美元，因为只有一种可能的结果。新承包商（决策树中的承包商1）的预期值是4个可能结果的成本与出现概率的乘积之和：1000美元+562.50美元+500美元+150美元=2212.50美元。即使新承包商有可能让你支付高达3000美元的费用，总预期值仍然低于旧承包商。



这就意味着，如果这些概率是准确的，你在现实生活中将这个场景重复100次，每次都选择新承包商，那么平均每次费用的期望值为2212.5美元；实际100次的平均费用仍可能有所偏离。这是因为一半的情况下你只需支付2000美元，另一半的情况下则要支付更多的钱。你永远不会支付一分不差的2212.5美元，因为这不是可能出现的结果。但总的来说，经过多次重复，你支付的价格平均数会达到预期值。

如果你还是觉得一头雾水，下面的例子也许能帮上忙。2015年，每个美国母亲平均拥有2.4个孩子。会不会有哪个母亲有2.4个孩子？当然不会。有的母亲有1个孩子，有的有2个，有的有3个，依此类推，平均数是2.4。同样，两个承包商的最终收费及其概率乘积的总和，等于付款结果的预期值。不过，新承包商各次可能收取的金额都不会恰好等于他的期望收费。

不管怎么说，从决策树和最终期望值出发，即使其中存在不少潜在问题，你还是可以出于理性选择新承包商，因为他的预期收费比较低。

当然，随着概率和（或）潜在付款结果的不同，这个结果可能会发生变化。例如，如果你认为收到3000美元账单的概率从5%升为50%，准时完成、收费2000美元的概率相应从50%降为5%，其余两项概率保持不变，那么新承包商收费的预期值就会高于旧承包商的报价。请记住，就像我们在上一节中讨论的那样，对于可能对决策产生重大影响的输入数据，你随时可以进行敏感性分析。在这个例子中，你可以改变概率和（或）潜在付款结果，看看预期值会如何发生相应的变化。

此外，请考虑导致决策发生改变的另一种方式。假设你已经安排好了几周后的泳池派对，如果报价较低的承包商拖到第二周，你就会担心派对能否按计划举行。你将不得不向承包商施压，催促他尽快完成工作。你甚至可能需要再雇些人，以更高的成本完成这份工作。这就太麻烦了。

如果你更富裕一些，时间的机会成本更高昂，即使你没有直接向承包商支付额外的1000美元，所有额外的担忧和麻烦也可能价值1000美元。如果将这些可能的额外负担纳入考量，拖延两周的结果将使总金额从2500美元（比原价多付500美元）上升到3500美元（比原价多付1500美元）。

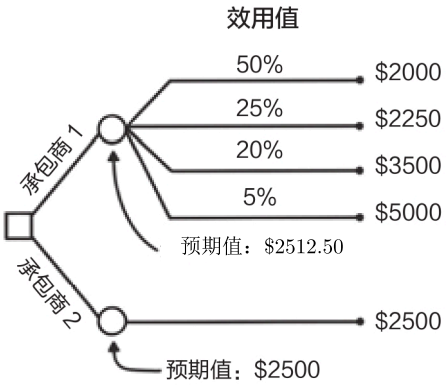
同样，如果新承包商最后搞砸了，你不得不雇旧承包商在短时间内重做大部分工程，这将让你多付出价值1000美元的担忧和麻烦，以及付给旧承包商的额外费用。因此，虽然收到3000美元账单的概率只有微不足道的5%，但你最终可能要付出相当于2000美元的额外费用，从而使总金额增加到5000美元。

通过在决策树中纳入这些额外值，你可以有效地“计入”（price in）额外成本。由于这些新数值不仅仅包含你需要支付的成本，所以它们被称为**效用值（utility values）**，反映了你在各种情况下的总体相对偏好。我们在上一节中讨论给“不用跟房东打交道”的偏好标价时，就涉及了相关概念。这个思维模型是相关概念的总结。

效用值可以与实际价格脱节，因为即使两样东西在公开市场上价格相同，你仍然会觉得其中一样比另一样价值高。不妨想一想你最喜欢的乐队——跟其他以相同价格开演唱会的乐队比起来，你更愿意付钱看自己喜欢的乐队，仅仅是因为你更喜欢他们。由于你的喜好，你可以从他们的演唱会中获得更多的“效用”。以维修泳池为例，除了必须付给承包商的实际成本，在举办派对前催促承包商造成的压力也属于“失去效用”带来的额外成本。

在决策树中，“树叶”代表的结果可以变成效用值。也就是说，你可以针对每个可能的结果，将所有成本和收益（包括有形和无形的）合并成一个数。

如果你这么做了，结论就会是做出相反的决策——选择常用的旧承包商（下图决策树中的承包商2）。



但请注意，你还是很难做出二选一的决策，因为现在两个承包商的预期值几乎相等！这就体现了概率结果的重要性。即使现在新承包商的潜在成本高得多，你仍然有50%的概率向他支付少得多的费用。这种较低的费用使预期值大幅下降，因为这种结果很有可能发生。

正如成本收益分析和给利弊清单打分一样，我们建议尽可能运用“效用值”，因为它能充分反映你的基本偏好，进而帮助你做出更满意的决策。事实上，存在一种叫作**功利主义**（**utilitarianism**，又称“效用主义”）的哲学思想。它的观点是，能为所有相关人士带来最大效用的决策才最符合道义。

不过，作为一种哲学思想，功利主义也存在许多弊端。首先，如果涉及多人的决策提升了整体利益，但利益在所有人之间分配不均（例如，尽管生活水平不断提高，但仍然存在收入不平衡）时，这个决策看起来会不公平。其次，效用值可能难以估算。不过，如果只考虑哪个决策能最大限度地提升整体利益，那么功利主义是个非常有用的哲学模型。

不管怎么说，在存在多种概率结果的情况下，决策树有助于你弄清该怎么做。不妨想一想健康保险：你是该选择保费低、自付额高的保险，还是该选择保费高、自付额低的保险？这取决于你预期的医疗保健水平，以及你能否承担得起发生概率很小、需要自付很多钱的意外情况。（请注意，答案并不是显而易见的，因为购买自付额低的保险，你每月支付的保费会更高。这种保费增加相当于每月支付一部分自付额。）你可以将自己的偏好和实际费用纳入考量，运用“决策树”审视类似的情况。

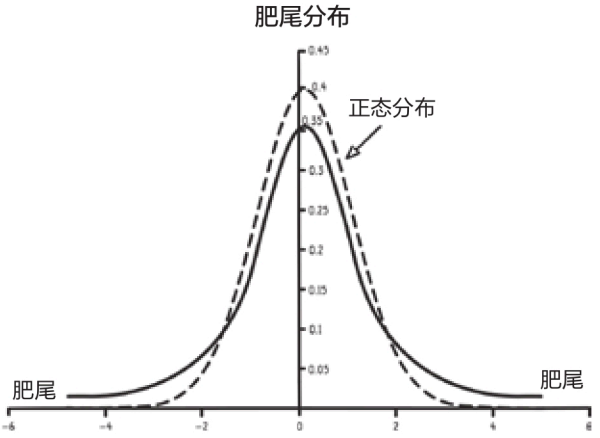
在考虑不太可能发生但后果严重的情况时，决策树特别管用。请想一想，如果发生事故，需要自付全款，这笔费用可能会导致一些人破产。因此，对他们来说，发生这种事的实际成本远远高于自付额的成本。

因此，如果你处于这种情况下，会希望尽可能避免破产。这会促使你购买保费较高、自付额较低（你还勉强能承受）的保险，以免自己破产。换句话说，如果有可能造成巨大的经济损失，你会避免选择这个方案，即使平均来看这个方案更省钱。

在这类分析中要注意的一点是**“黑天鹅事件”（black swan events）**出现的概率。所谓的“黑天鹅事件”是指有重大后果的极端性事件（例如最终造成巨大的经济损失），但它出现的概率要比你最初预期的高得多。这个名称源于几个世纪以来欧洲等地一直存在的错误观念，认为黑天鹅不存在。但事实上，它们在澳大利亚曾经（现在仍然）极为常见。

将“黑天鹅事件”纳入决策树分析时，审慎的做法是提高对低概率、高影响情况（例如破产）出现概率的估计。你需要考虑以下事实：这种情况可能代表“黑天鹅事件”，因此你可能会弄错它出现的概率。

你之所以会误判“黑天鹅事件”出现的概率，原因与正态分布有关（具体请见本书第五章）。正态分布是一种呈钟形曲线的概率分布，可以用来解释许多自然现象的发生频率。在正态分布中，罕见事件落在钟形曲线的尾部（例如特别高或特别矮的人），远离中间位置。不过，“黑天鹅事件”通常属于**肥尾分布（fat-tailed distributions）**。这种分布图的尾部比较肥厚。也就意味着，与正态分布比起来，远离中间位置的事件发生的概率更大。



世界上存在许多自然发生的肥尾分布。有时候，人们误认为自己遇到的是正态分布，事实上则是肥尾分布——这意味着落在尾部的事件发生概率更大。在实践中，有些分布中最大离群值出现的频率，远远高于你对正态分布的预期，例如保险赔付或美国收入分布（具体请见本书第五章中的直方图）。

误判“黑天鹅事件”出现概率的另一个原因是误解它出现的理由。当你认为某种情况应该属于一种分布，实际上却涉及多种分布时，就会出现这种情况。例如，有些人由于存在遗传方面的原因（例如侏儒症和马凡氏综合征），要比你根据普通正态分布估计的高得多或矮得多，而正态分布并不能解释这些罕见的遗传变异。

容易误判“黑天鹅事件”出现概率的再一个原因在于，你可能会低估连锁故障（具体请见本书第四章）的出现概率和影响。你应该还记得，发生连锁故障的时候，系统中各部分是相互关联的。如果一个部分出现故障，相连的部分也会出现故障，依此类推。2007年至2008年的金融危机就是一个很好的案例。当时，以房地产抵押作担保的证券体系轰然崩塌，影响波及各大银行和相关保险公司。

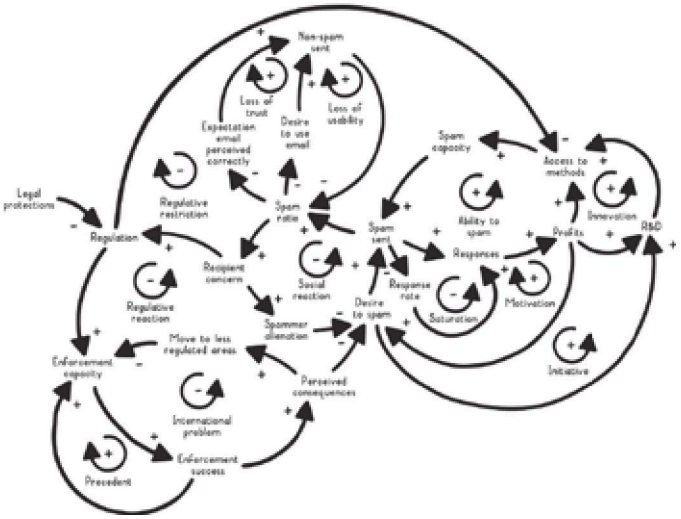
气候也可以作为例子。“百年一遇的洪灾”这个说法通常形容在特定年份出现概率为1%的洪水。不幸的是，气候变化提高了曾被认为是“百年一遇的洪灾”出现的概率，它在很多地区出现的概率已经不再是1%了。就像骰子被动了手脚，掷出某个点数的概率大有变化。例如，在过去3年中，美国得克萨斯州的休斯敦就遭遇了3场所谓“500年一遇的洪灾”！随着气候变化的连锁效应不断显现，我们显然需要调整对这些事件发生概率的预估。

为了更好地判断高度复杂系统（例如银行业或气候）中的结果概率，你首先必须后退一步，试着了解整个系统。然后，你才能针对特定的子集或情况进行决策树或成本收益分析。当你试着同时考虑整个系统时，就是在进行**系统思考（systems thinking）**。通过纵观整个系统，你更有可能理解各部分之间的微妙互动，将它们通通纳入考量，以免它们给你的决策带来意想不到的后果。例如，考虑做投资的时候，你可能会意识到，经济体系中看似无关紧要的部分也会影响结果。

有些系统相对简单，你可以在脑海中构想。有些系统则错综复杂，很难在脑海中同时呈现所有相关部分。解决方案之一是画出直观的示意图。绘制示意图有助于你更好地理解复杂的系统，以及系统各部分之间的互动。

怎么才能为复杂的系统高效绘制示意图？这超出了本书探讨的范围。不过，有很多技巧值得学习，包括因果循环图（causal loop diagrams，展示系统中的反馈循环）、存量流量图（*stock and flow diagrams*，展示系统中事物是如何积聚和流动的）。加布里埃尔的硕士论文中就提到了为垃圾邮件系统绘制示意图，下图就是他画的一幅因果循环图。你不需要理解这幅图的意思，我们把它放在这里，只是为了说明示意图大概是什么样子。你只需要知道，更好地了解复杂系统确实会对你大有助益。

垃圾邮件系统因果循环图



接下来，你可以用软件来模拟系统，也就是所谓的“仿真模拟”（*simulation*）。事实上，通过现有的软件，你可以在电脑屏幕上绘制系统的示意图，然后转换成能够运作的仿真模拟。（Insight Maker和True-World这两个软件都能在线执行这个操作。）你可以设置初始条件，然后观察随着时间的推移，系统是如何发生变化的。

仿真模拟有助于你深入了解复杂的系统，进而更好地预测“黑天鹅事件”和其他事件。仿真模拟还能帮你判断系统在遇到形势变化时会如何调整适应。得名于法国化学家亨利-路易斯·勒夏特列（Henri-Louis Le Chatelier）的**勒夏特列原理（Le Chatelier's principle）**指出，在一个已经达到平衡的化学系统中，如果改变反应条件（例如温度、体积或压强等），系统就会自行调整，进入全新的平衡状态，这个过程通常能抵消部分条件变化。

例如，如果有人递过一个盒子让你拿，你不会因立刻失去平衡而摔倒。你会改变自己的重心，以适应新增加的重量。在经济学中，如果引入一个新税种，它的税收收入从长远来看会低于当前条件下的预期，因为人们会为了避税调整自身行为。

如果你觉得这听起来有点儿耳熟，那是因为勒夏特列原理类似于源自生物学的思维模型“动态平衡”（具体请见本书第四章）。请回想一下，你的身体是如何对外界条件做出反应的，例如通过发抖和出汗来调节体温。勒夏特列原理并不一定意味着系统会围绕预定值进行调节，而是意味着，系统会对外部施加的条件做出反应，这种做法通常能部分抵消外部刺激。你可以通过仿真模拟实时观察这个原理的实际运作，因为你能算出自己的模拟系统将如何适应各类变化。

有一个思维模型与“动态系统”和“仿真模拟”相关。它叫作**迟滞现象（hysteresis）**，是指系统的当前状态取决于它的历史。迟滞现象也是一种自然现象，在大多数科学领域都有案例。在物理学中，如果你朝一个方向磁化材料，例如将磁铁固定在一块铁磁性金属上，当你移开磁铁后，金属不会完全消磁。在生物学中，为免疫系统提供动力的T细胞一旦被激活，再次激活的阈值就会降低。迟滞现象描述的是，金属和T细胞能记住自己的状态，使先前发生的事影响后来发生的事。

或许这个说法听起来还是有点儿耳熟，因为它类似于路径依赖这个思维模型（具体请见本书第二章）。“路径依赖”比较笼统地描述了一种现象：你做出的选择会造成后果，限制了你将来可以做的事。在系统领域，迟滞现象也是一种路径依赖。

在工程系统中，为了避免骤然变化，给系统设置迟滞，这一做法非常管用。例如，现代恒温器会设定一定的温度范围：如果你想让温度保持在70华氏度（约合21摄氏度），可以将恒温器设定为在温度降至68华氏度（20摄氏度）时打开加热器，在温度达到72华氏度（约合22摄氏度）时关闭加热器。这么一来，恒温器就不用不停地开关机了。同样，在设计网站的时候，设计和开发人员常常为鼠标移出页面元素（例如菜单）设置滞后。他们会让程序记住你停留在菜单上。这么一来，当你移开鼠标时，菜单就不会突然消失，吓你一跳。

你可以将上述思维模型用于将复杂系统直观化和进行仿真模拟，这有助于你更好地评估潜在结果和相关概率。接下来，你可以将结果输入更直接的决策模型，例如决策树或成本收益分析。

有一种特殊的仿真模拟特别管用，它称为**蒙特卡洛模拟（Monte Carlo simulation）**。和临界量（具体请见本书第四章）一样，这个模型诞生于洛斯·阿拉莫斯的研究工作中，乌拉姆在1946年提出这一思路，当时首次原子弹试验已经完成。物理学家斯塔尼斯拉夫·乌拉姆（Stanislaw Ulam）一直试图用传统的数学方法计算中子在各种材料中的传播距离，他在玩单人纸牌（没错，就是纸牌游戏）后想出了这种新方法。《洛斯·阿拉莫斯科学》（*Los Alamos Science*）杂志引用了他的原话：

> 蒙特卡洛方法最初的设想和尝试源于我在1946年遇到的一个问题。当时，我大病初愈，在玩单人纸牌。问题是，赢得用52张纸牌摆阵的甘菲德牌戏（Canfield solitaire）的概率有多大？在花了很多时间试图靠纯粹的排列组合估算概率后，我想，比起抽象思考，摆上例如100次牌阵，只观察并统计成功的次数，会不会是更实用的估算方法。

蒙特卡洛模拟实际上是多个独立运行的仿真模拟，每个模拟拥有随机的初始条件或随机数值。通过多次运行系统模拟，你能渐渐弄清实际结果出现的可能性。你可以将它视为动态的敏感性分析。

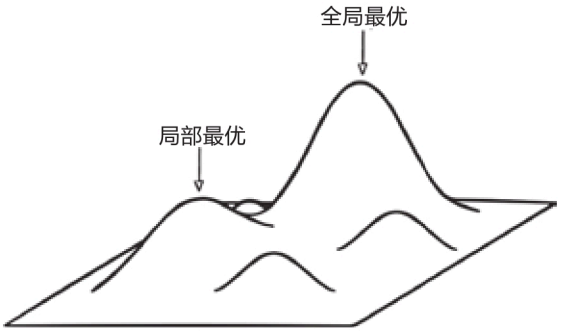
蒙特卡洛模拟在各个科学领域均有应用，在科学领域之外也很有用。例如，风险投资者就常常用到蒙特卡洛模拟，估算该为将来的融资储备多少资金。在风投基金注入一家公司后，这家公司如果能取得成功，将来就可能筹集到更多资金。风投基金通常会希望参与未来融资，以便维持自己的持股比例。应该为一家公司储备多少资金？不是每家公司都能取得成功，不同的公司筹集的资金也不尽相同，因此在最初投资时会很难做出判断。许多基金都会根据流动资金记录、对公司成功的估计和潜在融资规模，运用蒙特卡洛模拟弄清该储备多少资金。

一般来说，通过系统思考（无论是借助图表、模拟还是其他思维模型）更好地理解复杂系统，不但能帮你全面了解系统及其结果可能落在的范围，还有助于你意识到最优结果是什么。如果不具备这些知识，你就可能落入追求**局部最优（local optimum）**的陷阱。“局部最优”是在邻近方案中最好的解决方案，但未必是所有方案中最好的。

如果可以的话，你更希望朝着最佳解决方案，也就是**全局最优（global optimum）**努力。请想象一下连绵起伏的山丘：附近的一座小山代表一次不错的成功（局部最优），但远处的一座高山是一次更大的成功（全局最优）。

你会希望登上那座高山。但首先，你必须对系统有完整的了解，才会知道还有更高的山。

局部最优VS.全局最优

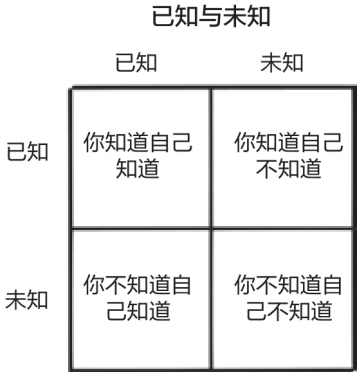


谨防未知的未知数

1955年，心理学家约瑟夫·卢夫特（Joseph Luft）和哈灵顿·英厄姆（Harrington Ingham）提出了**“未知的未知数”（unknown unknowns）**这个概念。在2002年2月12日举行的新闻发布会上，美国前国防部长唐纳德·拉姆斯菲尔德（Donald Rumsfeld）的发言让这个概念广为人知。

> 吉姆·米克拉谢夫斯基（Jim Miklaszewski）：说到伊拉克、大规模杀伤性武器和恐怖分子，是否有证据表明伊拉克曾试图或愿意向恐怖分子提供大规模杀伤性武器？因为有报道指出，没有证据表明巴格达与其中一些恐怖组织有直接联系。
>
> 拉姆斯菲尔德：我一向对说“什么也没发生”的报道很感兴趣，因为据我们所知，世界上存在“已知的已知数”；也就是说，有些东西，我们知道自己知道。我们也知道，存在“已知的未知数”；也就是说，有些东西，我们知道自己不知道。但是，也同样存在“未知的未知数”；也就是说，有些东西，我们不知道自己不知道。纵观我国和其他自由国家的历史，最后一类东西往往会造成麻烦。

暂且不论这段对话的背景和拉姆斯菲尔德的闪烁其词，它背后的模型在决策中非常有用。做决策的时候，你可以从简单的2×2矩阵（具体请见本书第四章）出发，构想这四类你知道或不知道的东西。



当你更系统地考虑风险（例如项目可能存在的风险）时，这个模型特别管用。图中每一类都值得关注和分析。

- **已知的已知数：对其他人来说可能有风险，对你来说却不是，因为你根据过往经验知道该如何应对。例如，某项目需要一个技术上的解决方案，但你已经知道解决方案是什么，也知道该如何实现，只需要执行这个已知的方案就够了。**
- **已知的未知数：项目存在已知的风险，但由于存在不确定性，目前你还不清楚该如何解决。以“依赖第三方的风险”为例，只有跟第三方直接接触后，你才知道他们会有什么反应。你可以通过去风险化（具体请见本书第一章）练习消除不确定性，将其中一些风险变成“已知的已知数”。**
- **未知的已知数：存在你没有考虑过的风险，但有明确的应对方案。例如，你做的项目可能要在夏天在欧洲开展业务，但你还不知道欧洲人8月份通常会休假。经验丰富的顾问能帮你从一开始就认出这些风险，将它们变成“已知的已知数”。这么一来，它们就不会打你个措手不及，导致项目失败了。**
- **未知的未知数：有些风险并不显而易见，需要大家齐心协力才能发现。例如，或许组织或行业中的某些变化（例如削减预算、公司收购或发布新产品）会大大改变这个项目。即使你认出了“未知的未知数”（将它变成“已知的未知数”），还是不确定它出现的可能性和后果。接下来，你还是得做“去风险化”练习，最终将它变成“已知的已知数”。**

正如你看到的，你先列举了属于上述四个类别的事物，然后努力将它们变成“已知的已知数”。这个模型关注的是尽可能全面了解某个情景。它类似于上一节提到的系统思考，也就是试着全面了解系统，以便做出更好的决策。

举个贴近生活的例子——生孩子。通过阅读书籍，你知道孩子刚生下来的头几周会很难熬，你需要请假，购买汽车安全座椅、婴儿床、尿布，等等——这些都是已知的已知数。你还知道，孩子的吃和睡（或者不吃不睡）可能是个问题。但在孩子呱呱落地之前，你都没法确定他们的喜好——这是已知的未知数。你可能还不知道需要“将孩子裹进襁褓”，但护士或家人很快就会告诉你，将这个“未知的已知数”变成“已知的已知数”。此外，还有一些事根本没人知道，甚至想都没想过，例如你的孩子会不会有学习障碍。

有一个相关模型能帮你发现“未知的未知数”，它就是**情景分析（scenario analysis）**，也称为情景规划（*scenario planning*），用于更深入思考可能的未来。它得名于分析可能出现的不同情景。这听起来挺简单，实际上却很复杂。这是因为，考虑未来可能出现的情景是相当困难的，全面思考它们的可能性和后果更是如此。



“呃，他做的风险分析可真够彻底啊。”

各国政府和大型企业都雇有专职人员做情景分析。这些人持续思考并撰写报告，解释未来的世界会是什么样子，在这些情景中公民或股东会有什么样的表现。许多学者，尤其是政治学、城市规划、经济学和相关领域的学者，都在对未来进行预测。此外，科幻小说这个文学体裁从本质上说就是在做情景分析。

为了更好地进行情景分析，你必须构想合理但不同的未来，最终得出几种可能出现的情景。这个过程非常困难，因为你喜欢抓住脑海里蹦出的第一个念

头（具体请见本书第一章提到的“锚定”），但这往往是根据当前（现时）情况做出的直接推断，而不会向自己的前提假设发起挑战。

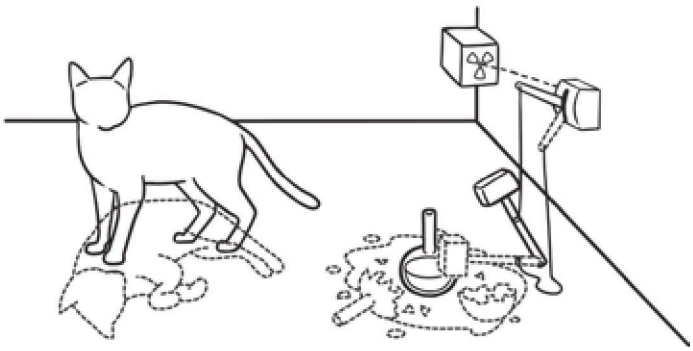
要向自己的前提假设发起挑战，有一种技巧很管用：列出可能发生的重大事件（例如股市崩盘、政府调控、重大行业并购等），然后推测它们可能对你造成的影响。有些事件可能毫无影响，但有些事件会构成你应该深思的情景的基础。

另一种畅想未来情景的技巧叫作**思维实验（thought experiment）**。它是指只在你的思维中进行的实验，而不在现实中实际实施。最著名的思维实验大概要数“薛定谔的猫”（Schrödinger’s cat）了。它得名于奥地利物理学家埃尔温·薛定谔（Erwin Schrödinger）。这个实验是薛定谔在1935年构想出来的，用来探索量子力学不同解释背后的含义。他在1935年发表的论文《量子力学的现状》（*The Present Situation in Quantum Mechanics*）中提到：

> 将一只猫关进密封的金属容器，旁边放置以下设备（必须确保设备不会被猫直接干扰）：在一台盖革计数器内置入极少量的放射性物质。一个小时内，该放射性物质中有一个原子可能发生衰变，但也存在同样的概率不发生衰变。如果原子发生衰变，盖革计数器就会放电，通过继电器带动锤子，砸破一小瓶氢氰酸。对这套系统不管不顾一个小时，如果原子没有发生衰变，猫就会活着；如果发生衰变，猫就会被毒死。

简单来说，你的箱子里有只猫，如果放射性原子在刚刚过去的一小时内发生衰变，猫就会被毒死。这个思维实验提出了一些看似无法回答的问题：你打开箱子观察猫之前，它是死是活，还是像量子力学的某些解释暗示的那样，处于“死”与“活”两种状态的叠加之中？你打开箱子的那一刻，具体会发生什么事？

“薛定谔的猫”思维实验



这个思维实验的答案超出了本书讨论的范围。在这个实验提出后的数十年间，科学家们一直争论不休。这就是思维实验的神奇力量。

在情景分析中，思维实验特别管用。你可以这样提出“如果……会怎么样”的问题：如果人的预期寿命延长40年会怎么样？如果资金雄厚的竞争对手抄袭我们的产品，那会怎么样？如果我选择转行会怎么样？

你也可以针对过去发生的事提出“如果……会怎么样”的问题。这称为**反事实思维（counter-factual thinking）**，也就是想象过去发生的事与实际发生的相反。你也许在书籍和电影中见过这个思维模型。例如，菲利普·迪克（Philip K. Dick）的小说《高堡奇人》（*The Man in the High Castle*）就假设德国人赢得了第二次世界大战。亲身经历有助于你改善决策过程，例如思考自己过去的决定可能带来什么样的后果。如果我接受了那份工作会怎么样？如果我上了另一所学校会怎么样？如果我没有做那份兼职会怎么样？

但关键在于，重新考虑自己过去的决定时，不光要考虑如果你做了其他选择可能带来的积极后果。蝴蝶效应（具体请见本书第四章）提醒我们，微小的改变可能会带来连锁反应。因此，在考虑反事实情景的时候请记住，如果你改变了一样东西，其他东西不可能全都保持原样。

提出“如果……会怎么样”的问题还有助于你进行创造性思考，设想出与自己的第一反应截然不同的情景。更宽泛地说，这是与**横向思维（lateral thinking）**有关的众多技巧之一。这种思维能帮你从一个想法横向跳跃至另一个想法，与批判性思维（更多的是评判你面前的想法）恰恰相反。横向思维就是“跳出固有框架”（*thinking outside the box*）。

另一种实用的横向思维技巧是在形成想法时增加随机性。例如，你可以从周遭环境中随机选择一个对象，或者从词典中随机选择一个名词，然后试着以某种方式将它与你此刻的想法联系起来，在这个过程中催生全新的想法分支。

不过，无论你使用哪种技巧，独自一人进行情景分析都会很困难。寻求外部意见会带来更好的结果，因为视角不同的人会带来新想法。

因此，从一开始就让很多人参与“头脑风暴”是颇具诱惑力的做法。但研究表明，由于存在**群体思维（groupthink）**，这并不是正确的做法。所谓的“群体思维”，就是一种由于群体倾向于协同思考而产生的认知偏差。在群体环境中，成员通常会寻求达成共识，避免发生冲突，避开存在争议的问题，甚至在某个解决方案似乎得到众人青睐的情况下更改原方案。

从众效应（bandwagon effect）描述的是这样一种现象：由于当某个观点流行起来以后，团队中其他成员会“跟风”，因此共识能够迅速占据上风。更宽泛地说，它说的是人们倾向于接受社交暗示，遵从其他人做出的决定。也就是说，如果其他人已经接受了某个观点，你接受这个观点的可能性就会增加。

在某些情况下，这是理性的做法。例如，你会跟随潮流，根据其他用户的好评接纳某款产品。但在另外一些情况下，流行和趋势可能并没有多大的意义。



“我选你们民意调查中排在前面的那个候选人。”

对情景分析来说，群体思维不是好事。它可能带有暗示，如果不积极应对，就可能导致做出糟糕的群体决策。不过，有很多应对群体思维的方法，包括营造“质疑假说”的文化氛围，确保对所有观点进行批判性评估，安排“魔鬼辩护人”（具体请见本书第一章），积极吸纳持不同观点的人，减少领导者对群体推荐的影响，以及将团队分成独立的小团队。

前面提到的最后一条建议与情景分析联系尤为紧密，因为它是**发散思维（divergent thinking）**的基础。发散思维是指，你积极尝试让思维发散开来，以便找出多种可能的解决方案。它与**聚合思维（convergent thinking）**恰恰相反。聚合思维指的是，积极尝试让思维聚焦到某一个解决方案上。有一种做法是召集大家开个会，但不是进行“头脑风暴”，只是过一遍情景分析的目标，然后将大家解散，或是分成小团队。你可以给大家一个提示，例如调查数据，或是让他们从零开始设计自己的思维实验，拿出自己的情景设定（发散思维）。最后，你再将所有人召集到一起，讨论所有设想出的情景，直到缩减到几个，以便进一步深入探索（聚合思维）。

此外，你身边的人（例如你所在组织内的人）可能拥有和你类似的文化特质，所以你应该跳出日常交际圈，去组织外冒险，以便尽可能多地获取横向思维和发散思维。有一种方法是积极寻找不同文化背景的人。另一种方法是将创意**众包（crowdsource）**，也就是从任何想参与的人（群众）那里寻求（外包）创意，这通过互联网很容易实现。

众包在很多情况下都非常有用，从征集新闻线索到为维基百科增加词条，再到解决企业和政府面临的实实在在的问题。例如，在2009年在线流媒体服务网站网飞（Netflix）举办的比赛中，众包研究人员就击败了网飞自己的推荐算法。

众包有助于你了解很多不同的人对某个主题的看法，这能为你未来的决策提供依据，更新你先前的观念（具体请见本书第五章提到的“贝叶斯统计”）。当你从拥有（你不具备的）经验的人那里获得反馈时，众包还有助于你发现“未知的未知数”和“未知的已知数”。



“我没抄别人的作业，只是把答案众包了。”

詹姆斯·索罗维基（James Surowiecki）在《群体的智慧》（*The Wisdom of Crowds*）一书中指出，群体的看法在某些情况下特别管用。这本书一开篇就讲了一个故事：1906年，统计学家弗朗西斯·高尔顿（Francis Galton）参加乡村集市，集市上的人们正确猜出了一头公牛的体重。大约有800人参加竞猜，每个人都做了猜测，平均值是1197磅——与高尔顿报告所记屠宰处理后的重量1198磅仅差1磅！虽然不可能在所有情况下都得出类似结果，但索罗维基解释了众包能够奏效的关键条件：

- **观点多样性：如果能汲取不同人士的知识和经验，众包的效果就会很好。**

- **独立性：人们需要能表达自己的意见，不受他人影响，以免出现群体思维。**
- **聚合性：进行众包的实体需要能结合各方意见，达成集体决策。**

如果你能设计出具备上述条件的系统，就可以利用集体智慧（*collective intelligence*），收集一群差异极大的参与者之中隐藏的有用信息。以猜测公牛体重为例，屠夫可能注意到农夫没注意的东西，农夫可能注意到兽医没注意的东西。集体猜出的重量体现了所有人拥有的知识。在现代社会中，电视有奖竞猜节目《谁想成为百万富翁》（*Who Wants to Be a Millionaire*）中的“求助现场观众”就利用了群体智慧。

总的来说，只有当集体知识储备多于你原本拥有的知识，利用群体智慧才有意义。跟靠自己一个人做决定比起来，利用群体智慧能帮你做出更明智的决定。“群体”能帮你在各类情境下进行系统思考，获取新数据和新想法，或是改善现有的想法。

众包在情景分析中的一种直接应用是利用**预测市场（prediction market）**，类似于可供预测的股票市场。简单来说，每只股票的价格可以在0到1美元之间波动，代表当前市场上某个事件发生的概率，例如某个候选人能否当选，股价为0.59美元，就代表候选人当选的概率为59%。

如果你认为概率远远高于59%，就可以按每股0.59美元的价格买入“能”的股票。反之，如果你认为概率远远低于59%，就可以按每股0.41美元的价格买入“否”的股票。如果候选人真的当选了，市场将以每股1美元的价格支付给预测“能”的持股者；反之，如果候选人没有当选，市场将以每股1美元的价格支付给预测“否”的持股者，“能”的股票则将变得一文不值。

如果买入“能”合约的需求相对卖出供给增加，其价格通常就会上涨，反之则可能下跌。通过观察预测市场上的当前股价，你就能根据人们的投注方式（买入股票）了解市场的看法。许多大公司内部都有类似的预测市场，员工可以通过它预测销量、市场营销之类的结果。

还有一些比较大的公共预测市场，例如PredictIt网站，通过上述方式关注政治预测。尽管它成功预测了全球许多选举结果，但在2016年却未能正确预测特朗普的当选和英国的脱欧投票结果。回顾性分析（retrospective analysis）显示，原因似乎在于观点缺乏多样性，而且预测市场上的参与者与特朗普或英国脱欧的支持者没有足够的直接联系。除此之外，预测者也不是完全独立行事的，而是受到了最初反对特朗普和英国脱欧的巨大赔率影响。

还有一个叫作“善断计划”（Good Judgment Project）的项目众包预测世界大事。它的合作创始人菲利普·泰洛克（Philip E. Tetlock）研究了成千上万的参与者，发现了**超级预测家（superforecasters）**，也就是反复做出准确预测的人。他发现，在预测世界大事的时候，这些超级预测家持续击败了世界顶尖的情报机构，哪怕他们缺少情报机构能获得的机密信息！

在《超预测》（*Superforecasting*）一书中，泰洛克考察了使超级预测家能做出准确预测的特质。巧的是，它们正是人们通常需要培养的良好特质：

- **智力：脑力至关重要，尤其是进入新领域和迅速上手的能力。**
- **专业知识：虽然你能迅速了解某个领域，但了解得越多越有帮助。**
- **实践：做出良好预测显然是一种能够磨炼的技能，可以随着时间的推移不断强化。**
- **团队合作：只要能避免群体思维，一群人就能胜过独立的个体。**
- **开放心态：愿意向自身观念发起挑战的人，往往能做出更好的预测。**
- **审视过去：审视类似事件过去出现概率的人，能更好地评估当前出现的可能性，避免基础比率谬误（具体请见本书第五章）。**
- **花时间：花在做预测上的时间越多，预测就越准确。**
- **修正预测：根据新获得的信息不断修正预测，就能避免证实偏差（具体请见本书第一章）。**

运用超级预测家的技巧和预测市场，有助于你改善情景分析，让分析变得更加准确，将关注重点放在更有可能发生的事件上。正如我们在第二章和第四章中看到的，不可避免地会出现许多无法预测的变化。不过，只要你多花时间在这些思维模型上，就能提前为这些变化做好准备。即使你无法准确预测会发生什么事，也可以设想一些类似的情景，为这些情景做些准备。这会对你大有帮助。

总的来说，在这一章中，我们了解了一系列决策模型，它们远远超出简单的利弊清单。当你运用其中一个或多个模型做决策时，最后一步应该是制作**商业案例（business case）**。所谓的“商业案例”，就是概括你决策背后原因的文档。

这个过程也属于从第一性原理出发（具体请见本书第一章）。你先摆出各个前提（原理），再解释如何推出结论（决策），也就是所谓的“有理有据”。这么做有助于你找出自己决策过程中的漏洞。此外，商业案例也可以成为你和同事讨论这一决策的起点。

商业案例的范围很广，可以是非常简短、非正式的（只有几段），也可以是极其详尽、极为正式的（大量报告），并伴有现场演示。它的终极目的是说服别人（或你自己）这个决策是正确的。你可以运用本章提到的思维模型，汇总出令人信服的商业案例，帮助你和组织做出良好的决策。

此外，这个过程不仅仅适用于商业领域。本章一开始，我们曾以改变职业道路为例。掌握现有知识后，你完全可以通过更好的方式解决这个问题。例如，你可以进行情景分析，以便发现和想象另一条职业道路将如何展开。接下来，你可以通过成本收益分析，系统分析看似最优的职业道路。如果某些选项成功的可能性较高，你也可以使用决策树。最后，你可以将所有内容纳入一份简洁的商业案例，有理有据地指出自己职业发展的下一步。

本章要点

- 想运用**利弊清单**时，不妨考虑升级为**成本收益分析**或**决策树**。
- 进行定量评估时，请对所有输入的数据进行**敏感性分析**，以便找出关键驱动因素，弄清你可能需要提高哪些假设的准确度。密切关注使用的**折现率**。
- 警惕**“黑天鹅事件”**和**“未知的未知数”**。运用**系统思考**和**情景分析**，以便更系统地发现它们并评估其影响。
- 对于复杂的系统或决策空间，考虑进行**仿真模拟**。这有助于你更好地评估不同情境下可能发生的事。
- 警惕**群体思维**带来的盲点。与团队合作时，请考虑**发散思维**和**横向思维**的技巧，包括寻找更多的不同视角。
- 努力认清系统中的**全局最优**，寻找能让你更接近全局最优的决策。

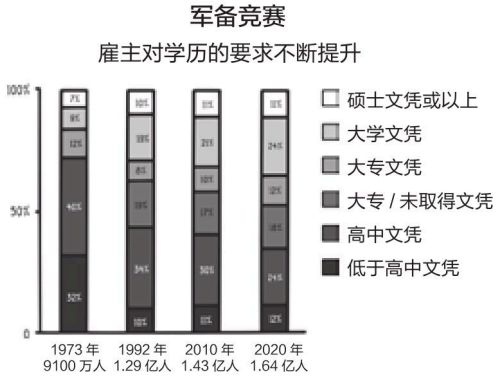
7　应对冲突

在冲突情境中，你几乎每个选择都会直接或间接地影响他人，进而影响冲突的最终结果。用英国诗人约翰·邓恩（John Donne）的话来说，就是“没有人是一座孤岛”。

在本书第六章中，我们讨论了能帮你做出决策的思维模型。在这一章中，我们将为你提供更多有助于做出决策的模型，重点是指导你应对冲突情境。

请设想一下军备竞赛。这个术语最初是形容两个或两个以上国家为了可能发生的武装冲突而制造武器，也可以引申形容任何一种愈演愈烈的竞争。想一想第二次世界大战后美国和苏联之间的冷战，美苏双方都在不断制造越来越尖端的核武器。这甚至不是冷战中唯一的竞赛——两国还为争夺奥运会（奖牌竞赛）和太空探索（太空竞赛）的统治地位展开了激烈竞争。

在现代社会中，各类军备竞赛相当常见。例如，美国雇主越来越多地将“大学或大学以上学历”列为聘用条件，即使许多工作并不会用到需要上述学历的知识。



而且，由于存在另一种军备竞赛，获得这些学历所需的费用越来越高。例如，大学越来越多地将经费花在将校园变成度假胜地上。自带迷你冰箱、公共浴室的标准灰砖宿舍楼，正在被配备不锈钢电器和私人浴室的公寓式套房所取代。根据《纽约时报》的报道，有些大学甚至修建了主题乐园里的那种“漂流河”！这种军备竞赛直接导致美国高等教育的成本飙升。

参加军备竞赛对谁都没有好处。这种竞赛通常没有明确的终点，因为各方都在不断消耗原本可以花在别处的资源。请想一想，如果将花在升级校园环境上的经费用于提升教学水平，或是其他直接影响教育质量和教育资源的领域，那该有多好。

不幸的是，类似的情况在日常生活中十分常见：许多人为了跟风自己的社交圈（或是他们渴望加入的社交圈）而购买更奢华的宅邸、更高级的豪车、更大牌的服饰，送孩子去上昂贵的私立学校，导致负债累累。“向邻居看齐”（*keeping up with the Joneses*）这个说法就是形容这种现象的。这个说法来自一则连环漫画，漫画讲的是麦吉尼斯一家的故事，这家人痴迷于模仿邻居琼斯家的生活方式。

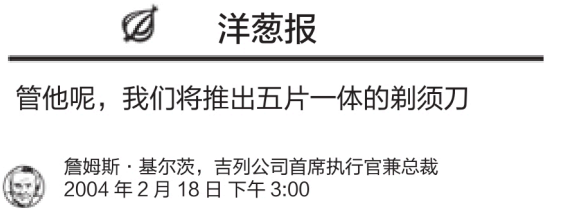


“噢，棒极了。琼斯家把他们的鸟浴盆换成了热水按摩浴缸。”

根据目前为止对我们的了解，如果你知道我们会送儿子参加工程学院夏令营，可能不会特别惊讶。去年，费城富人区一所私立学校的学生也参加了这个夏令营。等着接儿子的时候，劳伦听见一群小营员在争论谁家的特斯拉电动车最多。尽管攀比社会地位的事并不少见，但看见上小学的孩子参与这种讨论，尤其是这么极端的讨论，还是让人难受。

作为普通人，避开军备竞赛意味着不要落入“向邻居看齐”的陷阱。最好将收入花在能让你感到满足的东西（例如家庭度假或是你感兴趣的课程）上，而不是永远无法满足的社会地位象征上。

作为一个组织，避开军备竞赛意味着将自己和竞争对手区分开来，而不是在产品功能或销售策略上奉行单一策略（这只会降低你的利润率）。通过聚焦于自己独特的价值定位，你可以投入更多资源进行改进和交流，而不是忙着追赶竞争对手。讽刺出版物《洋葱报》（*The Onion*）就戏仿了剃须刀片制造商之间的企业军备竞赛，具体见下页图。


洋葱报

管他呢，我们将推出五片一体的剃须刀

詹姆斯·基尔茨，吉列公司首席执行官兼总裁
2004 年 2 月 18 日 下午 3:00

在这一章接下来的部分，我们将探讨一些思维模型，它们能帮助你更好地分析和解决类似军备竞赛的冲突。我们希望，在读完这本书后，你能“武装到牙齿”，从冲突情景中脱颖而出，取得自己的最优结果。

参与博弈

博弈论（game theory）研究的是如何在冲突情境下制定策略、做出决策。它提供了几个基本的思维模型，有助于你批判性地思考冲突。这里的博弈（*game*，又译为“游戏”）指的是简化版的冲突，玩家在规则明确、结果可量化的人造情境中对抗，类似于棋盘游戏。

在最常见的游戏（如象棋、扑克、棒球、大富翁等）中，通常会有赢家和输家之分。不过，博弈理论家意识到，在现实生活里的冲突中，并不总是存在明确的赢家或输家。事实上，有时候每个玩家都能赢，有时候每个玩家都会输。

囚徒困境（prisoner’s dilemma）是最著名的一种博弈。它可以用来解释一些有用的博弈论概念，也可以用于现实生活中的许多情况，包括军备竞赛。

具体设定如下：假设两名罪犯落入法网，被关在不同的牢房里，相互之间无法交流。检察官没有足够的证据给其中任何一人定重罪，但有足够的证据给两个人都定轻罪。不过，如果检察官能让一名囚徒揭发自己的同伙，另一名囚徒就能被判重罪。因此，检察官向两人提出了相同的辩诉交易：若只有一人坦白，此人将立刻无罪释放，保持沉默的同伙则会被判更长刑期。

在博弈论中，图表有助于你研究各个选项。例如，收益矩阵（*payoff matrix*）就以矩阵的形式展示了各个可能选项的收益（具体请见本书第四章的2×2矩阵）。从囚犯的角度来看，收益矩阵如下图所示。

囚徒困境

收益矩阵：刑期

	B 保持沉默	B 背叛 A
A 保持沉默	1 年，1 年	10 年，0 年
A 背叛 B	0 年，10 年	5 年，5 年

接下来就是有趣的地方了。最简单的囚徒困境假定，双方玩家博弈的后果只有表格中列出的刑期，也就是不考虑实时协商或未来报复。如果你是其中一名玩家，能够独立且理性地采取行动，那么根据上面的收益矩阵，最优策略永远是出卖同伙。无论对方怎么做，你最好的选择都是背叛，这是获得自由的唯一方式。如果你背叛了同伙，而对方保持沉默，你的刑期就会从1年减少为0年；如果对方也背叛了你，你的刑期就会从10年减少为5年。

麻烦之处在于，如果你的同伙也采用了同样的策略，你们俩的刑期（5年）就会比两人都保持沉默（1年）长得多。这就出现了两难困境：你是愿意冒被对方背叛的风险，还是相信双方能齐心协力，最后都少坐几年牢?

双方都被判5年徒刑的双重背叛，被称为这个博弈中的**纳什均衡（Nash equilibrium）**。这个概念得名于数学家约翰·纳什（John Nash）。他是博弈论的开创者之一，也是传记电影《美丽心灵》（*A Beautiful Mind*）中的原型。纳什均衡是一个策略组合，在其他玩家策略不变时，任何一名玩家都无法仅靠单方面改变自己的策略改善自身收益。在囚徒困境的例子中，纳什均衡是双重背叛这个策略，因为如果任何一名玩家选择保持沉默，都会得到更长的刑期。为了缩短刑期，他们必须选择合作，相应协调自己的策略。这种协作策略是不稳定（也就是非均衡）的，因为任何一名玩家都可以背叛对方，以便改善自己的结果。

在任何一种博弈中，你都需要知道是否出现了纳什均衡。因为，除非采取某些措施改变游戏参数，否则这将是最有可能出现的结果。例如，在军备竞赛中，纳什均衡就是双方都选择继续增加军备。下图展示了这种情境的收益矩阵：

军备竞赛

收益矩阵：经济后果

	B 裁减军备	B 增加军备
A 裁减军备	双赢	大输家，大赢家
A 增加军备	大赢家，大输家	双输

正如你看到的，军备竞赛与囚徒困境非常相似。纳什均衡是双方都增加军备（双输），因为如果任何一方选择裁减军备，自己的处境都会变糟，例如无法抵御对方的侵略（表格中的“大输家”）。最好的结果还是合作，也就是双方都同意裁减军备（双赢），以便更有效地利用资源。这相当于囚徒困境中双方都保持沉默。但这种情况同样是不稳定的，因为任何一方都可以通过重新增加军备来改善自己的处境（还有可能侵略对方，成为“大赢家”）。

在上述两种情境中，如果双方玩家都认为博弈会反复进行，而不是只玩一局，就可能得到更好的结果，这称为重复博弈（*iterated game*或*repeated game*）。我们在前面提到的“未来报复”，说的就是这种情况。如果要一次又一次地跟同一个人玩游戏，你该怎么做？

在囚徒困境的重复博弈中，从长远来看，按照**“以牙还牙”（tit-for-tat）**的方式进行合作，通常能比“持续背叛”获得更好的结果。你可以从一开始就选择合作，然后对方怎么做，你就照葫芦画瓢。不过，在现实关系中，你可以采用更宽容的变式，等到对方的背叛行为呈现出一定的规律，再实施报复。你不希望仅仅因为对方做错了一次选择，就毁掉双方此前卓有成效的关系。

同样，在大多数注重信誉的生活情境中，合作也能获得回报。如果你信誉很差，被视为“叛徒”，别人就不会想跟你交朋友，也不愿跟你做生意。反过来，如果你反复展示善意，人们就会对你产生信任，就会希望成为你的盟友并与你合作。

不管怎么说，从博弈论的角度分析冲突都是一种行之有效的方法，有助于你弄清当前的情况可能会如何发展。你可以从自己的立场出发，绘制收益矩

阵，运用决策树（具体请见本书第六章）列出不同的选项及其潜在后果。然后，你就知道怎么才能取得理想的结果了。

影响力模型

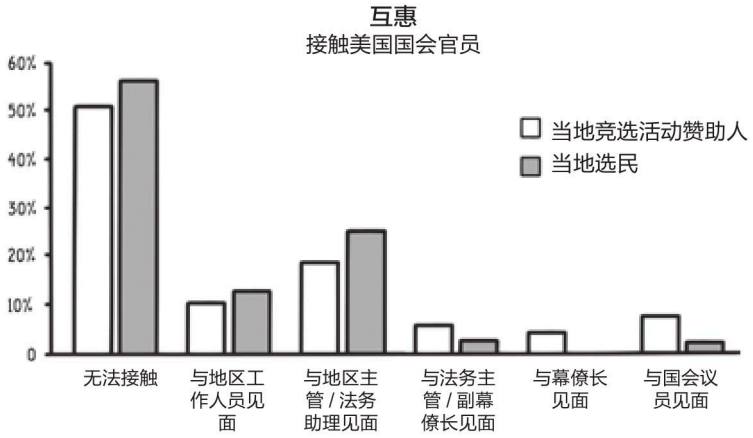
为了在博弈中取得理想的结果，你可能需要影响其他玩家，让他们做你希望他们做的事，即使他们最初可能并不想这么做。在接下来的几节中，我们将介绍一些能帮你做到这一点的思维模型。它们在冲突情境中非常管用，在其他与影响力有关的情况下也很有用。首先，我们来看一看6个强大而微妙的影响力模型。它们是心理学家罗伯特·西奥迪尼（Robert Cialdini）在《影响力》（*Influence: The Psychology of Persuasion*）一书中提出的。

西奥迪尼描述了一项研究（被后人重现了多次）：如果服务员送顾客小礼物，得到的小费就会增加。送一块薄荷糖平均能使小费增加3%，送两块薄荷糖平均能使小费增加14%，先送一块，走开时停下并回头说“您人真好，再送您一块薄荷糖”，然后再送一块能使小费增加23%。

这项研究展示的思维模型被称为**互惠（reciprocity）**。也就是说，你会觉得有义务回馈（或回报）别人的好意，无论你原本需不需要帮忙。在许多文化中，人们普遍期望社交关系中的人会像这样互惠互利，例如轮流开车拼车，或是参加晚餐派对时自带酒水。投桃报李（*Quid pro quo*）或礼尚往来（*I'll scratch your back if you'll scratch mine*）等成语都与这个模型有关。

“互惠”能解释为什么一些非营利组织会寄给你免费的地址标签（上面带有你的姓名），并在邮件中附上他们的募捐信。这也能解释为什么销售人员会给潜在的大客户赠送音乐会或体育赛事门票。送别人东西（即使对方没有开口要）能大大提升对方给予回报的概率。

当“互惠”被用来获取政治影响力时，这种人们生来就有的倾向就成了问题。例如，政客从游说团体或其他人那里收受贿赂，来换取事后在某个议题上的投票。游说团体当然可以向与自己目标一致的候选人提供经济支持，这是他们的自由。但当可能涉及默认协议的时候，这就出现了问题。2016年《美国政治学杂志》（*American Journal of Political Science*）刊出的一项研究表明（尽管学界并没有达成一致共识）：政治家更愿意听取赞助人的呼声，而不是当地选民的呼声（具体见下图）。



西奥迪尼描述的第二个模型是**承诺（commitment）**。也就是说，如果你同意（或承诺）某些事，无论这件事有多小，你在未来都可能继续同意。这是因为前后不一致会导致心理不适，也称为认知失调（具体请见本书第一章）。

“承诺”能解释为什么网站喜欢用“稍后注册”之类的按钮，而不是“不用了，谢谢”。这是因为，前者意味着做出了“以后再注册”的承诺。推销员的“得寸进尺技巧”（*foot-in-the-door technique*）也遵循同样的原则。例如，床垫推销员会努力让你做出“小小的赞同”（比如问你“你希望晚上睡得更好吗”），因为这样一来，他们就更有可能得到“大大的赞同”（比如回答“你要买这张床垫吗？”的时候）。

推销员还会试图通过西奥迪尼所说的**“喜好”（liking）**模型与你找到共同点。简而言之，你倾向于喜欢与你有共同点的人，也更愿意从你喜欢的人那里得到建议。这就是为什么推销员会问“你是棒球迷吗”或“你是哪里人”之类的问题。当你给出答案之后，他们可能会告诉你：“我也是洋基队的球迷！”或者“哦，我表哥也住在那儿……”

镜映（*mirroring*）技巧也是这一模型的衍生。也就是说，在与人交谈的时候，你可以模仿对方的小动作和口头禅。人们自然而然会这么做，但努力多这么做（例如，当对方抱臂的时候，你也有意识地抱臂）有助于赢得别人的信任。研究表明，你越是模仿对方，就越会被视为同类。

人们都希望效仿自己喜欢又信任的人。2015年，全球著名市场监测和数据分析公司尼尔森对60个国家的消费者进行了全球广告信任度（Global Trust in

Advertising）调查。调查显示，83%的人信任亲戚朋友（人们通常会喜欢的人）的推荐，这一比例高于任何形式的广告。这就是为什么口碑（word-of-mouth referrals）对企业如此重要。有些企业甚至整个商业模式都基于口口相传。请想一想那些让销售员在朋友中间办“销售派对”的企业。这种策略在现代商业领域十分盛行，例如塑料保鲜容器公司特百惠（Tupperware）、家具护理用品公司安利（Amway）、皮肤护理公司雅芳（Avon）和刀具公司Cutco（顺便说一句，加布里埃尔十几岁的时候做过Cutco的推销员）。最近，这种商业模式变得越来越流行，包括社交媒体促成的数百种新型业务，例如厨房工具、食品与食谱经销商Pampered Chef和快速时装品牌LuLaRoe。

另一个影响力模型被称为**社会认同（social proof）**，也就是利用社会暗示认同你做出了正确的决定。你更可能去做看见别人在做的事，因为你有一种与生俱来的本能，希望成为群体中的一员（具体请见本书第四章提到的“群内偏爱”）。不妨想一想时尚和美食趋势，或是网上流行的故事和模因。

社会认同能有效促进人们做出良好的选择。你可能看见过酒店里的公告牌，鼓励你重复使用毛巾，因为这样更环保。西奥迪尼等人在2008年10月的《消费者研究杂志》（*Journal of Consumer Research*）中提出了一个假说：如果公告牌改为指出大多数客人都会重复使用毛巾，那么毛巾的重复使用率将会大大提升。事实证明，这个假说是正确的。与标准的环保公告牌相比，“社会认同”公告牌使毛巾的重复使用率提高了25%。同样，圣心大学等高等院校也在利用社会认同对抗酗酒行为。这些大学告诉学生，他们的大多数同龄人都不会进行酗酒这种危险行为。



不幸的是，在效仿不良行为这一方面，社会认同同样有效。在亚利桑那州的石化森林国家公园，木化石被盗使护林员深感困扰，因为木化石是他们公园的主要看点。研究人员比较了两种公告牌：“请不要带走公园里的木化石，维

持石化森林的自然状态”和“曾有许多游客带走公园里的木化石，改变了石化森林的自然状态”，负面性质的公告牌使盗窃率提高了3倍！可悲的是，社会认同还会提升自杀率。媒体报道自杀事件后，自杀率会大幅上升。

当今社会上，社会认同最普遍的表现形式是社交媒体。社交媒体在全球政治中发挥着越来越重要的作用。一般来说，粉丝数被视为社会认同的代表，各大品牌会转发名人的推特，或通过其他方式展示真人使用自家产品，脸书网广告则会显示你的哪些好友“赞”过某家公司或某款产品。



还有一个影响力模型叫作**稀缺（scarcity）**——机会越少，你就越感兴趣。稀缺会导致人们“唯恐错过”（*fear of missing out*，缩写为FOMO）。所谓的“限时大减价”和“千载难逢的机会”盯上的就是人们的这种恐惧心理。相关例子在网上屡见不鲜，例如旅行网站会打出“该价格仅余3间”，零售商会表示“库存仅剩5件”。稀缺信号通常也暗示着社会认同，例如“该款文化衫销售火爆，即将售罄”。



西奥迪尼提出的最后一个重要影响力模型是**权威（authority）**，也就是你会倾向于追随公认的权威人士。心理学家斯坦利·米尔格兰姆（Stanley Milgram）在《对权威的服从》（*Obedience to Authority*）一书中描述了一系列极具轰动性的实验。实验测试了人们是否愿意服从此前不认识的权威人士的指示。研究人员要求参与者在“学习实验”中协助一名实验者（权威人士），在“学习者”犯错时对其施以电击，电压节节攀升。电击是假的，但参与者并不知道。“学习者”其实是演员，在遭到“电击”时装作疼痛。这项研究被后人重复过很多次。荟萃分析（具体请见本书第五章）发现，在28%~91%的情况下，参与者愿意施以致命的高电压！

在不那么戏剧化的场景中，权威的力量同样强大。“权威”模型能解释为什么名人代言会有效果。不过，随着时间的推移，代言效果最明显的名人类型会发生变化。现在的孩子可能不怎么认识好莱坞明星，而更容易受视频网站YouTube或图片分享社交应用Instagram上网红的影响。同样，迈克尔·埃尔斯伯格（Michael Ellsberg）在《福布斯》（*Forbes*）杂志上提到，作家蒂姆·费里斯（Tim Ferriss）博客上的一篇客座博文，竟然比CNN电视台黄金时段的报道加《纽约时报》周日版的专栏文章，更能提升他的新书销量。

“权威”模型还能解释，为什么简单改变穿着就能提升你办成某事的可能性。例如，在米尔格兰姆的实验中，“权威人士”靠穿上实验外套来显示权威。

有时候，为了支持自己的观点，人们甚至会找出所谓的“权威人士”，即使那个人并非相关领域的专家。例如，支持摄入极大剂量维生素C的人就表示，曾两次获得诺贝尔奖的莱纳斯·鲍林（Linus Pauling）支持这一主张。但事实上，莱纳斯·鲍林是在与此毫无关系的领域获得诺贝尔奖的。

在专业领域内，权威人士通常更了解事实真相。但即便如此，还是应该回到第一性原理，客观评估观点本身。用天体物理学家卡尔·萨根（Carl Sagan）在《魔鬼出没的世界》（*The Demon-Haunted World*）一书中的原话来说就是：“科学领域有一条重要的戒律：‘不可信任来自权威的观点。’……太多此类观点被证明是大错特错的。权威人士必须像其他所有人一样证明自己的论点。”（具体请见本书第一章提到的“范式转换”。）

同样，驳斥某人的论点时，也不该将此人缺乏相关资质当作唯一依据。我们坚信，任何一个有智慧的人，只要有足够的时间，进行适当的研究，就能理解任何一个主题。

西奥迪尼提出的影响力模型可以用于多种情境，包括你试图说服别人做出某种选择的对抗情境。如果你想了解这些思维模型在现实生活中的应用，那就去赌场看看吧。赌场会同时运用这些模型，最终赢走你的钱：它们会送出大量免费物品（互惠），让你先用现金购买筹码（承诺），根据你的兴趣（喜好）为你量身定制体验，向你展示其他人赢得了大奖（社会认同），不断给出让你“唯恐错过”（稀缺）的优惠，荷官甚至会向你提供次优建议（权威）。请注意，庄家总能赢是有原因的！

视角决定一切

除了西奥迪尼提出的六大模型，还有几个思维模型也能用于冲突情境（和其他情境）。这些模型都与“框架效应”（具体请见本书第一章）有关。请回想一下，以不同的方式描述某个概念或情境，会改变人们对它的认知。例如，报纸头条如何以截然不同的方式描述同一事件，导致读者得出不同的结论。尤其是在冲突情境下，这种视角的改变能有效影响决策方向。

托马斯·潘恩（Thomas Paine）撰写的小册子《常识》（*Common Sense*）为美国脱离英国独立发挥了重要作用，它也是展示“框架效应”有效性的有力例证。1776年《常识》发表时，美国独立战争已于前一年开始，大多数北美殖民者仍然自认为是英国人，而不是美国人。但在潘恩的文章发表后，情况渐渐开始逆转。

尽管双方之间的敌对情绪越来越强烈，但北美殖民者仍寄希望于与英国和解。不过，在一些人（例如潘恩）看来，形势已经很明显了：英国国王乔治三世永远不会赋予殖民者应有的权利，争取并宣布独立是获得这些权利的唯一途径。潘恩指出，认为冲突会以某种对殖民者友好、有利的方式自行解决，而不会带来战争的严重后果，这不过是一厢情愿的想法。潘恩的过人之处在于，他意识到了，如果想保住自己追求的权利，就需要有更多的殖民者将自己视为美国人。

在这个背景下，潘恩发表了《常识》，以清晰明了、激情四溢的文字为美国独立提出了令人信服的理由。事实上，这本小册子是如此令人信服，乃至出版后第一年就卖出了50万册，而当时北美殖民地的总人口才250万——这才是真正的畅销书啊！

潘恩对许多殖民者明确指出，从英国人对待他们的方式来看，英国并没有真正将他们视为英国人。接下来，他又从殖民者的角度提出，与其他殖民者团结起来争取美国独立，从长远来看是唯一明智的选择。《常识》的结尾如下：

> 在目前从属于英国的现实之下，没有一个国家愿意认可我们或倾听我们的诉求，所有宫廷都遵循惯例与我们对立。这种局面只有在我们获得独立、与其他国家地位等同之后方可打破。
>
> 在初始之时，这些举措看似陌生怪异、困难重重；但假以时日，它们便会像我们曾历经的各个阶段一样为人熟知且被欣然接受。除非北美大陆宣布独立，否则将一直自感优柔寡断：明知有些不愉快的事务非做不可，却始终一拖再拖不愿开始，还希望蒙混过关，而独立之必要性会终日在脑海中挥之不去。(1)

这番话奏效了。潘恩成功发挥了“框架效应”，使人们认可了他的观点，开始将自己视为美国人，而不是英国人。这为当年晚些时候撰写的美国《独立宣言》提供了必要的支持。事实上，美国第二任总统约翰·亚当斯（John Adams）写道：“如果没有《常识》作者的这支笔，华盛顿举起的剑将徒劳无功。”

在冲突中，你同样可以通过赢得人们的支持，获得自己想要的结果。当冲突无法避免的时候，托马斯·潘恩让北美殖民者团结起来，巧妙地得到了想要的结果。有时候，你也许能通过这样的“框架效应”彻底避免直接冲突。

除此之外，“框架效应”还有许多较为微妙的表现形式。在这一节接下来的部分中，我们将探讨一些与之相关的思维模型。

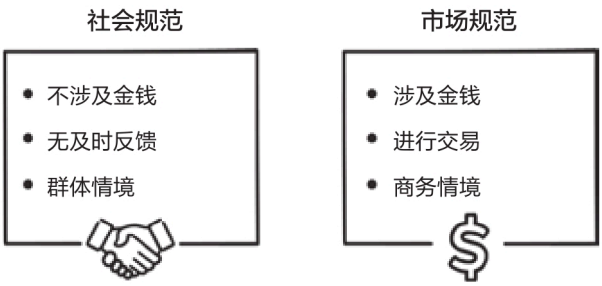
请试想一下比美国革命寻常得多的情景——请保姆。经验丰富的专业人士不太可能为了一点点额外收入去帮人看孩子。但当朋友有急事的时候，他们可能会免费帮人看孩子。第一种情况是从市场角度出发（“你愿意以每小时15美元的价格帮我看孩子吗”），第二种情况是从社交角度出发（“能麻烦你帮我个忙吗”）。两种描述方式的差异可以视为社会规范与市场规范的差异，还纳入了上一节提到的“互惠”概念。

当你从市场角度考虑某件事（例如为了钱帮人看孩子）时，会考虑自己的财务状况及它对你的客观影响（“我能赚60美元，但花这个时间可能并不值得”）。相反，当你从社交角度考虑某件事（例如帮朋友的忙）时，会考虑这么做是不是正确（“朋友需要我帮4个小时的忙，所以我会帮她”）。

经济学家丹·艾瑞里（Dan Ariely）在著作《怪诞行为学》中举了另一个形象的例子：以色列的几家日托中心试图解决父母接孩子迟到的问题。由于这个问题普遍存在，日托中心决定对迟到的父母处以罚款。尽管迟到会被罚款，但这一举措事实上导致了更多父母迟到。艾瑞里对此的解释是：

> 实施罚款之前，老师和家长之间存在社会契约，其中包含关于迟到的社会规范。因此，如果家长迟到了——偶尔会出现这种情况——他们会对此感到内疚，这种内疚迫使他们以后准时来接孩子……但是一旦实施罚款，日托中心就无可挽回地用市场规范取代了社会规范。既然家长们为迟到付了钱，就可以用市场规范来解释这件事了。换句话来说，既然会被罚款，他们就可以自行决定要不要迟到了。不用说，这绝非日托中心的初衷。
>
> 不过好戏还在后头呢。几周后，日托中心取消了罚款。最有意思的事这才出现。现在，日托中心回到了社会规范，那么家长们也会回到社会规范吗？他们的内疚也会回来吗？才没有呢！取消罚款后，家长们依然故我，继续在接孩子的时候迟到。事实上，取消罚款后，迟到家长的数量反而有所增加。（毕竟，社会规范和市场规范都被取消了。）[(2)]

你必须小心，不要在无意中用市场规范取代社会规范，因为这可能会造成难以挽回的损失（具体请见本书第二章提到的“不可逆决策”）。一旦社会规范遭到破坏，它们就不再是规范了。因此，以社会规范为标准的情况下，在引入货币激励措施之前，请花点时间认真考虑一番。



在与公平感有关的情况下，你可能会遇到类似的问题。经济学家用一个叫作**“最后通牒博弈”（ultimatum game）**的游戏考察了公平感如何影响人们的行为。具体方式如下：游戏有两名玩家，第一名玩家会得到一些钱（例如10美元），并提出与第二名玩家分钱的方案（例如五五开、三七开、二八开

等）。这个分配方案是最后通牒，因此第二名玩家只有两个选择——要么接受，要么拒绝。如果他接受，两名玩家就按方案分钱；如果他拒绝，那么两名玩家都拿不到钱。

假定双方只关心自己最终获得的金钱数额，最后通牒博弈的玩法是，第一个人提出最低限度的分配方案（例如，自己拿9.99美元，对方拿0.01美元），第二个人接受这个方案，因为如果不这么做，两个人都会一无所获，而且没有再协商的可能。但事实上，在大多数文化中，第二个人通常会拒绝低于总金额30%的分配方案，因为这被视为不公平。第二个人宁可自己一无所获，也要让第一个人也拿不到钱。

如果你即将做出一个决定，这个决定会影响对你来说很重要的人，例如家人（家务分配、遗嘱等）或同事（薪酬、晋升等），请牢牢记住这种对公平的强烈渴望。就像在社会规范与市场规范之争中一样，“框架效应”在很多情况下都可能影响到公平感。经常出现的另一组概念是**分配正义（distributive justice）**与**程序正义（procedural justice）**。

“分配正义”讨论利益和负担如何分配才算公平，可以依据平等、需要或贡献等不同标准。“程序正义”则围绕遵守程序描述什么是公平，认为透明客观的程序更公平。

如果你的祖父是个富翁，将财产平均分配给每个孩子，那么从“分配正义”的角度来看，这个做法很公平。但如果过去20年中有个孩子一直在精心照顾你的祖父，那么从按贡献分配的正义观来看，这种分配方式似乎不太公平。当今社会存在许多关于“收入不平等”和“平权行动”的政治辩论，都是围绕这两种不同的“正义”表述展开的。

有时这也被称为“公平分配”与“公平竞争”之争（***fair share versus fair play***）。例如，在美国，从幼儿园到12年级的公共义务教育对所有人都是免费的。由于存在这种接受教育的机会，有些人得出结论——每个人获得成功的机会是平等的。有些人则认为，每个人的居住地不同，公共教育的质量差异很大，而且教育本身也无法确保你获得最好的成长机会，因为那通常是通过家庭和社会人脉获得的。根据后一种观点，公平竞争实际上并不存在，因此需要进行一些修正，以便实现公平分配，例如通过平权活动或推行类似的政策。正如1967年5月8日马丁·路德·金接受NBC新闻采访时所说：“叫一个人靠一己之力取得成功是没错，但对一个连鞋都穿不起的人说，他应该完全靠自己走向成功，那就太残忍了。”

在任何情况下，感觉不公平都会激起强烈的情绪反应。意识到这一点后，人们会试着从自己觉得“公平”的角度描述情况，以此对你产生影响。事实上，许多辩论都试图通过激起你的情绪（包括恐惧、希望、内疚、自豪、愤怒、悲伤和厌恶）使你抛开理性决策。这种通过激发情绪而非提供相关理由来说服对方的做法，无论利用的是不公正感、违反社会规范的反感还是其他情绪，都被称为**诉诸情感（appeal to emotion）**。

恐惧拥有极大的影响力，有个思维模型就得名于此——**惧、惑、疑（fear, uncertainty, doubt，FUD）**。这个模型通常用于市场营销（“我们竞争对手的产品很危险”）、政治演说（“如果通过这项法律，我们可能会遭受可怕的后果”）、宗教（永恒的惩罚）等。

与此相关的一种做法是利用**稻草人（straw man）**。也就是说，不是直接驳斥你的观点，而是歪曲或夸大你的说法，把它变成更容易攻击的观点（稻草人），再反驳这个被歪曲的观点。例如，你叫孩子别玩电子游戏，去做功课，他回嘴说，你这人太死板了，什么也不让他做。他就是试图将谈话主题从家庭作业转向你的教育方式。

在存在多个问题和多个潜在解决方案（例如气候变化、公共政策等）的复杂话题中，如果谈话双方都立起“稻草人”，而不直接驳斥对方的观点，就很容易出现各说各话（*talk past each other*）。在这种情况下，最好能先达成共识（*get on the same page*），明确双方辩论（*debate*）的内容。不过，有时候一方（或双方）对说服旁观者的兴趣远远大于解决争端。在这种情况下，他们可能会故意立起“稻草人”。不幸的是，这是一种行之有效的方法，可以利用旁观者的影响在辩论中占得上风。

许多负面言论和政治广告都利用“稻草人”，断章取义地促使人们投票或采取行动。对于职业橄榄球大联盟（NFL）引发的争议，你也许并不陌生。一些球员在唱国歌期间跪倒在地，抗议警察对非裔美国人的残酷对待。一些政客对此做出回应，批评这一举动不尊重军人。将重点转移到球员的抗议方式上，也就将人们的注意力从“他们为何抗议”这个根本问题上转移开了。

另一个相关的思维模型是**人身攻击（ad hominem）**。也就是说，攻击提出观点的人，而不是他提出的观点。“你算老几啊，竟敢这么说？在这个话题上，你又不是专家，只是个外行。”从本质上说，这就是骂脏话（*name-calling*），通常包括给对方贴上煽动性的标签。不幸的是，近年来美国的政

治辩论中充斥着这种模型。通常出现的谩骂简直太不像样，我们都不想写进这本书里。

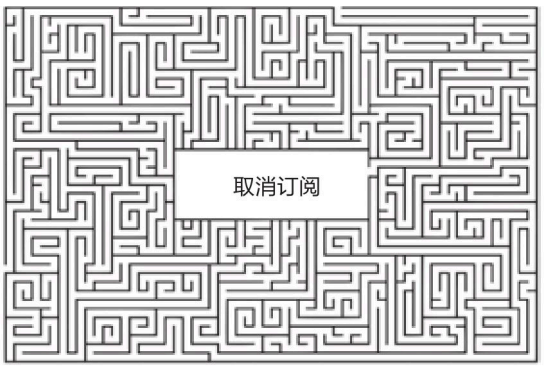
这个模型与上一节探讨的权威模型恰恰相反。它不是靠权威来获得影响力，而是靠攻击另一个人的权威，削弱他的影响力。像“稻草人”和“诉诸情感”一样，这个模型试图描述一种情境，将人们的注意力从一个重要问题转向另一个容易批评的问题。

处于冲突之中时，你应该考虑“框架效应”如何影响你和他人对情况的感知。以“囚徒困境”为例，检察官选择将形势描述成竞争性的，因为对他来说，两名罪犯都被判5年徒刑的“纳什均衡”是首选。但如果两名罪犯能将形势视为合作性的（不惜一切代价团结一致），就能极大地改善最后的结果。

底线在哪儿?

在本书第三章中，我们建议你寻找有助于迅速解决问题的“设计模式”，提防“反面模式”，也就是乍一看很有吸引力的次优解决方案。如果别人为了谋求利益，运用前两节提到的影响力模型来摆布你（例如在赌场），那些模型就成了**黑暗模式（dark patterns）**。

所谓的“黑暗模式”，是指一些网站利用经过伪装的广告、隐瞒收费信息，或是使取消订阅或获得支持变得极为困难，使你两眼一抹黑，始终被蒙在鼓里。简而言之，他们是运用这类模式来操纵和迷惑你。



不过，这个概念也适用于网络之外的日常生活。在冲突情境下，了解一些特定的“黑暗模式”会对你有所帮助。**特洛伊木马（Trojan horse）**的故事

也许你并不陌生——希腊人制作了一匹巨型木马，借此赢得了对抗特洛伊人的战争。希腊人无法攻入特洛伊城，就假装扬帆起航，留下了这个所谓的离别礼物。特洛伊人将木马运进了城里，但他们不知道的是，希腊人还在木马肚子里留下了一小队士兵。在夜幕的掩护下，希腊士兵偷偷从木马里溜出来，摧毁了特洛伊城，赢得了战争。

“特洛伊木马”可以指任何看似无害甚至诱人，诱使你放下戒备的东西，例如礼物。它通常表现为**“诱购”**（**bait and switch**，又称“偷梁换柱”，直译“诱饵和调包”），例如恶意电脑程序；装作无害且诱人的下载链接（诱饵），但事实上却进行了恶意操作，例如监视你（调包）。

大家都熟知的例子是大肆宣传某件低价物品（例如酒店房间），而实际上这个价格并不存在（还要另付“度假设施费”或其他费用）。同样，建筑商会用很低的标价吸引买家来看房，而这个低价对应的是没人想要的毛坯房。接下来，他们向买家展示拥有昂贵装修（全套升级）的样板房，这样就能轻松提高买家的心理预算。如果某件事听起来好得难以置信，那它通常都不是真的。

在商业领域能找到许多“黑暗模式”的案例。现已破产的能源公司安然（Enron）曾在休斯敦总部修建了一座虚假的交易大厅，诱使华尔街分析师相信安然的交易量超过实际水平。分析师们到休斯敦参加安然公司的年会时，公司高管装作正在进行大笔交易，而事实上那是他们排练已久的骗局，包括“作战情报室”内布置的一整排电视和电脑屏幕。

现已破产的医疗检测公司Theranos在向合作伙伴［包括来自药店连锁销售机构沃尔格林（Walgreens）的高管］做“产品”演示时，也采取了类似的欺诈做法。他们确实展示了Theranos的仪器，但据美国证券交易委员会的说法，采集的血液样本实际上是用外部实验室的设备检测的，那家实验室早已被Theranos通过空壳公司收购。

安然和Theranos公司的骗术都体现了另一种“黑暗模式”，称为**“波将金村”**（**Potemkin village**，又称“面子工程”），也就是专门打造某些东西，使别人相信情况比实际上好。这个说法源于一个历史悠久但未必可靠的传说：1787年，在俄国女皇叶卡捷琳娜二世访问克里米亚期间，为了给女皇陛下留下好印象，陆军元帅波将金特意建造了一批豪华的假村庄。不过，波将金村也有不少实实在在的例子。还有第二次世界大战期间的特雷津隔都。它本是囚禁犹太人并将他们转运至奥斯威辛等地的场所；纳粹在红十字会代表访问前粉饰环境、安排表演，制造生活条件良好的假象。

电影《楚门的世界》（*The Truman Show*）描绘的就是一座大规模的波将金村。著名影星金·凯瑞（Jim Carrey）饰演的主人公楚门·伯班克住在一座虚假的小镇上，镇上居民全是演员，楚门身边发生的一切其实是一部电视真人秀。网络上也存在这种“黑暗模式”，例如某个网站装作自己拥有比实际上更多的用户或内容，以此吸引你注册。例如，臭名昭著的已婚人士约会网站阿什利·麦迪逊（Ashley Madison）就用虚假的女性账户发信息，引诱男性用户注册。

军方也广泛采用了这个模型，例如假枪、假坦克甚至是假伞兵。在第二次世界大战和许多其他武装冲突中，各方都使用这些装备来欺瞒外国情报机构。此外，它们还被用于内部训练。随着科技的进步，假装备也有所进步。现代假坦克可以模拟真实坦克的热能标志，甚至能够骗过红外探测器。

同样，人们通过安装假安保摄像头，设置定时器让家里自动开灯，甚至立起自己并未使用的安保服务告示牌，来让自己的房屋和公司看起来更安全。有一种相关的商业实践称为雾件（*Vaporware*），也就是公司对外宣布一款实际上尚未完成的产品，用来测试用户需求、评估业界反应，或是让竞争对手停止争夺同一市场。

在任何冲突情境下，你都应该警惕“黑暗模式”。尽管许多影响力模型（例如这一节中提到的模型）通常被认为是恶意的（例如“偷梁换柱”），你比较容易提高警惕，但前两节介绍的模型要微妙得多，很多都被认为是无害的（例如“稀缺”）。这些模型也可以被用来操纵你。例如，常见的非营利组织使用互惠技巧（免费寄送地址标签）或社会认同（名人代言）是否也属于“黑暗模式”？从某种意义上说，它们可能会导致你捐出更多的钱。不过，那是为了做善事，而且它们也没有像隐蔽的诱购陷阱一样欺骗你。

这就引出了一个有意思的道德问题。每个商业或政治组织都常常遇到这个问题：你应该在宣传资料中清晰呈现真相吗？还是说，你应该考虑运用影响力模型（例如“诉诸情感”）找出更有说服力的措辞？能否为了达到目的不择手段？只有你能决定自己的底线在哪里。

唯一的制胜法宝就是别参战

从博弈论的角度思考冲突，有助于你判断必须争取什么，又必须放弃什么。我们在前面介绍过一些通过影响其他玩家来使自己获利的模型。接下来，

我们将反过来思考同样的问题（具体请见本书第一章提到的“逆向思维”），探讨另外一些模型，帮助你降低得出坏结果的概率。通常来说，这意味着找出彻底避免冲突的方法。

在1983年的经典电影《战争游戏》（*WarGames*）的高潮部分，第三次世界大战看似一触即发。名为约书亚（Joshua）的人工智能掌控着美国的核弹发射控制系统。马修·布罗德里克（Matthew Broderick）饰演的少年黑客以为黑进了自己最喜欢的游戏制造商的电脑，无意中邀请约书亚跟自己玩一场名为“全球热核战争”的“游戏”。这引发了一系列事件，导致约书亚试图发动针对苏联的全面核攻击。

在影片中，法尔肯（Falken）教授通过与少年的对话，解释了他创造约书亚和这个游戏的原因：

> 这是为了寻找在不毁灭我们的情况下进行核战争的方法。为了让计算机从我们无力承担的错误中吸取教训。只可惜，我一直没法让约书亚学到最重要的一课……什么是“做无用功”。有时候，你不得不选择放弃。

接下来，法尔肯教授用“井字游戏”打比方，说道：

> 谁也没办法取胜。这个游戏本身毫无意义！但在作战情报室里，他们相信自己能赢得核战争，相信有些损失是“能够接受”的。

当看似已经毫无希望的时候，少年回想起了这段对话，问有没有办法让约书亚自己跟自己玩井字游戏。他希望约书亚能从中学到，只要双方都采用最优策略，最终结果就是平局。在学到“玩井字游戏是做无用功”之后，约书亚模拟了全球热核战争“游戏”中所有可能的策略，得出了同样的结论。它（用计算机的电子模拟语音）说道：

> 这游戏真奇怪。唯一的制胜法宝就是别参战。我们还是来玩国际象棋吧！

全球热核战争中没有赢家的原因在于，双方都囤积了足以摧毁对方的武器，因此任何核冲突都将迅速升级为**相互确保毁灭**（**mutually assured destruction**，又译“同归于尽”或“俱皆毁灭”，缩写MAD）。结果，双方都没有动机使用武器进攻对方，也没有动机彻底裁减军备，导致在紧张态势下保持了稳定的和平。

“相互确保毁灭”不仅仅是军事模型，在商业领域也存在类似的模型——各大企业囤积了大量专利，但通常不会用来向其他企业提起诉讼，因为担心诉

讼不断升级可能会破坏所有涉案企业的稳定。你偶尔会看到这类诉讼和反诉讼，例如苹果与高通（Qualcomm）针对芯片专利、甲骨文（Oracle）与谷歌针对Java专利、优步（Uber）和谷歌针对无人驾驶汽车专利的诉讼和反诉讼。这些公司通常拥有非常多的专利（有时多达成千上万），如果不存在俱皆毁灭的现象，类似的诉讼可能成百上千。

除了“俱皆毁灭”这种最极端的结果，冲突可能会带来无数种毁灭性结果。不过，参与任何直接冲突都存在危险，因为冲突是无法预测的，通常会造成附带损害（具体请见本书第二章）。例如，旷日持久的离婚大战可能会对孩子造成伤害。这就是为什么最好考虑采取措施预防冲突，例如调解或更常见的外交手段（相关思维模型请见本书第四章中的双赢）。

不过，如果外交手段没能奏效，还可以采用另一套模型。这套模型始于**“威慑”（deterrence）**，或者说是靠威胁来阻止（制止）对方的行动。可信的“相互确保毁灭”就是一种很好的威慑。由于一次核爆炸造成的后果就足够恐怖，所以仅仅拥有核武器就是一种强大的威慑。

如果你想阻止其他人或组织采取对你或社会有害的行动，威慑模型可能是适用的。在刑事司法体系中，可以通过颁布惩罚措施来制止未来的犯罪，例如“三振出局”法（three-strikes law）[3]。政府管制通常旨在防止令人不快的经济或社会后果（例如，出台存款保险制度，以此遏制银行挤兑）。企业还会采取行动阻止新的市场进入者，例如利用自己的规模压低产品定价，使新兴企业无法从竞争中获利（例如沃尔玛超市），或游说政府出台有利于自己而不利于竞争对手的法规（例如反网络中立法）。

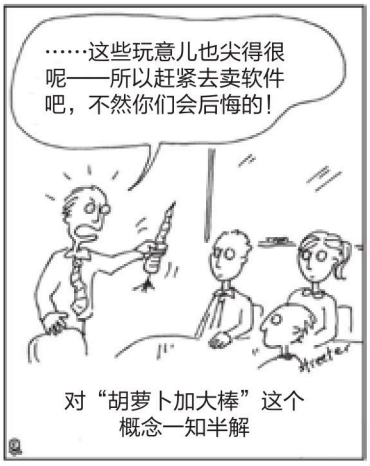
但事实上，这个模型的难点在于寻找有效的威慑。正如我们在第二章中讨论的，事情并不是总能按计划发展。当你想实施威慑的时候，必须评估这一措施是不是真的有效，会不会带来意料之外的后果。

例如，对犯罪者来说，什么才是有效的威慑？研究表明，确信自己会被逮捕并定罪，要比可能会受到的惩罚更有威慑力。如果被逮住的可能性微乎其微，有些人根本不在乎会受到什么样的惩罚。此外，大多数人甚至不知道自己可能受到的具体惩罚。金融诈骗犯伯尼·麦道夫（Bernie Madoff）认为自己永远不会被逮住，可能从没考虑过会被判150年监禁。

此外，有证据表明，刑期不但不会减少重复犯罪，事实上还可能增加再犯的可能性。真正能遏制犯罪的方法应该是针对犯罪的根本原因，而不是施加特定的惩罚措施。

有一种实施威慑的战术叫作**“胡萝卜加大棒”（carrot-and-stick）**。这个模型承诺给予奖励（胡萝卜），同时威胁实施惩罚（大棒），以此制止某些行为。我们家有时候会拿甜点当作“胡萝卜”，拿减少iPad使用时间当作“大棒”，制止两个孩子发生冲突。这就是所谓的“恩威并施”（*good cop, bad cop*，又译“一个唱红脸，一个唱白脸”）。

如果“胡萝卜加大棒”的组合太弱，人们的理性决策就会是忽略“胡萝卜”，只应对“大棒”。正因为如此，人们针对经济制裁和企业罚款的效力展开了激烈争论。企业罚款通常都被视为经营成本（*cost of doing business*），而不是一种威慑。



“停火行动”（Operation Ceasefire）就是“胡萝卜加大棒”模型的一个例子。这一始于波士顿的行动旨在减少帮派相关的暴力行为。行动中的“大棒”是向屡次犯下暴力罪行的人宣传未来的执法力度，包括承诺任何新的暴力行为（尤其是涉及枪支的行为）都会引起警方迅速而强烈的反应。行动中的“胡萝卜”为这些人提供支持，包括资金、职业培训、社区支持和一对一指导，帮他们过上更有意义的生活。美国已经实施这一行动的城市，例如波士顿、芝加哥、辛辛那提和印第安纳波利斯，都取得了惊人的成效。仅仅通过为少数人提供帮助，就使上述城市的枪杀率降低了25%到60%。

“遏制”（containment）乃是“威慑”的姊妹模型。在全球冲突中，“遏制”就是试图控制敌人，防止其进一步扩张，无论是地理上（例如入侵邻国）、军事上（例如制造更多核武器）还是政治上（例如推广意识形态）的扩

张。遏制正在进行的冲突能让你节省精力和资源。不妨将其视为在伤口被感染之前进行治疗，或是在癌细胞转移之前切除肿瘤。

“遏制”承认糟糕的事已经发生，你无法轻易撤销，但可以试着阻止它进一步扩散或在未来再次发生。例如，艾滋病病毒感染目前尚无普遍适用的根治办法，但如果你及早发现，通常就可以通过现代疗法将其控制住，以免发展成艾滋病。

如果你想阻止某些不良事件（例如负面谣言或有害的商业行为）扩散，也可以采用遏制策略。例如，2016年美国大选前夕，脸书网和推特也许无法清除平台上的虚假新闻，但在遏制虚假新闻方面做得很不错。

情况可能会迅速失控，因此你通常需要先**止血（stop the bleeding）**。如果必要的话，也可以采取迅速有效但较为粗略的权宜措施。等情况稳定下来，你就可以退后一步，寻找根本原因（具体请见本书第一章），然后试着找出更可靠的长远解决方案。正如遇到紧急医疗状况的时候，你可以先用止血带止血。我们说的“止血”取决于具体情况，但通常包括迅速果断地采取行动，例如先做出明确的道歉。

在某些情况下，最好的短期选项是关闭存在问题的区域。这有点儿像为了避免败血症，需要截断被感染的肢体。就个人生活而言，这可能意味着暂时斩断不健康的关系。就组织机构而言，这可能意味着终止某个项目或开除某个员工。

还有一种遏制策略是**隔离（quarantine）**，也就是限制人员或货物的流动，以便防止疾病传播。你的垃圾邮件文件夹就是“隔离”的一种形式，能避免你受到可疑电子邮件的影响。推特应对恶意攻击或机器人的方法，是靠额外的按钮或点击将它们隔开。这么一来，能看到这些人发布的信息的用户就会减少。

另一种相关策略是**粘蝇纸理论（flypaper theory）**。这个理论呼吁你刻意将敌人吸引到他们更容易受伤的地方（就像将苍蝇吸引到粘蝇纸上），通常还会引导他们远离你的宝贵资源。

在计算机领域，这种策略被称为蜜罐（*honeypot*），用来吸引并诱捕恶意行为者，就像用蜜引诱熊一样。“蜜罐”可以是一组特殊的服务器，看起来像存储有价值数据的核心服务器，实际上则是专门为诱捕黑客设置的隔离服务器。警方将罪犯引诱到某处诱捕地点也称为“线下蜜罐”（offline honeypot）。

如果没有“遏制”，糟糕的情况就会扩散，导致**多米诺骨牌效应（domino effect）**。也就是说，一系列不可避免的连锁反应就像多米诺骨牌连续倒下（也可见本书第四章的连锁故障）一样，会带来更多的负面后果。在博弈理论中，这种效应可以是玩家的一系列选择，导致你陷入糟糕的处境。请回想一下重复进行的囚徒困境博弈。虽然在每一回合中背叛其他玩家都极具吸引力，因为你能获得超额的收益，但在大多数情况下，这么做（尤其是反复这么做）会导致其他人纷纷效仿，使你和所有人都陷入并不理想的“纳什均衡”。

不过，请警惕过度援引“多米诺骨牌效应”，因为人们通常不确定事件发生的可能性，也不确定事件之间的因果关系。这些误判会通过下列三个相关模型体现出来，对此你应该特别注意。

第一个模型是**滑坡论（slippery slope argument）**。这个理论指出，一件小事会导致无法避免的连锁反应和（在提出这一观点的人看来）糟糕的结果。滑坡论常见的例子是：“如果我们允许枪支管制，那么最终政府将夺走所有枪支。”这种推理方式通常是错误的，因为逻辑链中的每个环节并非百分之百无法避免。

第二个模型是**破窗理论（broken windows theory）**。这个理论指出，能够看见的轻罪罪证（例如某个社区中的破窗）会营造鼓励重罪（例如谋杀）的氛围。这种理论指出，破掉的窗户是容忍违法行为的标志，因此有必要守住底线（*hold the line*），以免沦落到更混乱的状态（具体请见本书第二章提到的“群体免疫”）。

尽管乍一看涉及破窗理论的干预措施似乎很不错，但这些措施对于减少犯罪活动的效果目前尚不明确。相关理论通常拿“传染”打比方，将人们不喜欢的东西比作在社会上传播的疾病，如果任其发展，情况就会变得越来越致命。

第三个需要警惕的模型是**入门毒品理论（gateway drug theory）**。这个理论提出，一种毒品（例如大麻）是通往更危险的毒品滥用的大门。不过，这一主张的证据相当含糊（具体请见本书第五章提到的“相关性不代表因果性”）。别人提到上述模型的时候，你应该保持怀疑态度，自行分析其真实性（具体请见本书第一章提到的“从第一性原理出发”）。

但在某些情况下，上述模型很可能是真实存在的。例如，企业有时候会通过**亏本销售策略（loss leader strategy）**吸引客户。具体是指，通过给一款产品定低价（入门毒品），增加人们对利润更高的配套产品的需求。典型的例子是超市通过牛奶打折吸引消费者，而消费者几乎肯定会买走更多商品。同

样，一些公司会低价出售手机或打印机。因为他们知道，从长远来看，自己可以通过每月套餐费或高价的墨盒赚钱。我们已经放弃了让孩子下载免费的应用程序，因为他们肯定会遇上“程序内购买”，然后缠着问我们要钱。



“我离开塔吉特超市的时候，只买了原本打算买的那件东西。”从来没人敢这么说。

当你分析这些“多米诺骨牌效应”的情形时，请写下逻辑链中的每个环节（列出每块多米诺骨牌），试着计算每件事实际发生的可能性（每块多米诺骨牌倒下的概率）。尽管并不总是百分之百，但很可能会有几块多米诺骨牌倒下。如果是这样，你就需要问问自己：这是可以接受的吗？我是应该积极采取遏制措施，还是持观望态度？以枪支管制为例，禁止持有突击步枪极不可能导致政府取缔所有枪支，但很可能导致政府加强对类似武器或附加物品的管制。美国政治新闻网站Politico和咨询公司Morning Consult在2017年联合开展的民意调查发现，72%的美国人既赞成“禁止持有突击式武器”，也赞成“禁止持有高载弹量弹夹”。

如果你所处的地位不足以通过“威慑”或“遏制”避免冲突，**绥靖（appeasement）**可能是你虽然不想做但必须做的事。所谓的“绥靖”是指向对手让步，避免与对方发生直接或进一步的冲突。最著名的绥靖事件发生在1938年。当时，英国为了避免与希特勒的军队发生武装冲突，默许德国强占了捷克斯洛伐克重要的苏台德地区。当然，英国试图避免的冲突最终还是发生了。这就是“绥靖”存在的问题：你可能只是将不可避免的事推迟了。

家长为了让全家顺利度过一整天，有时候需要采取绥靖策略。例如，我们出门旅行时会稍微通融一些，不那么严守规矩。每个人都筋疲力尽，大部分时间都挤在狭窄的车厢或酒店房间里。这种时候，我们通常使用的外交手段、威

慑和遏制策略无法顺利推行。结果，孩子们往往会得到比平时多得多的吃零食和看电视的时间。毕竟，绥靖策略能有效防止情绪崩溃和争吵打闹。

“威慑”“遏制”和“绥靖”都是战略思维模型，有助于你避开代价高昂的直接冲突。如果其他避免冲突的模型没能奏效，你仍然面临自认为无法“获胜”的处境，例如参与战斗会造成不值得的巨大损失，或是希望保留资源，投入更有意义的战斗（具体请见本书第三章提到的“机会成本”）时，不妨回想一下上述三个模型。

最后，正如电影《战争游戏》中的人工智能约书亚所说，有时候“唯一的制胜法宝就是别参战”。常见的例子是跟“网络喷子”（online troll）对喷。这种人发布“引战帖”是为了激怒别人，诱使对方陷入无法获胜的争论。因此，最佳策略是别搭理他们。例如，别用回应助长喷子的滋事行为（*don't feed the trolls*），别跟他们一般见识（*don't stoop to their level*），别争别吵（*rise above the fray*）。不过，在任何情况下，你都必须具体问题具体分析。如果存在举报制度，你也可以考虑举报。同样，任何一位家长都会告诉你，在孩子的成长过程中，你需要把握重点，有选择地参战（*pick your battle*）。

改变战局

从博弈论的角度来看，“威慑”和相关模型有效地改变了战局，使玩家调整了对自己“收益矩阵”的看法，进而改变博弈时做出的决策。当你通过可信的威胁进行“威慑”时，就是画清了**红线（red line）**。这是一种比喻的说法，指如果有人跨过这条线，就会遭到报复（具体请见本书第三章提到的“承诺”），报复的威胁会导致其他玩家重新考虑自己的选择。这条线也被称为底线（*line in the sand*）。这也是一种比喻的说法，指你不会打算逾越的线。

运用这种策略时，你必须给出足够的提示，以便其他人根据你的威胁调整自身策略。你还必须明确说明，如果有人越过红线，你打算做些什么。最严重的威胁是所谓的**核选项（nuclear option**，又译“玉石俱焚选项”），表示你将被迫采取某种极端行为。

另一种极端策略是**零容忍政策（zero-tolerance policy）**。也就是说，即使很小的违规行为也会招致严厉惩罚。例如，“零容忍毒品政策”会让你因为初犯而被解雇或开除学籍，而不是受到一系列逐渐升级的惩罚。

这类策略的问题在于，别人可能会叫**你摊牌（call your bluff）**。也就是说，他们会向你发起挑衅，让你将威胁、主张或政策付诸实践。如果事实证明你是在虚张声势，他们就会找你的麻烦。到那个时候，如果你不信守承诺采取行动，信誉就会受损，你对手的“收益矩阵”就不会按你希望的方式改变。出于这个原因，你必须时刻做好准备，将自己发出的威胁付诸实践。

另一种需要警惕的常见情况是**消耗战（war of attrition）**，也就是一长串耗时良久的战斗，同时消耗双方的资源，最终导致弱方先耗尽资源。消耗战中的每场战斗都会伤害相关各方。因此，你要么需要一开始就拥有更多资源，要么需要确保自己消耗资源的速度比对手慢，或是两者兼而有之。

军事领域最著名的例子是第二次世界大战期间德国入侵苏联，那是人类历史上死伤最惨重的一次冲突。整个过程中，苏联损失的兵力超过1000万，德国则是400万。不过，苏联拥有的资源更多，德国始终未能占领莫斯科。在这场消耗战中，德国武装部队损失的兵力占整个“二战”期间的80%。这使德军消耗了大量资源，导致德国最终在各条战线失利。

大公司常常运用这种策略，通过各种方式针对初创公司，例如旷日持久的诉讼、价格战、市场营销活动和其他硬碰硬的对决，榨干初创公司的最后一滴血。在体育竞技领域，如果一支队伍的体能胜过另一支队伍，就会采用这种策略。这么一来，到比赛结束的时候，体能更好的队伍就能克敌制胜。从本质上说，这是一种“伺机而动”（*waiting game*）。

为了取得战争最后的胜利，故意输掉一场甚至多场战斗，这似乎有点违反直觉。但消耗战毕竟是一种长期战略。赢得其中一次战斗不过是**有名无实的胜利（hollow victory）**，有时也称为徒有虚名的胜利（*empty victory*）或皮洛士式的胜利（*Pyrrhic victory*，又译“损失惨重的胜利”或“得不偿失的胜利”）。后者得名于希腊伊庇鲁斯的国王皮洛士，他的军队在赫拉克利亚和阿斯库鲁姆等战役中虽然击败罗马军队，却遭受了难以承受的伤亡。在体育竞技和棋类游戏中，这种情况被称为弃子战略（*sacrifice play*），例如棒球中的“触击”（bunts）和“牺牲高飞球”（sacrifice flies），或国际象棋中的故意弃子以换取更好的局面。

但反过来看，如果你意识到自己会输掉消耗战，就需要寻找出路或改变游戏规则的方法。有一种方法是打**游击战（guerrilla warfare）**。也就是说，集中自己规模较小的部队，运用灵活的（游击）战术，使笨重的大部队难以有效做出回应（具体请见本书第三章提到的“杠杆作用”）。2013年接受美国

国家公共广播电台（NPR）采访时，《隐形军队》（*Invisible Armies*）一书的作者马克斯·布特（Max Boot）发表了题为《美国革命重塑游击战争》（*American Revolution Reinvents Guerrilla Warfare*）的讲话。他讲述了在美国独立战争中，北美殖民者是如何从一开始就运用游击战的：

> 首先，不要进入开阔地带。在那里，你可能会被敌人强大的火力歼灭。英国人体会到了美国人从革命第一天起就使用的战斗方式。在英国人常常行军的马萨诸塞州乡间地区，莱克星敦和康科德战役的枪声响彻了全世界。
>
> 美国人并没有在他们面前集结重兵，而是选择骚扰他们的腹地——这些英国人口中的"扬基无赖"会躲在树木和石墙后面开枪。并没有出现英国人期待的那种公开进行的绅士之战。相反，美国人给英军造成了毁灭性的打击。

这个概念在游击营销（*guerrilla marketing*）中得到了直接应用。所谓的"游击营销"，是指初创企业运用非常规的营销技巧，以相对较少的预算推广产品和服务。这种营销方式的案例包括公关噱头和病毒视频。它们通常直接瞄准较大的竞争对手，就像游击战士瞄准敌方的大部队一样。例如，订阅制剃须刀服务提供商"一美元剃须刀俱乐部"（Dollar Shave Club）就利用病毒视频发布自己的产品。尽管它无法像大型企业一样做宣传（例如昂贵的电视广告和纸媒广告），但其前卫的视频立刻将公司推向了风口浪尖，使其被迅速以10亿美元的高价收购。



如果你发现自己处于"游击战"中，请牢记一句格言：**将军总在打上一场仗（generals always fight the last war）**。这意味着，军队会默认使

用在过去或上一场战争中奏效的策略、战术和技巧。问题在于，正如美国革命期间英军的经历，在上一场战争中最管用的东西可能并不适合下一场战争。

最有效的策略和战术，尤其是技巧，会随着时间的推移发生变化。如果你的对手采用的是过时的战术，而你采用的是更现代、更有效的战术，即使你兵力较少也能胜出。从本质上说，你利用战术优势改变了游戏规则，而对方根本没意识到，还认为自己能赢得消耗战呢。

1905年5月27日至28日，日本海军在对马海战中大败沙皇俄国海军。俄方有21艘船只被击沉，其中包括7艘战舰，1万多名俄方士兵丧生、受伤或被俘，而日方只有3艘鱼雷艇沉没，700名士兵丧生或受伤。

日本海军上将东乡平八郎采用了当时先进的战术，指挥舰队轻松战胜了显然“还在打上一场战争”的俄方舰队。日本战舰的速度是俄方战舰的两倍，而且配备了更先进的火炮，射程增加了50%。这些火炮主要使用高能爆破弹，每次命中造成的伤害大幅提升。这也是历史上第一场使用无线电的海战。尽管双方都拥有某种形式的无线电，但日方的无线电功能更强大，在舰队编队中也更实用。

在军事史上，像这样靠先进技术赢得决定性战役的事屡见不鲜。“不打无准备之战”（*don’t bring a knife to a gunfight*）这个说法意义深远。它形容的是形势发生重大变化，以至于保持现状无法应对新的威胁。

在商业领域，许多知名公司之所以在竞争中落败，是因为他们坚守陈旧的经营方式，没有意识到市场正在迅速变化。最著名的例子是IBM错误估计了个人电脑的业务增长，认为继续研发大型主机更有前途，进而将个人电脑操作系统外包给了微软。这一举动对微软来说意义重大，使微软在接下来30年中夺走了电脑业很大一部分利润。但后来，微软过于专注自己的Windows操作系统，无法适应智能手机的操作系统需求，进而将智能手机市场的大部分利润让给了苹果。如今，苹果成了史上最赚钱的公司。

一旦你开始寻找，就会发现各个领域的“将军”都在“打上一场战争”：政治家没能适应全新的竞选宣传策略（例如，在2008年美国总统大选中，约翰·麦凯恩在网络上的形象古板无趣，而贝拉克·奥巴马则颇为时髦地使用了社交媒体）；金融专家忽略了2007至2008年金融危机的迹象（因为他们认为可以拿过去预测未来）；美国教育界没有意识到数字经济的持续影响力（而且至今都没有开设足够多的工程学课程）。

打游击战是**“挑战重量级”（punching above your weight）**的一个实例。在拳击比赛中，选手会按照体重分组。因为在其他条件相同的情况下，体重的巨大差异会使比赛变得不公平。这就要说回我们在第四章讨论过的物理模型（具体请见“惯性”）。体重较高的拳击手出拳力道更大，通常也更难击倒。“挑战重量级”的拳击运动员是故意越级参加比赛，对战更强大的竞争对手。

即使不是在竞争的背景下，当你试图表现得超乎他人预期时，也可以称为“挑战重量级”。具体例子包括：加入由资深成员组成的团队，或者就你尚未成为公认专家的主题撰写论文。从宏观层面上看，当某个国家在世界舞台上扮演重要角色时，它就是在“挑战重量级”。例如，爱尔兰就被称为大型企业的避税天堂。

考虑到弱小玩家固有的劣势，只有采取能使游戏有利于自己的游击战术时，你才可以尝试“挑战重量级”。在这种情况下，你应该积极寻找此类冲突，因为“挑战重量级”能给你带来诸多好处，包括：明显提升你迅速实现目标的可能性，让很多人意识到你的存在，以及从顶级专家那里汲取知识的机会。不过，这么做也可能导致你被“重重打脸”，所以说也存在固有的风险。例如，新电视剧被推向主流市场，却没有得到足够高的收视率，随后迅速被砍掉。这是因为，它尚未准备就绪（*not ready for prime time*）。

运用上述策略时，你需要随游戏的进行不断评估胜算，确保自己走在正轨上。你的胜算提高了吗？你是否有效改变了战局，使游戏对你有利？

终局

在国际象棋中，当大部分棋子被吃掉并移出棋盘后，你就进入了所谓的**“终局”（endgame）**阶段。“终局”也被引申为指某个事件过程的最终阶段。无论你是引发冲突的一方还是被人拽进冲突之中，大部分冲突发展到某个阶段都会宣告终结。因此，你需要一套有效的方案来锁定自己的收益，或是将自己的损失减到最少。

退出某种局势的可靠策略被称为**退出策略（exit strategy）**。在军事领域，退出策略指撤出行动的计划；近年来，一些行动因缺乏经过深思熟虑的撤退计划而饱受批评。例如，美国在索马里的联合国维和行动中出现人员伤亡

后，以及美国参与伊拉克和阿富汗战争时。在商业领域，退出策略通常形容一家公司及其投资者通过收购、并购或首次公开募股（IPO）获得回报。在公共政策领域，制定退出策略意味着思考某个实体摆脱某些局面（例如欧洲国家退出欧元区）的可行性和后果。

在个人生活领域，你可以从以下角度思考退出策略：如何摆脱你不想陷入的长期关系或你不再希望承担的责任？你打算怎样体面地离开你牵涉的人和事？假设你是某个组织的董事会成员，你的退出策略可能包括寻找继任者，为他铺好上位之路。不过，退出策略并不总是需要你彻底退出。你也可以试着寻找一种方法，在保留你喜爱的部分的同时，将繁重的责任交给另一名团队成员。

不管怎么说，制订具体的撤退计划能避免你做出将来可能后悔的事。例如，考虑到“保留可能性”的好处（具体请见本书第二章），你的退出策略应该避免“过河拆桥”（*burning bridges*），或者说破坏与某些个人或组织的关系，免得事后无法回头（再次通过那座桥）。虽然这么做能让你得到暂时的满足，但并不值得冒事态升级、断绝联系的风险。类似需要避免的做法是焦土（*scorched earth*）战术，也就是指焚烧（烧焦）地面（土地），使任何人（包括你自己）都无法使用，例如销毁记录。

有些时候，你可能不得不按当时能想到的最佳策略撤退，即使这意味着你的退场不够干脆优雅。但请牢记，从长远来看，“一条路走到头”的结果会更糟糕。如果没有可靠的退出策略，你也可以采用**“孤注一掷”（Hail Mary pass**，直译“万福马利亚传球”）战术。也就是说，为了成功铤而走险，做最后一次努力。这个说法来自美式橄榄球，是指在最后一刻尝试达阵得分，也就是四分卫向达阵区抛出一记长传，希望能够得分，以此获得比赛的最终胜利。1975年职业橄榄球大联盟的季后赛中，达拉斯牛仔队在与明尼苏达维京人队的比赛中长传成功，此后这个说法就流行了起来。事后，牛仔队四分卫罗杰·斯陶巴（Roger Staubach）讲述了自己抛出球时的想法：“我闭上眼睛，默念了一句‘万福玛利亚’。”

西班牙探险家埃尔南·科尔特斯（Hernán Cortés）也做过违反直觉的“孤注一掷”，否决了他所带领的探险队的默认撤退计划。1519年，科尔特斯掀起了与阿兹特克人的战斗，导致阿兹特克帝国灭亡。但他只带了600名士兵，而阿兹特克人控制着如今墨西哥的大部分地区。西班牙人获胜的可能性显然不大，科尔特斯手下的许多士兵都不看好这一计划。

为了给大家动力，科尔特斯弄沉了探险队乘坐的船只，确保大家别无选择，不成功只能死。没有了乘船返回西班牙的逃生之路（*escape hatch*），士兵们的最佳选择就是与科尔特斯并肩作战。翻译上的错误导致一些人相信科尔特斯烧毁了船只，但现在我们知道他只是破坏船只使其沉没。尽管如此，**“破釜沉舟”**（**burn the boats**，直译“烧毁船只”）仍被视为自绝退路（*crossing the point of no return*）的方式之一。有时候，人们也会称之为“越过卢比孔河”（*crossing the Rubicon*）。这是指公元前49年尤利乌斯·恺撒故意违反罗马法律，带领军队越过卢比孔河，引发了不可避免的武装冲突，这最终使他成了罗马的独裁官。

博弈论也有助于你思考潜在的退出策略，分析可能的长远结果，评估各种策略对结果的影响。尽管博弈论模型（例如囚徒困境或最后通牒博弈）并非适用于所有情况，但大多数情况都可以从博弈论的角度加以审视。

在任何冲突中，无论是在“终局”还是其他阶段，我们都建议你列出所有“玩家”当前可用的选项，以及相应的后果和收益。这有助于你判断这个游戏值不值得玩（或是值不值得继续玩下去），怎么才能玩好，以及有没有办法改变战局，使结果对你更有利。

这种思考方式也有助于你施展外交手段。因为从博弈论的角度出发，意味着你必须考虑其他玩家会如何采取行动，如何对你的行动做出回应。这是一种强制函数（具体请见本书第四章），迫使你站在对手的角度，思考对方的目标和动机。在这个过程中，也许你还能进一步认清自己的目标和动机。

本章要点

- 从博弈论的角度分析冲突。看看你的处境是否类似于**囚徒困境**、**最后通牒博弈**或**消耗战**等常见情况。
- 想一想如何通过运用**互惠**、**承诺**、**喜好**、**社会认同**、**稀缺**、**权威**等影响力模型，提升自己的说服力，说服别人支持你。注意这些影响力模型是如何（尤其是通过**“黑暗模式”**）被用在你身上的。
- 想一想什么样的框架能更好地表达你的观点，例如**社会规范**与**市场规范**、**分配正义**与**程序正义**，或是**诉诸情感**。
- 努力避免直接冲突，因为它可能带来不确定的后果。请记住，一般情况下都存在其他选项，能带来更有意义的结果。如果外交手段失败，不妨考虑**威慑**和**遏制**策略。

- 如果冲突形势对你不利，不妨试着运用**游击战**和**“挑战重量级”**战术改变战局。
- 谨记**“将军总在打上一场仗”**，弄清自己的**最佳退出策略**。

8　释放潜能

1992年，奥运会首次允许美国职业篮球联赛（NBA）的职业球员参赛。美国派出了名为“梦之队”的豪华阵容，奈史密斯篮球名人纪念堂称其为“世界上最伟大的篮球天才组合”。这支队伍中有传奇球员迈克尔·乔丹（Michael Jordan）、“大鸟”拉里·伯德（Larry Bird）和“魔术师”约翰逊（Magic Johnson）。实际上，当时的12位球员中，如今有11位进入了名人堂。他们以平均44分的优势击败对手，包括在决赛中以32分的优势战胜克罗地亚。不用说，那是值得一看的奇观。

1996年奥运会上也出现了类似的现象。美国队召回了原“梦之队”的5名成员，又加入了“大鲨鱼”沙奎尔·奥尼尔（Shaquille O’Neal）和雷吉·米勒（Reggie Miller）等新星。 2000年，美国再次相对轻松地在该项目上摘得了金牌。但在2004年，却发生了一件怪事。美国队尽管拥有众多天才球员，包括勒布朗·詹姆斯（LeBron James）、德怀恩·韦德（Dwyane Wade）和阿伦·艾弗森（Allen Iverson），但还是输掉了3场比赛，最后只获得了铜牌。事实上，在第一场小组赛中，美国队就以73比92的比分输给了波多黎各，这是美国奥运篮球队有史以来输得最惨的一次。

随后，阿根廷队在半决赛中击败了美国（这成了奥运史上最令人大跌眼镜的冷门），并摘得了当年的金牌。尽管阿根廷队拥有包括马努·吉诺比利（Manu Ginóbili）在内的几名NBA球员，但几乎没人预料到它能摘得桂冠。

为什么星光璀璨的美国队没能夺得金牌？历史分析法指出了一个事实：美国“队”根本不像一支团队，而更像是众多明星球员的松散组合。大家只在比赛开始前一起训练了几周，还没有适应彼此的打法。此外，球员们也没有在球场上不同位置打比赛的经验。相比之下，其他国家都选择了能够互补的球员。这些球员在一起打了很多年球，不断磨合，最终形成了团队。

我们讲这个故事，是因为大多数人都无法组成“梦之队”，或是成为由世界上各领域天才组成的“梦之队”中的一员。**乔伊法则（Joy’s law）**这个思

维模型得名于互联网技术服务公司Sun Microsystems的联合创始人比尔·乔伊（Bill Joy）。他在1990年的一次活动中提出：无论你是谁，大多数最聪明的人总是在为别人工作。美国前国防部长唐纳德·拉姆斯菲尔德也说过类似的话，也就是著名的“拉姆斯菲尔德法则”（*Rumsfeld's Rule*）：你是带着现有的部队参战，而不是你想要或希望拥有的部队。

乔伊和拉姆斯菲尔德都承认，组织往往无法拥有完美的解决方案，也不是总能等到更好的解决方案出现时再采取行动。“乔伊法则”进一步指出，伟人不太可能集中在同一组织内。

但你也不用灰心。只要拥有正确的领导，组织得当的团队就能拿出难以置信的成果，就像阿根廷队和波多黎各队在2004年奥运会上的表现。再举一个例子：战胜现有大企业的初创公司最初拥有的资源并不多，通常仅为大企业的1/100或1/1000。然而，它们还是能大获成功。这是因为，它们是正确方式领导下的正确团队。2012年被脸书网以10亿美元收购时，图片分享社交应用Instagram公司只有13名员工。几年后，脸书网又以190亿美元的高价收购了即时通信应用WhatsApp，后者也只有55名员工。

在创业领域，你有时候会听到**“十倍工程师”（10x engineer）**这个说法。这指的是效率为普通工程师许多倍的杰出工程师，可谓世界一流的全明星人物。这里的“十”是虚指，表示一个人比平均水平好得多，是真正出类拔萃的罕见人物。（当然，这个概念也适用于工程之外的领域，因为每个领域都有表现出色的顶尖人物。）

组织总是在寻找“十倍”人才，因为他们可以组成真正的“梦之队”。但请牢记“乔伊法则”，它会提醒你，只寻找“十倍”人才其实是个陷阱。原因有两个：第一个原因，这种人才极为罕见。不是每个组织都能聘用到世界一流的人才，因为这种人举世罕见。第二个原因则要微妙一些。很多优秀人才（尽管算不上世界一流）在某些情况下能有十倍的产出。但当他们更换角色、项目或组织后，这些产出无法被复制。换句话说，如果你从简历上看到或通过推荐人得知，某人的表现极为出色，那通常是因为他恰好遇上了“天时地利人和”，例如在组织或团队中的角色、符合这一角色的个性、被分配的任务类型、获得的资源，以及独特技能和人脉在特定情况下发挥的作用。如果这些变量中的一个或多个发生变化，那个人可能就无法有同样的表现。

事实上，我们认为这是件好事。这意味着，不用招募世界一流的全明星人才，只要精心设计适合的项目和岗位，使优秀人才根据自己独特的个性取得非凡

的业绩，就能在组织内部创造出庞大的产出。如果你作为管理者，能够通过这种方式帮助团队成员，就可以在身边打造出一支**“十倍团队”（10x team）**。

如果你能帮助团队成员安排好一切，使多名团队成员同时成为“十倍”贡献者，一支“十倍团队”就会随之崛起。这就是一支“挑战重量级”（具体请见本书第七章）的团队，能够在奥运会篮球赛中击败美国“梦之队”，在与大企业的竞争中获胜，并取得其他令人印象深刻、意想不到的成就。如果团队成员在做另一个项目，扮演另一种角色，或身在另一个组织，表现可能不会这么出色。但在这支特定的团队中，你帮助每个人释放出了全部潜能。无论在任何情况下，这都是管理者的梦想。

这一章说的就是如何运用思维模型打造并领导难以置信的“十倍团队”。1996年2月4日，《纽约时报》援引美国前参议员比尔·布拉德利（Bill Bradley）的一句话，恰如其分地阐释了这个问题：“领导力能释放人的潜能，让人变得更好。”在打造“十倍团队”的时候，你会充分借鉴各人不同的技能和能力，让每个人发挥出自己独特的作用，齐心协力取得巨大的成果。

齐心协力

为了朝着“十倍团队”的目标努力，你必须意识到人是不可互换的。在同一个团队中，一个人能在某个项目上发挥十倍的作用，另一个人也许只能在这个项目上发挥1/10的作用。在决定“安排谁去做什么”的时候，你必须了解人与人之间的细微差异，尤其是欣赏每个人独特的优势、目标和人格特质，为他们量身定制在团队中的角色，以便充分利用这些特质并激励他们不断前进。

首先，请想一想人格特质。我们俩都属于**内向型（introverts）**的人。与大型群体互动比起来，我们更喜欢小型群体互动。因为大型社交活动容易让我们耗尽能量，或是受到太多刺激。此外，我们很适应长时间独立工作，甚至会因此茁壮成长。因此，我们喜欢的团队角色包括阅读、写作、规划和创建东西（例如电脑程序和电子表格）。

相对而言，**外向型（extroverts）**的人能从大型群体互动中获得能量。他们会尽量避免独处，喜欢与人同步互动。因此，经常需要跟别人互动（例如销售）、参与大型群体活动（例如会议）的团队角色，会更适合外向型的人。相反，需要独立工作（例如编程）的团队角色会更适合内向型的人。



人格特质究竟源自哪里？这个问题目前仍存在争论，也就是所谓的**“先天与后天”（nature versus nurture）**之争。“先天”是指可以用遗传学来解释人格特质，“后天”则是指可以用基因以外的各种环境因素（例如父母教育、自然环境、文化背景等）来解释人格特质。研究表明，许多人格维度（例如内向型/外向型）是两者结合的产物。

无论人与人之间存在差异的根本原因是什么，你只需要牢记一点：人和人确实是不一样的。你脑子里想的东西跟别人想的可能截然不同。经过性格、文化和生活经历的过滤（具体请见本书第一章提到的“参照系”），每个人会以不同方式解读和应对同一情况。

此外，即使人格特质主要来自后天，大多数人格特质在确立后也不会迅速变化。也就是说，即使面对全新的情况，内向型的人也不太可能变成外向型的人。反过来也一样。因此，在为自己或别人选择要扮演的角色时，你应该考虑是否符合人格特质。

你还应该了解，除了内向型和外向型，还存在其他许多人格维度。但我们发现，在日常工作中，内向型/外向型这个维度最有用。虽然人们尚未就应该关注哪个人格维度达成共识，但著名心理学家刘易斯·戈德堡（Lewis Goldberg）在《表型人格特征的结构》（*The Structure of Phenotypic Personality Traits*）一文中提出了一种前沿理论，指出了五大关键因素：

1. 外向性（外向vs.内敛）
2. 经验开放性（好奇vs.审慎）
3. 尽责性（有条理vs.随便）
4. 亲和性（热情vs.挑衅）

5. 神经质（紧张vs.自信）

此外，对于**智商（IQ）**这个概念，你或许也不陌生。智商是衡量智力的一种标准。但你可能不知道，还存在另外一种智力形式——情绪智力，用**情商（EQ）**来衡量。情商高的人通常更善解人意，以下几方面的能力也更强：

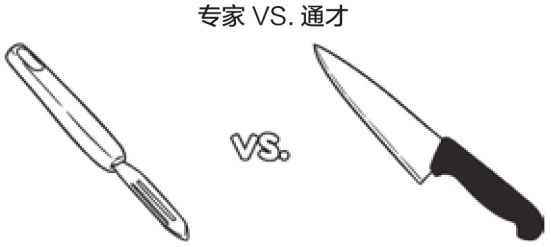
- **感知他人复杂的情绪状态**
- **管理自己和他人的情绪**
- **利用情绪（包括自己的情绪）促进对话**

因此，与群体动力、协调或同理心有关的团队角色（例如项目管理、领导、销售、市场营销）最适合情商高的人。（请注意，“智商”和“情商”是不同的心理特征，不能仅凭其中一个的高低断定另一个的高低。因此，同一个人可以拥有智商高/低和情商高/低的任意组合。）



“啊哈，我能证明他们是错的了！电脑，我唯一的朋友，说我情商很高！”

为团队成员安排岗位的时候，你还必须考虑每个人的目标和优势。在这两个方面，人和人之间可能存在巨大差异。有一些思维模型能帮助你做出区分。例如，有些人希望对很多事都稍有涉猎，成为**通才（generalists）**，另一些人则希望深入了解某个领域，成为**专家（specialists）**。



你可以想一想医生：家庭医生是通才，什么病都了解一点，以便做出诊断。但遇到特殊病情（例如传染病或肿瘤）时，他们会将患者转介给在某一领域经过培训的、经验丰富的专科医生。你也可以想一想零售店：有时候，你会去沃尔玛或塔吉特这样的综合性商店，一次性采购很多不同的东西。但有时候，选择家装连锁店家得宝（Home Depot）、电子产品连锁店百思买（Best Buy）、汽修配件连锁店汽车地带（AutoZone）这样的专业性商店会更适合。

你需要根据组织机构的具体情况选择不同类型的人才。例如，在规模很小的机构中，专家可谓“奢侈品”。你更需要通才，因为有很多类型的问题需要解决，但只有少数几名员工可以解决问题。在这种情况下，只有专家才能解决的问题通常并不多，没必要为此安排一个全职岗位。因此，小型机构通常靠外部资源解决专业问题。相比之下，大型机构会雇用许多专家，因为他们在特定领域拥有丰富的专业经验，通常可以取得比“通才”更好的成果。

在《意外帝国》（*Accidental Empires*）一书中，罗伯特·克林利（Robert X. Cringley）提到了一个类似的模型，描述组织在生命周期不同阶段需要的三类人：**突击队员（commandos）、步兵（infantry）和警察（police）**。

> 无论是入侵国家还是市场，首批参战的部队都是突击队……初创企业最大的优势是速度，而速度正是突击队员赖以生存的东西。他们工作努力，行动快速，工资低廉，虽然通常职业化程度较低，但这也可以接受，因为职业化需要成本。突击队员的工作是靠出其不意和团队合作造成大量伤害，在被敌人发现之前抢先建立滩头堡……
>
> 突击队员完成任务的时候，在海上集结的是第二拨士兵——步兵。他们会在突击队员奠定的基础上，大举登陆海滩，取得初期的胜利……由于这些士兵人数太多，职责也太多，会需要一系列基础规则和程序——这些正是突击队员讨厌的东西。
>
> 接下来，突击队员和步兵朝着柏林或巴格达的方向进发，攻占新的领土，一次又一次地执行同样的任务，虽说每次采用的方式会略有不同。此外，他们离开后，已被解放的领土上仍需要军事力量驻留。第三拨出现的军队讨厌改变。他们根本不是军队，而是警察。他们希望促进发展，但不是通过策划更多的入侵、在更多的海滩上登陆实现，而是通过增加人口、建立经济体系并打造有规模的帝国而促进发展。

这个模型也适用于工作项目。正如企业家杰夫·阿特伍德（Jeff Atwood）2004年6月29日在博客“编程恐怖”（Coding Horror）上发帖所说：

> 在项目的整个生命周期中，你确实需要这三组人。在错误的时机（进入维护阶段时）运用错误的一组人（突击队员）可能会对你弊大于利。有时候，虽然担任突击队员听起来令人兴奋，但事实上会对项目有害。

喜欢循规蹈矩和条条框框的人更适合担任“警察”，反权威型的人则更适合担任“突击队员”。如果你让一名“突击队员”扮演“警察”的角色（例如项目经理、监察主任等），他们通常会心生叛逆，把事情弄得一团糟。如果你让一名“警察”充当“突击队员”（例如涉及快速制作原型、创意交付的岗位），他们则会待在原地，陷入僵局。

还有一个思维模型也有助于你思考人的力量。这个模型叫作**“狐狸与刺猬”（foxes versus hedgehogs）**，来自古希腊诗人阿基洛库斯（Archilochus）的诗句“狐狸千伎百俩而有尽，刺猬凭一技之长而无穷”。哲学家以赛亚·柏林（Isaiah Berlin）借用这个比喻，根据人们对世界的看法，将人分成了两类：第一类人是刺猬，喜欢从宏伟愿景或哲学理念的角度看待事物；第二类人是狐狸，更关注复杂和微妙之处。刺猬纵览全局，狐狸则重视细节。

狐狸和刺猬分别在不同情况下如鱼得水。例如，吉姆·柯林斯在著作《从优秀到卓越》中就提到，书中描述的大多数“卓越”公司都是由“刺猬”经营的，这些人通过不懈追求一个简单愿景建起了大公司：

> 从某种程度上说，那些建立“从优秀到卓越”公司的人都是刺猬。他们借助自己的刺猬本性，促使公司朝着我们所谓的“刺猬理念”迈进。与这种人恰恰相反的公司领导者则是狐狸。那种人始终未能掌握“刺猬理念”的优势，他们的思维是分散、不集中、不连贯的。

但是，许多“卓越”的公司只“卓越”了很短的时间，如今已不复存在。这通常是因为，当它们坚守陈旧的“刺猬理念”时，时代已经悄然发生了变化。2009年3月26日刊登于《纽约时报》的一篇文章中，曾荣获普利策奖的记者尼古拉斯·克里斯托夫（Nicholas Kristof）提及了一项研究，这项研究详细说明了为什么“狐狸”通常是更好的预测者：

> 刺猬通常目标明确，信念坚定，存在意识形态倾向；狐狸则更为审慎，持中间立场，更有可能调整观点，更务实，更容易自我怀疑，更关注复杂和微妙之处。事实证明，虽然狐狸不会大张旗鼓地宣扬，但他们更有可能把事情做好。

话说回来，上述两种人都应该处于适合自己的岗位。例如，刺猬更适合营销岗位，能够清晰简明地传达企业愿景。狐狸则更适合战略岗位，在复杂性与不确定性的迷宫中穿行。这两类人你的团队都需要。

由于“十倍团队”的表现如此出色，领导者应该积极思考如何组建和维系团队。“十倍团队”中的各位成员往往拥有不同的技能和背景，这使团队拥有多样化视角（具体请见本书第六章提到的“发散思维”），能够将角色和职责分配给适当的人。这也意味着，从组织层面上看，多样化能让你从中受益，因为你能够以正确的方式安排人员，充分利用多样化带来的不同技能和人格特质，组建多个“十倍团队”。

作为领导者，你在组建这些团队的时候，要从了解并欣赏团队成员的独特个性出发。接下来，你就可以按照最适合每个人的方式设置团队角色和职责。如果有必要的话，你还可以招募其他拥有互补技能的人才，进一步强化你的团队。

在管理团队成员时，你还需要牢记每个人的特点，相应地调整管理方式，也就是**“以人为本的管理”（managing to the person）**，而不是“以岗位为本的管理”，也不是按照同样的方式管理每个人。换句话说，优秀的人才管理不是“一刀切”。

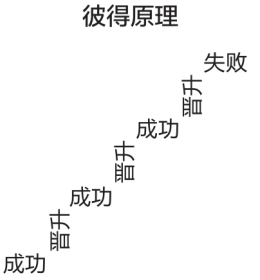
“马斯洛之锤”（具体请见本书第六章）会告诉你，你应该选择对某个人管用的技巧，用在其他团队成员身上。但这么做不会奏效。管理两个不同的人需要用到两套截然不同的方法，根据每个人独特的个性和具体情况而定。

还可以将这个模型加以延伸，用在其他情况下，例如老师教育学生、父母养育孩子等。我们的两个孩子就截然不同，在一个孩子身上管用的育儿技巧通常并不适合另一个孩子。“具体关系具体应对”有助于你更好地欣赏每个人的特点，并利用这些信息打造出更高效的人际关系和团队。

为谁安排什么岗位

强大的团队应该是人人各得其所，充分发挥自己的长处和技能。相反，当人们处于错误的岗位时，就会出现功能失调的团队。至少，你不应该把人安排到明显错误的岗位上。这听起来不难，但在实践中却并不容易做到。

1969年，劳伦斯·彼得（Laurence Peter）在同名著作中提出了**“彼得原理”（Peter principle）**。更广为人知的说法是“管理者会晋升到其无法胜任的层级”（*managers rise to the level of their incompetence*）。也就是说，人们会根据过往的工作表现晋升到新岗位，但新岗位所需的能力或许截然不同，而且并不适合他们。最终，人们会被提升到不适合自己的岗位（也就是“其无法胜任的层级”），并在那个岗位上备受煎熬。



如果员工表现出色，自然会因为出色表现获得晋升的奖励。但在安排员工晋升时，你需要牢记“彼得原则”，避免把人安排到其难以胜任的岗位。一个人在你的组织中如鱼得水的时间越长，可能造成的问题就会越严重。较高的岗位通常需要截然不同的技能，例如更看重人事管理，而不那么看重个人贡献，而这可能会削弱某人的优势或职业目标。为了对抗“彼得原则”，组织可以开辟多条职业晋升道路，例如不需要人事管理的技术领导之路。

此外，较高的岗位往往需要更多的**策略（strategy）**，而不仅仅是**战术（tactics）**。通常来说，策略是大局，战术则是细节。策略是长期的，界定最终的成功是什么样子；战术则是短期的，界定下一步要达到的目标。“彼得原则”之所以被视为重要因素，是因为如果一个人不擅长制定策略，但在战术上十分出色，将他安排到战略岗位上就可能遇到问题。

当人们希望晋升到并不适合自己的岗位时，也会出现类似的问题。在这种情况下，你必须判断他们能否随着时间的推移不断成长，逐渐适合这个新岗位。如果你认为他们能做到，就可以安排他们升职，并为他们提供成长所需的支持。反过来，如果你认为他们永远不可能适合那个新岗位（或许是由于个性或其他难以改变的因素），那就应该帮助他们提升对当前岗位的满意度，或是另设一个截然不同的岗位，既能让他们感到满足，又能对组织有好处。

不过，某人最初不适合某个岗位，并不意味着他永远不会适合这个岗位。随着时间的推移和实践的增加，他可能会在那个岗位上有出色表现。你应该帮助员工不断学习成长，最终适合新岗位，而不是总是从组织外部聘用新人。原因如下：

首先，新员工通常要花很多时间才能逐渐成长，成为组织内真正高效的贡献者。时间长短显然取决于具体工作和组织，但随着岗位不断升高，需要学习的新信息和内部流程也越来越多，整个过程可能要花6到18个月。你明明可以利用这段时间，帮助现有的团队成员履行相同的职责。

其次，如果一个组织不为现有团队成员提供晋升途径，很多人就会选择离职，前往他们认为机会更多的组织。他们离开的时候，会带走组织内的**经验知识（institutional knowledge）**，也就是整个机构共享的集体知识。

最好的员工知道如何在组织内高效地工作。他们了解组织的历史，知道该找谁询问不同的知识，最终如何完成工作。这些人离职后，经验知识也会随他们离开，进而拉低整个组织的效率。例如，劳伦离职很长一段时间后，葛兰素史克公司的人还会询问她做过的一些项目，即使在她研制的一种药物被另一家公司收购后也是如此。劳伦耐心回答了前同事提出的问题。不过，你无法保证前任员工都这么好说话。

努力培养老员工，使他们适合新岗位，而不是从外部招聘新员工，还有一个原因：组织经常设置不切实际的岗位，这种岗位只能由**独角兽候选人（unicorn candidate）**来填补。这个说法是指，找到这样的候选人可能跟找到独角兽一样不容易（也就是基本不可能）。正如有些人对恋爱对象或政治候选人有着不切实际或过于具体的要求。

如果你希望找人长期担任某个岗位，却连一个合格的候选人都没找到，那你可能就是在寻找“独角兽候选人”。（前提是不存在其他问题，例如提供的薪酬与职位不匹配，或是你所在公司的声誉欠佳。）对招聘对象不切实际的期待是一种“隔墙草更绿心理”（具体请见本书第六章）：“要是我们公司能雇到完美的人担任这个职务就好了。”如果是这样，组织可能需要将职位拆分开，雇用多名员工，或是在组织内部培养员工，或是将上述两种方式结合起来。

对你的组织来说，另一项重要工作是清晰划分职责。苹果公司因为推广了一种被称为**直接负责人（directly responsible individual，简称DRI）**的模型而闻名于世。每次例会后，苹果公司都会明确指定一名直接负责人，为每

个行动项目负全责。“鸭鸭搜索”同样为公司的每项活动（从微不足道的小任务，到极为重要的公司目标）指定直接负责人。



不用在意我们——我们只不过是消极的旁观者。

“直接负责人”有助于避免责任分散（*diffusion of responsibility*）。责任分散是解释**旁观者效应（bystander effect）**的一种机制：人们身处群体中时可能较少主动承担责任，因为他们认为那个责任应该由其他人承担。事实上，他们表现得就像旁观者一样。责任分散到了团队中的每个成员身上，而不是集中在真正有责任的人身上。

在很多情况下，你都可以看见“旁观者效应”，包括人们遇到紧急情况需要帮助的时候。在1968年进行的一项著名研究《紧急情况下的旁观者介入：责任的扩散》（*Bystander Intervention in Emergencies: Diffusion of Responsibility*）中，约翰·达利（John Darley）和比伯·拉塔内（Bibb Latané）请一组受试者参与小组讨论，聊一聊自己的生活。每个人都待在独立的房间里，通过电子形式交流。他们不知道的是，其他所有“参与者”的声音都是预先录好的。小组规模从两人（其中一人的声音是预先录制的）到六人（其中五人的声音是预先录制的）不等。每个“参与者”轮流发言。第一轮发言中，一个预先录制的声音表示自己患有癫痫，可能危及生命。第二轮发言中，那个“参与者”假装癫痫发作，预先录制的声音说：“我……我犯病了……我……我想我……救命……我……我没法……哦，天哪……呃……谁能救救我……我……我……我没……没法呼吸……我觉……觉得……我要……要死了……”

达利和拉塔内发现，如果人们认为至少还有一个人也在听他痛苦挣扎，试图提供帮助的可能性就会大大降低。在一对一的小组中，有85%的受试者在

录制结束前试图提供帮助。但当受试者认为有4个以上的参与者时，只有31%的人试图提供帮助。

后来，在不同场景和情况下，类似的研究重复进行了很多次。前面提过一个常见的例子是工作例会后的一系列后续步骤——每个与会者都以为别人会去做，所以自己不会及时采取行动。“直接负责人”是一种简单有效的方法，通过厘清“谁该负责什么”消除了这种生而有之的倾向。

在另一些情况下，有时人们会立刻挺身而出，尤其是在受到手头任务的激励，或是想展示自身能力的时候。组织可以借助可控的**“权力真空”（power vacuum）**，充分发挥“自选岗位与职责”的好处。这个思维模型类似于自然界中“真空”的概念。所谓的“真空”，就是一个不存在任何物质（包括空气在内）的空间。如果你抽真空，例如将空气从某个容器中抽出，然后打开容器，外面的空气就会迅速涌入，填补真空，使容器内的气压恢复正常。

“权力真空”则是指，当拥有权力的人突然离开，就会产生“真空”，留给其他人迅速填补空缺的机会。纵观历史，“权力真空”通常出现在专制领导人下台后，其他人会争先恐后地争权夺利（具体请见本书第二章提到的“九头蛇效应”）。

在受控的环境下，组织可以刻意创造“权力真空”，主动让人们填补空缺。例如，领导层可以安排一系列职责，为员工提供接任的机会。或者，领导者可能会等着看有没有人主动挺身而出。安排像这样受控的“权力真空”有助于判断谁对某个岗位感兴趣。通过观察进入“权力真空”状态时人们的所作所为，就能在正式委任之前看出他们适不适合这个岗位。

无论你决定怎么做，为团队成员找到适合的角色和责任都是值得一做的。对每个团队来说，最理想的情况是清晰划分角色和职责，每个人处于适合自己的岗位，拥有拿出最佳表现的内在动力。这些都是打造“十倍团队”的关键要素。

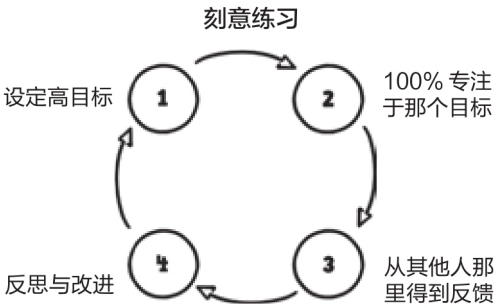
熟能生巧

为每个人（无论是自己还是同事）设置适合的岗位，并不能保证对方最大限度地发挥潜力。人们（尤其是担任新职务的人）需要指导和引导，才能拿出

最佳表现。如果你有过一段成功的教练或指导经历，无论是作为教练，还是作为学员，就会懂我们的意思。无论如何，你都应该了解下列几个思维模型，它们能帮助你思考如何接受或提供指导。

心理学家安德斯·艾利克森（K. Anders Ericsson）致力于研究如何迅速擅长做某件事，他将这个模型称为**“刻意练习”（deliberate practice）**。具体就是刻意让人处于能力极限，持续练习越来越难的技能，并获得实时反馈。正如艾利克森在《刻意练习成就卓越表现》（*The Role of Deliberate Practice in the Acquisition of Expert Performance*）一文中指出的：“杰出人物与普通成年人之间的差异，在于对在特定领域提升能力的毕生刻意努力。”

刻意练习比你认为的“常规练习”强度大得多。儿童足球训练一开始是孩子们把球踢来踢去的传球练习。但这不是刻意的传球练习，因为孩子们没有达到能力极限，也没有收到如何提高技巧的实时反馈。



刻意的传球练习可以有多种形式。例如，试着反复击中某个靶子，每试几次就接受“错在哪里”的指导。练习目标可以是连续击中靶子的次数越来越多：先是一次，然后是三次，然后是五次，依此类推。一旦达到最后一个目标，就可以将靶子移远一些，再重复这个过程。这种目标更为明确的传球练习是提高传球技巧的有效方式。

你可能听说过马尔科姆·格拉德威尔（Malcolm Gladwell）在著作《异类》（*Outliers*）中提出的“一万小时定律”（10000-Hour Rule）。格拉德威尔借鉴了艾利克森的理论，指出世界一流的专家通常需要经过一万小时的刻意练习，才能达到世界顶尖水平。请注意，艾利克森和其他人都指出，这并不是一成不变的“定律”，因为具体小时数取决于你练习的内容、刻意程度、教练水平和你追求的精通程度。

但不管怎么说，在任何领域中，“刻意练习”都是从新手迅速成长为专家的好方法。不过，独自一人是很难办到的，因为这需要别人的持续反馈，告诉你怎么才能做得更好。除非存在能有效接收这类反馈的模拟环境（例如一些在线国际象棋软件），否则至少需要一个“其他人”参与。

在最理想的情况下，这个人应该是一位真正的专家，了解最好的目标、练习环境和教练方法，而且能够提供直接的反馈。你可以将这个人想象成私人教练、体育教练或音乐老师。在职业领域，这个人可以是管理者或导师。他可以帮助你承担越来越多的责任，并在整个过程中为你提供持续指导。

“刻意练习”会让你离开自己的舒适区，这对你的身心都是考验。因此，试图将“刻意练习”强加给某人，结果肯定会失败。在运用这个模型之前，最好将指导者和受训者双方的想法纳入考量。

另一个与此相关的模型是**间隔效应（spacing effect）**。这个模型解释了如果每次学习之间存在时间间隔，而不是将等量内容压缩在较短的时间内，学习效果会更好。也就是说，正如我们在第三章中提到的，“临时集中突击学习”通常不是最佳策略。要想真正学到东西，你就必须一遍又一遍地强化记忆。

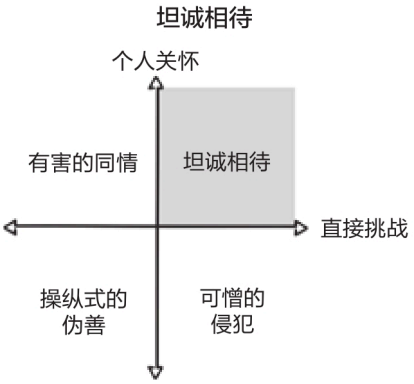
间隔效应进一步指出，随着时间的推移，可以不断扩大每次强化记忆之间的间隔。请回想一下你是如何学习一个新单词的。刚学到单词的第一天，你确实需要认真研究。随后，你可能会在第二天或几天后回想一下它的意思，确保自己已经掌握了。但你不需要在余生中每一天都这么做。不过，如果你一直不用那个单词，最终可能会忘记。所以，你偶尔也需要回想一下。许多现代在线教学平台，例如学习语言的“多邻国”（Duolingo）和学习知识的“小测试”（Quizlet），都是这么做的。

了解间隔效应后，你会加深对“刻意练习”的理解。你不是先彻底掌握了一项技能，再去练习另一项技能。相反，你必须轮流练习各项技能，以便随着时间的推移强化自己学到的知识。这就像你去健身房，逐渐加大运动量（包括增加负重和复杂动作），以便轮流锻炼每块肌肉。间隔效应的应用相当广泛，例如间隔播放广告会比连续播放效果好。

为了让“刻意练习”在组织环境中也能奏效，你需要寻找一种方法，为人们提供他们所需的持续反馈和强化学习（reinforcement learning）。有一种方法是跟经理、导师或教练开**“每周一对一”（weekly one-on-one）**例会。这种例会可以成为定期提供反馈的强制函数（具体请见本书第

四章）。这些会议可以没那么多条条框框，主要讨论当前项目、技能培养和职业发展。

金·斯科特（Kim Scott）在著作《坦诚相待》（*Radical Candor*）中提到了“坦诚相待”模型，说明了如何运用可信的2×2矩阵（具体请见本书第四章），在每周（或其他时间间隔）的一对一例会上给出反馈。



这个矩阵的横轴和纵轴分别是“直接挑战”和“个人关怀”。给某人提供反馈时，你可以采取模糊抽象的方式（“我认为你在沟通这方面可以做得更好”），也可以发起直接挑战，提出可以付诸实践的建议（“你说的那句话叫人摸不着头脑。我认为你应该这么说……”）。含糊其词要比直截了当容易得多，因为这么做不需要辛苦寻找示例，也避免了讨论具体细节可能带来的心理压力。因此，许多人都选择了这种简便方法。但要想让你的反馈起作用，就需要加以具体说明。

“个人关怀”是呵护你在给出反馈前已有的关系。如果你一贯都为对方着想，就为对方接受你的建设性批评奠定了基础。反过来，如果你跟对方没有多少私人关系，甚至关系很糟糕，那么你的反馈就不太可能被接受。接收方要忽略你的反馈实在是太简单了。

“坦诚相待”（矩阵中的右上象限）是结合“直接挑战”和“个人关怀”这两种方式提出的反馈。你的反馈完全坦率，从根本出发，直指问题的根源。“坦诚相待”与“刻意练习”紧密相连，因为它恰好是“刻意练习”例会中应该提供的反馈：具体说明对方在试图提升的技能上怎么才能做得更好。

另外几个象限中的内容都不是最佳反馈方式：

有害的同情（*Ruinous empathy*，左上象限）——你展现个人关怀，但不直接发起挑战。如果你给出的反馈不够具体，就会出现这种情况。

可憎的侵犯（*Obnoxious aggression*，右下象限）——你直接发起挑战，但不展现个人关怀。这种反馈通常会被对方抛在脑后，因为缺乏关怀会让它显得不够诚恳。

操纵式的伪善（*Manipulative insincerity*，左下象限）——你既不直接发起挑战，也不展现个人关怀。这表现为难以付诸实践的含糊批评，起不到太大作用，而且由于缺乏牢固的关系基础而令人反感。

你在组织之外进行“刻意练习”时，不妨协同教练设计一些课程，专门针对你的目标和技能水平。以足球练习为例，你可以针对自己的目标，设置一些交通锥。而在组织内部，安排这些练习会更困难，因为你无法控制周遭的环境。例如，你想提高自己的演讲技巧，但鉴于所处的岗位，你练习的机会并不多。此外，这些现实生活中的情形存在一定的局限，还会造成一定的后果。不过，你还是可以竭尽所能寻找学习机会。

最好的开端是宣布你打算“刻意练习”某项特定技能，并招募一位愿意定期为你提供指导的导师。随后，你就可以和导师一起寻找机会，使你既能提升技能，又不会为组织带来后果。例如，你可以选择一个对公司影响不大的项目，在这个项目中磨炼技能。当然，你也可以在业余时间寻找其他练习机会。

组织如何才能帮你判断哪些项目适合磨炼你的技能？或者说，你作为一名导师，如何才能帮助团队成员找到这样的项目？对此，风险投资家基思·拉博伊斯开发了一个相关模型，称为**“后果-信心矩阵”（consequence-conviction matrix）**。正如他在演讲《运营之道》（*How to Operate*）中解释的那样：

> 你会给自己对某个决策的信心程度排序。有时候，你知道某个决策是错误的；有时候，你并不会真的采取行动，但你不知道自己的决策是对是错。此外，还存在“后果”这一维度。在某些事上，如果你做出了错误的决定，就会给公司带来灾难性的后果，你自己也会失败。另一些事的影响则微乎其微，至少在最初阶段不会带来太大的后果。
>
> 如果后果微乎其微，而你对自己的决定没什么信心，那就应该选择委派。也就是彻底委托给别人，让别人去犯错，从错误中汲取经验。反过来，如果显然后果严重，而你非常确信自己的决定是正确的，那就不该任由下级员工犯错。

后果－信心矩阵

	信心充足	信心不足
后果严重	不委派	有时委派
后果轻微	有时委派	彻底委派

“后果-信心矩阵”有助于你这位领导者腾出时间，将遇到的情况变成团队成员的学习机会。你甚至可以将这个矩阵用在家庭生活中。例如，我们尽可能让孩子试着去做即使失败也不会受伤的事，例如自己去店里买东西或自己做午餐。

总而言之，位于“信心充足，后果轻微”这个象限中的活动，很适合帮助别人（或是你自己）进行“刻意练习”。有时候，你明确知道应该做些什么。于是，你的指导能有效发挥作用。与此同时，即使相关任务失败了，也不会给组织带来太多后果。这是完美的“刻意练习”演习：委派的任务恰好达到（或刚刚超出）某人的能力极限，然后给对方坦诚的反馈，告诉他可以如何改进。这种方法能帮助人们迅速成长，包括适应新岗位。

释放潜能

你在帮助人们释放潜能时，常常会遇到某些思维模型。首先，即使某人赞成“追求刻意练习，获得坦诚反馈”，但如果此人心态不对，整个过程也无法很好地发挥作用。在《终身成长：重新定义成功的思维模式》（*Mindset: The New Psychology of Success*）一书中，心理学家卡罗尔·德韦克（Carol Dweck）提出了**固定型思维vs.成长型思维（fixed mindset versus growth mindset）**模型，解释了这种“错误vs.正确”的心理框架。

固定型思维意味着你相信自己的个人特质和能力是固定的，不可能成长或改变。例如，你可能认为自己“数学很差”，而缺乏这种能力“只是你固有的一部分”。当然，如果你认为自己的能力（或缺乏某种能力）是固化的，自然听不进别人告诉你如何提升能力的话。

与固定型思维相反的是**成长型思维**，也就是相信自己可以随时间的推移成长变化。如果你拥有成长型思维，就会更乐于接受重要反馈，因为你相信自己

可以提升能力，也意识到了接受建设性批评并付诸实践是这一过程的必要组成部分。

你必须注意自己的思维方式，尤其是在你擅长的方面，因为当你擅长某事（例如数学）的时候，擅长此事就会成为你身份认同的一部分（“我是个数学很好的人”）。但想要有效提高这项技能（例如通过刻意练习），则需要持续走出舒适区，时不时遭遇失败。如果你拥有固定型思维，就会认为这个过程是对自己身份认同的攻击（“我一直解不开这些数学题，怎么能说我是个数学很好的人？”）。

当你开始观察人们是拥有固定型思维还是成长型思维时，就会发现这两个概念与某些技能领域（例如公开演讲、体育运动等）恰好匹配。不过，有些人也可能同时存在固定型思维和成长型思维。你在哪些方面拥有固定型思维或成长型思维?

德韦克最初提出的理论是，学校提供的教育可能会鼓励其中一种思维方式，而不是另一种。例如，告诉孩子“你很聪明”会鼓励固定型思维。因为这么一来，为了维持住自己“聪明”的一面，学生们在学习上会尽量少冒险。反过来，表扬学生“勤奋努力”则会鼓励成长型思维，因为他们会想要付出更多的努力，包括接受全新的挑战。

德韦克最初的研究成果是在20世纪70年代做出的。在那之后，学者们进行了许多相关研究。2018年3月《心理科学》（*Psychological Science*）杂志刊出的一篇荟萃分析指出，这类“成长型思维干预”有着积极影响，虽然影响并不大，不过，可以用更直接的方式取代上述微妙的干预（例如表扬“勤奋”而不是“聪明”），例如与受训者明确讨论这个模型。如果你能使某人对某项技能保持成长型思维方式，就能取得丰厚的成果。

同样重要的是，你要相信团队成员的成长潜力，因为你的期待可能会影响他们的表现。**皮格马利翁效应（Pygmalion effect）**这个模型指的就是，当你试图满足别人对自己的期待时，别人的期待值越高，你的表现提升越明显。［这个模型得名于希腊神话中的雕刻家皮格马利翁，他用象牙精心雕琢出了自己理想中的恋人。爱与美的女神阿佛洛狄忒（Aphrodite）为雕像赋予生命，将它变成了少女伽拉忒亚（Galatea）。］相反，**魔像效应（golem effect）**形容的则是期待值降低导致表现变差。（这个模型得名于犹太神话中一种能自行活动的黏土造物，它会变得越来越腐坏，越来越暴力，最终不得不被摧毁。）上述两个模型都是自我实现的预言（*self-fulfilling prophecies*）。

与固定型思维与成长型思维一样，对于上述几个效应在不同情况下的影响程度，学界也争论不休。在教学环境下进行的初始研究饱受批评，但其他环境下（例如组织领导领域）的研究则效果显著。例如，2009年10月《领导力季刊》（*Leadership Quarterly*）刊登的一篇荟萃分析指出，在研究的各种方法中，皮格马利翁式领导风格是最有效的。这个美国国防部资助的荟萃分析综合了200项针对不同领导方法的研究，将皮格马利翁式领导干预法与传统方法（20世纪70年代和此前流行的观念）和新型领导技巧（分别称为魅力型、激励型、变革型或愿景型）进行了比较，其中效果最好的是寄予高期待。

如果你对孩子或同事寄予很高的期待，仅此一点可能不足以促使他们发挥全部潜能。但如果你对他们不抱太大期待，或完全不抱期待，则可能对他们造成重大阻碍，妨碍他们发挥出全部潜能。对此的解决方式是开诚布公地把话说清楚。如果人们能认清自己的目标，就可以把握机会，从容应对。

但对人寄予很高的期待，不断敦促他们接受挑战，可能会使他们筋疲力尽或焦虑不安。你自己可能也有过这种感觉。高效领导者必须认清这个事实，打造适当的支援系统，帮助员工克服可能出现的心理障碍。

在这种情况下，你需要特别警惕下列几个思维模型。第一个模型是**冒名顶替综合征（impostor syndrome）**。也就是说，某人觉得自己是冒名顶替者，为此深感困扰，生怕被人认出是骗子，哪怕他其实并不是骗子。调查表明，70%的人在职业生涯中某一阶段出现过冒名顶替综合征。你是其中之一吗?

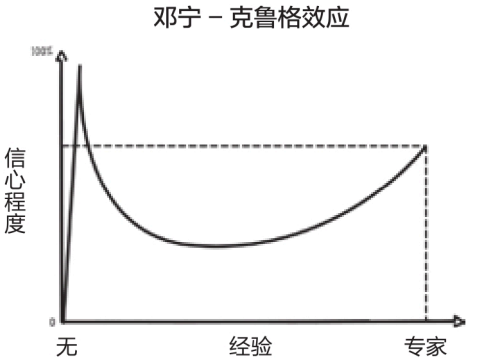
当人们成为冒名顶替综合征的受害者时，就会将自己的成功视为运气或欺骗使然，将注意力放在自己的失败之处或是对失败的恐惧上。持续关注失败会导致压力和焦虑，以及劳累过度、完美主义、咄咄逼人、失败主义等消极结果。

你可以采取以下步骤，帮助人们克服冒名顶替综合征:

- **强调这种情况普遍存在。（“每个人都有过这种感受，我以前也这么觉得。”）**
- **解释说，当你离开舒适区之后，犯点小错是意料之中的。这种解释能帮助人们将犯错视为学习的机会。**
- **让他们与得过冒名顶替综合征的同伴或导师建立联系。**

需要警惕的第二个模型是**邓宁-克鲁格效应（Dunning-Kruger effect）**。这个模型得名于社会心理学家大卫·邓宁（David Dunning）和贾斯汀·克鲁格

（Justin Kruger）。它描述的是，某一领域表现较差的人可能高估自己的表现，并较难准确识别自身不足。学习过程中信心的起伏可以作为通俗说明，但不是原研究测得的一条固定发展曲线。

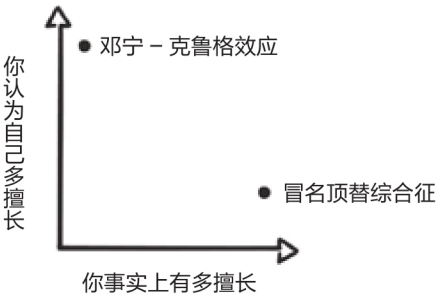


你刚开始学习某样东西的时候，通常会取得很大的进步，因为有太多新东西可以学了。例如，你可以相对较快地学会抛接3个球。学习曲线（*learning curve*）的迅速上升会让你对自己的能力充满信心。但你可能会骗过自己，误认为这项技能很简单。事实上，你并没有完全掌握这项技能的所有相关知识，也不了解怎么才能做得更好。

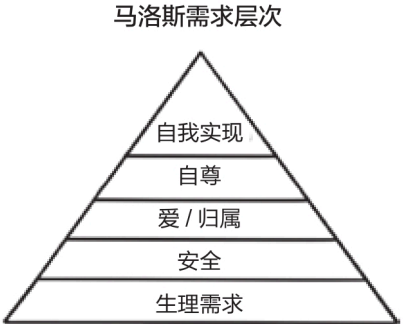
不久，你的信心就会骤减。随着学习的深入，你开始意识到自己还有很多不懂的，意识到要成为真正的专家还需要付出多少努力。以玩杂耍为例，如果你试着抛接3个以上的球，或是换成抛接其他物体，很快就会败下阵来。随后，当你付出努力并获得有意义的经验后，又会逐渐建立起来信心。

作为教练，你应该牢记邓宁-克鲁格效应，注意团队成员处于学习曲线上的哪个位置。当你与专业知识不够丰富的人共事时，请帮助他们正确认识自己的能力水平，以免他们变得过度自信。但与此同时，你也要称赞他们的学习进度，免得他们灰心丧气。也就是说，你需要权衡各个因素，兼顾各个方面。接近学习曲线的中部时，随着信心程度的降低，他们需要的鼓励会越来越多。此外，当你自己学习一项技能时，也请牢记这个模型。

邓宁-克鲁格效应并不意味着人人都会经历同一条信心曲线；这里需要关注的是能力较弱的人自认为能力很强，无法认清自己在某一领域中的技能水平（或缺乏技能）。这实际上与“冒名顶替综合征”恰恰相反，受到邓宁-克鲁格效应影响的人，通常会认为自己比事实上更擅长做某件事，而不是比事实上不擅长。



第三个关于心理障碍的思维模型称为**“马斯洛需求层次”（Maslow’s hierarchy of needs）**，它是心理学家亚伯拉罕·马斯洛（就是提出“马斯洛之锤”的那位）在1943年发表的论文《人类动机理论》（*A Theory of Human Motivation*）中提出的。马斯洛指出，要想发挥出全部潜力（他称之为“自我实现”状态），首先需要满足基本的精神和物质需求：生理（食物、水等）、安全（避难所、免于恐惧等）、爱（人际关系、支持等）和自尊。他将这几类需求分为不同层次，“自我实现”位于顶层。



马斯洛认为，当较基本的需求（底层）得到相对满足后，人通常更容易专注于自我实现（顶层）；这不是必须全部满足后才能逐级前进的绝对规则。从这个模型来看，冒名顶替综合征反映了“自尊”这一层的需求没能得到满足，你出于某种原因觉得自己不配获得成功。因此，它阻碍了你的成长，使你无法达到顶层，无法取得成功。

再举两个例子：如果你处于一段混乱的关系（例如闹分手）中，那么中间层次的需求（爱/归属感）可能无法得到满足。或者，在食物匮乏或暴力环境

中长大的孩子容易出现学习障碍，因为他们的生理或安全层次需求没能得到满足。

关于马斯洛需求层次理论是否因文化或环境而异，或者说是否真的存在这些层次，批评家提出了许多质疑。不过，思考这个模型有助于你弄清为什么自己或他人没能充分发挥潜力。

假设你在做某人的教练，你们并肩合作攻克了所有心理障碍。你就是在帮助他进行“刻意练习”，定期积极提供切实可行的反馈。当你帮他分析过去的情境，以便提供切实可行的反馈时，还需要考虑另一种心理现象：你对过去（甚至是近期）事件的记忆，有时可能是扭曲的，或是存在偏差的。我们在第一章中介绍过不少这类偏差，包括可得性偏差等。

另一个需要考虑的思维模型是**后见之明偏差（hindsight bias）**，也就是当事件发生后，你在事后看来，会认为那件事原本是可以预测的，尽管并没有任何客观依据。“放马后炮”（*Monday morning quarter-backing*）和“事后诸葛亮”（*hindsight is twenty twenty*）正是对此的两种不同表述。

你只要在发生重大事件后打开电视，就能看到“后见之明偏差”的实际案例。电视上的分析家会解释这些事为什么会发生。但如果你在事件发生前看报道，则会发现没有几个人能提前做出预测。不妨回想一下2007年至2008年的金融危机或2016年的美国大选。

还有很多情况也会出现“后见之明偏差”——法官在庭审中权衡证据，历史学家分析过去发生的大事，医生评估早期的临床诊断。例如，在民事过失案件中，判断是否承担责任时，一个重要问题是行为人在当时是否应当合理预见其行为可能危害他人。在实验中，即使不同情境下过失行为完全一致，受试者通常也会判定，最后的结果越糟糕，过失方就越应该提前预见到。换句话说，结果越糟糕，“后见之明偏差”就越严重。

以领导力和适应新岗位为例，“后见之明偏差”会使你无法从过去的事件中学到东西。如果你认为某件事是能够预测的，而事实上它是不可预测的，你就可能汲取到这样的经验——你会认为是自己做出了错误决策，才导致了这件事的发生。而实际上，鉴于当时你能获得的信息，你做的决策也许是完全正确的。

例如，如果你投资了一项新技术，甚至买了它的股票或是加入了初创公司，但最后没有成功，这并不意味着在当时这么做不是个好选择。成功的可能性也许很大，只可惜好运没有站在你这边。你该问的问题是，自己当时做的风

险评估有多准确，以及鉴于当时可用的时间和资源，自己的风险评估能否做得更准确。回答这些问题能让你从“非黑即白”的思维方式（那件事完全可以预测，还是完全无法预测）转向更微妙的思维方式（思考这件事的可预测性其实有多大）。

反事实思维（具体请见本书第六章）能够减少“后见之明偏差”，因为它迫使你考虑事件有可能的展开方式。请问问自己，如果你做了X、Y或Z，情况会发生什么样的变化。另一个相关模型是幸存者偏差（具体请见本书第五章）。如果用在这个例子中，“幸存者偏差”模型会告诉你，在寻找过去失败的共同点时，你应该考虑过去的成功可能也拥有同样的共同点。例如，在分析过去的投资决策时，你需要观察自己的决策标准是如何导致成功，又是如何导致失败的，而不仅仅是导致成功或失败，否则你就可能汲取到错误的经验。

另一种克服“后见之明偏差”的方法是在事件发生时做记录。这么一来，你就可以更客观地记录实际发生的情况，而不是仅仅依赖可能出错的记忆。文字记录是最客观的，而且也越来越流行。一些组织会做会议记录或写备忘录，记者会录下对线人的采访，警察也越来越多地使用随身摄像头做记录。

但最重要的一点是，你需要意识到，只有在结果无法预见的情况下，“后见之明偏差”才会对你造成影响。当你重新审视许多本可以预测的失误时，会发现并不是源于“后见之明偏差”。关键是区分“本可预测的失误”是否源于“后见之明偏差”。自利性偏差（具体请见本书第一章）指出，你会更倾向于表示自己或团队的失误是无法预料的（“谁能想到会这样”），也更有可能拿“后见之明偏差”来指责别人。

这一节介绍的思维模型有助于纠正心理偏差（例如冒名顶替综合征）、人为障碍（例如固定型思维）和错误信息（例如后见之明偏差）。这些思维模型都旨在帮助人们（包括你自己在内）客观思考当前表现和改进方法。

携手共进

到目前为止，我们在这一章中已经介绍了不少思维模型。这些模型能帮助人们充分发挥潜力，作为“十倍团队”的一员茁壮成长。不过，还有一些思维模型能大大增加（或减少）打造“十倍团队”的可能性。这些模型与组织**文化（culture）**的构成息息相关。

每一群人都有自己的文化。文化通常是种族、国家或地区级别的概念，但也适用于较小的群体——组织机构、小家庭、亲朋好友，以及围绕共同兴趣建立的社群或网络社区。“文化”描述了群体成员共同的信念、行为方式和社会规范。例如，对于如何解决争端，不同家庭有不同的规范：有些会敞开心扉聊感受，有些则很少谈论感受；有些会热烈讨论，有些则会憋在心里。你家是怎么做的呢?

同样，在信息管控（公开还是保密）、通信传输（口头还是书面）、如何提出新创意（随意还是正式）、守时观念（总是按时完成，还是灵活有弹性）和其他许多方面，两个运作良好的组织可能拥有截然不同的规范和流程。

在群体生活中，理解文化是非常重要的，包括弄清这个群体是喜欢**高语境（high-context）**还是**低语境（low-context）**沟通。“低语境”文化的信息传播方式直接明了，希望大家真诚相待，有话就说。你只需要少量的上下文，就能理解低语境沟通，因为你需要了解的绝大部分内容都已经明确表达出来了。

另一种极端情况是高语境文化。在这种文化中，信息传播没有那么直接，也没有那么激进。例如，某个项目进行得如何，在某个岗位上做得怎么样，这些东西都不会明确说出来。你需要大量的上下文，从是否遵循常规流程、非语言线索、语音语调的细微差别中找出线索，才能完全理解高语境沟通。换句话说，没说出口的话和说出口的话同样重要，甚至前者更重要。这种高语境/低语境的谱系适用于各类文化，从小群体文化到整个国家的文化。

就像对人格特质一样，社会学家也用了很多维度来描述文化。除了低语境与高语境之外，其他一些常用的维度包括：

- **严密（存在许多规范，对违反这些规范的容忍度极小）与松散：在松散的组织文化中，你可能会看见人们通过许多不同的方式做同一件事（例如安排项目）；严密的组织文化则会发展出更为严格的规章制度。**
- **等级制（权力分工明确）与平等主义（权力共享）：在倡导平等主义文化的组织中，你会看到更多的协商一致和群体决策。**
- **集体主义（群体成功比个人成功重要）与个人主义：在个人主义的组织文化中，会出现像“员工排名制”（管理者不得不给直属员工打分排序）这样的绩效排名体系。**

- **客观（重视经验证据）与主观：数据导向型的组织文化属于“客观”类。**

不管怎么说，你为自己所在的组织招募新成员后，新成员可能需要花大量时间适应组织文化。例如，习惯低语境氛围的人会期待你说话直截了当，而习惯高语境氛围的人则可能因为你直言不讳而觉得受了冒犯，低语境沟通可能导致他们士气低落。

尽管新员工能够逐渐适应新的组织文化，但他们最初可能会心存抵触。因此，你越坦率说明组织文化越好。事实上，作为组织负责人，清楚说明你所在组织的文化规范，是你能做的最重要的高杠杆活动（具体请见本书第三章）。这有助于潜在的团队成员判断你的组织适不适合自己，强化文化规范也有助于现有团队成员更有效率地合作。

俗话说，“文化就是管理者不在屋里时发生的事”，也就是任凭员工自行其是时会发生的事。这就是为什么发展和强化组织文化是高杠杆活动：毕竟，你不可能一直盯着员工做事。这么做通常需要耗费时间、精力，而这些时间、精力原本可以花在别的地方。如果只有在被你盯着的时候，团队才能取得你想要的进展，那么他们就不可能走得太远。

此外，如果你不塑造组织文化，组织文化就会自己塑造自己，很可能会发展成你不希望看到的样子。某些组织（例如优步）曾一度因为有毒文化（*toxic culture*）而声名狼藉。“有毒文化”的特征包括沉迷现状、领地意识、咄咄逼人、沟通不畅、害怕开口表达、不道德行为、骚扰现象和普遍存在不满。

幸运的是，许多直截了当的做法都能使组织文化朝积极的方向发展：

- **打造强大愿景——“我们的北极星，我们的未来愿景，是……”（具体请见本书 第三章）。**
- **设定清晰的价值观——也就是你的组织在各种文化维度中所处的位置，例如：“我们的组织重视精心策划，敢于冒险，即使失败也在所不惜。”**
- **通过频繁沟通，强化愿景和价值观——包括在全体会议上提出，以及在团队内宣传。**
- **创建符合愿景和价值观的流程——例如如何雇用新的团队成员。**
- **以身作则——确保领导者遵循你希望所有人遵守的准则和价值观。**
- **打造传统——举行庆祝既定价值观的聚会，例如节日庆典、集体志愿活动或经常性的颁奖典礼。**

- **强化问责制——例如，审视过去的经历，通过事后分析（具体请见本书第一章）汲取经验教训，或是针对员工的表现给出坦诚的反馈。**
- **对员工堪称典范的行为给予奖励——给他们升职加薪、颁发奖状等。**

综合起来，这些做法能向组织中的每个人清晰地展示文化规范，表明这些文化规范很受重视。它们还释放出了一个信号：与组织的愿景、价值观、相关文化规范和流程保持一致的人，更有可能在组织内脱颖而出。

另一个与此相关的思维模型叫作**赢得人心（winning hearts and minds）**。1895年，法国将军赫伯特·利奥泰（Hubert Lyautey）提出了这个模型，将其作为抗击黑旗叛乱的战略。他意识到，通过沟通直击人心，动之以情，能有效地赢得人们的支持。

近代，美国发起了“赢得人心”宣传攻势，直接向越南、伊拉克等国人民阐释自己的观点。在商业领域，民宿预订网站爱彼迎（Airbnb）这样的初创公司直接呼吁市民联系议员，并通过游说反对可能对消费者（和商业）利益造成负面影响的法规，这些做法更是充分展示了如何“赢得人心”。

建立并宣传共同的愿景、价值观和文化规范，有助于组织赢得成员的心，激励成员充分发挥潜力。否则，成员的驱动力就会是外在的，例如报酬和头衔。

风险投资家弗雷德·威尔逊（Fred Wilson）用**“效忠者vs.雇佣兵”（loyalists versus mercenaries）**来解释成员对组织的看法。他在2015年6月28日发表的博客文章中指出，即使面对逆境，效忠者也会致力于促进组织发展。相比之下，雇佣兵主要是为了赚钱，所以更有可能离开组织，去寻求更大的回报。威尔逊解释了一些能吸引更多效忠者的因素：

1. 领导力。归根结底，人们会忠于自己深信的领导者。

2. 使命。人们忠于使命。我见过出类拔萃的人才放弃了2~3倍的薪酬待遇，只因为他们相信自己目前所做的事，认为那会改变自己和他人的生活。

3. 价值观和文化。人们希望在适合自己的地方工作，需要在工作中感到舒心自在。正如拥有舒适家具的温馨之家会让人乐意在此生活，拥有良好价值观和企业文化的公司会让人乐意在此工作。

4. 地点。在旧金山湾区和纽约，你的员工会不断受到挖角诱惑，为了追求更多的金钱、股权、上升空间、职权而选择离职，最终成为雇佣兵……如果你在卢布尔雅那、滑铁卢、得梅因、匹兹堡、底特律或印第

安纳波利斯建立公司，那么跟在旧金山湾区或纽约建立公司比起来，会更可能拥有更多效忠者。

正如威尔逊指出的，文化是吸引和留住忠实拥护者的关键。如果你追求的是长期拥有“十倍团队”，那么你的首要目标应该是打造文化。在努力打造积极的组织文化时，你还需要牢记一些战术模型。

首先，你可以向员工表示，你理解“不同岗位的人需要不同类型的支持，才能在充满挑战性的工作中取得进步”，重视他们每个人做出的贡献。不妨想一想创业投资家保罗·格雷厄姆（Paul Graham）在2009年7月的一篇博客文章中提到的**“管理者日程vs.匠人日程”（manager’s schedule versus maker’s schedule）**：

“管理者日程”是针对老板的。它体现在传统的预约簿里，将每一天以“小时”为单位划分成多个时间段。如果有需要的话，你可以空出几个小时，专门做一项任务。但在默认情况下，你每个小时做的事都不一样……

还有另外一种利用时间的方式，在制造东西的匠人（例如程序员和作家）中间十分流行。他们通常更喜欢以“半天”为单位划分时间。你不可能以“小时”为单位好好写文章或编程，这点时间连开个头都不够。

如果你按照“匠人日程”做事，开会就像一场灾难。

一次会议将毁掉整个下午，因为它会把一下午的时间分成两半，每一段时间都太短，你没法做需要投入精力的工作。此外，你还必须记得去参加会议。但对于按“管理者日程”做事的人来说，这不是问题。下一个小时总会有事发生，唯一的问题就是“那件事会是什么”。但对按“匠人日程”做事的人来说，就需要考虑开会是不是值得。



当你与适合使用“匠人日程”的人共事时，必须努力营造一种文化，使这些人能够长时间不间断地工作。为了做到这一点，你需要确保按“管理者日

程”做事的人员不会总去打扰按“匠人日程”做事的人。加布里埃尔的公司“鸭鸭搜索”有个政策——周三、周四不举行常务会议。这是为了配合那些安排了深度工作（具体请见本书第三章）时间段的人。另一种方法是允许人们在更适合深度工作的环境中工作，例如在远离中央办公室的地方，以便减少来自同事的干扰。

此外，你还必须警惕，文化随组织的发展逐渐受到侵蚀。想一想**邓巴数（Dunbar's number）**——150。这个数字得名于人类学家罗宾·邓巴（Robin Dunbar），是维持稳定、团结的社交群体的人数上限。“邓巴数”背后的原理是，在人数不足150的团体中，你可以相对轻松地了解每个人及其扮演的角色。但如果人数超过150，你就不太容易记住每个人和他们做的事了。

人数达到“邓巴数”之前管用的组织流程，在超过“邓巴数”后似乎突然不管用了。因此，你需要创建新的流程，使组织能够再次有效运作，超过150人的群体需要更明确的架构。

依赖群体规模的“群体动力学稳定性”概念也可以扩展到较小的群体。另外两个著名的转折点是：小型组织或团队的规模达到10到15人时，以及规模扩大到30到50人时。

如果你的群体只有几个人（例如直系亲属或小型公司），那么每个人都可以参与最重要的决策，了解与群体有关的所有内容。但如果人数达到10到15，这个简单的体系就会崩溃。你需要更多的组织架构（小群体、独立项目等），否则混乱就会随之而来。如果人数达到30到50，同样的事会再次上演——你需要创建更多的架构（团队、正式管理等），以免遭到新一轮的破坏。当人数达到“邓巴数”，也就是150人时，你会需要更多的传统公司架构（严格的政策和程序、与其他部门互动的流程等）。

如果你是一个发展中的组织或团队的领导者，就需要提前规划达到这些阈值时的调整适应期。你还应该警惕组织扩张过快。如果有太多新人（新人的定义是，他们还没有完全融入你的组织文化）同时加入，你努力打造的文化就会很快被冲淡，变得不那么有效。有趣的是，如果一年内组织规模扩大了超过一半，这种超速发展就会带来大麻烦。

另一个需要牢记的模型是会迅速侵蚀文化、削弱士气的**“人月神话”（the mythical man-month）**。这个模型得名于计算机科学家弗雷德·布鲁克斯（Fred Brooks）的同名著作。“人月”是将投入人数与月数相乘来计量工作量的单位（例如，这个项目需要10人月的工作量）。布鲁克斯指出，

这种衡量方法存在缺陷，因为它的前提假设就不靠谱——只要投入更多的人，就能更快地完成项目。

举一个简单的例子就能说明这一点：怀孕生孩子。不管你投入多少人力，孩子都得在肚子里待大约9个月！普通项目也是如此，尤其是在项目生命周期的后期。

如果在项目后期加入成员，你就需要让他们迅速跟上。通常来说，这种“空降”会拖慢项目进度。如果让现有成员完成项目，速度会更快。但这会冒着让团队疲劳过度的风险，尤其是在有严格截止期限的情况下。不过，如果你将最后期限延后，再招募新成员，也可能导致团队士气低落，因为你不得不请求增援。提前规划能防止你陷入这种两难的局面。

在打造积极的组织文化时，需要牢记的最后一个战术模型是军事模型**“脚踏实地”（boots on the ground）**。它的本义是指军事冲突中的地面部队脚踏战靴，通常引申为“为了在军事战役中取得成功，你需要让战靴踏在地面上，因为只靠远距离作战（例如只使用空中力量）无法实现最终目标”。

在军事领域，要想真正“赢得人心”，你就需要“脚踏实地”地与民众互动，使外部干预显得更有人情味。也就是说，你不能只从远距离传播和强化想传递的信息。在美国国内，这个模型通过“社区警务”得到了贯彻。警察会在社区内花时间与民众建立联系，因此能够赢得他们监督保护的群体的信任。

在组织机构中，如果你希望人们认同组织的愿景和文化，道理也是一样的。你不能只是空谈组织文化，希望它能在人们心中扎根。相反，领导者必须以身作则，脚踏实地，这要比高高在上地坐在象牙塔里管用得多。关于你需要做的事，有几个常见的说法：卷起袖管（*rolling up your sleeves*）、进入战壕（*get in the trenches*）、表明你是“我们中的一员”（*one of us*）。

作为领导者，“赢得人心”和“带领团队走向成功”的工作永远都做不完。你必须不断强化组织愿景和价值观，尽最大努力使组织文化朝着更理想的方向发展，并为身边的人提供成长机会。如果你能做到这些，你打造的文化就能帮助组织培养“十倍团队”。

本章要点

- 人是不可互换的，每个人有不同的背景、个性、优势和目标。要想成为最优秀的管理者，你必须进行**以人为本的管理**，考虑每个人独有的特质和当前面临的挑战。

- 为员工量身定制独特的岗位，突出每个人的优势和驱动力。只将员工提升到他能胜任的岗位，以免落入**彼得原理**的陷阱。
- 运用**“直接负责人”**模型，正确地描述岗位和职责。
- 尤其是在踏上新岗位的时候，为了让人们充分发挥潜能，就需要教练。**刻意练习**是帮助人们攀上新学习曲线顶峰最有效的方法。运用**“后果-信心矩阵”**寻找学习机会，在**“一对一”**例会中以**坦诚相待**的方式提供建设性反馈。
- 尝试新事物的时候，请警惕会带来负面影响的心理失效模式，例如**冒名顶替综合征**和**邓宁-克鲁格**效应。
- 主动阐明团队**文化**，不断努力**赢得人心**，朝着你想要的文化和愿景迈进。
- 如果你能让员工处于适当的岗位，在定义清晰的组织文化中取得成功，就能营造出使**“十倍团队”**不断涌现的氛围。

9　发挥市场支配力

2016年，哈驰魔法蛋（Hatchimals）是圣诞季最畅销的玩具。它是一款可以供人照料的可爱电子小鸟，有点像现代版的菲比精灵（Furby）公仔。这款玩具供不应求，人们为了买到它费尽周折。2016年12月6日，优惠券网站RetailMeNot的报道如下：

> 上周日，玩具反斗城的货架上摆满了哈驰魔法蛋，购物者为了买到这款玩具不惜彻夜排队。玩具反斗城向排队者发放了入场券。报道显示，有些人以100美元的价格将入场券转卖给了其他排队的人。简而言之，为了买到这款玩具，你可能需要在店门口安营扎寨——尤其是塔吉特超市也决定发放入场券，你可不想吃个闭门羹。

虽然哈驰魔法蛋当时的零售价约为60美元，但在eBay网站上的售价已高达1200美元。正如你看到的，当某款产品供不应求的时候，人们愿意为此付出高价。

有商业头脑的人看到了这一获利机会，常年从零售店购入圣诞季玩具，以便在二级市场上高价转手（就像票贩子高价兜售抢手的音乐会门票）。利用同一产品在两种不同情况下的价格差，这种做法称为**套利（arbitrage）**。

20世纪90年代，eBay网站刚刚推出的时候，通过将新手卖家与世界各地的消费者联系起来，创造了许多套利机会。劳伦上大学的时候，发现eBay网站是赚外快的绝佳方式——只要在麻省理工学院附近的一家动漫店买些东西，然后转手卖给偏僻小镇上的动漫爱好者就行。

她甚至在eBay网站本身找到了套利机会。她发现，只要更改商品类别或使用更好的关键词，让更多的人能搜索到这款商品，自己就能从中获利。例如，她在“装扮和变装”类别下花50美元买到了一件打折出售的设计师款婚纱。她认为，如果将它改到“二手婚纱”类别下，就能以数百美元的高价转手。她猜对了——转售价超过200美元！



玛莎彻底用完了尿布，即将滞留机场7小时。
就在这个时候，她遇上了一名尿布贩子。

像这样的价格差往往不会持续太久，因为其他人也会发现它并将它利用起来，直到这种价格差不复存在。抓住这些短暂的机会肯定是有利可图的，但你需要不断寻找新机会，才能持续从中获利。

在这一章中，我们将探讨“套利”的对立面——**持续竞争优势（sustainable competitive advantage）**。这个模型描述的是一系列能让你在竞争中长期保持优势的因素。运转中的飞轮（具体请见本书第四章）就能发挥这样的作用——请回想一下亚马逊在运输领域的竞争优势，正是源于公司规模及其在仓储和运输方面的投入。

“持续竞争优势”的标志是经济学家所谓的**市场支配力（market power）**，也就是在市场上提高价格以便从中获利的能力。例如，亚马逊提高Prime会员的价格后，并没有失去太多的消费者。市场支配力的极端表现是垄断（*monopoly*）。垄断者由于缺乏竞争者而拥有巨大的市场支配力。

例如，请想一想肾上腺素注射器EpiPen。它是一款治疗严重过敏患者致命过敏反应的医疗设备。2016年，拥有这一著名品牌的迈兰制药公司（Mylan）占有了这类设备90%以上的市场份额。从2007年从默克公司（Merck）手中收购这一品牌到2016年，尽管EpiPen的售价提高了500%，但这款产品的市场份额并未下降。这种价格上涨充分显示了迈兰公司的市场支配力。这要归功于在

此期间一家竞品公司召回了自己生产的设备，而且美国药监局没有批准另一款同类设备上市。

如果垄断者提高了价格，你可以选择付更多的钱，也可以放弃那款产品。在很多情况下（例如迫切需要某款救命设备），放弃并不是一个有吸引力的选项。

另一种极端情况是完全竞争（*perfect competition*）。它是指市场上的众多竞争者提供完全相同的产品，也就是完全替代品［也称为商品（*commodities*）］。无论你从谁那里购买，一瓶32液体盎司（约合946毫升）的异丙醇都是32盎司的异丙醇。如果商品供应者提高价格，你只需从另一家价格较低的供应商那里购买。因此，这些商品提供者不具备市场支配力。

市场支配力也适用于身处劳动力市场的你。如果你刚刚进入某个行业，只拥有毫无差异化的基本技能，那么就可以说你是一件“商品”。这意味着，对同一份工作来说，你相对其他潜在员工并不具备优势。从雇主的角度来看，你和其他求职者是可以互换的。在这种情况下，你没有能力与雇主协商薪酬待遇，必须接受这个岗位的市场价格。

但这并不意味着你只能得到最低工资。与哈驰魔法蛋一样，市场价格（在这个例子中是薪酬待遇）与供求关系有关。许多刚毕业的学生能赚很多钱，是因为对于他们提供的服务，市场存在极大的需求。例如，每年都有许多新护士走上社会，而如今对护士的需求量很大（至少在美国是这样），因此新毕业生也可以拿到诱人的起薪。反过来说，尽管拥有历史学博士学位的新毕业生人数相对较少，但适合他们的终身教职更少，因此找到一份教职会非常困难。

如果你缺乏差异化——不具备持续竞争优势，也就不具备市场支配力——就会完全受制于市场上的供求关系，以及市场提供的价格。这就意味着，你应该选择一个从长远看来需求量较大的行业，例如护理行业。这也意味着，你需要培养一种市场重视的独特技能，以便在同行中脱颖而出。然后，你才有机会向雇主或客户展示自己的独特价值，进而要求获得更好的薪酬待遇。假如，在护理行业，你可以基于自己的护理经验，选择某个特殊领域（例如重症监护、麻醉学、疼痛管理）继续深造，从而实现差异化。

当然，如果市场对你的特殊技能没有需求，你就没有机会发挥市场支配力。例如，许多奥运会选手都需要出来打零工，因为体育竞技市场需求不足，他们无法单靠非凡的运动技能养家糊口。

我有一些非常特殊的技能[1]



无论是对个人还是组织来说，拥有市场支配力都是很具有吸引力的，因为你可以利用自己的优势持续获利，这就是为什么它被称为持续竞争优势。

不过，没有什么是永存的。新技术会取代旧技术；垄断者会倒台；专利会过期；法规会演变；新的工作技能会不断涌现，取代过去的工作方式。在本书第四章中，我们探讨了如何警惕、预料甚至是促成这种变化。在这一章中，我们将探索一些超级模型，帮助你发现并掌握市场支配力。

秘密武器

你可以将工作、生活中的重大选择视为“给未来下注”。你可能押对，也可能押错。如果押对了，你将走向成功；如果押错了，你则无法取得想要的成功。但要想大获成功，你还需要另一样东西——反向下注。在题为《揭开风险投资经济学的神秘面纱（第一部分）》（*Demystifying Venture Capital Economics, Part 1*）的演讲中，风险投资家安迪·拉赫勒夫（Andy Rachleff）运用**顺势-逆势矩阵（consensus-contrarian matrix）**，总结了最初由投资家霍华德·马克斯（Howard Marks）提出的这一概念：

> 可以用2×2的矩阵来解释投资行业。在一个维度上，你可能投对了，也可能投错了。在另一个维度上，你可以选择顺势操作，也可以选择逆势操作。显然，如果你投错了，就没法赚钱……获得丰厚回报的唯一方法是投对加逆势操作。

顺势 – 逆势矩阵

	投错	投对
顺势操作	无回报	正常回报
逆势操作	无回报	丰厚回报

拉赫勒夫对此的具体阐述是：

> 是否愿意明智地放胆一试，是持续获得高回报的风险投资公司与其他公司的重要区别。不幸的是，人的天性是不爱冒险的。因此，大多数风险投资公司都希望不冒险就取得高回报，而这是不可能的。结果，他们往往沦为看客，而另一些公司却从大多数人最初视为“发疯”的东西上赚了大钱。在风险投资行业中，我的绝大多数同行都认为，投资eBay完全是疯了。“卖豆袋公仔……你是说真的吗？这算哪门子的生意啊？”

以赛马为例，如果每个人都押同一匹马获胜，那就没有谁能得到很高的回报。如果你做出了和其他所有人相同的选择，也就是顺势下注，那你就不太可能脱颖而出，最多只能取得一般性的成功。对此，风险投资家比尔·格里（Bill Gurley）的说法是：“如果大众的预测也是正确的，那么你预测‘正确’并不能带来丰厚的回报。”

但如果你押的是一匹赔率为50比1的赛马，结果它跑赢了，你就能取得非凡的成功。这就是“提出下一个热门创意”与“成为镇上第五家自助冷冻酸奶加盟店”之间的区别。正如查理·芒格在《穷查理宝典》（*Poor Charlie's Almanack*）中所说，“模仿大众会引起均值回归”（具体请见本书第五章）。他的投资合伙人沃伦·巴菲特在《巴菲特信条》（*Warren Buffett Speaks*）一书中则表示：“大多数人会买其他人都感兴趣的股票。事实上，你应该在其他人都不感兴趣的时候买入。买热门股是不可能赚大钱的。”

以赌马为例，众包（具体请见本书第六章）的赔率反映了有多少人赞同你的押注。因此，当你押的赛马几乎没有其他人押时，你能获得的回报最高。不过，没有人押那匹马，可能是出于很好的理由。正如2016年10月20日亚马逊首席执行官杰夫·贝索斯在《名利场》新企业峰会（Vanity Fair's New Establishment Summit）上所说，“你只需要记住，逆势之人通常是错的”。

因此，如果你知道其他人不了解的信息，逆势下注就很可能成功。换句话说，你深知自己押对的概率要比大众意识到的高得多。例如，当你知道押某匹马有10%的赢面，而大众普遍认为只有1%的时候。



“这真是个创新的做法，只可惜我们无法接受。以前从来没人这么做过。”

杰夫·贝索斯在2015年致股东的信中再次指出：

> 如果有1/10的概率能获得100倍的回报，你就应该打这个赌。但你还是会在10次里错9次。我们都知道，如果你用力挥棒击球，可能常常会出局，但偶尔也会真的打出全垒打。

了解某件鲜为人知或尚未被普遍接受的大事，正是投资家彼得·蒂尔所说的**“秘密”（secret）**。这与人们常说的“秘密”含义相同，只是用在了创新领域中。正如蒂尔在2014年出版的著作《从0到1》（*Zero to One*）所写：

> 伟大的企业建立在公开但尚未被察觉的秘密之上，这些秘密关乎世界的运作方式。想一想硅谷的那些初创公司，它们正是利用了我们周围常常被忽略的闲置生产力。在民宿预订网站爱彼迎出现之前，旅行者别无选择，只能花高价住酒店，而业主也无法轻易且放心地出租自己闲置的房间。其他人没有看到这个未被开发的服务和未被解决的需求，爱彼迎却看到了。私人租车服务公司来福车（Lyft）和优步也是如此。几乎没有人想到，只是将想要出行的人和愿意载人的司机联系起来，就能建立起一家价值十亿美元的公司。更何况，美国已经拥有政府许可的出租车和私人豪华轿车。只有相信并寻找秘密，你才能超越常规，发现藏在众目睽睽之下的商机。

“秘密”可以是其他人都没有想到的点子，也可以是“如何做到所有人都觉得风险太大的事”。或许某个点子并没有看起来那么大的风险，而且你可以从第一性原理出发（具体请见本书第一章），做出更准确的风险评估。

许多投资者最初都不愿意投资爱彼迎。因为爱彼迎的交易双方看起来都在冒险，所以投资者觉得给双方牵线搭桥没有市场。毕竟，爱彼迎的交易一方面要你让陌生人在家里过夜，另一方面要你在陌生人家里过夜。显然，错失这个投资机会的投资者判断出错了。在爱彼迎开辟出市场以后，很多人都乐于承担这个风险。

反之亦然——人们也会大大低估风险，例如在2007年至2008年的美国房贷危机（后来引发了全球金融危机）期间。少数人正确评估了这种风险，拿自己的秘密知识下注，在此期间赚得盆满钵满，就像2015年上映的电影《大空头》（*The Big Short*）描绘的那样。这部电影是根据作家迈克尔·刘易斯（Michael Lewis）2010年出版的同名著作改编的。

“秘密”还可以是如何将别人“优秀”的点子变成“卓越”的点子。托马斯·爱迪生并没有发明灯泡，但他通过努力使灯泡变得持久耐用，在商业领域获得了丰厚的利润。如果你为某个被人忽略的点子找到了可行之路，那你同样能取得巨大的成功。

当前学术界大多数的核心思想最初都是“秘密”。你可以在这本书中找到许多例子，从第一章中的“大陆漂移”和细菌理论的范式转换，到第五章中我们如今视为理所当然的统计数据，再到第七章中提到的所有影响力模型（例如互惠）。

思维模型本身或多或少也属于“秘密”。这本书的核心主题就是，来自不同领域的模型可以用于解决其他领域的问题。某个领域中的常识可能是另一个领域中的“秘密”。迈克尔·刘易斯在另一部著作《点球成金》（*Moneyball*）中解释了奥克兰运动家棒球队如何率先使用统计数据发掘被低估的球员。他们采用的方法是，关注先前没有得到充分重视的统计数据，例如上垒率和长打率。他们以此为基础，组建起了一支世界顶尖的球队，而且花的钱比竞争对手少得多。如今，大多数职业运动队都会雇一批统计学家来寻找这些反常现象。

正如蒂尔所说，许多秘密都藏在众目睽睽之下。你只需要知道该去哪里找就行了。对此，科幻小说作家威廉·吉布森（William Gibson）的说法是：“未来已经来临，只是分布不均罢了。”通过研究不同领域中着眼未来的人才

和知识，你可以越来越接近“秘密”。如今人们每天都在用的技术，早在它们广泛普及之前，就在少数创新者中间蔓延开来了。

例如，早在计算机普及之前，发烧友就已经聚集了起来，例如硅谷的自制计算机俱乐部（Homebrew Computer Club），其成员包括苹果公司的联合创始人史蒂夫·沃兹尼亚克（Steve Wozniak）和领导团队开发早期可更换游戏卡带系统的杰里·劳森（Jerry Lawson）。各个领域的学术进步和开创性想法都遵循类似的模式——先从创新者和早期采纳者开始，然后才慢慢进入主流（具体请见本书第四章提到的“技术采纳生命周期”）。寻找你感兴趣领域中的“自制计算机俱乐部”，你就会发现许多关于“秘密”的讨论。

找到这样的团体将让你成为“知情者”。这么一来，你就会处于有利地位，能够早早加入创新潮流，成为新领域或新行业的开拓者。不过，如果你并不打算改变世界，“秘密”也可以用于较小范围内。了解新技术有助于你使用虚拟助手、新型寄送服务或远程医疗之类的新发明，改善自己的日常生活。例如，了解最新的医学进步有助于你做出更好的医疗决策，而了解最新的汽车技术有助于你做出更安全的车辆选择。

只是发现“秘密”还远远不够，时机也必须恰当。过早提出创意可能导致浪费大量时间和金钱，甚至可能导致你错过机会。不幸的是，全新的想法和做事方式可能意味着众多挑战，使你难以把握时机。逆势想法几乎不可避免地会面对来自顺势想法的惯性抵制（具体请见本书第四章）。这种惯性可能会阻碍思想传播，使你难以筹集资金。新想法也常常会遇上大规模采纳的技术壁垒。

只有人人都拥有智能手机，网约车软件“优步”才可能被广泛使用。只有宽带普及，视频网站YouTube才可能成为主流。其实，此前也有人试过推出类似的东西，但由于时机不对而惨遭失败。当时，世界上其他地方尚不具备必要的技术。

苹果公司在1993年推出了“苹果牛顿”（Apple Newton）平板设备，但在1998年就由于销售不佳而停产。十多年后，苹果推出了全新的平板电脑iPad，它的初始采纳率高于此前所有主流电子设备，包括iPhone手机和DVD播放器。为什么会有这种变化？其中一个原因是互联网发生了变化：过去20年互联网发展迅猛，与“牛顿”比起来，你可以用iPad做更多的事。

同样，1995年的《新闻周刊》（*Newsweek*）刊出了克利夫·斯托尔（Cliff Stoll）的著名文章，题为《互联网？呸！》（*The Internet? Bah!*）。

文章的核心内容是，互联网的潜在影响被过分夸大了。在科技领域，克利夫·斯托尔既不是强烈反对自动化的勒德主义者，也不是人微言轻的菜鸟。正如他在文章中提到的，他是一名早期采纳者，使用互联网已有20年，甚至是著名的黑客捕手。他只是没有意识到，1995年是互联网进入主流的好时机。尽管对“牛顿”这样的平板电脑来说，1995年并不是进入主流的好时机，但上网的人数已经足够多，使亚马逊（1994年成立）和eBay（1995年成立）等网站的流行成为可能。

对过度宣传提出质疑当然是合情合理的。有太多被过度宣传的点子在获得成功之前就惨遭失败。反过来说，也有不少本该大获成功的点子并没有得到好好宣传。心理学家罗伯特·斯滕伯格（Robert Sternberg）在接受《今日心理学》（*Psychology Today*）杂志采访时解释说：“至少在一开始，创意的接纳程度通常都不高……但逆势主义者致力于改变事物原有的方式，将它们变成自己认为该有的样子。”

约翰·霍普金斯大学前校长威廉·布罗迪（William Brody）在2004年的教职员工简报中讲了一个故事：20世纪70年代末，他作为一名年轻教员，在一场国际会议上向满满一房间人介绍数字化成像技术。这项新技术的发展前景是使放射科可以完全“无需胶片”，而且他有不少有趣的成果想跟大家分享。

就在隔壁，寥寥无几的观众见识了一项全新的成像技术，其中大多数是演示者的合作者或家人。几十年后，医学界还在苦苦等待“无需胶片”的放射科。而隔壁的演示者彼得·曼斯菲尔德爵士（Sir Peter Mansfield）则因为对磁共振成像（MRI）技术做出的贡献，在2003年获得了诺贝尔奖。

为了更有条理地解决“时机”的问题，不妨问问自己**“为什么是现在”（why now）**。这个简单而强大的思维模型来自风险投资公司红杉资本（Sequoia Capital），它是苹果、甲骨文、贝宝、YouTube、Instagram、雅虎、WhatsApp的早期投资者，也投资了许多后来家喻户晓的商业创意。对每一家“潜力股”初创公司来说，“为什么是现在”这个问题都有一个好答案，答案通常基于最新科技进步、采纳底层技术揭开的“秘密”。

这个问题也适用于你想做出的任何改变，从尝试新的组织流程到追求新的职业道路。为什么是现在？如果你多等一段时间，会不会有改变？你具体在等什么？鉴于你有那么多的事可以去做，现在是不是可以选择做出其他改变？

你也可以用逆向思维（具体请见本书第一章）来思考这个问题。也就是说，不是问“为什么是现在”，而是问“现在该做什么”。当你看见周遭的某些事物发生变化时，请问问自己，这可能带来什么样的新机遇。从政治领域到个人和组织层面，在面临实实在在或迫在眉睫的危机时，会出现许多翻天覆地的改变。

政治家拉姆·伊曼纽尔（Rahm Emanuel）提出的观点是：“你可不想浪费掉一次重大危机。我是说，这是一个绝佳的机会，可以去做你过去认为做不到的事。”

“为什么是现在”这个模型还可以解释，为什么在世界范围内，类似的学术发现会同时出现，类似的创业公司会同时兴起。维基百科上有许多这样的例子。这种现象被称为**同步发明（simultaneous invention）**，也称为多重发现（*multiple discovery*）。

现代微积分是由艾萨克·牛顿（Isaac Newton）和戈特弗里德·莱布尼兹（Gottfried Leibniz）大约在同一时期分别独立提出的。正如我们在第四章中提到的，查尔斯·达尔文和阿尔弗雷德·华莱士合作发表了各自独立发现的自然选择理论。毕竟，上述思想诞生的潜在条件已经成熟。通常来说，在确定抓住机会的恰当时机后，往往会有不止一个人围绕同样的“秘密”采取行动。

缺少执行的愿景不过是幻想

不幸的是，即使在恰当的时机知晓“秘密”，也不足以确保能获得成功。哪怕是思想睿智、洞察力强的人也常常无法取得丰厚回报，原因是缺乏执行力。在这一节中，我们将探索一些能提高执行成功率的思维模型。这一节的标题是用现代的说法转述一句日本谚语：“思而不行乃白日梦，行而不思乃噩梦。”

改变世界的成功创意通常会改变一大群人的行为，包括他们的生活、工作、娱乐甚至是思考方式。例如，正如前面提到的，民宿预订网站爱彼迎改变了许多人的出行方式。无论你的创意有没有商业目的，行为因此改变的人都可以称为你的“客户”。

在这个例子中，你的“秘密”就是了解该如何改变客户的行为。例如，人们应该能够直接相互出租房间。因此，你的“产品”就是有针对性地运用这个“秘密”，引起客户行为的改变。例如，通过互联网打造一个便于人们出租房间的市场。

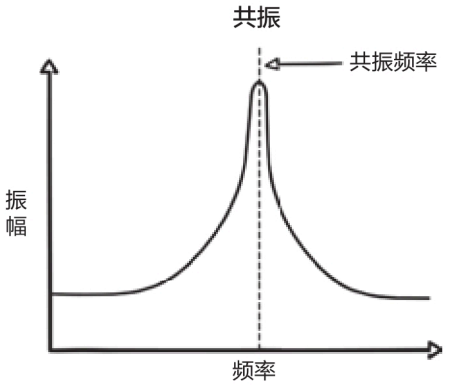
即使你率先将这个创意推向市场，如果产品无法创造出必要的行为改变，你仍然有可能丧失竞争优势。第一个试图靠“秘密”获利的个人或组织确实拥有**先发优势（first-mover advantage）**，能够发挥率先将产品投入市场的竞争优势。但如果他们犯下了很多错误，也会表现为**先发劣势（first-mover disadvantage）**。紧随其后的人可以复制先行者的做法，从他们犯的错误中汲取经验，迅速避开这些陷阱。这么一来，即使先行者抢先出发，最终也将处于不利地位。

对于先行者来说，成败取决于能否率先实现**产品/市场匹配（product/market fit）**，也就是产品与市场极为匹配，客户主动要求增加供应。这个模型也是安迪·拉赫勒夫提出的。在题为《揭开风险投资经济学的神秘面纱（第三部分）》（*Demystifying Venture Capital Economics, Part 3*）的演讲中，他对此做出了解释：“率先进入市场并不是关键。确切地说，从长远来看，率先实现产品/市场匹配的才是赢家……一旦一家公司实现了产品/市场匹配，就很难被逐出市场。即使市场上出现了质量更好或价格更低的产品也是如此。”

没有实现产品/市场匹配的公司很难赢得客户；相反，实现了产品/市场匹配的公司则能轻而易举地赢得客户。“产品/市场匹配”这个概念还可以延伸到人员/组织匹配、成员/团队匹配、文化/策略匹配、信息/受众匹配，等等。

正如我们在第八章中探讨的，处于适当岗位的人能带来出色的成果，战略与文化完美契合的组织能迅速取得巨大的成功。同样，某些信息能拨动特定受众的心弦，引起强烈的共鸣。在政治领域经常可以看到这种现象，例如有些候选人会触及某些群体的痛处，就像2016年美国总统大选期间伯尼·桑德斯（Bernie Sanders）和唐纳德·特朗普的做法。

共振频率（resonant frequency）模型可以用于描述上述现象。这个模型来自物理学，可以解释为什么发出适当的音高能震碎玻璃——因为每个物体都有不同的自然振动频率。当你持续施加接近这个频率的外力（例如发出适当音高的声音）时，共振可能使玻璃的振幅增大；若声音足够强，振动应力超过玻璃所能承受的程度，玻璃就可能破裂。



当你实现了产品/市场匹配后，也会出现类似的效果——结果不是稍有改善，而是大大改善。产品会迅速销售一空。这才是你要寻找的“产品/市场匹配”或其他类型的匹配，这才是真正的共振！在第八章中，我们还讨论过“十倍团队”。真正的共振应该是这样的：不是好上一两倍，而是好上许多倍。

如果你想提升实现产品/市场匹配的可能性，有一种方法叫作**客户开发（customer development）**。这是企业家史蒂夫·布兰克（Steve Blank）提出的一种以客户为中心的产品开发模型。客户开发的目标是通过对客户进行快速试验，运用科学方法（具体请见本书第四章）找出可持续的商业模式。你要与客户建立一个快速反馈循环，以便尽可能多地了解他们的需求，最终得出一套获取并留住客户的可重复流程。

在本书第一章中，我们解释了如何尽可能廉价地检测假设，为创意“去风险化”。“客户开发”就能做到这一点，具体做法是直接与客户或潜在客户交谈。正如布兰克所说：“在办公室里找不到真知灼见，所以赶紧滚去外面吧！”如果你能提出正确的问题，就能弄清自己是否拥有人们真正想要的东西，这正是“产品/市场匹配”的标志。

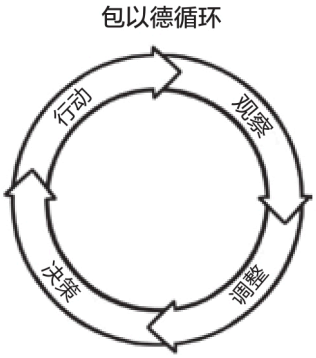
当然，第一次尝试就做出人们真正想要的东西，这基本是不可能的。这就是为什么要创造“最简可行产品”（具体请见本书第一章）并在客户身上做试验，看看它的实际使用情况，通过这种快速试验结合真实的反馈，不断完善你的产品。

在很多情况下，“客户开发”都能发挥作用。例如，在搬到某个地方之前，先跟周围的住户聊聊天；在接受一份工作之前，先跟现有员工聊一聊；在

实施新政策之前，先做个民意调查。无论你有什么新创意，都请想一想你的“客户”是谁，然后直接跟他们讨论你的“产品”。具体可以采用焦点小组、问卷调查、访谈等方式。

当你针对某个“秘密”采取行动，推出某款产品或某项服务时，就是在跟竞争对手比拼产品/市场匹配度。为了赢得比赛，你必须以最快的速度投入客户开发。对此，来自军方的模型**包以德循环（OODA Loop）**可能会对你有所帮助。它是一个由**观察（observe）**、**调整（orient）**、**决策（decide）**、**行动（act）**4个步骤组成的决策循环。

美国空军上校约翰·包以德（John Boyd）提出“包以德循环”是为了帮助战斗机飞行员提升在近距离空战中的表现，因为每次行动之间的时间间隔很短，没有多少时间做分析。每个飞行员都试图以谋略制胜，针对对手的行动和周遭环境迅速做出回应。包以德指出，适应环境更快的飞行员（也就是在“包以德循环”中移动得更快的人）通常能取得胜利。他们会观察不断变化的情况，及时调整对情况的评估，确定下一个最佳行动方案，毫不犹豫地采取行动，然后重复这个过程。



你在包以德循环中的移动速度越快，就越能快速整合外部信息，实现自己的目标（无论是“产品/市场匹配”还是其他目标）。在快速学习能使人占据优势的情况下，尤其适合运用包以德循环这个模型。不是每种情况都如此瞬息万变，充满不确定性，但有些情况确实如此。

科技领域就是如此发展迅猛、瞬息万变，所以包以德循环特别适用于这一领域。不光是传统的科技公司，越来越多的大型企业都试图利用科技在竞争中脱颖而出。如此一来，随着时间的推移，加快包以德循环的速度变得越来越重

要。包以德循环速度最快的组织学东西比竞争对手快，能够不断做出更好的决策，更快适应瞬息万变的环境。

包以德循环可能会让人联想到自然选择（具体请见本书第四章）。生命周期较短的物种进化得更快，你也可以说它们的包以德循环速度更快。例如，某些细菌可以在15分钟内繁殖新一代，这就是为什么细菌能在较短时间内对抗菌药产生耐药性。同样，拥有更快的包以德循环有助于你更快适应瞬息万变的环境，包括赶在竞争对手之前实现产品/市场匹配。

如果你在进行大量“客户开发”后，还是无法达到产品/市场匹配，那就应该转向其他领域。**转型（pivot）**指的就是转变战略方向。相关例子多不胜数：你可能会惊讶地发现，推特最初是个播客网站，任天堂（Nintendo）事实上可以追溯到1889年，当时它是一家纸牌制造商。

任天堂公司在整个发展过程中，尝试进入过许多领域（租车服务、连锁汽车旅馆、电视台、速食米饭），但都不怎么成功。1964年，随着纸牌销量下滑，任天堂的股价跌至了史上最低点。后来，维修工程师横井军平发明了超级怪手（Ultra Hand）玩具，才使任天堂顺利转型进入玩具制造业。后来，在任天堂发展成为电子游戏霸主的过程中，横井也发挥了引领作用。

另一些转型则没有那么极端。例如，贝宝最初是一种手持设备之间的扫描支付方式，后来才在在线支付领域实现了产品/市场匹配。同样，星巴克最初是出售烘焙过的完整咖啡豆和相关设备的。事实上，星巴克在公司成立13年后才卖出第一杯拿铁。在一次意大利之旅中，当时的星巴克员工（也是未来的首席执行官）霍华德·舒尔茨（Howard Schultz）看见米兰的意式浓缩咖啡吧相当火爆，就说服了公司创始人试着开咖啡店。舒尔茨最终从公司创始人手中收购了星巴克，将其发展成了如今的规模。

转型通常相当困难，因为它会损害组织的惯性，还需要公开承认失败，同时寻找更好的前进方向。但这么做是有必要的。如果当前的战略无法带来你想要的结果，那不妨考虑转型。咨询顾问可以客观审视你的处境，帮你弄清转型是不是最适当的做法。更宽泛地说，转型适用于生活中的各个领域：职业道路、人际关系、如何满足孩子的教育需求，等等。

在考虑转型的时候，你可以运用一些思维模型来决定该做些什么。哈佛商学院教授克莱顿·克里斯坦森（Clayton Christensen）提出并倡导**“待办任务”（jobs to be done）**模型。这个模型要求你弄清你的产品实际上能完成什么任务，那个任务可能与你最初设想的有所不同。克里斯坦森常常援引的一

个例子是电钻：“消费者希望‘雇佣’一款产品来做某件事，或者正如哈佛商学院的传奇市场营销学教授西奥多·莱维特（Theodore Levitt）所说，‘人们不是想买1/4英寸口径的电钻，而是想要一个直径为1/4英寸的洞’。”

弄清产品的实际用途，有助于你围绕这项“任务”调整产品开发和市场营销方式。在这个方面，苹果公司做得非常出色。例如，面对众多MP3播放器竞争者，苹果公司在2001年推出了iPod。但它没有选择复制其他公司的营销话术，也就是只突出千兆字节、编解码器等科技术语。恰恰相反，史蒂夫·乔布斯对iPod的定位是“将1000首歌装进口袋”。他清楚地意识到，这款产品真正的用途是方便你随身携带自己收藏的音乐。

2016年12月8日，在接受《哈佛商业评论》（*Harvard Business Review*）采访时，克里斯坦森举了另外一个生动的例子，说的是某家快餐店供应的奶昔。你可能会认为，奶昔不就是饭后甜点嘛。尽管确实有许多父母会在家庭聚餐时点奶昔当饭后甜点，但这家餐厅发现，购买奶昔的顾客几乎有一半用它们来完成另一项任务——为自己早晨上班的路程增添乐趣。人们在车流中行进时品尝奶昔，会觉得这段路程更轻松愉快。

同时完成两项任务听起来很不错，但这通常意味着，至少有一项任务会完成得不够好。以奶昔为例，父母不希望孩子花很长时间才能喝完奶昔，但上班族通常希望能喝得更久一些。

这家连锁餐厅意识到，他们需要两种不同的产品，才能更好地完成这两项不同的任务。他们决定改良卖给上班族的奶昔，让它们变得浓稠，加入更多果粒，并将奶昔机挪到餐馆门口，提供上班族青睐的快速外带服务。而他们向孩子及其父母推销的奶昔，则是一款与此截然不同的甜品。

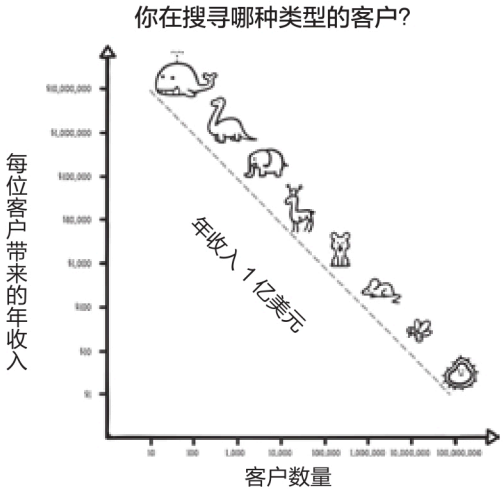
当你弄清人们实际上用你的产品做什么之后，就可以集中精力满足客户的需求。询问客户他们真正想完成什么任务，便于你找出问题的根源，消除双方的错误推测，最终得出成功可能性更高的解决方案。以奶昔为例，你在进行分析的时候，需要弄清产品在当前实际上派什么用场，以及在哪些方面可能出现了角色错位（具体方式请见本书第一章提到的“五问法”）。

与客户交谈的时候，你需要警惕他们把关注点放在特定的解决方案上，而不是想要解决的问题上。例如，劳伦是一名统计学家，经常有人请她用特定的运算技巧做统计分析，但那些人建议用的技巧通常是错的。这是因为，不是统计学家的人通常无法判断最适合的统计方法，所以会建议使用自己知道的技巧，而不管那种技巧适不适合（具体请见本书第六章中的“马斯洛之锤”）。

有时候，你不方便告诉客户或同事，他们打算用来解决问题的方式是错的。不过，劳伦意识到，使用某种技巧并不是客户真正想要完成的任务，他们想要的是正确的分析结果。无论劳伦用什么方法，只要能得出真实结果，对方都会欣然接受。遇到这种情况时，劳伦会请客户别着急，先用通俗的语言解释一下想达到的目标。

在生活和工作中，你也可以问自己同样的问题，例如“这个人实际上想从这种关系中得到什么”或“他们实际上是雇我来做什么的”。以此为出发点，你就可以判断自己使用当前策略能否完成任务，有没有别的方法能更好地完成任务。弄清上述问题的答案有助于你判断是否需要转型。

另一个有助于澄清事实的模型是：**“你在搜寻哪种类型的客户？（What type of customer are you hunting?）”**这个模型是风险投资家克里斯托夫·詹兹（Christoph Janz）2016年11月4日发布在“天使风投”（Angel VC）博客上的。它指出，你可以通过吸引不同级别的客户（从“苍蝇”级别的，到“大象”级别的）创立大型企业。



詹兹指出，要想获得1亿美元的年收入，企业需要1000万只“苍蝇”每年支付10美元，或是1000头“大象”每年支付10万美元。信不信由你，有许多年收入高达1亿美元的成功企业，他们针对的客户类型可谓天差地别，从每年支付1美元的“阿米巴原虫”级别，到每年支付1000万美元的“鲸鱼”级别不等。

对于任何项目或企业来说，你都需要弄清“成功”应该是什么样子，以及在合理的时间范围内能否实现。

詹兹提出的这个模型会引导你做定量评估：你需要多少客户才能获得成功？你需要他们“付给”你什么，又需要为他们做什么？回答完上述问题后，你就可以问：是否存在足够多的此类客户？如果答案是否定的，你就需要考虑转向更大或更小的客户了。

这个模型之所以如此重要，是因为你与客户的互动方式取决于你搜寻的客户类型。如果你需要1000万个客户，就不可能通过跟每个人单独交谈来发展客户。此外，要让1000万人为你的产品“付”高价也是一项挑战。相对而言，你可以跟1000名客户单独打交道，让每个客户给你多“付”一些钱。

在商业领域，“搜寻不同类型的客户”意味着决定是向数百万人提供免费或低价服务（例如流媒体音乐服务平台Spotify或科技与社交媒体公司Snap），还是向大型企业出售高价产品（例如甲骨文公司或客户关系管理软件提供商Salesforce）。或是在同一个行业内，在消费能力不同的客户群体之间做出选择，例如汽车领域中面向高端消费者的劳斯莱斯和兰博基尼，以及面向普通消费者的韩系品牌起亚和现代。

在政治领域，参加地方选举的候选人可以试着跟所有选民见面，但在大型选举中，这种宣传方式就不太可行了。在大型选举中，筹款变得越来越重要，因为需要通过电视广告和网络宣传才能覆盖所有选民，而这些宣传渠道相对昂贵。这种现象导致的结果是，州级和国家级的政客需要集中精力讨好（搜寻）财大气粗的个人（“鲸鱼”/“恐龙”/“大象”级别的），以便支付广告宣传费。

像这样的定量评估属于**粗略计算（back-of-the-envelope calculation）**。这是一种快速的数字估算，你完全可以在信封背面做计算。举个现代生活中的例子，这就相当于使用简单的电子表格。这类练习会迫使你量化自己提出的假设，还能迅速获得清晰的认识。

运用“待办任务”模型时，你问的是利益相关者“雇佣”你来做什么；运用“你搜寻的是哪种类型的客户”模型时，你问的是需要吸引多少“客户”来雇用你，你希望他们提供什么来换取你做这些事。就像“客户开发”一样，这两个模型都要求你从客户的角度思考问题。这种思考方式有助于你创建**用户角色模型（personas）**，也就是代表你理想客户的虚拟角色。它能帮你切实评估自己的创意，以便更好地进行推理。

你的客户究竟是什么样的人——他们有哪些特征？喜欢什么？讨厌什么？有什么爱好？如果你进行了适当的“客户开发”，用户角色模型就应该以你遇到过的真人为基础。模型创建完成（假设你的用户角色模型分别叫“鲍勃”和“莎莉”）后，你就可以问问自己：鲍勃或莎莉会做某件事吗？

从真实人物、虚构人物或其他人物的视角出发，你就能从客户的角度思考问题。这有助于你更有效地运用上述模型。但请注意，切勿让可得性偏差（具体请见本书第一章）限制你构建用户角色模型时考虑的因素。如果你只使用最容易收集或获得的数据，可能会无法创建出最管用的用户角色模型。

运用上述模型后，你应该知道成功会是什么样子（你需要多少客户，需要他们做什么），也能看见实现目标的清晰路径了。那么，你应该选择转型吗？

如果答案还是不明确，不妨看一看你有没有**亮点（bright spots）**。所谓的“亮点”，就是众多消极迹象中的积极迹象。在商业领域，“亮点”可以是一小群客户，他们特别喜欢你做出的东西，积极与你的产品互动。在商业领域之外，例如当你考虑职业转型时，可以看一看当前工作中的亮点：当前工作中有哪些方面是你真心喜欢的？你真心喜欢的东西多到足以让你留下吗？如果你选择换工作，希望保留现有的哪些方面？

如果经过一段时间，你还是没有找到“亮点”，那可能就需要转型了。有句话说得好，“你用不着退回原点，但也不能待在原地”。如果你找到了一些亮点，就可以试着弄清为什么那个方面能顺利推进，以此为基础集中精力不断前进。实际上，这借鉴了**滩头堡（beachhead）**这个军事概念。它是指一股军事力量占领并保卫一片海滩，以便更多兵力经过滩头抵达陆地。对于推进任何创意，它都是一种实用的策略。

换句话说，“滩头堡”就是立足点，找到它，然后将其作为出发点。亚马逊的“滩头堡”是书籍，特斯拉的“滩头堡”是电动敞篷跑车Roadster。它们可以借助这些产品在市场上站稳脚跟，然后扩展到相邻的市场。对于你的职业选择来说，“滩头堡”可以是当前的技能和岗位。你可以以它们为基础，朝着更高的岗位或更充实的职业生涯迈进。

“抢滩策略”就是将你的“秘密”转化为能够实现“产品/市场匹配”的产品。宽泛地说，可以将这个过程比作穿越迷宫。投资家巴拉吉·斯里尼瓦桑（Balaji Srinivasan）称之为**创意迷宫（idea maze）**。你可以想象一座实实在在的迷宫，例如秋季庆典上的玉米田迷宫，或是城堡花园里的绿篱迷宫。

迷宫入口是你畅想的开始，迷宫出口是你的创意最终大获成功。迷宫里有许多走不通的死路，你的任务就是穿越迷宫，顺利抵达出口。正如斯里尼瓦桑在一次演讲中所说：

> 优秀的创始人能够预见哪些方向能通往财富，哪些方向会通往死亡。糟糕的创始人只会闷头冲向“电影/音乐/文件共享/P2P”或“照片分享”迷宫的入口，而对行业发展史、迷宫中的玩家、过去的事故和可能移动墙壁、改变前提假设的技术一无所知。

不过，也有一些公司创始人顺利规避了风险，成功实现了“产品/市场匹配”。另一位投资家乔什·科佩尔曼（Josh Kopelman）将这些人比作**热源追踪导弹（heat-seeking missiles）**。正如他2010年8月2日在“红眼风投”（Redeye VC）博客上所写：

> 导弹在发射前瞄准哪里并不重要。成功的企业家总在收集数据，不断寻找更大、更好的目标，在必要的时候调整轨迹。而且，当他们找到目标后，也有能力锁定目标——无论市场有多拥挤。

上述比喻也适用于人生道路。成功穿越“创意迷宫”意味着了解如何与身边的人互动，理解你对他们的期待和需求，以及他们对你的期待和需求。也就是说，在迷宫里走错路的时候能清醒意识到，决定转向的时机和方式，并拥有足够的适应力，能够找到方法绕过障碍。

激活力场

当你实现产品/市场匹配或任意一种匹配后，接下来就该维护自身地位了。沃伦·巴菲特使**“护城河”（moat）**这个说法广为人知。他拿“环绕城堡的深水渠”打比方，解释如何在竞争中保护自己，创造出“持续竞争优势”。

运用“护城河”要视具体情况而定，下面是一些例子：

- **受保护的知识产权（版权、专利、商业机密等）**。
- **需要花较长时间开发的专业技能或业务流程（例如苹果公司将设计、硬件和软件融为一体的垂直整合产品供应链）**。
- **独家拥有的人脉、数据或廉价材料**。
- **历经多年建立的值得信赖的强大品牌，用户会条件反射式地选择该品牌**。

- **实质控制分销渠道。**
- **拥有独特资质、解决特定问题的团队。**
- **网络效应或其他类型的飞轮效应（具体请见本书第四章）。**
- **更快的创新步伐（例如更快的“包以德循环”）。**

在“护城河”这个说法上，特斯拉创始人埃隆·马斯克的看法与沃伦·巴菲特不同。在2018年5月2日的特斯拉业绩报告会上，马斯克指出“‘护城河’的说法根本站不住脚”，并表示“如果你对抗侵略者的唯一防御是‘护城河’，那你就坚持不了太久”。在他看来，最重要的“持续竞争优势”是打造一种支持加快创新步伐的文化，因为高速创新可以战胜传统的“护城河”。

但在我们看来，加快创新步伐实际上只是另一种类型的“护城河”。“护城河”的比喻不应该只从字面意义上理解，不要把它想象成静止不变的护城河，而要想象成科幻小说中的力场或偏导护盾，能在你高速运动时提供防护。你可以在持续创新（高速运动）的同时使用其他类型的“护城河”（增强防御能力）。

伊士曼柯达公司（Eastman Kodak Company）就是打造“护城河”的绝佳案例。以1888年推出柯达相机为起点，柯达在摄影市场保持了长达约100年的强势地位。可以说，它在上述每个类别中都拥有“护城河”的保护，因此能在1个世纪内成功抵御竞争对手，获得巨额利润。

- **受保护的知识产权：它拥有许多摄影专利和商业机密。**
- **需要花费较长时间开发的专业技能或业务流程：它拥有涉及市场方方面面的垂直整合供应链，从照相机到胶卷再到印刷。**
- **独家拥有的人脉、数据或廉价材料：它拥有许多独家商业合同。作为业内最大的公司，它可以通过谈判，以低于竞争对手的价格取得材料供应。**
- **历经多年建立的值得信赖的强大品牌：几乎所有人都知道“柯达”这个名字及其专业领域。**
- **实质控制分销渠道：它锁定了零售店货架上最显眼的位置。**
- **拥有独特资质、解决特定问题的团队：柯达设有研究实验室，在相关技术领域拥有最广泛的专业知识，并在该领域取得了许多技术进步。**
- **网络效应或其他类型的飞轮效应/更快的创新步伐：虽然柯达公司没有真正的网络效应，但其研发部门却拥有重要的飞轮效应。由于柯达**

获得了巨额利润，所以可以在研发方面投入比其他公司都多的资金，通过更快的创新步伐确保利润源源不断。

评估你可能拥有的“持续竞争优势”时，请尽量做到具体明确。上述清单可能会对你大有帮助。你的哪些方面是竞争对手无法复制的？哪些方面有助于你抵御竞争对手，使你长期发挥市场支配力？

任何一方面的优势都可以成为“护城河”的基础，但正如从柯达的例子中可以看到的，多个优势也可以协同工作，彼此促进，形成更强大的“护城河”（力场）。但正如我们稍后将看到的，即使是最强大的“护城河”也无法永远持续下去。

上述几类“护城河”也可以用来描述你在组织或某个领域中的地位。例如，你可以拥有最大的人脉网络（独家拥有的人脉），拥有个人追随者（值得信赖的强大品牌），成为抢手领域的专家（独特资质），也可以创建大受欢迎的博客（实质控制分销渠道）。上述几点都可以构建“护城河”，保住你在竞争中的地位。



如果客户认为**转换成本（switching costs）**非常高，因此被当前使用的服务锁定，拥有有效“护城河”的组织和个人就创造出了**“锁定效应”（lock-in）**。有很多方式都可以创造出“转换成本”，包括取消服务费、值得信赖的关系、新设备成本、学习曲线、网络效应（具体请见本书第四章）、品牌亲和力等。

很多人感觉被脸书网锁定了，因为他们的许多亲朋好友都选择在脸书网上分享照片和最新动态。雇主会感觉被某些关键员工锁定了，因此这些员工能够

提出加薪或要求其他福利。有些员工对企业的运作至关重要，以至于有一类保险产品叫作“关键人物保险”。如果这些关键人物丧失工作能力，保险公司就会赔付。

“锁定效应”也适用于商业之外的其他领域。很多人感觉被某段关系锁定了，因为他们认为做出改变的成本（包括情绪和心理成本）太高。或者，你可能会感觉被住房现状锁定了，因为搬家的成本和花时间选择新住处、打包行李、结交新朋友的机会成本（具体请见本书第三章）太高。就连国家都会因为转换成本太高而被外交安排“锁定”，例如英国脱欧。

“护城河”引出的两个相关概念是**进入壁垒（barriers to entry）**和**退出壁垒（barriers to exit）**。它们会阻止个人或企业进入、退出市场或某种局面。如果有新的移动操作系统想与苹果的iOS系统或谷歌的安卓系统一争高下，就需要重新创建一个包含数千种实用应用程序的应用商店。这是进入操作系统市场的一大障碍。有些职业的进入门槛很高，例如需要较长的受教育年限，而且每年学费高昂。同样，许多个人契约，例如竞业协议、伴侣协议，甚至婚姻关系，也构成了重要的退出门槛。

与“转换成本”一样，“进入壁垒”和“退出壁垒”也可以表现为多种形式，例如商业机密（例如可口可乐的配方）、高额投资（例如建立大型工厂的成本）和保护现有企业的政府法规。有一个模型就以监管导致的“进入壁垒”为核心，称为**管制俘获（regulatory capture）**。它是指监管机构或立法者被自己本该监管的特殊利益集团俘获，最终在竞争中保护这些利益集团。

美联社对美国核管理委员会（NRC）进行过为期一年的调查，杰夫·唐恩（Jeff Donn）在2012年汇报了调查结果，拿出了一份分为4个部分的系列文章。文章中提到：

> 联邦监管机构一直与核电行业密切合作，通过反复削弱或根本不执行安全标准，使美国国内陈旧老化的核反应堆能够符合标准……
>
> 例子比比皆是。当阀门发生泄漏时，它们会提高泄漏量标准值——最高可达原始限额的20倍。当蒸汽发生器管道大量开裂，导致出现放射性泄漏时，它们则会简化管道测试，使工厂能达到安全标准。
>
> 电缆故障、密封件破损、喷嘴破裂、筛网堵塞、混凝土开裂、容器破损、金属腐蚀、地下管道生锈——美联社在为期一年的调查中发现了上述所有问题，以及其他数千个与老化有关的问题。一旦发生事故，这些问题都可能升级为险情。

尽管存在许多与老化有关的问题，但即使是在核管理委员会延长了数十座核反应堆的许可证有效期后，也没有一个政府或行业中的官方机构调查近年来此类故障的总体发生率及潜在安全影响。

核电行业与政府官员为自己的做法辩护，一口咬定已经谨慎行事。但美联社的调查发现，由于涉及数十亿美元和美国19%的电力供应，核电行业及其监管机构核管理委员会可谓沆瀣一气。

令人沮丧之处在于，如果能够正确运用，核能是相当安全、基本不受限制的低碳能源。未能对核能进行有效监管，只会加剧人们对核能的担忧，导致整个核电行业受挫。

诺贝尔经济学奖获得者约瑟夫·斯蒂格利茨（Joseph Stiglitz）是“监管俘获”模型的倡导者。之所以会出现“监管俘获”，通常是因为特殊利益集团会通过说客游说监管者，而受到负面影响的个体则由于缺乏组织，无法进行强有力的游说。还有一个原因是，监管者本身常常身处“旋转门”（*revolving-door*）。也就是说，离开监管者岗位后，他们会在曾经监管过的行业中获得高薪职位。

“监管俘获”也可能发生在政府之外，例如在职业注册许可制度中。也就是指，某些职业通过控制许可委员会和注册流程，限制专业人士的数量。例如，根据布鲁金斯报告，美国目前约有25%的工作需要许可证，而在20世纪50年代这个数值仅为5%。这些许可证涵盖了你预想中的领域，例如医学，也涵盖了你可能想不到的领域，例如美容。批评家认为，虽然有些许可证是说得通的，但需要花费太多的时间和金钱才能取得它们，这在竞争中保护了已经拥有这些许可证的人。例如，他们发现，取得美容许可证的天数从纽约州的232天到艾奥瓦州的490天不等。



“在菲尔莫尔控股公司，我们不违反法律，只是捐款给政客，让他们更改法律。”

另一个常见的例子是，非营利组织或社区委员会容易被个人利益和亲朋好友的动机裹挟。在最糟糕的情况下，“监管俘获”就是显而易见的腐败——尽管这些行为通常是出于善意，自然而然地出现的。原因在于，监管者没有寻求充分的反馈，或是没有对可能带来的影响进行综合评估（具体请见本书第一章中提到“可得性偏差”和“证实偏差”）。

不过，也有一些方式可以消除“监管俘获”。正如美国最高法院大法官路易斯·布兰代斯（Louis Brandeis）在著作《抢钱世界》（*Other People's Money*）中所说：“摆在光天化日之下才是最好的防腐剂。”这意味着，让人们认清并理解法规及其后果（也就是增加透明度），能够减少特殊利益群体的“监管俘获”。如果人们事后会被追责，不得不解释自己的做法，改变就更容易发生。

强大的“护城河”，包括建立在“监管俘获”基础之上的“护城河”，尤其是建立在网络效应基础上的“护城河”，可能会导致出现**“赢家占据大部分份额的市场”（winner-take-most markets）**。也就是说，一家公司一旦通过网络效应达到临界量（具体请见本书第四章），或基于另一种持续竞争优势获得市场支配力，就会通过吸引大量用户迅速赢得市场。例如，脸书网拥有超过20亿的用户，竞争对手很难重建这个网络，与脸书网的核心产品一争高下。

不过，你在当前赢得了市场，并不意味着你永远都能赢。英特尔前首席执行官安迪·葛洛夫（Andy Grove）在1999年出版的同名著作中写道：**“只有偏执狂才能生存。”（Only the paranoid survive.）**英特尔在早期是存储芯片市场的统治者，但到20世纪80年代中期，日本制造商已经颇为有效率地消除了英特尔在这一市场上的许多竞争优势。不过，在统治地位达到巅峰时，英特尔预见到了这种竞争威胁。

于是，它将公司的重心转移到了微处理器上，重新构建了一道效力持久的“护城河”［著名广告词“给电脑一颗奔腾的心”（Intel Inside）］。葛洛夫的话提醒我们，即使你建起了一道管用的“护城河”，也必须不断评估它的强度；即使你成功实现了“产品/市场匹配”，“护城河”也可能失效，你最终可能需要转型。事实上，随着供给智能手机和其他小型设备的芯片的兴起，英特尔推行的新战略最终未能奏效。

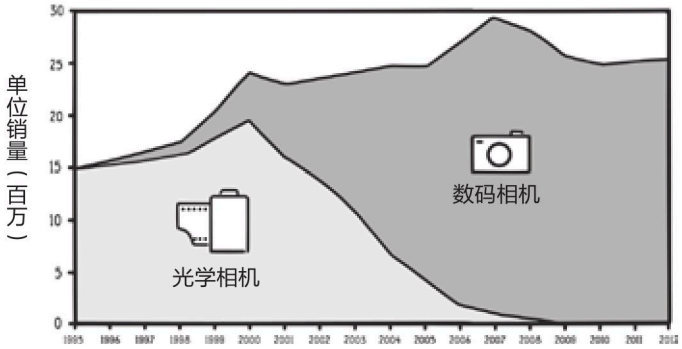
还记得柯达公司吗？它的“护城河”同样遭到了破坏，尽管它并没有像英特尔那样从存储芯片向微处理器转型。20世纪90年代，数码摄影迅速抢占了

柯达公司的市场份额。在占据市场统治地位1个多世纪后，柯达公司最终在2012年宣告破产。你可能会认为它被打了个措手不及，但事实并非如此。正如在类似的情况下，通常都并非如此。

正如前面提到的，柯达在研发领域的投入是其“护城河”的有机组成部分。事实上，柯达早在1975年就研发出了第一台数码相机！但由于缺乏配套的体系（显卡尚未完全开发成形、物理硬盘体积过大，等等），数码相机当时还无法繁荣发展。此外，柯达一直以来主要是靠卖胶卷赚钱的，而数码摄影当然不需要胶卷。它一旦发展起来，就会从根本上破坏柯达的盈利模式。

类似的颠覆性技术首次出现时，在大多数购买者关注的领域，它们通常比不上当前主流的技术。几十年来，数码摄影都相对昂贵，照片质量也不如胶片。不过，它的便利性（不需要冲洗照片）吸引了一些购买者，推动了这一市场的发展。数码与胶片之间价格和性能的差距逐渐缩小，虽然速度缓慢，但相当稳定。一旦这一差距突破了吸引大多数消费者的临界点（具体请见本书第四章），数码相机市场就出现了爆炸式的增长。

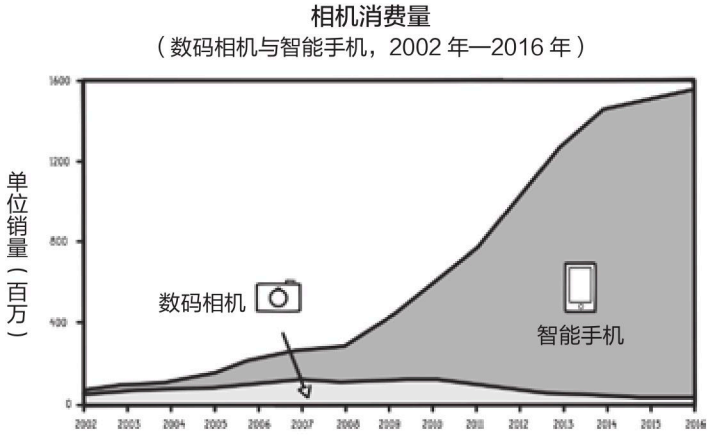
相机消费量
（光学相机与数码相机，1995 年—2012 年）



柯达对这种发展趋势并非视而不见。最初，它甚至成为数码相机市场的领军者，在1999年占有27%的市场份额。但相对于其他竞争对手，柯达在技术上投入不足，未能像英特尔成功转向微处理器那样完成转型。说到底，柯达就是还不够“偏执”。

整个摄影市场迅速、彻底地从高利润的胶片业转向了高度商品化的数码相机业。说到底，柯达就是适应速度不够快。它没有利用自己在胶片业的“飞轮效应”，夺取数码领域的统治地位。结果，在爆炸式发展的数码摄影市场中，柯达所占的份额不断下降。2007年，它在数码摄影领域排名第四。而到2010

年，它的排名跌至第七位，仅占7%的市场份额，落在了佳能、索尼、尼康和其他几家公司后面。



与此同时，上述几家数码相机制造商也受到了苹果、三星和其他智能手机制造商的冲击。故事基本换汤不换药：刚开始，智能手机上的“相机”相对昂贵，照片质量较差，但更加便利。不过，随着时间的推移，照片质量不断提高，拥有智能手机的理由也越来越多，渐渐没有理由单独购买数码相机了。

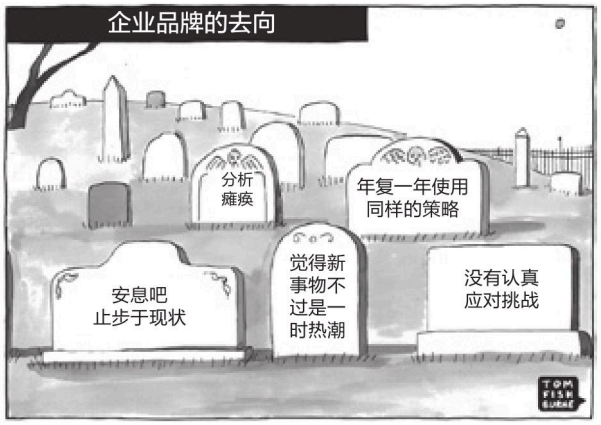
你可以运用反事实思维（具体请见本书第六章）提出一个有趣的问题：如果柯达提早试着进军数码摄影市场，会发生什么事？它能占据市场的主导地位吗？我们会提前若干年拥有数码相机吗？最终柯达会不会选择转型，在大多数智能手机中扮演重要角色，或者进行更彻底的转变，推出像图片分享社交应用Instagram这样的产品？可惜，我们永远得不到答案了。

在开创性著作《创新者的窘境》（*The Innovator's Dilemma*）中，克莱顿·克里斯坦森展示了这样的**颠覆性创新（disruptive innovations）**是如何渐渐波及整个行业，促使新的行业冲击者占据市场主导地位，留下老牌企业尸横遍野的。

老牌企业面临的窘境是，要不要采纳颠覆性技术。这么做通常要牺牲现有的业务，付出高昂的代价。这一点英特尔做到了，柯达则没有做到。如果柯达迅速采纳了数码摄影技术，就会蚕食自己在光学胶片技术上的高额利润。同样，许多公司如今也面临着是否接纳人工智能、太阳能、流媒体视频、无人驾驶汽车、电动汽车等颠覆性创新的艰难抉择。

普通员工也面临类似的抉择。过去几十年中，全球化极大地改变了大量行业中许多人的工作职责和职业前景。曾经必不可少的员工眼睁睁看着自己的“护城河”被颠覆了。同样，自动化和人工智能有望在未来几十年中取代更多的工作岗位。

如果你发现自己所在的领域即将出现颠覆，那就应该尽快、尽早地做出回应。这也许意味着要投资学习新技能，也许意味着要转变工作职责，也许意味着要彻底转向其他领域。不幸的是，真正接纳“颠覆性创新”通常意味着企业或个人出现重大动荡：短期内收入骤减，从头开始接受培训——也就是一次巨大的转型。

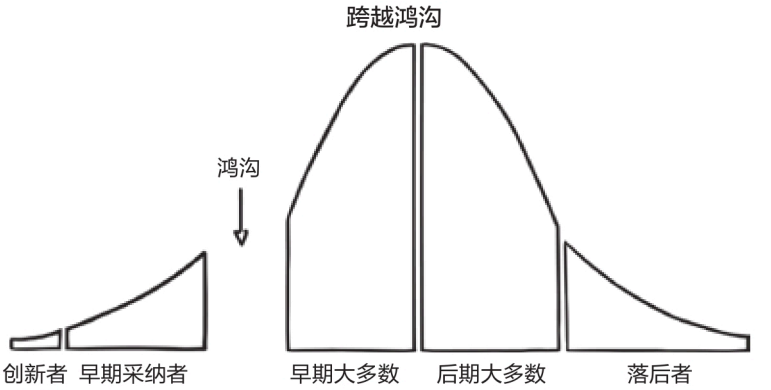


很多情况下，明智之举是在处于市场支配地位或获利潜力最大的时期进行转型。不幸的是，市场支配地位可能带来骄傲自满。这就是为什么说“只有偏执狂才能生存”——当你处于如此良好的状态时，必须是偏执狂才能感知到遥远未来微乎其微的威胁。因此，当你使用这个模型时，必须警惕许多细小的威胁，哪怕其中大多数最终都是无害的。那么，你要如何区分信号和噪声？

一种方法是根据第四章提到的技术采纳生命周期曲线，密切监控新威胁的发展过程，观察它们从“只有早期采纳者使用”发展为“逐渐被主流采纳”。许多技术或创意通常会吸引“创新者”或“早期采纳者”的兴趣，但实际上很少能跃入“早期大多数”的主流视野。

商业策划师杰弗里·摩尔（Geoffrey Moore）在同名著作中将这一变化命名为**“跨越鸿沟”（crossing the chasm）**。这里的“鸿沟”指的是许多创意、企业和技术都无法实现跨越这一事实。这是因为“早期采纳者”的期待和“早期大多数”的期待之间存在巨大的鸿沟，大多数事物都无法填满这一鸿

沟。“早期采纳者”只是喜欢摆弄新玩意，或者属于一小撮真正需要某样东西的人。但为了跨越鸿沟，进入“早期大多数”的视野，产品必须能解决更多人持续存在的真实需求。而大多数产品的吸引力不足以跨越这一鸿沟，无法真正传播到主流市场。



但如果你认为某个竞争对手有很大的可能性“跨越鸿沟”，那就应该提高警惕。因为如果他们确实跨越了鸿沟，这就标志着一个重要的转折点，也标志着采纳速度加快。你需要为这种情况做好准备，以免被打个措手不及。

这个维护自身市场支配力的过程永无止境。你需要不断评估新的威胁，强化自己的“护城河”，根据需要随时转型。如果你放松警惕，就肯定会受到干扰。反过来，如果你集中精力维护自己的市场支配力（可能需要进行重大转型），就可以无限期地获得收益。

本章要点

- 找到一个**“秘密”**，围绕它打造你的职业生涯或组织机构，通过**“客户开发”**寻找产品/市场匹配（或根据具体情况寻找其他形式的“匹配”）。
- 在寻找产品/市场匹配的时候，力求像**热源追踪导弹**一样，巧妙穿越**创意迷宫**。寻找达到**“共振频率”**的迹象。
- 如果经过一段时间后，你在工作中还是找不到**“亮点”**，就请批判性地评估自己的岗位，并考虑**转型**。
- 在你和你的组织周围构建**“护城河”**，以便创造**持续竞争优势**。
- 切勿骄傲自满，牢记**“只有偏执狂才能生存”**，持续关注**颠覆性创新**，尤其是那些极有可能**“跨越鸿沟”**的创新。

结语

正如在序言中提到的，我们真希望在刚踏上职业生涯时就有幸读到这本书。这是因为，思维模型能释放人们的潜能，让人们从更高的层次思考问题。我们希望你喜欢这些思维模型，也希望这本书对你的超级思维之旅有所助益。

对你来说，书中提到的许多概念也许很新奇。因此，为了将它们充分利用起来，你需要付诸实践。正如诺贝尔物理学奖获得者理查德·费曼在1988年首次出版的自传性著作《你管别人怎么想》（*What Do You Care What Other People Think?*）中所写：“我很早就知道了‘知晓事物名称’与‘知晓事物’之间的区别。”

在1974年加州理工学院毕业典礼上的演讲中，费曼提到了与**货物崇拜（cargo cult）**有关的一个思维模型：

> 在南太平洋群岛，有一群人被称为“货拜族”。“二战”期间，他们看见飞机降落在岛上，带来了很多好东西。后来，他们希望还会发生那样的好事，就想办法铺了一条类似跑道的东西，沿跑道两侧生起了火。他们还建起了一座小木屋，让一个人坐在里面，头上戴着两块木片，就像头戴式耳机一样。木片上有些竹条，像天线一样支棱着。这个人就相当于飞机调度员。在那之后，他们就等着飞机降落。他们把每样东西都模仿得很完美，看上去很像那么一回事，跟他们以前看到的一模一样。
>
> 但这不管用，没有飞机落下来。我之所以称之为“货拜族科学”，是因为它遵循科学研究中所有显而易见的规则和形式，但独独缺少某些核心的东西，毕竟飞机没有落下来。

费曼描述的是美拉尼西亚群岛上一群真实存在的人，以及这些人在接触先进技术后的做法。他们以一种宗教崇拜的方式相信，只要模仿拥有先进技术的人，就能给自己带来巨大的财富，或者称为货物。但他们并不是真的了解，怎么才能通过某些行为得到自己想要的结果。他们认为，如果能建造出一模一样

的跑道，飞机就会自动降落，带来免费的货物。当然，这种事并没有发生，他们并不是真的了解飞机最初降落的原因，更别说知道飞机安全着陆所需的技术了。

如果一个人并不是真的了解自己所做的事，就可以称他为“货拜族”。这种人通常无法得到自己想要的结果。例如，“货拜族”企业家可能会不断参加初创公司的社交活动，但一直没有去创立实实在在的公司。“货拜族科学”看起来像是一门科学，但并没有严格遵循科学方法（具体请见本书第四章）。“货拜族”投资者可能会尝试跟着别人做投资，但并不了解那些投资背后的原因。因此，从长远来看，他们投资的效果好不了。

你不该做“货拜族”超级思想家，也就是没有真正理解思维模型就去运用它们，因此无法充分从中受益。例如，在特定情况下运用错误的信息，或是汲取错误的经验。为了避开这些陷阱，你需要深入思考某个思维模型是否适合当前情况，如何才能适应当前情况。以下几个步骤能帮你做到这一点，确保你成为真正的超级思想家。

首先，在超级思维领域找个搭档。一个人独立思考复杂问题的效果不会太好。跟别人分享你的想法，听取他们的反馈，效果会更好。不过，你也不用跟同一个人分享自己对所有问题的看法。你可以跟一个人讨论政治话题，跟另一个人谈论经济话题，以此类推。关键在于，你找的人必须对特定话题的核心真相感兴趣。

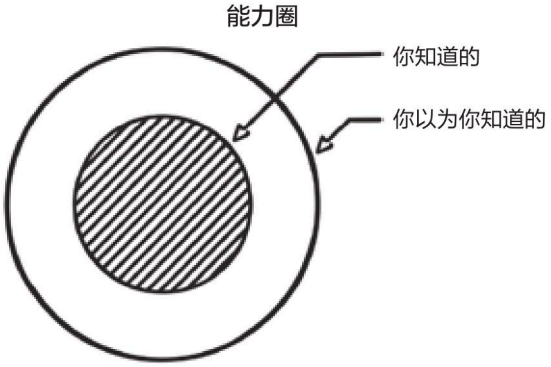
其次，试着写下来。即使你从不发表任何东西，写作也能帮你理清思路，让你意识到观点中的漏洞。你可以将“写作”和“寻找搭档”结合起来，加入讨论你感兴趣话题的网络论坛或开个博客。

随着时间的推移，你付出的努力将扩大沃伦·巴菲特所说的**“能力圈”（circle of competence）**。圈内是你拥有知识或经验的区域，也就是你有能力的领域。在这些领域中，你可以高效地思考问题。而在圈外的领域，你则无法做到这一点。最危险的区域是你能力圈的边缘。在这些领域中，你可能认为自己有能力，但实际上没有。巴菲特在1999年致股东的信中写道：

> 如果说我们拥有一种能力，那就是能意识到自己什么时候处于能力圈之内，什么时候在接近能力圈的边缘……

在生活中的任何领域，如果你超出能力圈，成功率就会下降。你可能会受邓宁-克鲁格效应（具体请见本书第八章）的影响而犯错，因为你不知道的东西就是不知道。例如，你可能会认不出或错误使用设计模式（具体请见本书第

三章）。你也可能会试图用自己熟悉的少数几个技巧解决所有问题，从而不可避免地拿出次优解（具体请见本书第六章提到的“马斯洛之锤”）。



好消息是，本书介绍的思维模型将扩大你的能力圈。接触早已知晓如何运用它们走向成功的人，有助于你纠正错误并迅速扩大能力圈。考虑到这一点，我们认为应该引用查理·芒格的话为本书收尾。我们的超级思维之旅始于听完他的演讲，希望他的话语也能成为你的灵感源泉。下面的第一段话引自《穷查理宝典》，后两段话来自芒格2007年5月在南加州大学古尔德法学院毕业典礼上发表的演讲：

> 我这辈子遇到的聪明人（来自各行各业的聪明人）没有谁是每天不阅读的——没有，一个都没有。沃伦·巴菲特读书之多，我读书之多，可能会让你吃惊。我的孩子们都笑话我，说我是一本长了两条腿的书。
>
> 因为真正重要的大道理占每个学科的95%，所以对我来说，从所有学科中汲取所有的大道理，将它们变成我思维习惯的一部分，并不是很困难的事。当然，掌握这些道理后，你们必须通过实践去运用它们。如果不持续练习，就会忘记。所以，我这辈子都在不断实践这种跨学科的方法。
>
> 呃，我也说不清它具体为我做了什么。它让我的生活更有乐趣，让我变得更有建设性，使我更能帮助别人，让我变得极其富有……随你怎么说都行。这种思维方式确实很有用。[(1)]

注　释

1　少犯错

(1)　译文参考（英）阿德顿·维吉：《说谎心理学》，郑红丽译，中国轻工业出版社，2005年。略有改动。——本书脚注均为译者注。

(2)　译文参考（美）唐纳德·特朗普、托尼·施瓦茨：《从20万到30亿：特朗普自传》，尹瑞珉译，中国青年出版社，2011年。略有改动。

2　凡可能出错之事必出错

(1)　Boaty是“船”（boat）的昵称，近似“小船船”。Mc是苏格兰或爱尔兰的盖尔语Mac的缩写，意为“儿子”。Boaty McBoatface直译为“船脸之子小船船”，显然是戏谑的名称。

4　师法自然

(1)　此处为双关语，Fittest既指“物竞天择，适者生存”中的“适者”，也指通过健康饮食和健身“保持体形”。

5　谎言与统计数据

(1)　图中是电影《夺宝奇兵》中的一幕，探险家印第安纳·琼斯小心翼翼地用重物换下祭坛上的珍宝。

(2)　原文如此。与上面一格相同，都是“黄色软糖”，疑为作者笔误。

7　应对冲突

(1)　译文参考［美］托马斯·潘恩：《常识》，蒋漫译，上海译文出版社，2015年。略有改动。

(2)　译文参考［美］丹·艾瑞里：《怪诞行为学》，赵德亮、夏蓓洁译，中信出版社，2008年。略有改动。

(3)　“三振出局”是棒球比赛规则术语，击球手被判累计三个好球时，即构成三振。三振出局法对多次实施符合条件的重罪者加重处罚，具体规定因地区及修法而异。以加利福尼亚州为例，2012年修法后，第三次重罪原则上须为严重或暴力重罪，才适用25年至终身监禁，另有法定例外。

9　发挥市场支配力

(1)　图中为硬汉影星连姆·尼森（Liam Neeson），他在动作片《飓风营救》（*Taken*）中扮演一位退休特工，为营救被绑架的女儿大开杀戒，尽显暗杀界精英本色。

结语

(1)　译文参考［美］查理·芒格：《穷查理宝典》，李继宏译，中信出版社，2017年。略有改动。

致谢

感谢我们的孩子伊莱（Eli）和瑞恩（Ryan），感谢他们在我们写作期间的耐心和宽容。感谢迈克尔·扎哈尔（Michael Zakhar）和斯蒂芬·塞尔曼（Stephen Hanselman），以及Portfolio出版社和企鹅出版社其他所有人提供的编辑支持，尤其是薇薇安·罗伯森（Vivian Roberson）、利娅·特劳夫博斯特（Leah Trouwborst）和考希克·维斯瓦纳斯（Kaushik Viswanath）。感谢马代·迪马斯·威拉万（Madé Dimas Wirawan）提供插图。